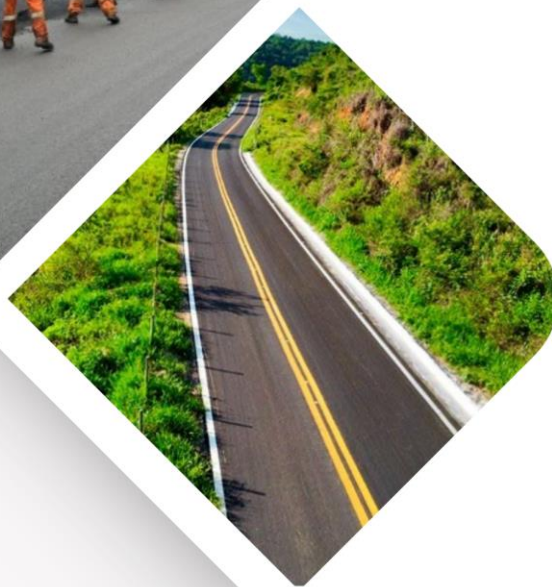


SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

CADERNO TÉCNICO PAVIMENTAÇÃO

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
PAVIMENTAÇÃO E USINAGEM**

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico – Pavimentação e usinagem. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG,
2026. 667 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

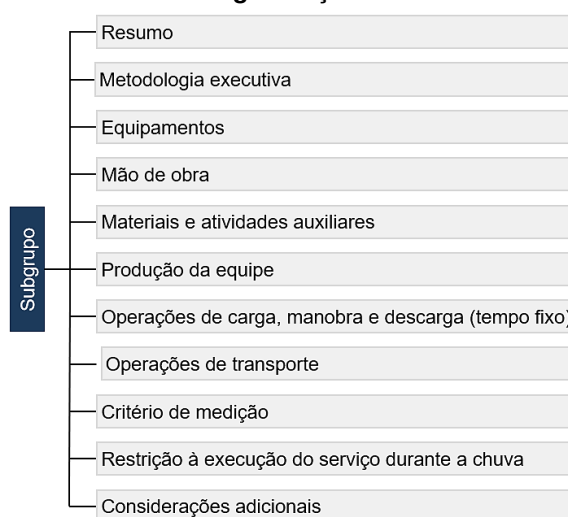
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
Figura 2 - Estruturação dos pavimentos.....	71
Figura 3 - Indicação do ângulo de operação da motoniveladora.....	109
Figura 4 - Hipsometria do estado de Minas Gerais	113
Figura 5 - Divisões dos compartimentos da usina de MRAF.....	122
Figura 6 - Mistura de agregados com carregadeira de pneus.....	123
Figura 7 - Mistura de agregados com usina de solos.....	123
Figura 8 -Tipos de solo-agregado	140
Figura 9 - Elementos de usina de asfalto do tipo gravimétrica.....	154
Figura 10 - Usina gravimétrica com 5 silos	154
Figura 11 - Usina contínua de concreto asfáltico	155
Figura 12 - Elementos de usina de asfalto do tipo gravimétrica.....	171
Figura 13 - Usina gravimétrica com 5 silos	171
Figura 14 - Compartimentos da usina de PMF.....	207
Figura 15 - Tipos de solo-agregado	292
Figura 16 - Exemplo de espalhamento de solo-cal com motoniveladora e grade de disco	331
Figura 17 - Vassoura mecânica acolada em trator agrícola.....	382
Figura 18 - Metodologia de execução de tratamento superficial simples	398
Figura 19 - Execução de pavimento com equipamento fôrma-trilho	456
Figura 20 - Lançamento do concreto na execução de pavimento rígido com equipamento de pequeno porte.....	462
Figura 21 - Execução de camada do pavimento com cimento - homogeneização por recicladora	481
Figura 22 - Componentes de um bit.....	485
Figura 23 - Componentes de um bit.....	499
Figura 24 - Componentes de um bit.....	509
Figura 25 - Componentes de um bit.....	520
Figura 26 - Aplicação do MRAF diretamente sobre a pista.	540
Figura 27 - Trem de reciclagem simples "in situ" com incorporação de revestimento asfáltico à base.....	558
Figura 28 - Geotêxtil sobre o pavimento antigo.....	641
Figura 29 - Geotêxtil afastado das trincas do pavimento antigo.....	641

Figura 30 – Exemplo de aplicação e posicionamento da geogrelha646

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de Usinagem e Pavimentação	72
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços de usinagem e pavimentação	100
Tabela 3 - Massas específicas referenciais	106
Tabela 4 - Critérios de Arredondamento	106
Tabela 5 - Quantidade de passadas para rolos compactadores	107
Tabela 6 - Parâmetros de operação para rolos compactadores	108
Tabela 7 - Largura útil para motoniveladora.....	109
Tabela 8 - Quantidade de passadas da motoniveladora, por tipo de serviço	110
Tabela 9 - Consumo de água do caminhão tanque.....	110
Tabela 10 - Quantidade de passadas do trator com grade de discos	111
Tabela 11 - Temperaturas médias adotadas para cálculo do fator de temperatura (ftm)	112
Tabela 12 - Quadro resumo do subgrupo Mistura prévia de agregados	114
Tabela 13 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de mistura prévia de agregados	115
Tabela 14 - Mão de obra empregada nas composições de mistura prévia de agregados	115
Tabela 15 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	116
Tabela 16 - Resumo dos materiais empregados nas CCU'sTabela 15 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's (2/2).....	117
Tabela 17 - Consumos de agregados por serviço de mistura prévia de agregados	117
Tabela 18 - Consumos de agregados por serviço de mistura prévia de agregadosTabela 17 - Consumos de agregados por serviço de mistura prévia de agregados (2/2)	118
Tabela 19 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de mistura prévia de agregados.....	120
Tabela 20 - Conversão para transporte do Subgrupo de mistura prévia de agregados	120
Tabela 21 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de mistura prévia de agregados.....	121
Tabela 22 - Faixas granulométricas para cada espessura para Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio	124
Tabela 23 - Quadro resumo do subgrupo de Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio	124

Tabela 24 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio	125
Tabela 25 - Mão de obra empregada nas composições de Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio	125
Tabela 26 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	126
Tabela 27 - Composição granulométrica para agregados para microrrevestimento – faixa II - malha quadrada	127
Tabela 28 - Consumos dos insumos – faixa II.....	127
Tabela 29 - Composição granulométrica para agregados para microrrevestimento – faixa III - malha quadrada	128
Tabela 30 - Consumos dos insumos – faixa III.....	128
Tabela 31 - Consumo de brita produzida em serviços de usinagem de agregados para MRAF.....	129
Tabela 32 - Consumo de pré mistura de brita 1 e pedrisco (comercial e produzida) para usinagem de agregados de microrrevestimento - Faixa III.....	129
Tabela 33 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de usinagem de agregados para microrrevestimento a frio	130
Tabela 34 - Conversão para transporte do Subgrupo de Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio	131
Tabela 35 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de usinagem de agregados para microrrevestimento a frio	132
Tabela 36 - Quadro resumo do subgrupo de usinagem de brita graduada (BGS e BGTC).....	133
Tabela 37 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Usinagem de brita graduada (BGS e BGTC).....	134
Tabela 38 - Mão de obra empregada nas composições de Usinagem de brita graduada (BGS e BGTC).....	134
Tabela 39 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	134
Tabela 40 - Composição granulométrica da mistura de agregados - Brita Graduada Simples (BGS)	135
Tabela 41 - Composição granulométrica da mistura de agregados - Brita graduada tratada com cimento (BGTC)	136
Tabela 42 - Consumo dos insumos - Brita graduada simples (BGS)	136
Tabela 43 - Consumo dos insumos - brita graduada tratada com cimento (BGTC)	136
Tabela 44 - Consumo de brita produzida em serviços de usinagem de brita graduada simples e brita graduada tratada com cimento	137
Tabela 45 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de usinagem de brita graduada (BGS e BGTC).....	138

Tabela 46 - Conversão para transporte do Subgrupo de usinagem de brita graduada (BGS e BGTC)	139
Tabela 47 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de usinagem de brita graduada (BGS e BGTC)	139
Tabela 48 - Quadro resumo do subgrupo de usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento	143
Tabela 49 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento	144
Tabela 50 - Mão de obra empregada nas composições de Usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento.....	144
Tabela 51 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	145
Tabela 52 - Consumos dos insumos nas CCU's de solo-areia	146
Tabela 53 - Consumos dos insumos nas CCU's de solo-brita	147
Tabela 54 - Consumos dos insumos nas CCU's de solo-brita-cimento.....	147
Tabela 55 - Consumos dos insumos nas CCU's de solo-cimento.....	147
Tabela 56 - Consumos dos insumos nas CCU's de solo com escória de aciaria....	148
Tabela 57 - Consumos dos insumos nas CCU's de solo melhorado com cimento .	148
Tabela 58 - Consumo de areia extraída em mistura de solo-areia.....	149
Tabela 59 - Consumo de brita produzida de solo-brita e solo-brita-cimento	149
Tabela 60 - Consumo de solo	149
Tabela 61 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento	151
Tabela 62 - Conversão para transporte do Subgrupo de usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento	152
Tabela 63 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento	152
Tabela 64 - Quadro resumo do subgrupo de usinagem de concreto asfáltico	155
Tabela 65 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de Usinagem de concreto asfáltico	156
Tabela 66 - Mão de obra empregada nas composições de Usinagem de concreto asfáltico.....	157
Tabela 67 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	157
Tabela 68 - Composição granulométrica para usinagem de concreto asfáltico - Faixa A-25-25.....	161
Tabela 69 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de concreto asfáltico - Faixa A-25-25	162

Tabela 70 - Composição granulométrica para usinagem de concreto asfáltico - faixa B-19	163
Tabela 71 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de concreto asfáltico - faixa B-19.....	163
Tabela 72 - Composição granulométrica para usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5.....	164
Tabela 73 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5	165
Tabela 74 - Consumo de areia extraída - por faixa	165
Tabela 75 - Consumo de brita produzida - por faixa	166
Tabela 76 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de usinagem de concreto asfáltico.....	167
Tabela 77 - Conversão para transporte do Subgrupo de usinagem de concreto asfáltico.....	168
Tabela 78 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de usinagem de concreto asfáltico	168
Tabela 79 - Quadro resumo do subgrupo de usinagem de concreto asfáltico com polímero.....	169
Tabela 80 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de Usinagem de concreto asfáltico com polímero	172
Tabela 81 - Mão de obra empregada nas composições de Usinagem de concreto asfáltico com polímero	172
Tabela 82 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	173
Tabela 83 - Composição granulométrica para usinagem de concreto asfáltico com polímero - Faixa A-25	177
Tabela 84 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de concreto asfáltico - Faixa A-25	177
Tabela 85 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de concreto asfáltico - Faixa A-25 (2/2)	178
Tabela 86 - Composição granulométrica para usinagem de concreto asfáltico com polímero - faixa B.....	178
Tabela 87 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de concreto asfáltico - faixa B.....	179
Tabela 88 - Composição granulométrica para usinagem de concreto asfáltico com polímero - faixa C	179
Tabela 89 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de concreto asfáltico - faixa C.....	180
Tabela 90 - Consumo de areia extraída - por faixa	180

Tabela 91 - Consumo de brita produzida - por faixa	181
Tabela 92 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de usinagem de concreto asfáltico com polímero	182
Tabela 93 - Conversão para transporte do Subgrupo de usinagem de concreto asfáltico com polímero	183
Tabela 94 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de usinagem de concreto asfáltico com polímero	183
Tabela 95 - Quadro resumo do subgrupo de usinagem de concreto asfáltico com borracha	185
Tabela 96 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de Usinagem de concreto asfáltico com borracha	186
Tabela 97 - Mão de obra empregada nas composições de Usinagem de concreto asfáltico com borracha	187
Tabela 98 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	187
Tabela 99 - Composição granulométrica para usinagem de concreto asfáltico com borracha - Faixa A-25	192
Tabela 100 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de concreto asfáltico com borracha - Faixa A-25	192
Tabela 101 - Composição granulométrica para usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa B	193
Tabela 102 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa B	193
Tabela 103 - Composição granulométrica para usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C	194
Tabela 104 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C	194
Tabela 105 - Composição granulométrica para usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa <i>Gap Graded</i>	195
Tabela 106 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa <i>Gap Graded</i>	195
Tabela 107 - Consumo de brita produzida - por faixa	196
Tabela 108 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de usinagem de concreto asfáltico com borracha	197
Tabela 109 - Conversão para transporte do Subgrupo de usinagem de concreto asfáltico com borracha	198
Tabela 110 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de usinagem de concreto asfáltico com borracha	198
Tabela 111 - Quadro resumo do subgrupo concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem	200

Tabela 112 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem.....	201
Tabela 113 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem.....	202
Tabela 114 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	202
Tabela 115 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem	205
Tabela 116 - Conversão para transporte do subgrupo de concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem	205
Tabela 117 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem.....	205
Tabela 118 - Quadro resumo do subgrupo de usinagem de pré-misturado à frio ...	208
Tabela 119 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Usinagem de pré-misturado à frio.....	208
Tabela 120 - Mão de obra empregada nas composições de Usinagem de pré-misturado à frio	209
Tabela 121 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	209
Tabela 122 - Composição granulométrica para usinagem de pré-misturado à frio - Faixa A-25	212
Tabela 123 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de pré-misturado à frio - Faixa A-25	213
Tabela 124 - Composição granulométrica para usinagem de pré-misturado à frio - faixa B	213
Tabela 125 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de pré-misturado à frio - faixa B.....	213
Tabela 126 - Composição granulométrica para usinagem de pré-misturado à frio - faixa C	214
Tabela 127 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de pré-misturado à frio - faixa C	214
Tabela 128 - Composição granulométrica para usinagem de pré-misturado à frio - faixa D	215
Tabela 129 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de pré-misturado à frio - faixa D	215
Tabela 130 - Consumo de brita produzida - por faixa	216
Tabela 131 - Consumo de mistura prévia de agregados - por faixa.....	216
Tabela 132 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de usinagem de pré-misturado à frio	219
Tabela 133 - Conversão para transporte do Subgrupo de usinagem de pré-misturado à frio.....	219

Tabela 134 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de usinagem de pré-misturado à frio	219
Tabela 135 - Quadro resumo do subgrupo de usinagem de pré-misturado à frio com polímero.....	221
Tabela 136 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Usinagem de pré-misturado à frio com polímero	222
Tabela 137 - Mão de obra empregada nas composições de Usinagem de pré-misturado à frio com polímero	222
Tabela 138 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	223
Tabela 139 - Composição granulométrica para usinagem de pré-misturado à frio com polímero- Faixa A-25	225
Tabela 140 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de pré-misturado à frio com polímero - Faixa A-25.....	226
Tabela 141 - Composição granulométrica para usinagem de pré-misturado à frio com polímero - faixa B.....	226
Tabela 142 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de pré-misturado à frio com polímero - faixa B.....	227
Tabela 143 - Composição granulométrica para usinagem de pré-misturado à frio - faixa C	227
Tabela 144 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de pré-misturado à frio com polímero- faixa C.....	228
Tabela 145 - Composição granulométrica para usinagem de pré-misturado à frio com polímero- faixa d	228
Tabela 146 - Consumos dos insumos nas CCU's de usinagem de pré-misturado à frio - faixa D	229
Tabela 147 - Consumo de brita produzida - por faixa	230
Tabela 148 - Consumo de mistura prévia de agregados - por faixa.....	230
Tabela 149 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de usinagem de pré-misturado à frio com polímero	232
Tabela 150 - Conversão para transporte do Subgrupo de usinagem de pré-misturado à frio com polímero	233
Tabela 151 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de usinagem de pré-misturado à frio com polímero.....	233
Tabela 152 - Quadro resumo do subgrupo de usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes	235
Tabela 153 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes.....	236
Tabela 154 - Mão de obra empregada nas composições de Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes	236

Tabela 155 - Resumo dos materiais e atividades empregadas nas CCU's.....	236
Tabela 156 - Consumo dos insumos.....	238
Tabela 157 - Consumo de areia extraída.....	239
Tabela 158 - Consumo de brita produzida.....	239
Tabela 159 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes.....	240
Tabela 160 - Conversão para transporte do Subgrupo de usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes.....	241
Tabela 161 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes.....	241
Tabela 162 - Quadro resumo do subgrupo de Usinagem para sub-base e pavimento de concreto compactado com rolo.....	243
Tabela 163 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de Usinagem para sub-base e pavimento de concreto compactado com rolo.....	244
Tabela 164 - Mão de obra empregada nas composições de Usinagem para sub-base e pavimento de concreto compactado com rolo.....	244
Tabela 165 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's.....	244
Tabela 166 - Composição granulométrica da mistura de agregados para sub-base de concreto compactado com rolo.....	246
Tabela 167 - Consumos dos insumos nas CCU's de Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo.....	247
Tabela 168 - Composição granulométrica da mistura de agregados para pavimento rígido e de concreto compactado com rolo.....	247
Tabela 169 - Consumos dos insumos nas CCU's de Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo.....	248
Tabela 170 - Consumo de brita produzida.....	249
Tabela 171 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Usinagem para sub-base e pavimento de concreto compactado com rolo.....	250
Tabela 172 - Conversão para transporte do Subgrupo de Usinagem para sub-base e pavimento de concreto compactado com rolo.....	250
Tabela 173 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Usinagem para sub-base e pavimento de concreto compactado com rolo.....	251
Tabela 174 - Quadro resumo do subgrupo de Regularização de subleito.....	252
Tabela 175 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de Regularização de subleito.....	253

Tabela 176 - Mão de obra empregada nas composições de Regularização de subleito	254
Tabela 177 - Quadro resumo do subgrupo de Subleito de solo melhorado com 3% de cal e mistura de solos	257
Tabela 178 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Subleito de solo melhorado com 3% de cal e mistura de solos	258
Tabela 179 - Mão de obra empregada na composição de Subleito de solo melhorado com 3% de cal e mistura de solos	259
Tabela 180 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	259
Tabela 181 - Consumo de cal hidratada	260
Tabela 182 - Consumo de escavação e carga de material de jazida com escavadeira	260
Tabela 183 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de subleito de solo melhorado com 3% de cal e mistura de solos	263
Tabela 184 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de solo melhorado com 3% de cal e mistura de solos	264
Tabela 185 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Subleito de solo melhorado com 3% de cal e mistura de solos	264
Tabela 186 - Quadro resumo do subgrupo de Subleito melhorado com adição de 3% de cal	265
Tabela 187 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Subleito melhorado com adição de 3% de cal	266
Tabela 188 - Mão de obra empregada nas composições de Subleito melhorado com adição de 3% de cal	267
Tabela 189 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	267
Tabela 190 - Consumo de cal hidratada	268
Tabela 191 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de subleito melhorado com adição de 3% de cal	271
Tabela 192 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito melhorado com adição de 3% de cal	271
Tabela 193 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Subleito melhorado com adição de 3% de cal	272
Tabela 194 - Quadro resumo do subgrupo de Reforço do subleito	273
Tabela 195 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Reforço do subleito	274
Tabela 196 - Mão de obra empregada nas composições de Reforço do subleito...	274

Tabela 197 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	274
Tabela 198 - Consumo de escavação e carga de material de jazida com escavadeira	275
Tabela 199 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de reforço do subleito	278
Tabela 200 - Conversão para transporte do Subgrupo de reforço do subleito	278
Tabela 201 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Reforço do subleito	278
Tabela 202 - Quadro resumo do subgrupo de Execução de revestimento primário	279
Tabela 203 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Execução de revestimento primário.....	280
Tabela 204 - Mão de obra empregada nas composições de Execução de revestimento primário.....	281
Tabela 205 - Resumo da atividade auxiliar empregada nas CCU's	281
Tabela 206 - Consumo de escavação e carga de material de jazida com escavadeira	282
Tabela 207 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de execução de revestimento primário	284
Tabela 208 - Conversão para transporte do Subgrupo de execução de revestimento primário.....	285
Tabela 209 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Execução de revestimento primário.....	285
Tabela 210 - Quadro resumo do subgrupo de Sub-base de concreto compactado com rolo.....	286
Tabela 211 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Sub-base de concreto compactado com rolo	287
Tabela 212 - Mão de obra empregada nas composições de Sub-base de concreto compactado com rolo	287
Tabela 213 - Resumo da atividade auxiliar empregada nas CCU's	288
Tabela 214 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de sub-base de concreto compactado com rolo.....	290
Tabela 215 - Conversão para transporte do Subgrupo de sub-base de concreto compactado com rolo	290
Tabela 216 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Sub-base de concreto compactado com rolo	291
Tabela 217 - Quadro resumo do subgrupo de Base e sub-base de solo-agregado estabilizado granulometricamente com mistura na pista	293

Tabela 218 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço Base e sub-base de solo-agregado estabilizado granulometricamente com mistura na pista	295
Tabela 219 - Mão de obra empregada nas composições de Base e sub-base de solo-agregado estabilizado granulometricamente com mistura na pista	295
Tabela 220 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	295
Tabela 221 - Consumo dos agregados	299
Tabela 222 - Consumo de brita produzida	299
Tabela 223 - Consumo de areia extraída	300
Tabela 224 - Consumo de escavação e carga de material de jazida	301
Tabela 225 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de base e sub-base de solo-agregado estabilizado granulometricamente com mistura na pista	305
Tabela 226 - Conversão para transporte do Subgrupo de base e sub-base de solo-agregado estabilizado granulometricamente com mistura na pista	305
Tabela 227 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Base e sub-base de solo-agregado estabilizado granulometricamente com mistura na pista	306
Tabela 228 - Quadro resumo do subgrupo de Base e sub-base de solo-agregado em usina	307
Tabela 229 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço Base e sub-base de solo-agregado em usina.....	308
Tabela 230 - Mão de obra empregada nas composições de Base e sub-base de solo-agregado em usina	308
Tabela 231 - Resumo das atividades auxiliares empregados nas CCU's	309
Tabela 232 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de base e sub-base de solo-agregado em usina	313
Tabela 233 - Conversão para transporte do Subgrupo de base e sub-base de solo-agregado em usina	314
Tabela 234 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Base e sub-base de solo-agregado em usina.....	314
Tabela 235 - Quadro resumo do subgrupo de Base e sub-base e solo com adição de cimento na pista.....	316
Tabela 236 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Regularização de subleito.....	317
Tabela 237 - Mão de obra empregada nas composições de Base e sub-base e solo com adição de cimento na pista	318
Tabela 238 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	318

Tabela 239 - Consumo de cimento em cada mistura	318
Tabela 240 - Consumo de escavação e carga de material de jazida (solo) em cada mistura.....	319
Tabela 241 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de base e sub-base e solo com adição de cimento na pista	322
Tabela 242 - Conversão para transporte do Subgrupo de base e sub-base e solo com adição de cimento na pista	322
Tabela 243 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Base e sub-base e solo com adição de cimento na pista	323
Tabela 244 - Quadro resumo do subgrupo de Base e sub-base de solo com adição de cimento em usina.....	324
Tabela 245 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço Base e sub-base de solo com adição de cimento em usina	325
Tabela 246 - Mão de obra empregada nas composições de Base e sub-base de solo com adição de cimento em usina	326
Tabela 247 - Resumo das atividades auxiliares empregados nas CCU's	326
Tabela 248 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de base e sub-base de solo com adição de cimento em usina.....	329
Tabela 249 - Conversão para transporte do Subgrupo de base e sub-base de solo com adição de cimento em usina	329
Tabela 250 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Base e sub-base de solo com adição de cimento em usina	330
Tabela 251 - Quadro resumo do subgrupo de Base e sub-base de solo-cal na pista	331
Tabela 252 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Base e sub-base de solo-cal na pista	332
Tabela 253 - Mão de obra empregada nas composições de Base e sub-base de solo-cal na pista.....	333
Tabela 254 - Resumo das atividades auxiliares empregados nas CCU's	333
Tabela 255 - Consumo de cal hidratada	334
Tabela 256 - Consumo de escavação e carga de material de jazida (solo)	334
Tabela 257 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de base e sub-base de solo-cal na pista.....	337
Tabela 258 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de base e sub-base de solo-cal na pista.....	338
Tabela 259 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de base e sub-base de solo-cal na pista	338
Tabela 260 - Quadro resumo do subgrupo de Base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura.....	340

Tabela 261 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	341
Tabela 262 - Mão de obra empregada nas composições de Base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura.....	341
Tabela 263 - Resumo da atividade auxiliar empregada nas CCU's	341
Tabela 264 - Consumo de escavação e carga de material de jazida (solo)	342
Tabela 265 - Equipamento líder para cada caso.....	342
Tabela 266 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	345
Tabela 267 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	345
Tabela 268 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	346
Tabela 269 - Quadro resumo do subgrupo de Base ou sub-base de brita graduada (com e sem cimento)	347
Tabela 270 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Base ou sub-base de brita graduada (com e sem cimento).....	348
Tabela 271 - Mão de obra empregada nas composições de Base ou sub-base de brita graduada (com e sem cimento)	348
Tabela 272 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	349
Tabela 273 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de base ou sub-base de brita graduada (com e sem cimento)	353
Tabela 274 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de base ou sub-base de brita graduada (com e sem cimento).....	353
Tabela 275 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de base ou sub-base de brita graduada (com e sem cimento).....	354
Tabela 276 - Quadro resumo do subgrupo de Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento)	355
Tabela 277 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento)	356
Tabela 278 - Mão de obra empregada nas composições de Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento)	357
Tabela 279 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	357
Tabela 280 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento)	360
Tabela 281 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento).....	361

Tabela 282 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento)	361
Tabela 283 - Quadro resumo do subgrupo de Base ou sub-base de solo-brita-cimento em usina	363
Tabela 284 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Base ou sub-base de solo-brita-cimento em usina	364
Tabela 285 - Mão de obra empregada nas composições de Base ou sub-base de solo-brita-cimento em usina	364
Tabela 286 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	364
Tabela 287 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de base ou sub-base de solo-brita-cimento em usina.....	367
Tabela 288 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de base ou sub-base de solo-brita-cimento em usina	368
Tabela 289 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de base ou sub-base de solo-brita-cimento em usina	368
Tabela 290 - Quadro resumo do subgrupo de Base ou Sub-base de macadame hidráulico	369
Tabela 291 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Base ou sub-base de macadame hidráulico	370
Tabela 292 - Mão de obra empregada nas composições de Base ou Sub-base de macadame hidráulico.....	371
Tabela 293 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	371
Tabela 294 - Consumo dos agregados	372
Tabela 295 - Consumo de brita produzida	372
Tabela 296 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de base ou Sub-base de macadame hidráulico	374
Tabela 297 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de base ou Sub-base de macadame hidráulico	375
Tabela 298 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de base ou Sub-base de macadame hidráulico	375
Tabela 299 - Quadro resumo do subgrupo de Base ou Sub-base de macadame seco	376
Tabela 300 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Base ou sub-base de macadame seco.....	377
Tabela 301 - Mão de obra empregada nas composições de Base ou Sub-base de macadame seco	377
Tabela 302 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	377
Tabela 303 - Consumo dos agregados	378

Tabela 304 - Consumo de brita produzida	379
Tabela 305 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de base ou Sub-base de macadame seco	380
Tabela 306 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de base ou Sub-base de macadame seco.....	380
Tabela 307 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de base ou Sub-base de macadame seco	381
Tabela 308 - Quadro resumo do subgrupo de Varredura.....	382
Tabela 309 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Varredura.....	383
Tabela 310 - Quadro resumo do subgrupo de Imprimação	384
Tabela 311 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Imprimação	385
Tabela 312 - Mão de obra empregada nas composições de Base ou Sub-base de macadame seco	386
Tabela 313 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	386
Tabela 314 - Quadro resumo do subgrupo de Tratamento antipó.....	387
Tabela 315 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Tratamento antipó.....	388
Tabela 316 - Mão de obra empregada nas composições de Tratamento antipó.....	389
Tabela 317 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	389
Tabela 318 - Consumo de areia média lavada.....	390
Tabela 319 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de tratamento anti pó	392
Tabela 320 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de tratamento anti pó.....	392
Tabela 321 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de tratamento anti pó	392
Tabela 322 - Quadro resumo do subgrupo de Pintura de ligação	393
Tabela 323 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Pintura de ligação	394
Tabela 324 - Mão de obra empregada nas composições de pintura de ligação	395
Tabela 325 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	395
Tabela 326 - Consumo de emulsão asfáltica - RR-1C	395
Tabela 327 - Quadro resumo do subgrupo de Tratamentos superficiais com emulsão asfáltica (com e sem polímero).....	398

Tabela 328 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Tratamentos superficiais com emulsão asfáltica (com e sem polímero)	400
Tabela 329 - Mão de obra empregada nas composições de Tratamentos superficiais com emulsão asfáltica (com e sem polímero).....	400
Tabela 330 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	400
Tabela 331 - Consumo de emulsão asfáltica	406
Tabela 332 - Consumo de agregados - Tratamento superficial simples	407
Tabela 333 - Consumo de agregados - Tratamento superficial duplo.....	407
Tabela 334 - Consumo de agregados - Tratamento superficial triplo.....	407
Tabela 335 - Consumo de agregados - Tratamento superficial - Com e sem polímero	408
Tabela 336 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de tratamentos superficiais com emulsão asfáltica (com e sem polímero).....	410
Tabela 337 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de tratamentos superficiais com emulsão asfáltica (com e sem polímero).....	410
Tabela 338 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de tratamentos superficiais com emulsão asfáltica (com e sem polímero)	411
Tabela 339 - Quadro resumo do subgrupo de Macadame betuminoso por penetração	412
Tabela 340 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Macadame betuminoso por penetração	413
Tabela 341 - Mão de obra empregada nas composições de Macadame betuminoso por penetração.....	413
Tabela 342 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	414
Tabela 343 - Consumos dos insumos - macadame betuminoso - Faixa A-25	416
Tabela 344 - Consumos dos insumos - macadame betuminoso - faixa B.....	416
Tabela 345 - Consumos dos insumos - macadame betuminoso - faixa C	416
Tabela 346 - Consumos dos insumos - macadame betuminoso - faixa D	417
Tabela 347 - Consumos dos insumos - macadame betuminoso - Faixa A-25 com asfalto polímero	417
Tabela 348 - Consumo de brita produzida	418
Tabela 349 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de macadame betuminoso por penetração	420
Tabela 350 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de macadame betuminoso por penetração	420
Tabela 351 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de macadame betuminoso por penetração	421

Tabela 352 - Quadro resumo do subgrupo de Pré-misturado a frio (com e sem asfalto polímero).....	422
Tabela 353 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Pré-misturado a frio (com e sem asfalto polímero).....	423
Tabela 354 - Mão de obra empregada nas composições de Pré-misturado a frio (com e sem asfalto polímero)	423
Tabela 355 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	424
Tabela 356 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de pré-misturado a frio (com e sem asfalto polímero)	428
Tabela 357 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de pré-misturado a frio (com e sem asfalto polímero)	429
Tabela 358 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de pré-misturado a frio (com e sem asfalto polímero).....	431
Tabela 359 - Quadro resumo do subgrupo de Concreto asfáltico	432
Tabela 360 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Concreto asfáltico	433
Tabela 361 - Mão de obra empregada nas composições de Concreto asfáltico	433
Tabela 362 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	434
Tabela 363 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de concreto asfáltico	439
Tabela 364 - Conversão para transporte do Subgrupo de concreto asfáltico	440
Tabela 365 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de concreto asfáltico.....	442
Tabela 366 - Quadro resumo do subgrupo de Pavimento de concreto compactado com rolo.....	443
Tabela 367 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Pavimento de concreto compactado com rolo	444
Tabela 368 - Mão de obra empregada nas composições de Pavimento de concreto compactado com rolo	444
Tabela 369 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	445
Tabela 370 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de pavimento de concreto compactado com rolo.....	447
Tabela 371 - Conversão para transporte do Subgrupo de pavimento de concreto compactado com rolo	447
Tabela 372 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de pavimento de concreto compactado com rolo	448
Tabela 373 - Quadro resumo do subgrupo de Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes.....	449

Tabela 374 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes.....	450
Tabela 375 - Mão de obra empregada nas composições de Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes	451
Tabela 376 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	451
Tabela 377 - Consumo de aditivo de cura para concreto	452
Tabela 378 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de pavimento de concreto com fôrmas deslizantes	454
Tabela 379 - Conversão para transporte do Subgrupo de pavimento de concreto com fôrmas deslizantes	454
Tabela 380 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de pavimento de concreto com fôrmas deslizantes	455
Tabela 381 - Quadro resumo do subgrupo de Pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho	456
Tabela 382 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho.....	457
Tabela 383 - Mão de obra empregada nas composições de Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes	458
Tabela 384 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	458
Tabela 385 - Consumo de aditivo de cura para concreto	459
Tabela 386 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho	460
Tabela 387 - Conversão para transporte do Subgrupo de pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho	460
Tabela 388 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho	461
Tabela 389 - Quadro resumo do subgrupo de Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte	462
Tabela 390 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte.....	464
Tabela 391 - Mão de obra empregada nas composições de Pavimento de concreto com equipamento de pequeno-porte	464
Tabela 392 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	464
Tabela 393 - Consumo de aditivo de cura para concreto	465
Tabela 394 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte.....	466

Tabela 395 - Conversão para transporte do Subgrupo de pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte	467
Tabela 396 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho	467
Tabela 397 - Quadro resumo do subgrupo de Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio	468
Tabela 398 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio	470
Tabela 399 - Mão de obra empregada nas composições de Pavimento de concreto com equipamento de pequeno-porte	470
Tabela 400 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	470
Tabela 401 - Consumo de disco de corte.....	471
Tabela 402 - Consumo de selante elástico	471
Tabela 403 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio..	473
Tabela 404 - Conversão para transporte do Subgrupo de serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio.....	473
Tabela 405 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio	473
Tabela 406 - Quadro resumo do subgrupo de lona plástica para pavimento	474
Tabela 407 - Mão de obra empregada nas composições de lona plástica para pavimento	475
Tabela 408 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	475
Tabela 409 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de lona plástica para pavimento	476
Tabela 410 - Conversão para transporte do Subgrupo de lona plástica para pavimento	476
Tabela 411 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de lona plástica para pavimento	476
Tabela 412 - Quadro resumo do subgrupo de Serragem de cura para pavimento de concreto rolado	477
Tabela 413 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de cura para pavimento de concreto rolado	478
Tabela 414 - Resumo do material empregado na CCU	478
Tabela 415 - Consumo de emulsão asfáltica - RM-1C.....	479

Tabela 416 - Quadro resumo do subgrupo de Base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora	482
Tabela 417 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora.....	483
Tabela 418 - Mão de obra empregada nas composições de Base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora	484
Tabela 419 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	484
Tabela 420 - Consumo de cimento em cada mistura	485
Tabela 421 - Consumo de dente de corte	486
Tabela 422 - Consumo de porta dente de corte	486
Tabela 423 - Consumo de escavação e carga de material de jazida (solo) em cada mistura	487
Tabela 424 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora	490
Tabela 425 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de Base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora	491
Tabela 426 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora.....	491
Tabela 427 - Quadro resumo do subgrupo de Base e sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) executada com recicladora	492
Tabela 428 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Base e sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) executada com recicladora	494
Tabela 429 - Mão de obra empregada nas composições de Base e sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) executada com recicladora	494
Tabela 430 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	495
Tabela 431 - Consumo dos insumos - solo-areia	497
Tabela 432 - Consumo dos insumos - solo-bica corrida	497
Tabela 433 - Consumo dos insumos - solo-brita	497
Tabela 434 - Consumo dos insumos - Escória de aciaria	498
Tabela 435 - Consumo de escavação e carga de material de jazida (solo) em cada mistura	498
Tabela 436 - Consumo de dente de corte	499
Tabela 437 - Consumo de porta dente de corte	500
Tabela 438 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Base e sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) executada com recicladora	503

Tabela 439 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de Base e sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) executada com recicladora	504
Tabela 440 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Base e sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) executada com recicladora	504
Tabela 441 - Quadro resumo do subgrupo de Base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora.....	505
Tabela 442 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora	507
Tabela 443 - Mão de obra empregada nas composições de Base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora.....	507
Tabela 444 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	507
Tabela 445 - Consumo de escavação e carga de material de jazida (solo) em cada mistura	508
Tabela 446 - Consumo de dente de corte	509
Tabela 447 - Consumo de porta dente de corte	510
Tabela 448 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora	513
Tabela 449 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de Base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora	513
Tabela 450 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora	513
Tabela 451 - Quadro resumo do subgrupo de Base e sub-base de solo-brita-cimento executada com recicladora.....	514
Tabela 452 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Base e sub-base de solo-brita-cimento executada com recicladora	516
Tabela 453 - Mão de obra empregada nas composições de Base e sub-base de solo-brita-cimento executada com recicladora	516
Tabela 454 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	517
Tabela 455 - Consumo de brita 1	518
Tabela 456 - Consumo de cimento em cada mistura	518
Tabela 457 - Consumo de escavação e carga de material de jazida (solo) em cada mistura	519
Tabela 458 - Consumo de dente de corte	520
Tabela 459 - Consumo de porta dente de corte	521

Tabela 460 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Base e sub-base de solo-brita-cimento executada com recicladora.....	524
Tabela 461 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de Base e sub-base de solo-brita-cimento executada com recicladora.....	525
Tabela 462 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Base e sub-base de solo-brita-cimento executada com recicladora	525
Tabela 463 - Quadro resumo do subgrupo de Lama asfáltica	526
Tabela 464 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Lama asfáltica.....	527
Tabela 465 - Mão de obra empregada nas composições de Lama asfáltica	527
Tabela 466 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	528
Tabela 467 - Composição granulométrica da mistura de agregados - Lama asfáltica	531
Tabela 468 - Taxas referenciais para aplicação de agregados e ligante asfáltico ..	531
Tabela 469 - Composição granulométrica - Lama asfáltica - faixa I.....	531
Tabela 470 - Composição granulométrica - Lama asfáltica - faixa I Tabela 469 - Composição granulométrica - Lama asfáltica - faixa I (2/2).....	532
Tabela 471 - Consumo dos insumos - Lama asfáltica - faixa I.....	532
Tabela 472 - Composição granulométrica - Lama asfáltica - faixa II.....	532
Tabela 473 - Composição granulométrica - Lama asfáltica - faixa II Tabela 472 - Composição granulométrica - Lama asfáltica - faixa II (2/2).....	533
Tabela 474 - Consumo dos insumos - Lama asfáltica - faixa II.....	533
Tabela 475 - Composição granulométrica - Lama asfáltica - faixa III.....	533
Tabela 476 - Composição granulométrica - Lama asfáltica - faixa III Tabela 475 - Composição granulométrica - Lama asfáltica - faixa III (2/2).....	534
Tabela 477 - Consumo dos insumos - Lama asfáltica - faixa III.....	534
Tabela 478 - Composição granulométrica - Lama asfáltica - faixa IV	534
Tabela 479 - Consumo dos insumos - Lama asfáltica - faixa IV.....	535
Tabela 480 - Consumo de brita produzida - por faixa	536
Tabela 481 - Consumo de areia extraída - por faixa	536
Tabela 482 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Lama asfáltica	538
Tabela 483 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de Lama asfáltica	538
Tabela 484 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Lama asfáltica.....	539

Tabela 485 - Quadro resumo do subgrupo de Microrrevestimento asfáltico a frio com emulsão modificada com polímero	540
Tabela 486 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Microrrevestimento asfáltico a frio com emulsão modificada com polímero	541
Tabela 487 - Mão de obra empregada nas composições de Microrrevestimento asfáltico a frio com emulsão modificada com polímero	542
Tabela 488 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	542
Tabela 489 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's (2/3)	Erro! Indicador não definido.
Tabela 490 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's (3/3)	Erro! Indicador não definido.
Tabela 491 - Taxas de aplicação - microrrevestimento a frio - emulsão	544
Tabela 492 - Consumos de emulsão em serviços de microrrevestimento a frio	544
Tabela 493 - Consumo de filler calcário nos serviços de microrrevestimento a frio	545
Tabela 494 - Consumos de usinagem em serviço de microrrevestimento a frio	545
Tabela 495 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Microrrevestimento asfáltico a frio.....	547
Tabela 496 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de Microrrevestimento asfáltico a frio	548
Tabela 497 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Microrrevestimento asfáltico a frio	548
Tabela 498 - Quadro resumo do subgrupo de fresagem.....	550
Tabela 499 - Quadro resumo do subgrupo de fresagem Tabela 498 - Quadro resumo do subgrupo de fresagem (2/2).....	Erro! Indicador não definido.
Tabela 500 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de fresagem.....	551
Tabela 501 - Mão de obra empregada nas composições de fresagem à frio.....	552
Tabela 502 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	552
Tabela 503 - Consumo de dente de corte	553
Tabela 504 - produtividade por tipo de fresagem e espessura para cálculo de porta bits	553
Tabela 505 - Consumo de porta dente de corte	554
Tabela 506 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de fresagem	555
Tabela 507 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de fresagemTabela 506 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de fresagem (2/2)	556

Tabela 508 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de fresagem	556
Tabela 509 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de fresagem.....	557
Tabela 510 - Quadro resumo do subgrupo de Reciclagem de pavimento “in situ” sem adição	558
Tabela 511 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Reciclagem de pavimento “in situ” sem adição.....	559
Tabela 512 - Mão de obra empregada nas composições de Reciclagem de pavimento “in situ” sem adição.....	560
Tabela 513 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	560
Tabela 514 - Consumo de dente de corte	561
Tabela 515 - Consumo de porta dente de corte	561
Tabela 516 - Quadro resumo do subgrupo de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento.....	565
Tabela 517 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento	566
Tabela 518 - Mão de obra empregada nas composições de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento	567
Tabela 519 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	567
Tabela 520 - Consumo de cimento Portland	568
Tabela 521 - Consumo de dente de corte	569
Tabela 522 - Consumo de porta dente de corte	569
Tabela 523 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento.....	572
Tabela 524 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento.....	572
Tabela 525 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento	573
Tabela 526 - Quadro resumo do subgrupo de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita	574
Tabela 527 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita.....	575
Tabela 528 - Mão de obra empregada nas composições de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita.....	576
Tabela 529 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	576
Tabela 530 - Consumo de brita 1	577

Tabela 531 - Consumo de brita produzida	578
Tabela 532 - Consumo de dente de corte	578
Tabela 533 - Consumo de porta dente de corte	579
Tabela 534 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita	582
Tabela 535 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita	582
Tabela 536 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita.....	583
Tabela 537 - Quadro resumo do subgrupo de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita e cimento.....	584
Tabela 538 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita e cimento	585
Tabela 539 - Mão de obra empregada nas composições de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita e cimento	586
Tabela 540 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	586
Tabela 541 - Consumo de cimento Portland	587
Tabela 542 - Consumo de brita 1	588
Tabela 543 - Consumo de brita produzida	588
Tabela 544 - Consumo de dente de corte	589
Tabela 545 - Consumo de porta dente de corte	589
Tabela 546 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita	593
Tabela 547 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita e cimento	593
Tabela 548 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita e cimento	594
Tabela 549 - Quadro resumo do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição cimento.....	595
Tabela 550 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de reestabilização de camada de base com adição cimento.....	597
Tabela 551 - Mão de obra empregada nas composições de reestabilização de camada de base com adição cimento	597
Tabela 552 - Resumo dos materiais empregados na CCU	598
Tabela 553 - Consumo de cimento Portland	598
Tabela 554 - Consumo de dente de corte	599
Tabela 555 - Consumo de porta dente de corte	599

Tabela 556 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de reestabilização de camada de base com adição cimento	603
Tabela 557 - Conversão para transporte do Subgrupo de subleito de reestabilização de camada de base com adição cimento	603
Tabela 558 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de reestabilização de camada de base com adição cimento.....	604
Tabela 559 - Quadro resumo do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de agregado	605
Tabela 560 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de reestabilização de camada de base com adição de agregado	606
Tabela 561 - Mão de obra empregada nas composições de reestabilização de camada de base com adição de agregado.....	607
Tabela 562 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	607
Tabela 563 - Consumo de brita 1	608
Tabela 564 - Consumo de brita produzida	608
Tabela 565 - Consumo de dente de corte	609
Tabela 566 - Consumo de porta dente de corte	609
Tabela 567 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de reestabilização de camada de base com adição de agregado.....	613
Tabela 568 - Conversão para transporte do Subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de agregado.....	613
Tabela 569 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de reestabilização de camada de base com adição de agregado	613
Tabela 570 - Quadro resumo do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material fresado.....	615
Tabela 571 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de reestabilização de camada de base com adição de material fresado...	616
Tabela 572 - Mão de obra empregada nas composições de reestabilização de camada de base com adição de material fresado	616
Tabela 573 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de reestabilização de camada de base com adição de material fresado	619
Tabela 574 - Conversão para transporte do Subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material fresado	619
Tabela 575 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de reestabilização de camada de base com adição de material fresado...	620
Tabela 576 - Quadro resumo do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material fresado executada com recicladora.....	621

Tabela 577 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de reestabilização de camada de base com adição de material fresado...	623
Tabela 578 - Mão de obra empregada nas composições de reestabilização de camada de base com adição de material fresado executada com recicladora ..	623
Tabela 579 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de reestabilização de camada de base com adição de material fresado executada com recicladora	626
Tabela 580 - Conversão para transporte do Subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material fresado executada com recicladora ..	626
Tabela 581 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de reestabilização de camada de base com adição de material fresado executada com recicladora	627
Tabela 582 - Quadro resumo do subgrupo de reestabilização de camada de base sem adição de material	628
Tabela 583 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de reestabilização de camada de base sem adição de material.....	629
Tabela 584 - Mão de obra empregada nas composições de reestabilização de camada de base sem adição de material	629
Tabela 585 - Quadro resumo do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material de jazida executada com recicladora	633
Tabela 586 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de reestabilização de camada de base com adição de material de jazida executada com recicladora	634
Tabela 587 - Mão de obra empregada nas composições de reestabilização de camada de base com adição de material de jazida executada com recicladora	634
Tabela 588 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	635
Tabela 589 - Consumo de dente de corte	635
Tabela 590 - Consumo de porta dente de corte	636
Tabela 591 - Consumo de escavação e carga de material de jazida (solo	637
Tabela 592 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de reestabilização de camada de base com adição de material de jazida executada com recicladora	639
Tabela 593 - Conversão para transporte do Subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material de jazida executada com recicladora	639
Tabela 594 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de reestabilização de camada de base com adição de material de jazida executada com recicladora	640
Tabela 595 - Quadro resumo do subgrupo de manta sintética para recapeamento asfáltico.....	642

Tabela 596 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de manta sintética para recapeamento asfáltico.....	642
Tabela 597 - Mão de obra empregada nas composições de manta sintética para recapeamento asfáltico.....	643
Tabela 598 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	643
Tabela 599 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de manta sintética para recapeamento asfáltico.....	644
Tabela 600 - Conversão para transporte do Subgrupo de manta sintética para recapeamento asfáltico.....	644
Tabela 601 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de manta sintética para recapeamento asfáltico.....	645
Tabela 602 - Quadro resumo do subgrupo de geogrelha bidirecional.....	646
Tabela 603 - Mão de obra empregada nas composições de geogrelha bidirecional	647
Tabela 604 - Resumo do material empregado na CCU	647
Tabela 605 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de geogrelha bidirecional.....	648
Tabela 606 - Conversão para transporte do Subgrupo de geogrelha bidirecional ..	648
Tabela 607 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de geogrelha bidirecional.....	648
Tabela 608 - Quadro resumo do subgrupo de cura para camada reciclada	649
Tabela 609 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Cura para camada reciclada	650
Tabela 610 - Resumo do material empregado na CCU	650
Tabela 611 - Consumo de emulsão asfáltica	651

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	70
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	100
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	105
3.1.	Rolos compactadores	107
3.2.	Motoniveladora	108
3.3.	Caminhão tanque.....	110
3.4.	Trator com grade de discos.....	110
3.5.	Fatores de correção	111
3.5.1.	Fator de eficiência	111
3.5.2.	Fator de conversão.....	112
3.5.3.	Fator de temperatura.....	112
3.5.4.	Fator de altitude.....	112
3.5.5.	Fator de umidade.....	113
3.5.6.	Fator de granulometria	113
4.	SERVIÇOS	114
4.1.	Mistura prévia de agregados	114
4.1.1.	Resumo	114
4.1.2.	Metodologia executiva	114
4.1.3.	Equipamentos.....	115
4.1.4.	Mão de obra	115
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares.....	115
4.1.5.1.	<i>Dosagem dos agregados.....</i>	<i>117</i>
4.1.6.	Produção da equipe.....	119
4.1.6.1.	<i>Usina misturadora de pré-misturado a frio com grupo gerador</i>	<i>119</i>
4.1.6.2.	<i>Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³.....</i>	<i>119</i>
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	120
4.1.8.	Operações de transporte	120
4.1.9.	Critério de medição.....	121
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	121
4.1.11.	Considerações adicionais.....	121
4.2.	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio.....	121
4.2.1.	Resumo	124

4.2.2.	Metodologia executiva	124
4.2.3.	Equipamentos.....	125
4.2.4.	Mão de obra	125
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	126
4.2.5.1.	<i>Dosagem dos agregados.....</i>	126
4.2.5.2.	<i>Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h.....</i>	128
4.2.5.3.	<i>Mistura prévia de agregados para microrrevestimento a frio.....</i>	129
4.2.6.	Produção da equipe.....	129
4.2.6.1.	<i>Usina misturadora de pré-misturado a frio com grupo gerador</i>	130
4.2.6.2.	<i>Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³.....</i>	130
4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	130
4.2.8.	Operações de transporte	131
4.2.9.	Critério de medição.....	132
4.2.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	132
4.2.11.	Considerações adicionais.....	132
4.3.	Usinagem de brita graduada (BGS e BGTC)	132
4.3.1.	Resumo	133
4.3.2.	Metodologia executiva	133
4.3.3.	Equipamentos.....	133
4.3.4.	Mão de obra	134
4.3.5.	Materiais e atividades auxiliares	134
4.3.5.1.	<i>Dosagem dos agregados.....</i>	135
4.3.5.2.	<i>Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h.....</i>	137
4.3.6.	Produção da equipe.....	137
4.3.6.1.	<i>Usina misturadora de solos com grupo gerador</i>	137
4.3.6.2.	<i>Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³.....</i>	138
4.3.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	138
4.3.8.	Operações de transporte	139
4.3.9.	Critério de medição.....	140
4.3.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	140
4.3.11.	Considerações adicionais.....	140
4.4.	Usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento	140
4.4.1.	Resumo	143
4.4.2.	Metodologia executiva	143

4.4.3. Equipamentos.....	144
4.4.4. Mão de obra	144
4.4.5. Materiais e atividades auxiliares	145
4.4.5.1. <i>Dosagem dos agregados.....</i>	146
4.4.5.2. <i>Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	148
4.4.5.3. <i>Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	149
4.4.5.4. <i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica</i>	149
4.4.6. Produção da equipe.....	150
4.4.6.1. <i>Usina misturadora de solos com grupo gerador</i>	150
4.4.6.2. <i>Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³.....</i>	151
4.4.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	151
4.4.8. Operações de transporte	152
4.4.9. Critério de medição.....	153
4.4.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	153
4.4.11. Considerações adicionais.....	153
4.5. Usinagem de concreto asfáltico.....	153
4.5.1. Resumo	155
4.5.2. Metodologia executiva	156
4.5.3. Equipamentos.....	156
4.5.4. Mão de obra	156
4.5.5. Materiais e atividades auxiliares	157
4.5.5.1. <i>Dosagem dos agregados.....</i>	161
4.5.5.2. <i>Óleo tipo A1.....</i>	165
4.5.5.3. <i>Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	165
4.5.5.4. <i>Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	166
4.5.6. Produção da equipe.....	166
4.5.6.1. <i>Usina de asfalto a quente</i>	166
4.5.6.2. <i>Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³.....</i>	167
4.5.6.3. <i>Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l.....</i>	167
4.5.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	167
4.5.8. Operações de transporte	168

4.5.9. Critério de medição.....	169
4.5.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	169
4.5.11. Considerações adicionais.....	169
4.6. Usinagem de concreto asfáltico com polímero	169
4.6.1. Resumo	169
4.6.2. Metodologia executiva	170
4.6.3. Equipamentos.....	172
4.6.4. Mão de obra	172
4.6.5. Materiais e atividades auxiliares	172
4.6.5.1. <i>Dosagem dos agregados.....</i>	<i>177</i>
4.6.5.2. <i>Óleo tipo A1.....</i>	<i>180</i>
4.6.5.3. <i>Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	<i>180</i>
4.6.5.4. <i>Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	<i>180</i>
4.6.6. Produção da equipe.....	181
4.6.6.1. <i>Usina de asfalto a quente</i>	<i>181</i>
4.6.6.2. <i>Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³.....</i>	<i>181</i>
4.6.6.3. <i>Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l.....</i>	<i>182</i>
4.6.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	182
4.6.8. Operações de transporte	183
4.6.9. Critério de medição.....	184
4.6.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	184
4.6.11. Considerações adicionais.....	184
4.7. Usinagem de concreto asfáltico com borracha	184
4.7.1. Resumo	185
4.7.2. Metodologia executiva	185
4.7.3. Equipamentos.....	186
4.7.4. Mão de obra	186
4.7.5. Materiais e atividades auxiliares	187
4.7.5.1. <i>Dosagem dos agregados.....</i>	<i>191</i>
4.7.5.2. <i>Óleo tipo A1.....</i>	<i>196</i>
4.7.5.3. <i>Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	<i>196</i>
4.7.6. Produção da equipe.....	196

4.7.6.1. Usina de asfalto a quente	196
4.7.6.2. Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³	197
4.7.6.3. Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	197
4.7.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	197
4.7.8. Operações de transporte	198
4.7.9. Critério de medição	199
4.7.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	199
4.7.11. Considerações adicionais	199
4.8. Concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem	199
4.8.1. Resumo	200
4.8.2. Metodologia executiva	200
4.8.3. Equipamentos	201
4.8.4. Mão de obra	201
4.8.5. Materiais e atividades auxiliares	202
4.8.5.1. Usinagem de concreto asfáltico	203
4.8.6. Produção da equipe	203
4.8.6.1. Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras	203
4.8.6.2. Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	204
4.8.6.3. Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t	204
4.8.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	205
4.8.8. Operações de transporte	205
4.8.9. Critério de medição	206
4.8.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	206
4.8.11. Considerações adicionais	206
4.9. Usinagem de pré-misturado a frio	206
4.9.1. Resumo	208
4.9.2. Metodologia executiva	208
4.9.3. Equipamentos	208
4.9.4. Mão de obra	209
4.9.5. Materiais e atividades auxiliares	209
4.9.5.1. Dosagem dos agregados	211
4.9.5.2. Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	216
4.9.5.3. Mistura prévia de agregados para pré-misturado a frio	216

4.9.6. Produção da equipe.....	217
4.9.6.1. Usina misturadora de pré-misturado a frio com grupo gerador	218
4.9.6.2. Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³	218
4.9.6.3. Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l.....	218
4.9.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	218
4.9.8. Operações de transporte	219
4.9.9. Critério de medição.....	220
4.9.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	220
4.9.11. Considerações adicionais.....	220
4.10. Usinagem de pré-misturado a frio com polímero	220
4.10.1. Resumo	221
4.10.2. Metodologia executiva	221
4.10.3. Equipamentos.....	222
4.10.4. Mão de obra	222
4.10.5. Materiais e atividades auxiliares	222
4.10.5.1. Dosagem dos agregados.....	225
4.10.5.2. Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	229
4.10.5.3. Mistura prévia de agregados para pré-misturado a frio	230
4.10.6. Produção da equipe.....	231
4.10.6.1. Usina misturadora de pré-misturado a frio com grupo gerador.....	231
4.10.6.2. Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³	232
4.10.6.3. Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l.....	232
4.10.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	232
4.10.8. Operações de transporte	233
4.10.9. Critério de medição.....	234
4.10.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	234
4.10.11. Considerações adicionais.....	234
4.11. Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes	234
4.11.1. Resumo	235
4.11.2. Metodologia executiva	235
4.11.3. Equipamentos.....	235
4.11.4. Mão de obra	236
4.11.5. Materiais e atividades auxiliares	236

4.11.5.1.	<i>Dosagem dos agregados.....</i>	237
4.11.5.2.	<i>Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	238
4.11.5.3.	<i>Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	239
4.11.6.	Produção da equipe.....	239
4.11.6.1.	<i>Central dosadora e misturadora de concreto com grupo gerador</i>	239
4.11.6.2.	<i>Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³.....</i>	240
4.11.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	240
4.11.8.	Operações de transporte	241
4.11.9.	Critério de medição.....	242
4.11.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	242
4.11.11.	Considerações adicionais.....	242
4.12.	Usinagem para sub-base e pavimento de concreto compactado com rolo	242
4.12.1.	Resumo	243
4.12.2.	Metodologia executiva	243
4.12.3.	Equipamentos.....	243
4.12.4.	Mão de obra	244
4.12.5.	Materiais e atividades auxiliares	244
4.12.5.1.	<i>Dosagem dos agregados.....</i>	246
4.12.5.2.	<i>Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	248
4.12.6.	Produção da equipe.....	249
4.12.6.1.	<i>Central dosadora e misturadora de concreto com grupo gerador</i>	249
4.12.6.2.	<i>Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³.....</i>	249
4.12.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	250
4.12.8.	Operações de transporte	251
4.12.9.	Critério de medição.....	251
4.12.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	251
4.12.11.	Considerações adicionais.....	252
4.13.	Regularização do subleito	252
4.13.1.	Resumo	252
4.13.2.	Metodologia executiva	252
4.13.3.	Equipamentos.....	253

4.13.4. Mão de obra	253
4.13.5. Materiais e atividades auxiliares	254
4.13.6. Produção da equipe.....	254
4.13.6.1. <i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.</i>	254
4.13.6.2. <i>Motoniveladora</i>	254
4.13.6.3. <i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	255
4.13.6.4. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	255
4.13.6.5. <i>Trator agrícola com grade de discos rebocável.....</i>	256
4.13.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	256
4.13.8. Operações de transporte	256
4.13.9. Critério de medição.....	256
4.13.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	256
4.13.11. Considerações adicionais.....	256
4.14. Subleito de solo melhorado com 3% de cal e mistura de solos.....	257
4.14.1. Resumo	257
4.14.2. Metodologia executiva	257
4.14.3. Equipamentos.....	258
4.14.4. Mão de obra	259
4.14.5. Materiais e atividades auxiliares	259
4.14.5.1. <i>Cal hidratada - a granel</i>	259
4.14.5.2. <i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica</i>	260
4.14.6. Produção da equipe.....	260
4.14.6.1. <i>Motoniveladora</i>	261
4.14.6.2. <i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.</i>	261
4.14.6.3. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	261
4.14.6.4. <i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	262
4.14.6.5. <i>Caminhão distribuidor de cimento e cal.....</i>	262
4.14.6.6. <i>Trator agrícola com grade de discos rebocável.....</i>	263
4.14.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	263
4.14.8. Operações de transporte	264
4.14.9. Critério de medição.....	265
4.14.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	265
4.14.11. Considerações adicionais.....	265
4.15. Subleito melhorado com adição de 3% de cal	265

4.15.1. Resumo	265
4.15.2. Metodologia executiva	266
4.15.3. Equipamentos.....	266
4.15.4. Mão de obra	267
4.15.5. Materiais e atividades auxiliares	267
4.15.5.1. <i>Cal hidratada - a granel</i>	268
4.15.6. Produção da equipe.....	268
4.15.6.1. <i>Motoniveladora</i>	268
4.15.6.2. <i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.</i>	269
4.15.6.3. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	269
4.15.6.4. <i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	270
4.15.6.5. <i>Caminhão distribuidor de cimento e cal.....</i>	270
4.15.6.6. <i>Trator agrícola com grade de discos rebocável.....</i>	270
4.15.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	271
4.15.8. Operações de transporte	271
4.15.9. Critério de medição.....	272
4.15.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	272
4.15.11. Considerações adicionais.....	272
4.16. Reforço do subleito	272
4.16.1. Resumo	273
4.16.2. Metodologia executiva	273
4.16.3. Equipamentos.....	274
4.16.4. Mão de obra	274
4.16.5. Materiais e atividades auxiliares	274
4.16.5.1. <i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica</i>	275
4.16.6. Produção da equipe.....	275
4.16.6.1. <i>Motoniveladora</i>	275
4.16.6.2. <i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.</i>	276
4.16.6.3. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	276
4.16.6.4. <i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	277
4.16.6.5. <i>Trator agrícola com grade de discos rebocável.....</i>	277
4.16.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	277
4.16.8. Operações de transporte	278
4.16.9. Critério de medição.....	279

4.16.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	279
4.16.11.	Considerações adicionais	279
4.17.	Execução de revestimento primário	279
4.17.1.	Resumo	279
4.17.2.	Metodologia executiva	280
4.17.3.	Equipamentos.....	280
4.17.4.	Mão de obra	281
4.17.5.	Materiais e atividades auxiliares	281
4.17.5.1.	<i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica</i>	281
4.17.6.	Produção da equipe.....	282
4.17.6.1.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.</i>	282
4.17.6.2.	<i>Motoniveladora</i>	283
4.17.6.3.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l</i>	283
4.17.6.4.	<i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	283
4.17.6.5.	<i>Trator agrícola com grade de discos rebocável</i>	284
4.17.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	284
4.17.8.	Operações de transporte	285
4.17.9.	Critério de medição.....	285
4.17.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	285
4.17.11.	Considerações adicionais.....	286
4.18.	Sub-base de concreto compactado com rolo	286
4.18.1.	Resumo	286
4.18.2.	Metodologia executiva	286
4.18.3.	Equipamentos.....	287
4.18.4.	Mão de obra	287
4.18.5.	Materiais e atividades auxiliares	288
4.18.5.1.	<i>Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para sub-base de concreto compactado com rolo</i>	288
4.18.6.	Produção da equipe.....	288
4.18.6.1.	<i>Vibroacabadora de asfalto</i>	289
4.18.6.2.	<i>Rolo compactador liso tandem vibratório</i>	289
4.18.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	289
4.18.8.	Operações de transporte	290
4.18.9.	Critério de medição.....	291

4.18.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	291
4.18.11.	Considerações adicionais	291
4.19.	Base e sub-base de solo-agregado estabilizado granulometricamente com mistura na pista.....	291
4.19.1.	Resumo	293
4.19.2.	Metodologia executiva	294
4.19.3.	Equipamentos.....	294
4.19.4.	Mão de obra	295
4.19.5.	Materiais e atividades auxiliares	295
4.19.5.1.	<i>Dosagem dos materiais</i>	<i>298</i>
4.19.5.2.	<i>Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	<i>299</i>
4.19.5.3.	<i>Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	<i>300</i>
4.19.5.4.	<i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica</i>	<i>300</i>
4.19.6.	Produção da equipe.....	302
4.19.6.1.	<i>Motoniveladora</i>	<i>302</i>
4.19.6.2.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.....</i>	<i>303</i>
4.19.6.3.	<i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	<i>303</i>
4.19.6.4.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	<i>304</i>
4.19.6.5.	<i>Trator agrícola com grade de discos rebocável.....</i>	<i>304</i>
4.19.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	304
4.19.8.	Operações de transporte	305
4.19.9.	Critério de medição.....	306
4.19.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	306
4.19.11.	Considerações adicionais.....	306
4.20.	Base e sub-base de solo-agregado em usina	306
4.20.1.	Resumo	307
4.20.2.	Metodologia executiva	307
4.20.3.	Equipamentos.....	308
4.20.4.	Mão de obra	308
4.20.5.	Materiais e atividades auxiliares	308
4.20.5.1.	<i>Usinagem de solo-agregado.....</i>	<i>311</i>
4.20.6.	Produção da equipe.....	311
4.20.6.1.	<i>Distribuidor de agregados autopropelido</i>	<i>311</i>

4.20.6.2.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.</i>	312
4.20.6.3.	<i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	312
4.20.6.4.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	313
4.20.7.	<i>Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....</i>	313
4.20.8.	<i>Operações de transporte</i>	314
4.20.9.	<i>Critério de medição.....</i>	315
4.20.10.	<i>Restrição à execução do serviço durante a chuva</i>	315
4.20.11.	<i>Considerações adicionais.....</i>	315
4.21.	Base e sub-base de solo com adição de cimento na pista.....	315
4.21.1.	<i>Resumo</i>	315
4.21.2.	<i>Metodologia executiva</i>	316
4.21.3.	<i>Equipamentos.....</i>	317
4.21.4.	<i>Mão de obra</i>	317
4.21.5.	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	318
4.21.5.1.	<i>Cimento Portland CP II - 32 - saco</i>	318
4.21.5.2.	<i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica</i>	319
4.21.6.	<i>Produção da equipe.....</i>	319
4.21.6.1.	<i>Motoniveladora</i>	320
4.21.6.2.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.</i>	320
4.21.6.3.	<i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	320
4.21.6.4.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	321
4.21.6.5.	<i>Trator agrícola com grade de discos rebocável.....</i>	321
4.21.7.	<i>Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....</i>	322
4.21.8.	<i>Operações de transporte</i>	322
4.21.9.	<i>Critério de medição.....</i>	323
4.21.10.	<i>Restrição à execução do serviço durante a chuva</i>	323
4.21.11.	<i>Considerações adicionais.....</i>	323
4.22.	Base e sub-base de solo com adição de cimento em usina.....	323
4.22.1.	<i>Resumo</i>	324
4.22.2.	<i>Metodologia executiva</i>	324
4.22.3.	<i>Equipamentos.....</i>	325
4.22.4.	<i>Mão de obra</i>	325
4.22.5.	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	326
4.22.5.1.	<i>Usinagem de solo com adição de cimento</i>	326

4.22.6. Produção da equipe.....	327
4.22.6.1. <i>Distribuidor de agregados autopropelido</i>	327
4.22.6.2. <i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.</i>	327
4.22.6.3. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	328
4.22.6.4. <i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	328
4.22.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	329
4.22.8. Operações de transporte	330
4.22.9. Critério de medição.....	330
4.22.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	330
4.22.11. Considerações adicionais.....	330
4.23. Base e sub-base de solo-cal na pista	330
4.23.1. Resumo	331
4.23.2. Metodologia executiva	332
4.23.3. Equipamentos.....	332
4.23.4. Mão de obra	333
4.23.5. Materiais e atividades auxiliares	333
4.23.5.1. <i>Cal hidratada - a granel</i>	333
4.23.5.2. <i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica</i>	334
4.23.6. Produção da equipe.....	335
4.23.6.1. <i>Motoniveladora</i>	335
4.23.6.2. <i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.</i>	335
4.23.6.3. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	336
4.23.6.4. <i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	336
4.23.6.5. <i>Caminhão distribuidor de cimento e cal.....</i>	337
4.23.6.6. <i>Trator agrícola com grade de discos rebocável.....</i>	337
4.23.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	337
4.23.8. Operações de transporte	338
4.23.9. Critério de medição.....	339
4.23.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	339
4.23.11. Considerações adicionais.....	339
4.24. Base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	339
4.24.1. Resumo	340
4.24.2. Metodologia executiva	340

4.24.3. Equipamentos.....	341
4.24.4. Mão de obra	341
4.24.5. Materiais e atividades auxiliares	341
4.24.5.1. <i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica</i>	342
4.24.6. Produção da equipe.....	342
4.24.6.1. <i>Motoniveladora</i>	342
4.24.6.2. <i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.</i>	343
4.24.6.3. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	343
4.24.6.4. <i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l</i>	344
4.24.6.5. <i>Trator agrícola com grade de discos rebocável</i>	344
4.24.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	345
4.24.8. Operações de transporte	345
4.24.9. Critério de medição.....	346
4.24.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	346
4.24.11. Considerações adicionais.....	346
4.25. Base ou sub-base de brita graduada (com e sem cimento)	346
4.25.1. Resumo	347
4.25.2. Metodologia executiva	347
4.25.3. Equipamentos.....	348
4.25.4. Mão de obra	348
4.25.5. Materiais e atividades auxiliares.....	349
4.25.5.1. <i>Usinagem em usina de solos de 300 t/h</i>	350
4.25.6. Produção da equipe.....	351
4.25.6.1. <i>Distribuidor de agregados autopropelido</i>	351
4.25.6.2. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	351
4.25.6.3. <i>Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t.</i>	352
4.25.6.4. <i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l</i>	352
4.25.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	352
4.25.8. Operações de transporte	354
4.25.9. Critério de medição.....	354
4.25.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	354
4.25.11. Considerações adicionais.....	354
4.26. Base ou Sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento)	355

4.26.1. Resumo	355
4.26.2. Metodologia executiva	355
4.26.3. Equipamentos.....	356
4.26.4. Mão de obra	356
4.26.5. Materiais e atividades auxiliares	357
4.26.5.1. Usinagem em usina de solos de 300 t/h.....	358
4.26.6. Produção da equipe.....	358
4.26.6.1. Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras	359
4.26.6.2. Rolo compactador de pneus autopropelido	359
4.26.6.3. Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t.	359
4.26.6.4. Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....	360
4.26.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	360
4.26.8. Operações de transporte	361
4.26.9. Critério de medição.....	362
4.26.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	362
4.26.11. Considerações adicionais.....	362
4.27. Base ou Sub-base de solo-brita-cimento em usina.....	362
4.27.1. Resumo	363
4.27.2. Metodologia executiva	363
4.27.3. Equipamentos.....	364
4.27.4. Mão de obra	364
4.27.5. Materiais e atividades auxiliares	364
4.27.5.1. Usinagem em usina de solos de 300 t/h.....	365
4.27.6. Produção da equipe.....	365
4.27.6.1. Distribuidor de agregados autopropelido	365
4.27.6.2. Rolo compactador de pneus autopropelido	366
4.27.6.3. Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.	366
4.27.6.4. Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....	366
4.27.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	367
4.27.8. Operações de transporte	368
4.27.9. Critério de medição.....	369
4.27.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	369
4.27.11. Considerações adicionais.....	369
4.28. Base ou Sub-base de macadame hidráulico	369

4.28.1. Resumo	369
4.28.2. Metodologia executiva	370
4.28.3. Equipamentos.....	370
4.28.4. Mão de obra	371
4.28.5. Materiais e atividades auxiliares	371
4.28.5.1. <i>Dosagem dos materiais</i>	371
4.28.5.2. <i>Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	372
4.28.6. Produção da equipe.....	372
4.28.6.1. <i>Distribuidor de agregados autopropelido</i>	372
4.28.6.2. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	373
4.28.6.3. <i>Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t</i> .373	
4.28.6.4. <i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l</i>	374
4.28.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	374
4.28.8. Operações de transporte	375
4.28.9. Critério de medição.....	375
4.28.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	376
4.28.11. Considerações adicionais.....	376
4.29. Base ou Sub-base de macadame seco	376
4.29.1. Resumo	376
4.29.2. Metodologia executiva	376
4.29.3. Equipamentos.....	377
4.29.4. Mão de obra	377
4.29.5. Materiais e atividades auxiliares	377
4.29.5.1. <i>Dosagem dos materiais</i>	378
4.29.5.2. <i>Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	378
4.29.6. Produção da equipe.....	379
4.29.6.1. <i>Distribuidor de agregados autopropelido</i>	379
4.29.6.2. <i>Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t</i> .379	
4.29.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	380
4.29.8. Operações de transporte	380
4.29.9. Critério de medição.....	381
4.29.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	381

4.29.11.	Considerações adicionais.....	381
4.30.	Varredura.....	381
4.30.1.	Resumo	382
4.30.2.	Metodologia executiva	382
4.30.3.	Equipamentos.....	382
4.30.4.	Mão de obra	383
4.30.5.	Materiais e atividades auxiliares	383
4.30.6.	Produção da equipe.....	383
4.30.6.1.	<i>Trator agrícola sobre pneus.....</i>	<i>383</i>
4.30.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	383
4.30.8.	Operações de transporte	384
4.30.9.	Critério de medição.....	384
4.30.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	384
4.30.11.	Considerações adicionais.....	384
4.31.	Imprimação	384
4.31.1.	Resumo	384
4.31.2.	Metodologia executiva	385
4.31.3.	Equipamentos.....	385
4.31.4.	Mão de obra	385
4.31.5.	Materiais e atividades auxiliares	386
4.31.5.1.	<i>Emulsão asfáltica para imprimação - EAI</i>	<i>386</i>
4.31.6.	Produção da equipe.....	386
4.31.6.1.	<i>Caminhão tanque distribuidor de asfalto</i>	<i>386</i>
4.31.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	387
4.31.8.	Operações de transporte	387
4.31.9.	Critério de medição.....	387
4.31.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	387
4.31.11.	Considerações adicionais.....	387
4.32.	Tratamento Antipó.....	387
4.32.1.	Resumo	387
4.32.2.	Metodologia executiva	388
4.32.3.	Equipamentos.....	388
4.32.4.	Mão de obra	389
4.32.5.	Materiais e atividades auxiliares	389

4.32.5.1.	<i>Areia média lavada</i>	389
4.32.5.2.	<i>Emulsão asfáltica - RM-1C</i>	390
4.32.5.3.	<i>Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	390
4.32.6.	Produção da equipe.....	390
4.32.6.1.	<i>Caminhão tanque distribuidor de asfalto</i>	390
4.32.6.2.	<i>Distribuidor de agregados autopropelido</i>	391
4.32.6.3.	<i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	391
4.32.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	392
4.32.8.	Operações de transporte	392
4.32.9.	Critério de medição.....	393
4.32.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	393
4.32.11.	Considerações adicionais.....	393
4.33.	Pintura de ligação	393
4.33.1.	Resumo	393
4.33.2.	Metodologia executiva	394
4.33.3.	Equipamentos.....	394
4.33.4.	Mão de obra	394
4.33.5.	Materiais e atividades auxiliares	395
4.33.5.1.	<i>Emulsão asfáltica - RR-1C</i>	395
4.33.5.2.	<i>Emulsão asfáltica com polímero - RR-1C-E</i>	396
4.33.6.	Produção da equipe.....	396
4.33.6.1.	<i>Caminhão tanque distribuidor de asfalto</i>	396
4.33.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	396
4.33.8.	Operações de transporte	396
4.33.9.	Critério de medição.....	397
4.33.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	397
4.33.11.	Considerações adicionais.....	397
4.34.	Tratamentos superficiais com emulsão asfáltica (com e sem polímero)	397
4.34.1.	Resumo	398
4.34.2.	Metodologia executiva	399
4.34.3.	Equipamentos.....	400
4.34.4.	Mão de obra	400

4.34.5. Materiais e atividades auxiliares	400
4.34.5.1. <i>Emulsão asfáltica</i>	405
4.34.5.2. <i>Agregados</i>	406
4.34.5.3. <i>Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	407
4.34.5.4. <i>Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico</i>	408
4.34.6. Produção da equipe.....	408
4.34.6.1. <i>Caminhão tanque distribuidor de asfalto</i>	408
4.34.6.2. <i>Distribuidor de agregados autopropelido</i>	409
4.34.6.3. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	409
4.34.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	409
4.34.8. Operações de transporte	410
4.34.9. Critério de medição.....	411
4.34.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	411
4.34.11. Considerações adicionais.....	411
4.35. Macadame betuminoso por penetração	411
4.35.1. Resumo	412
4.35.2. Metodologia executiva	412
4.35.3. Equipamentos.....	413
4.35.4. Mão de obra	413
4.35.5. Materiais e atividades auxiliares	413
4.35.5.1. <i>Dosagem do macadame betuminoso, por faixas</i>	415
4.35.5.2. <i>Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	417
4.35.6. Produção da equipe.....	418
4.35.6.1. <i>Caminhão tanque distribuidor de asfalto</i>	418
4.35.6.2. <i>Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t</i>	419
4.35.6.3. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	419
4.35.6.4. <i>Distribuidor de agregados autopropelido</i>	419
4.35.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	420
4.35.8. Operações de transporte	421
4.35.9. Critério de medição.....	421
4.35.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	421
4.35.11. Considerações adicionais.....	421

4.36. Pré-misturado a frio (com e sem asfalto polímero)	422
4.36.1. Resumo	422
4.36.2. Metodologia executiva	422
4.36.3. Equipamentos.....	423
4.36.4. Mão de obra	423
4.36.5. Materiais e atividades auxiliares	423
4.36.5.1. <i>Usinagem de pré-misturado a frio.....</i>	<i>427</i>
4.36.6. Produção da equipe.....	427
4.36.6.1. <i>Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t</i>	<i>427</i>
4.36.6.2. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	<i>427</i>
4.36.6.3. <i>Vibroacabadora de asfalto.....</i>	<i>428</i>
4.36.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	428
4.36.8. Operações de transporte	430
4.36.9. Critério de medição.....	431
4.36.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	431
4.36.11. Considerações adicionais.....	431
4.37. Concreto asfáltico	431
4.37.1. Resumo	432
4.37.2. Metodologia executiva	432
4.37.3. Equipamentos.....	433
4.37.4. Mão de obra	433
4.37.5. Materiais e atividades auxiliares	434
4.37.5.1. <i>Usinagem de concreto asfáltico.....</i>	<i>437</i>
4.37.6. Produção da equipe.....	438
4.37.6.1. <i>Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t</i>	<i>438</i>
4.37.6.2. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	<i>438</i>
4.37.6.3. <i>Vibroacabadora de asfalto.....</i>	<i>439</i>
4.37.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	439
4.37.8. Operações de transporte	442
4.37.9. Critério de medição.....	442
4.37.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	442
4.37.11. Considerações adicionais.....	442
4.38. Pavimento de concreto compactado com rolo	443
4.38.1. Resumo	443

4.38.2. Metodologia executiva	443
4.38.3. Equipamentos.....	444
4.38.4. Mão de obra	444
4.38.5. Materiais e atividades auxiliares	444
4.38.5.1. <i>Usinagem de pavimento de concreto compactado com rolo</i>	445
4.38.6. Produção da equipe.....	445
4.38.6.1. <i>Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t</i>	445
4.38.6.2. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	446
4.38.6.3. <i>Vibroacabadora de asfalto</i>	446
4.38.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	446
4.38.8. Operações de transporte	447
4.38.9. Critério de medição.....	448
4.38.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	448
4.38.11. Considerações adicionais.....	448
4.39. Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes.....	448
4.39.1. Resumo	449
4.39.2. Metodologia executiva	449
4.39.3. Equipamentos.....	450
4.39.4. Mão de obra	450
4.39.5. Materiais e atividades auxiliares	451
4.39.5.1. <i>Aço</i>	452
4.39.5.2. <i>Aditivo de cura para concreto</i>	452
4.39.5.3. <i>Usinagem de pavimento de concreto com fôrmas deslizantes</i>	452
4.39.6. Produção da equipe.....	453
4.39.6.1. <i>Máquina texturizadora e aplicadora de cura química</i>	453
4.39.6.2. <i>Vibroacabadora de concreto com fôrmas deslizantes</i>	453
4.39.6.3. <i>Escavadeira hidráulica sobre esteira</i>	453
4.39.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	454
4.39.8. Operações de transporte	454
4.39.9. Critério de medição.....	455
4.39.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	455
4.39.11. Considerações adicionais.....	455
4.40. Pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho.....	455
4.40.1. Resumo	456

4.40.2. Metodologia executiva	456
4.40.3. Equipamentos.....	457
4.40.4. Mão de obra	458
4.40.5. Materiais e atividades auxiliares	458
4.40.5.1. <i>Aditivo de cura para concreto</i>	458
4.40.5.2. <i>Usinagem de pavimento de concreto com fôrmas deslizantes</i>	459
4.40.6. Produção da equipe.....	459
4.40.6.1. <i>Equipamento fôrma-trilho</i>	459
4.40.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	460
4.40.8. Operações de transporte	461
4.40.9. Critério de medição.....	461
4.40.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	461
4.40.11. Considerações adicionais.....	461
4.41. Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte.....	462
4.41.1. Resumo	462
4.41.2. Metodologia executiva	463
4.41.3. Equipamentos.....	463
4.41.4. Mão de obra	464
4.41.5. Materiais e atividades auxiliares	464
4.41.5.1. <i>Aditivo de cura para concreto</i>	465
4.41.5.2. <i>Concreto fctm, $k = 4,5$ MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h</i> <i>465</i>	
4.41.6. Produção da equipe.....	466
4.41.6.1. <i>Régua vibratória dupla com 4m</i>	466
4.41.6.2. <i>Vibrador de imersão para concreto</i>	466
4.41.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	466
4.41.8. Operações de transporte	467
4.41.9. Critério de medição.....	468
4.41.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	468
4.41.11. Considerações adicionais.....	468
4.42. Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio	468
4.42.1. Resumo	468
4.42.2. Metodologia executiva	469

4.42.3. Equipamentos.....	469
4.42.4. Mão de obra	470
4.42.5. Materiais e atividades auxiliares	470
4.42.5.1. <i>Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 10,0 mm..</i>	470
4.42.5.2. <i>Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm</i>	471
4.42.5.3. <i>Selante elástico à base de poliuretano e asfalto</i>	471
4.42.6. Produção da equipe.....	472
4.42.6.1. <i>Serra para corte de concreto e asfalto.....</i>	472
4.42.6.2. <i>Compressor de ar portátil</i>	472
4.42.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	472
4.42.8. Operações de transporte	473
4.42.9. Critério de medição.....	474
4.42.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	474
4.42.11. Considerações adicionais.....	474
4.43. Lona plástica para pavimento	474
4.43.1. Resumo	474
4.43.2. Metodologia executiva	474
4.43.3. Equipamentos.....	475
4.43.4. Mão de obra	475
4.43.5. Materiais e atividades auxiliares	475
4.43.5.1. <i>Lona plástica - E = 200 micras</i>	475
4.43.6. Produção da equipe.....	475
4.43.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	475
4.43.8. Operações de transporte	476
4.43.9. Critério de medição.....	477
4.43.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	477
4.43.11. Considerações adicionais.....	477
4.44. Cura para pavimento de concreto rolado.....	477
4.44.1. Resumo	477
4.44.2. Metodologia executiva	478
4.44.3. Equipamentos.....	478
4.44.4. Mão de obra	478
4.44.5. Materiais e atividades auxiliares	478
4.44.5.1. <i>Emulsão asfáltica - RM-1C</i>	478

4.44.6. Produção da equipe.....	479
4.44.6.1. Caminhão tanque distribuidor de asfalto	479
4.44.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	480
4.44.8. Operações de transporte	480
4.44.9. Critério de medição.....	480
4.44.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	480
4.44.11. Considerações adicionais.....	480
4.45. Base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora	480
4.45.1. Resumo	481
4.45.2. Metodologia executiva	482
4.45.3. Equipamentos.....	483
4.45.4. Mão de obra	483
4.45.5. Materiais e atividades auxiliares.....	484
4.45.5.1. Cimento Portland CP II - 32 - a granel.....	484
4.45.5.2. Dente de corte para recicladora.....	485
4.45.5.3. Porta dente de corte	486
4.45.5.4. Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	487
4.45.6. Produção da equipe.....	487
4.45.6.1. Recicladora a frio.....	488
4.45.6.2. Caminhão distribuidor de cimento e cal.....	488
4.45.6.3. Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....	488
4.45.6.4. Motoniveladora	489
4.45.6.5. Rolo compactador de pneus autopropelido	489
4.45.6.6. Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.....	490
4.45.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	490
4.45.8. Operações de transporte	491
4.45.9. Critério de medição.....	492
4.45.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	492
4.45.11. Considerações adicionais.....	492
4.46. Base e sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) executada com recicladora.....	492
4.46.1. Resumo	492
4.46.2. Metodologia executiva	493

4.46.3. Equipamentos.....	494
4.46.4. Mão de obra	494
4.46.5. Materiais e atividades auxiliares	495
4.46.5.1. <i>Dosagem dos agregados.....</i>	496
4.46.5.2. <i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica</i>	498
4.46.5.3. <i>Dente de corte para recicladora.....</i>	498
4.46.5.4. <i>Porta dente de corte</i>	500
4.46.6. Produção da equipe.....	500
4.46.6.1. <i>Recicladora a frio.....</i>	500
4.46.6.2. <i>Distribuidor de agregados autopropelido</i>	501
4.46.6.3. <i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	501
4.46.6.4. <i>Motoniveladora</i>	501
4.46.6.5. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	502
4.46.6.6. <i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.</i>	502
4.46.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	503
4.46.8. Operações de transporte	504
4.46.9. Critério de medição.....	505
4.46.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	505
4.46.11. Considerações adicionais.....	505
4.47. Base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora	505
4.47.1. Resumo	505
4.47.2. Metodologia executiva	506
4.47.3. Equipamentos.....	506
4.47.4. Mão de obra	507
4.47.5. Materiais e atividades auxiliares	507
4.47.5.1. <i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica</i>	507
4.47.5.2. <i>Dente de corte para recicladora.....</i>	508
4.47.5.3. <i>Porta dente de corte</i>	510
4.47.6. Produção da equipe.....	510
4.47.6.1. <i>Recicladora a frio.....</i>	510
4.47.6.2. <i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	511
4.47.6.3. <i>Motoniveladora</i>	511
4.47.6.4. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	512

4.47.6.5.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.</i>	512
4.47.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	512
4.47.8.	Operações de transporte	513
4.47.9.	Critério de medição.....	514
4.47.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	514
4.47.11.	Considerações adicionais.....	514
4.48.	Base e sub-base de solo-brita-cimento executada com recicladora ...	514
4.48.1.	Resumo	514
4.48.2.	Metodologia executiva	515
4.48.3.	Equipamentos.....	516
4.48.4.	Mão de obra	516
4.48.5.	Materiais e atividades auxiliares	517
4.48.5.1.	<i>Brita 1</i>	<i>517</i>
4.48.5.2.	<i>Cimento Portland CP II - 32 - a granel.....</i>	<i>518</i>
4.48.5.3.	<i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica</i>	<i>518</i>
4.48.5.4.	<i>Dente de corte para recicladora.....</i>	<i>519</i>
4.48.5.5.	<i>Porta dente de corte</i>	<i>521</i>
4.48.6.	Produção da equipe.....	521
4.48.6.1.	<i>Recicladora a frio.....</i>	<i>521</i>
4.48.6.2.	<i>Distribuidor de agregados autopropelido</i>	<i>522</i>
4.48.6.3.	<i>Caminhão distribuidor de cimento e cal.....</i>	<i>522</i>
4.48.6.4.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	<i>522</i>
4.48.6.5.	<i>Motoniveladora</i>	<i>523</i>
4.48.6.6.	<i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	<i>523</i>
4.48.6.7.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.</i>	<i>524</i>
4.48.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	524
4.48.8.	Operações de transporte	525
4.48.9.	Critério de medição.....	525
4.48.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	526
4.48.11.	Considerações adicionais.....	526
4.49.	Lama asfáltica.....	526
4.49.1.	Resumo	526
4.49.2.	Metodologia executiva	527
4.49.3.	Equipamentos.....	527

4.49.4. Mão de obra	527
4.49.5. Materiais e atividades auxiliares	528
4.49.5.1. Emulsão asfáltica.....	530
4.49.5.2. Filler calcário.....	530
4.49.5.3. Dosagem dos agregados.....	530
4.49.5.4. Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	535
4.49.5.5. Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	536
4.49.6. Produção da equipe.....	536
4.49.6.1. Usina móvel para lama asfáltica e microrrevestimento.....	536
4.49.6.2. Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....	537
4.49.6.3. Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³.....	537
4.49.6.4. Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l.....	537
4.49.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	538
4.49.8. Operações de transporte	538
4.49.9. Critério de medição.....	539
4.49.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	539
4.49.11. Considerações adicionais.....	539
4.50. Microrrevestimento asfáltico a frio com emulsão modificada com polímero	539
4.50.1. Resumo	540
4.50.2. Metodologia executiva	541
4.50.3. Equipamentos.....	541
4.50.4. Mão de obra	542
4.50.5. Materiais e atividades auxiliares	542
4.50.5.1. Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E	543
4.50.5.2. Filler calcário.....	544
4.50.5.3. Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio	545
4.50.6. Produção da equipe.....	545
4.50.6.1. Usina móvel para microrrevestimento asfáltico a frio e microrrevestimento	546
4.50.6.2. Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....	546
4.50.6.3. Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³.....	546
4.50.6.4. Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l.....	547

4.50.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	547
4.50.8. Operações de transporte	548
4.50.9. Critério de medição.....	549
4.50.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	549
4.50.11. Considerações adicionais.....	549
4.51. Fresagem à frio.....	549
4.51.1. Resumo	550
4.51.2. Metodologia executiva	551
4.51.3. Equipamentos.....	551
4.51.4. Mão de obra	551
4.51.5. Materiais e atividades auxiliares	552
4.51.5.1. <i>Dente de corte para recicladora.....</i>	<i>552</i>
4.51.5.2. <i>Porta dente de corte</i>	<i>553</i>
4.51.6. Produção da equipe.....	554
4.51.6.1. <i>Fresadora a frio</i>	<i>554</i>
4.51.6.2. <i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	<i>554</i>
4.51.6.3. <i>Minicarregadeira de pneus com vassoura.....</i>	<i>555</i>
4.51.6.4. <i>Soprador de ar costal</i>	<i>555</i>
4.51.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	555
4.51.8. Operações de transporte	556
4.51.9. Critério de medição.....	557
4.51.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	557
4.51.11. Considerações adicionais.....	557
4.52. Reciclagem de pavimento "in situ" sem adição	557
4.52.1. Resumo	558
4.52.2. Metodologia executiva	558
4.52.3. Equipamentos.....	559
4.52.4. Mão de obra	560
4.52.5. Materiais e atividades auxiliares	560
4.52.5.1. <i>Dente de corte para recicladora.....</i>	<i>560</i>
4.52.5.2. <i>Porta dente de corte</i>	<i>561</i>
4.52.6. Produção da equipe.....	561
4.52.6.1. <i>Recicladora a frio.....</i>	<i>562</i>
4.52.6.2. <i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	<i>562</i>

4.52.6.3.	<i>Motoniveladora</i>	562
4.52.6.4.	<i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	563
4.52.6.5.	<i>Rolo compactador liso vibratório autopropelido</i>	563
4.52.6.6.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus</i>	564
4.52.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	564
4.52.8.	Operações de transporte	564
4.52.9.	Critério de medição	564
4.52.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	564
4.52.11.	Considerações adicionais	564
4.53.	Reciclagem de pavimento "in situ" com adição de cimento	564
4.53.1.	Resumo	565
4.53.2.	Metodologia executiva	565
4.53.3.	Equipamentos	566
4.53.4.	Mão de obra	567
4.53.5.	Materiais e atividades auxiliares	567
4.53.5.1.	<i>Cimento Portland CP II - 32 - a granel</i>	568
4.53.5.2.	<i>Dente de corte para recicladora</i>	568
4.53.5.3.	<i>Porta dente de corte</i>	569
4.53.6.	Produção da equipe	569
4.53.6.1.	<i>Recicladora a frio</i>	570
4.53.6.2.	<i>Caminhão distribuidor de cimento e cal</i>	570
4.53.6.3.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l</i>	570
4.53.6.4.	<i>Motoniveladora</i>	571
4.53.6.5.	<i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	571
4.53.6.6.	<i>Rolo compactador liso vibratório autopropelido</i>	571
4.53.6.7.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus</i>	572
4.53.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	572
4.53.8.	Operações de transporte	573
4.53.9.	Critério de medição	573
4.53.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	573
4.53.11.	Considerações adicionais	573
4.54.	Reciclagem de pavimento "in situ" com adição de brita	574
4.54.1.	Resumo	574
4.54.2.	Metodologia executiva	575

4.54.3. Equipamentos.....	575
4.54.4. Mão de obra	576
4.54.5. Materiais e atividades auxiliares	576
4.54.5.1. Brita 1	577
4.54.5.2. Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	577
4.54.5.3. Dente de corte para recicladora.....	578
4.54.5.4. Porta dente de corte	578
4.54.6. Produção da equipe.....	579
4.54.6.1. Recicladora a frio.....	579
4.54.6.2. Distribuidor de agregados autopropelido	580
4.54.6.3. Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....	580
4.54.6.4. Motoniveladora	580
4.54.6.5. Rolo compactador de pneus autopropelido	581
4.54.6.6. Rolo compactador liso vibratório autopropelido	581
4.54.6.7. Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.....	582
4.54.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	582
4.54.8. Operações de transporte	583
4.54.9. Critério de medição.....	583
4.54.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	583
4.54.11. Considerações adicionais.....	583
4.55. Reciclagem de pavimento "in situ" com adição de brita e cimento.....	583
4.55.1. Resumo	584
4.55.2. Metodologia executiva	584
4.55.3. Equipamentos.....	585
4.55.4. Mão de obra	586
4.55.5. Materiais e atividades auxiliares	586
4.55.5.1. Cimento Portland CP II - 32 - a granel.....	587
4.55.5.2. Brita 1	587
4.55.5.3. Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	588
4.55.5.4. Dente de corte para recicladora.....	588
4.55.5.5. Porta dente de corte	589
4.55.6. Produção da equipe.....	590

4.55.6.1.	<i>Recicladora a frio.....</i>	590
4.55.6.2.	<i>Distribuidor de agregados autopropelido</i>	590
4.55.6.3.	<i>Caminhão distribuidor de cimento e cal.....</i>	590
4.55.6.4.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	591
4.55.6.5.	<i>Motoniveladora</i>	591
4.55.6.6.	<i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	592
4.55.6.7.	<i>Rolo compactador liso vibratório autopropelido</i>	592
4.55.6.8.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.....</i>	593
4.55.7.	<i>Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....</i>	593
4.55.8.	<i>Operações de transporte</i>	594
4.55.9.	<i>Critério de medição.....</i>	594
4.55.10.	<i>Restrição à execução do serviço durante a chuva</i>	594
4.55.11.	<i>Considerações adicionais.....</i>	594
4.56.	<i>Reestabilização de camada de base com adição de cimento</i>	595
4.56.1.	<i>Resumo</i>	595
4.56.2.	<i>Metodologia executiva</i>	596
4.56.3.	<i>Equipamentos.....</i>	597
4.56.4.	<i>Mão de obra</i>	597
4.56.5.	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	598
4.56.5.1.	<i>Cimento Portland CP II - 32 - a granel.....</i>	598
4.56.5.2.	<i>Dente de corte para recicladora.....</i>	598
4.56.5.3.	<i>Porta dente de corte</i>	599
4.56.6.	<i>Produção da equipe.....</i>	600
4.56.6.1.	<i>Recicladora a frio.....</i>	600
4.56.6.2.	<i>Distribuidor de agregados autopropelido</i>	600
4.56.6.3.	<i>Caminhão distribuidor de cimento e cal.....</i>	600
4.56.6.4.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	601
4.56.6.5.	<i>Motoniveladora</i>	601
4.56.6.6.	<i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	602
4.56.6.7.	<i>Rolo compactador liso vibratório autopropelido</i>	602
4.56.6.8.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.....</i>	602
4.56.7.	<i>Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....</i>	603
4.56.8.	<i>Operações de transporte</i>	604
4.56.9.	<i>Critério de medição.....</i>	604

4.56.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	604
4.56.11.	Considerações adicionais	604
4.57.	Reestabilização de camada de base com adição de agregado	604
4.57.1.	Resumo	605
4.57.2.	Metodologia executiva	605
4.57.3.	Equipamentos.....	606
4.57.4.	Mão de obra	607
4.57.5.	Materiais e atividades auxiliares	607
4.57.5.1.	<i>Brita 1</i>	<i>607</i>
4.57.5.2.	<i>Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)</i>	<i>608</i>
4.57.5.3.	<i>Dente de corte para recicladora.....</i>	<i>608</i>
4.57.5.4.	<i>Porta dente de corte</i>	<i>609</i>
4.57.6.	Produção da equipe.....	609
4.57.6.1.	<i>Recicladora a frio.....</i>	<i>610</i>
4.57.6.2.	<i>Distribuidor de agregados autopropelido</i>	<i>610</i>
4.57.6.3.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	<i>610</i>
4.57.6.4.	<i>Motoniveladora</i>	<i>611</i>
4.57.6.5.	<i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	<i>611</i>
4.57.6.6.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.....</i>	<i>612</i>
4.57.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	612
4.57.8.	Operações de transporte	613
4.57.9.	Critério de medição.....	614
4.57.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	614
4.57.11.	Considerações adicionais.....	614
4.58.	Reestabilização de camada de base com adição de material fresado.....	614
4.58.1.	Resumo	615
4.58.2.	Metodologia executiva	615
4.58.3.	Equipamentos.....	616
4.58.4.	Mão de obra	616
4.58.5.	Materiais e atividades auxiliares	616
4.58.6.	Produção da equipe.....	616
4.58.6.1.	<i>Motoniveladora</i>	<i>617</i>
4.58.6.2.	<i>Trator agrícola com grade de discos rebocável.....</i>	<i>617</i>

4.58.6.3.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	618
4.58.6.4.	<i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	618
4.58.6.5.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.....</i>	619
4.58.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	619
4.58.8.	Operações de transporte	620
4.58.9.	Critério de medição.....	620
4.58.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	620
4.58.11.	Considerações adicionais.....	620
4.59.	Reestabilização de camada de base com adição de material fresado executada com recicladora.....	621
4.59.1.	Resumo	621
4.59.2.	Metodologia executiva	622
4.59.3.	Equipamentos.....	623
4.59.4.	Mão de obra	623
4.59.5.	Materiais e atividades auxiliares	623
4.59.6.	Produção da equipe.....	623
4.59.6.1.	<i>Recicladora a frio.....</i>	624
4.59.6.2.	<i>Motoniveladora</i>	624
4.59.6.3.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	624
4.59.6.4.	<i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	625
4.59.6.5.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.....</i>	625
4.59.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	626
4.59.8.	Operações de transporte	626
4.59.9.	Critério de medição.....	627
4.59.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	627
4.59.11.	Considerações adicionais.....	627
4.60.	Reestabilização de camada de base sem adição de material.....	627
4.60.1.	Resumo	628
4.60.2.	Metodologia executiva	628
4.60.3.	Equipamentos.....	629
4.60.4.	Mão de obra	629
4.60.5.	Materiais e atividades auxiliares	629
4.60.6.	Produção da equipe.....	629
4.60.6.1.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.....</i>	630

4.60.6.2.	<i>Motoniveladora</i>	630
4.60.6.3.	<i>Trator agrícola com grade de discos rebocável</i>	631
4.60.6.4.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l</i>	631
4.60.6.5.	<i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	631
4.60.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	632
4.60.8.	Operações de transporte	632
4.60.9.	Critério de medição	632
4.60.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	632
4.60.11.	Considerações adicionais	632
4.61.	Reestabilização de camada de base com adição de material de jazida executada com recicladora	632
4.61.1.	Resumo	633
4.61.2.	Metodologia executiva	633
4.61.3.	Equipamentos	634
4.61.4.	Mão de obra	634
4.61.5.	Materiais e atividades auxiliares	635
4.61.5.1.	<i>Dente de corte para recicladora</i>	635
4.61.5.2.	<i>Porta dente de corte</i>	636
4.61.5.3.	<i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica</i>	636
4.61.6.	Produção da equipe	637
4.61.6.1.	<i>Recicladora a frio</i>	637
4.61.6.2.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l</i>	637
4.61.6.3.	<i>Motoniveladora</i>	638
4.61.6.4.	<i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	638
4.61.6.5.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus</i>	639
4.61.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	639
4.61.8.	Operações de transporte	640
4.61.9.	Critério de medição	640
4.61.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	640
4.61.11.	Considerações adicionais	640
4.62.	Manta sintética para recapeamento asfáltico	641
4.62.1.	Resumo	642
4.62.2.	Metodologia executiva	642
4.62.3.	Equipamentos	642

4.62.4. Mão de obra	643
4.62.5. Materiais e atividades auxiliares	643
4.62.5.1. <i>Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m</i>	643
4.62.6. Produção da equipe.....	643
4.62.6.1. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	643
4.62.6.2. <i>Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³</i>	644
4.62.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	644
4.62.8. Operações de transporte	645
4.62.9. Critério de medição.....	645
4.62.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	645
4.62.11. Considerações adicionais.....	645
4.63. Geogrelha bidirecional.....	645
4.63.1. Resumo	646
4.63.2. Metodologia executiva	646
4.63.3. Equipamentos.....	647
4.63.4. Mão de obra	647
4.63.5. Materiais e atividades auxiliares	647
4.63.5.1. <i>Geogrelha bidirecional em polipropileno extrudado - resistência à tração de 30 kN/m, deformação inferior a 5% e malha de 36 x 34 mm</i>	647
4.63.6. Produção da equipe.....	647
4.63.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	648
4.63.8. Operações de transporte	648
4.63.9. Critério de medição.....	649
4.63.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	649
4.63.11. Considerações adicionais.....	649
4.64. Cura para camada reciclada	649
4.64.1. Resumo	649
4.64.2. Metodologia executiva	650
4.64.3. Equipamentos.....	650
4.64.4. Mão de obra	650
4.64.5. Materiais e atividades auxiliares	650
4.64.5.1. <i>Emulsão asfáltica</i>	651
4.64.6. Produção da equipe.....	651

4.64.6.1.	<i>Caminhão tanque distribuidor de asfalto</i>	<i>651</i>
4.64.6.2.	<i>Tanque de estocagem de asfalto.....</i>	<i>652</i>
4.64.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	652
4.64.8.	Operações de transporte	652
4.64.9.	Critério de medição.....	652
4.64.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	652
4.64.11.	Considerações adicionais.....	652
5.	035/2018REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	653

1. INTRODUÇÃO

Este caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários alusivas ao grupo de serviços de usinagem e pavimentação, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

As composições de custos abrangem uma variedade de serviços especializados, cada um desempenhando um papel crucial na garantia da estabilidade e segurança das estruturas de contenção.

De acordo com Bernucci *et. al* (2022), pavimento é uma estrutura de múltiplas camadas de espessuras finitas, construída sobre a superfície final de terraplenagem, destinada a resistir aos esforços oriundos do tráfego de veículos e do clima de forma técnica e econômica, e a propiciar aos usuários melhoria nas condições de rolamento, com conforto, economia e segurança.

O pavimento viário classifica-se tradicionalmente em dois tipos básicos: rígidos (*i.e.*, pavimentos de concreto ou concreto-cimento) e flexíveis (*i.e.*, pavimentos asfálticos). Ainda, os pavimentos asfálticos podem se subdividir em:

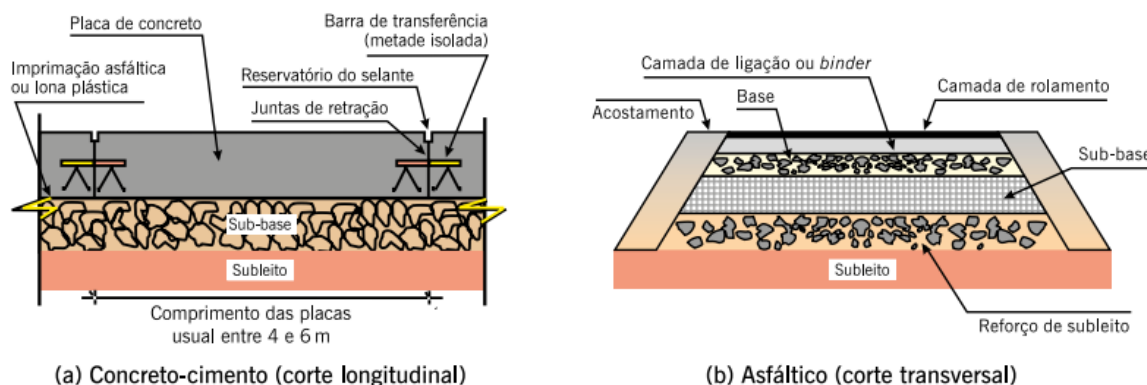
- pavimentos flexíveis: cujas camadas abaixo do revestimento asfáltico são constituídas por materiais granulares, solos, solo-agregados, entre outros;
- pavimentos semirrígidos: onde abaixo do revestimento asfáltico, a base ou sub-base são constituídas por materiais cimentados ou aglutinados por ligante hidráulico, e que resistem aos esforços de tração.

Assim, esse tipo de pavimento é formado por quatro camadas principais: revestimento asfáltico, base, sub-base e reforço do subleito. O revestimento asfáltico é a camada superior destinada a resistir diretamente às ações do tráfego e transmiti-las de forma atenuada às camadas inferiores, impermeabilizar o pavimento, além de melhorar as condições de rolamento (conforto e segurança). As demais camadas são de importância estrutural.

Já os pavimentos de concreto-cimento são aqueles em que o revestimento é uma placa de concreto de cimento Portland. Nesses pavimentos, a espessura é fixada em função da resistência à flexão das placas de concreto e das resistências das camadas subjacentes.

A Figura 2 exemplifica a estruturação dos pavimentos:

Figura 2 - Estruturação dos pavimentos



Fonte: Bernucci, 2022

Dentre o rol de serviços previstos no escopo de necessidades de rodovias, destacam-se os serviços de obras de construção rodoviária, recuperação funcional e conservação rodoviária.

Nesse contexto, a construção rodoviária abrange a implantação de novas vias ou segmentos, serviços de terraplenagem, pavimentação dentre outras.

A recuperação funcional, por sua vez, refere-se a intervenções destinadas a restabelecer as condições de trafegabilidade e segurança de um pavimento que já utilizou parte significativa de sua vida útil, mas que ainda possui estrutura remanescente aproveitável. Inclui soluções intermediárias, como a reciclagem da base existente, fresagem do revestimento asfáltico, aplicação de novas camadas, reperfilamento ou recapeamento (DER- MG, 2026).

No que se refere à conservação rodoviária, pode ser entendido como o conjunto de operações destinadas a restabelecer as características técnicas originais de um determinado trecho danificado, prolongando a sua vida útil (DER- MG, 2026).

Nesse sentido, entre os serviços relacionados à recuperação de pavimentos, destacam-se:

- fresagem;
- reciclagem;
- reestabilização;
- recapeamento.

Ressalta-se que os serviços de pavimentação demandam etapas de usinagem, compreendendo a mistura controlada de materiais granulares e aditivos, em dosagens estabelecidas por normativos técnicos vigentes. Esses processos são aplicados tanto na execução de camadas estruturais - como sub-base e base - quanto em serviços específicos voltados às diversas técnicas de tratamento e melhoria das camadas do pavimento. Todos esses serviços encontram-se detalhados e sistematizados ao longo do presente caderno técnico.

Ao longo deste Caderno Técnico serão apresentadas as metodologias de cálculo adotadas para determinar os custos associados a cada composição de custos, considerando todas as parcelas formadoras do custo.

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de Usinagem e Pavimentação, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Mistura prévia de agregados	RO-01009	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados - Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita até a usina de PMF)
	RO-01010	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio faixa III - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)
	RO-01011	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Areia e Brita 0 ou Pedrisco (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)
	RO-01012	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Areia extraída e Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)
	RO-01013	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Brita 1 e Brita 2 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)
	RO-01014	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa B-19 com e sem asfalto polímero - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)
	RO-01015	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa C-12,5 sem asfalto polímero - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)
	RO-01016	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa D-9,5 com e sem asfalto polímero - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (2/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio	RO-01017	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)
	RO-01018	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)
	RO-01019	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)
	RO-01020	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)
Usinagem de brita graduada (BGS e BGTC)	RO-01021	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de solos)
	RO-01022	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de solos)
	RO-01023	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)
	RO-01024	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)
Usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento	RO-01025	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo areia (50% - 50%) com material de jazida e areia comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)
	RO-01026	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo areia (50% - 50%) com material de jazida e areia extraída (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)
	RO-01027	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% cimento - material de jazida e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)
	RO-01028	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (3/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento	RO-01029	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)
	RO-01030	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)
	RO-01031	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo cimento com 7% cimento com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)
	RO-01032	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo escória de aciaria (50% - 50%) com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)
	RO-01033	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo melhorado com 3% cimento com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)
Usinagem de concreto asfáltico	RO-01034	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-01035	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-01036	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-01037	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-01038	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (4/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem de concreto asfáltico	RO-01039	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-5659	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-5660	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-5661	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-5662	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-5663	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-5664	Usinagem de concreto asfáltico em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa A-25 - areia e brita comerciais
	RO-15278	Usinagem de concreto asfáltico em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida
	RO-15279	Usinagem de concreto asfáltico em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa B-19 - areia e brita comerciais
	RO-26497	Usinagem de concreto asfáltico em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa B-19 - areia extraída e brita produzida
Usinagem de concreto asfáltico com polímero	RO-01040	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (5/28)

Código SICOR-MG	Descrição	Descrição
Usinagem de concreto asfáltico com polímero	RO-01041	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-01042	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - Faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-01043	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - Faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)
Usinagem de concreto asfáltico com polímero	RO-01044	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)
Usinagem de concreto asfáltico com polímero	RO-01045	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - Faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-5665	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa A-25 - areia e brita comerciais
	RO-5666	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida
	RO-5667	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa B-19 - areia e brita comerciais
	RO-5668	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa B-19 - areia extraída e brita produzida
	RO-5669	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais
	RO-5670	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (6/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem de concreto asfáltico com polímero	RO-15280	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero para recomposição de caixa de fresagem contínua em usina contínua com capacidade de 75 t/h - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais
	RO-15281	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero para recomposição de caixa de fresagem descontínua em usina contínua com capacidade de 75 t/h - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais
Usinagem de concreto asfáltico com borracha	RO-01046	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - Faixa A-25 - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-01047	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - Faixa A-25 - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)
Usinagem de concreto asfáltico com borracha	RO-01048	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - Faixa B-19 - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-01049	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - Faixa B-19 - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-01050	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - Faixa C-12,5 - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)
Usinagem de concreto asfáltico com borracha	RO-01051	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - Faixa C-12,5 - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-01052	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha (Gap Graded) - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-01053	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha (Gap Graded) - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)
	RO-5671	Usinagem de concreto asfáltico com borracha em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa A-25 - brita comercial

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (7/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem de concreto asfáltico com borracha	RO-5672	Usinagem de concreto asfáltico com borracha em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa A-25 - brita produzida
	RO-5673	Usinagem de concreto asfáltico com borracha em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa B-19 - brita comercial
	RO-5674	Usinagem de concreto asfáltico com borracha em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa B-19 - brita produzida
	RO-5675	Usinagem de concreto asfáltico com borracha em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa C-12,5 - brita comercial
	RO-5676	Usinagem de concreto asfáltico com borracha em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa C-12,5 - brita produzida
	RO-5677	Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) em usina contínua com capacidade de 100 t/h - brita comercial
	RO-5678	Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) em usina contínua com capacidade de 100 t/h - brita produzida
Usinagem de concreto asfáltico com borracha	RO-15284	Usinagem de concreto asfáltico com borracha para recomposição de caixa de fresagem contínua em usina contínua com capacidade de 75 t/h - Faixa C-12,5 - brita comercial
	RO-15285	Usinagem de concreto asfáltico com borracha para recomposição de caixa de fresagem descontínua em usina contínua com capacidade de 75 t/h - Faixa C-12,5 - brita comercial
	RO-15344	Concreto asfáltico para recomposição de caixa de fresagem contínua - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-15345	Concreto asfáltico para recomposição de caixa de fresagem descontínua - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-15346	Concreto asfáltico com asfalto polímero para recomposição de caixa de fresagem contínua - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-15347	Concreto asfáltico com asfalto polímero para recomposição de caixa de fresagem descontínua - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-15348	Concreto asfáltico com borracha para recomposição de caixa de fresagem contínua - Faixa C-12,5 - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (8/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem de concreto asfáltico com borracha	RO-15407	Concreto asfáltico com borracha para recomposição de caixa de fresagem descontínua - Faixa C-12,5 - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
Usinagem de pré-misturado a frio	RO-01054	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)
	RO-01055	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)
	RO-01056	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)
Usinagem de pré-misturado a frio	RO-01057	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)
	RO-01058	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)
	RO-01059	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)
	RO-01060	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa D-9,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)
	RO-01061	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa D-9,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)
Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero	RO-01062	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (9/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero	RO-01063	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)
	RO-01064	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - Faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)
	RO-01065	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - Faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)
	RO-01066	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)
Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero	RO-01067	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - Faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)
	RO-01068	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - Faixa D-9,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)
	RO-01069	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - Faixa D-9,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)
Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes	RO-01070	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)
	RO-01071	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)
	RO-5653	Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes em central de concreto com capacidade de 100 m³/h - areia e brita comerciais
	RO-5654	Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes em central de concreto com capacidade de 100 m³/h - areia extraída e brita produzida

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (10/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo	RO-01072	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)
	RO-01073	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)
	RO-01074	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)
	RO-01075	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)
Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo	RO-5655	Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo em central de concreto com capacidade de 100 m³/h - brita comercial
	RO-5656	Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo em central de concreto com capacidade de 100 m³/h - brita produzida
	RO-5657	Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo em central de concreto com capacidade de 100 m³/h - brita comercial
	RO-5658	Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo em central de concreto com capacidade de 100 m³/h - brita produzida
Regularização do subleito	RO-00269	Regularização do subleito - Compactado na energia intermediária
	RO-00268	Regularização do subleito - Compactado na energia internormal
	RO-00267	Regularização do subleito - Compactado na energia normal
Subleito de solo melhorado com 3% de cal e mistura de solos	RO-00272	Subleito de solo melhorado com 3% de cal e mistura na pista com material de jazida - Compactado na energia normal (Execução, incluindo escavação e carga do material de jazida e o fornecimento e carga da cal, exclui o transporte)
	RO-00271	Subleito melhorado com adição de 3% de cal - Compactado na energia normal (Execução, incluindo o fornecimento e carga da cal, exclui o transporte)
Reforço do subleito	RO-00270	Reforço do subleito com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluindo escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)
Execução de revestimento primário	RO-00273	Execução de revestimento primário com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluindo escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)
Sub-base de concreto compactado com rolo	RO-00317	Sub-base de concreto usinada em central de concreto de 150 m³/h e compactada com rolo - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento, brita e do concreto, exclui o transporte do cimento, brita e concreto)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (11/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Sub-base de concreto compactado com rolo	RO-00316	Sub-base de concreto usinada em central de concreto de 150 m3/h e compactada com rolo - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento, brita e do concreto, exclui o transporte do cimento, brita e concreto)
Base e Sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) com mistura na pista	RO-00319	Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solos, com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)
	RO-00323	Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)
Base e Sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) com mistura na pista	RO-00322	Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia extraída - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)
	RO-00325	Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
	RO-00324	Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
	RO-00337	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte)
	RO-00336	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluindo escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte)
	RO-00338	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo escória de aciaria (50%-50%), com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da escoria, exclui o transporte)
	RO-00339	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo escória de aciaria (50%-50%), com material de jazida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da escoria, exclui o transporte)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (12/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Base e Sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) com mistura na pista	RO-00285	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solos, com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga dos materiais de jazida, exclui o transporte)
	RO-00286	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solos, com material de jazida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga dos materiais de jazida, exclui o transporte)
	RO-00291	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)
Base e Sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) com mistura na pista	RO-00290	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia extraída - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)
	RO-00293	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
	RO-00295	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
	RO-00292	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
	RO-00294	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
Base e Sub-base de Solo-Agregado em usina	RO-00328	Base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui os transportes até a usina e pista)
	RO-00327	Base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia extraída - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui os transportes até a usina e pista)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (13/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Base e Sub-base de Solo-Agregado em usina	RO-00330	Base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui os transportes até a usina e pista)
	RO-00329	Base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui os transportes até a usina e pista)
	RO-00353	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo escória de aciaria (50%-50%), com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da escoria, exclui o transporte)
Base e Sub-base de Solo-Agregado em usina	RO-00354	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo escória de aciaria (50%-50%), com material de jazida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da escoria, exclui o transporte)
	RO-00299	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui os transportes até a usina e pista)
	RO-00298	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia extraída - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui os transportes até a usina e pista)
	RO-00301	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui os transportes até a usina e pista)
	RO-00302	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui os transportes até a usina e pista)
	RO-00300	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui os transportes até a usina e pista)
	RO-00303	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui os transportes até a usina e pista)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (14/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Base e Sub-base de solo com adição de cimento na pista	RO-00321	Base com mistura na pista de solo melhorado com 3% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte)
	RO-00335	Base ou sub-base com mistura na pista de solo-cimento com 7% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia normal (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte)
	RO-00288	Sub-base com mistura na pista de solo melhorado com 3% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte)
Base e Sub-base de solo com adição de cimento na pista	RO-00289	Sub-base com mistura na pista de solo melhorado com 3% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte)
Base e Sub-base de solo com adição de cimento em usina	RO-00326	Base com mistura em usina de solo melhorado com 3% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)
	RO-00352	Base ou sub-base com mistura em usina de solo-cimento com 7% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia normal (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte)
	RO-00296	Sub-base com mistura em usina de solo melhorado com 3% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)
	RO-00297	Sub-base com mistura em usina de solo melhorado com 3% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)
Base e Sub-base de Solo-Cal na pista	RO-00320	Base com mistura na pista de solo-cal com 7% de cal, com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da cal, exclui o transporte)
	RO-00287	Sub-base com mistura na pista de solo-cal com 7% de cal, com material de jazida - Compactado na energia normal (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da cal, exclui o transporte)
Base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	RO-00318	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (15/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	RO-00283	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)
	RO-00284	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)
Base ou Sub-base de brita graduada (com e sem cimento)	RO-00345	Base ou sub-base de brita graduada simples com brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
	RO-00344	Base ou sub-base de brita graduada simples com brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
Base ou Sub-base de brita graduada (com e sem cimento)	RO-00349	Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga do cimento e da brita, exclui o transporte)
	RO-00348	Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga do cimento e da brita, exclui o transporte)
	RO-00305	Sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)
	RO-00306	Sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)
	RO-00304	Sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita produzida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)
	RO-00307	Sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita produzida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)
Base ou Sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento)	RO-00347	Base ou sub-base de brita graduada simples executada com vibroacabadora - brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
	RO-00346	Base ou sub-base de brita graduada simples executada com vibroacabadora - brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (16/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Base ou Sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento)	RO-00351	Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga do cimento e da brita, exclui o transporte)
	RO-00350	Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga do cimento e da brita, exclui o transporte)
	RO-00308	Sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)
	RO-00310	Sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita comercial - Compactado na energia Intermodificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)
	RO-00309	Sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita produzida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)
	RO-00311	Sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita produzida - Compactado na energia Intermodificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)
Base ou Sub-base de solo-brita-cimento em usina	RO-00356	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% de cimento, com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento e da brita, exclui o transporte)
	RO-00355	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% de cimento, com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento e da brita, exclui o transporte)
Base ou sub-base de macadame hidráulico	RO-00343	Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
	RO-00342	Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita produzida (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
Base ou sub-base de macadame seco	RO-00341	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (17/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Base ou sub-base de macadame seco	RO-00340	Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
Varredura	RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico
Imprimação	RO-00387	Imprimação com asfalto diluído (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00388	Imprimação com emulsão asfáltica (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
Tratamento anti pó	RO-00442	Tratamento antipó - areia comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia, exclui o transporte da areia)
	RO-00441	Tratamento anti-pó - areia extraída (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia, exclui o transporte da areia)
Pintura de ligação	RO-00389	Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00390	Pintura de ligação - emulsão com polímero (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
Tratamentos Superficiais com Emulsão Asfáltica (com e sem polímero)	RO-00414	Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00413	Tratamento superficial simples com emulsão - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00416	Tratamento superficial simples com emulsão com polímero - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00415	Tratamento superficial simples com emulsão com polímero - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00418	Tratamento superficial simples com banho diluído - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00417	Tratamento superficial simples com banho diluído - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00420	Tratamento superficial simples com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (18/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Tratamentos Superficiais com Emulsão Asfáltica (com e sem polímero)	RO-00419	Tratamento superficial simples com banho diluído com emulsão com polímero - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00424	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00423	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
Tratamentos Superficiais com Emulsão Asfáltica (com e sem polímero)	RO-00426	Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00425	Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00428	Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00427	Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00430	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00429	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00434	Tratamento superficial triplo com emulsão - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00433	Tratamento superficial triplo com emulsão - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00436	Tratamento superficial triplo com emulsão com polímero - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (19/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Tratamentos Superficiais com Emulsão Asfáltica (com e sem polímero)	RO-00435	Tratamento superficial triplo com emulsão com polímero - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00438	Tratamento superficial triplo com banho diluído - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00437	Tratamento superficial triplo com banho diluído - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
Tratamentos Superficiais com Emulsão Asfáltica (com e sem polímero)	RO-00440	Tratamento superficial triplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00439	Tratamento superficial triplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
Macadame betuminoso por penetração	RO-00375	Macadame betuminoso por penetração - Faixa A-25 - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00374	Macadame betuminoso por penetração - Faixa A-25 - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00377	Macadame betuminoso por penetração - Faixa B-19 - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00376	Macadame betuminoso por penetração - Faixa B-19 - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00379	Macadame betuminoso por penetração - Faixa C-12,5 - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00378	Macadame betuminoso por penetração - Faixa C-12,5 - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00381	Macadame betuminoso por penetração - Faixa D-9,5 - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (20/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Macadame betuminoso por penetração	RO-00380	Macadame betuminoso por penetração - Faixa D-9,5 - brita produzida (Execução, incluído o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00383	Macadame betuminoso por penetração com asfalto com polímero - Faixa A-25 - brita comercial (Execução, incluído o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00382	Macadame betuminoso por penetração com asfalto com polímero - Faixa A-25 - brita produzida (Execução, incluído o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)
Pré-misturado a frio	RO-00444	Pré-misturado a frio - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00443	Pré-misturado a frio - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00446	Pré-misturado a frio - Faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00445	Pré-misturado a frio - Faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00448	Pré-misturado a frio - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00447	Pré-misturado a frio - Faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00450	Pré-misturado a frio - Faixa D-9,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00449	Pré-misturado a frio - Faixa D-9,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00452	Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (21/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Pré-misturado a frio	RO-00451	Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00454	Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - Faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
Pré-misturado a frio	RO-00453	Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - Faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00456	Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00455	Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - Faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00458	Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - Faixa D-9,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00457	Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - Faixa D-9,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
Concreto asfáltico	RO-00460	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00459	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00462	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h - Faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (22/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Concreto asfáltico	RO-00461	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h - Faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00464	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)
Concreto asfáltico	RO-00463	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h - Faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00466	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00465	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00468	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com asfalto polímero - Faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00467	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com asfalto polímero - Faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00470	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com asfalto polímero - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00469	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com asfalto polímero - Faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00472	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com borracha - Faixa A-25 - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da brita e massa, exclui o transporte da brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (23/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Concreto asfáltico	RO-00471	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com borracha - Faixa A-25 - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da brita e massa, exclui o transporte da brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00474	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com borracha - Faixa B-19 - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da brita e massa, exclui o transporte da brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)
Concreto asfáltico	RO-00473	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com borracha - Faixa B-19 - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da brita e massa, exclui o transporte da brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00476	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com borracha - Faixa C-12,5 - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da brita e massa, exclui o transporte da brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00475	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com borracha - Faixa C-12,5 - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da brita e massa, exclui o transporte da brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00478	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com borracha (Gap Graded) - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita e massa, exclui o transporte da brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00477	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com borracha (Gap Graded) - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita e massa, exclui o transporte da brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
Pavimento de concreto compactado com rolo	RO-00486	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto contínua 75 t/h - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo a usinagem, o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)
	RO-00485	Pavimento de concreto usinado em central de concreto de 150 m3/h e compactado com rolo - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento, brita e do concreto, exclui o transporte do cimento, brita e concreto)
Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes	RO-00482	Pavimento de concreto usinado em central de concreto de 150 m3/h e compactado com rolo - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento, brita e do concreto, exclui o transporte do cimento, brita e concreto)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (24/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes	RO-00481	Pavimento de concreto usinado em central de concreto de 150 m3/h e aplicado com fôrmas deslizantes - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento, areia, brita e do concreto, exclui o transporte do cimento, areia, brita e concreto)
Pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho	RO-00480	Pavimento de concreto usinado em central de concreto de 150 m3/h e aplicado com equipamento fôrma-trilho - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento, areia, brita e do concreto, exclui o transporte do cimento, areia, brita e concreto)
Pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho	RO-00479	Pavimento de concreto usinado em central de concreto de 150 m3/h e aplicado com equipamento fôrma-trilho - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento, areia, brita e do concreto, exclui o transporte do cimento, areia, brita e concreto)
Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte	RO-00483	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento da areia e da brita, exclui o transporte do cimento da areia e da brita)
	RO-00484	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento da areia e da brita, exclui o transporte do cimento da areia e da brita)
Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio	RO-00488	Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio (Execução, incluindo fornecimento e transporte dos materiais)
Lona plástica para pavimento	RO-00487	Membrana plástica isolante e impermeabilizante com espessura de 0,2 mm - (Execução, incluindo fornecimento e transporte dos materiais)
Cura para pavimento de concreto rolado	RO-00490	Cura com pintura asfáltica para pavimento de concreto compactado com rolo (Execução, incluindo fornecimento e transporte dos materiais)
Base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora	RO-00332	Base, com mistura na pista e executada com recicladora, de solo melhorado com 3% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte)
	RO-00357	Base ou sub-base, com mistura na pista e executa com recicladora, de solo-cimento com 7% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia normal (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte)
	RO-00313	Sub-base com mistura na pista e executada com recicladora, de solo melhorado com 3% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (25/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Base e/ou sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) executada com recicladora	RO-00333	Base estabilizada granulometricamente executada com recicladora com mistura solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)
	RO-00334	Base estabilizada granulometricamente executada com recicladora com mistura solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
Base e/ou sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) executada com recicladora	RO-00359	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista e executada com recicladora, de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte)
	RO-00358	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista e executada com recicladora, de solo escória de aciaria (50%-50%), com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da escoria, exclui o transporte)
	RO-00314	Sub-base estabilizada granulometricamente, executada com recicladora, com mistura solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)
	RO-00315	Sub-base estabilizada granulometricamente, executada com recicladora, com mistura solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)
Base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora	RO-00331	Base estabilizada granulometricamente executada com recicladora com mistura de solos, com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)
	RO-00312	Sub-base estabilizada granulometricamente, executada com recicladora, com mistura de solos, com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)
	RO-00360	Base ou sub-base estabilizada química e granulometricamente, com mistura na pista e executada com recicladora, de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% de cimento, com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita e do cimento, exclui o transporte)
Lama asfáltica	RO-00392	Lama asfáltica com espessura de 0,3 cm - faixa I - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (26/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Lama asfáltica	RO-00391	Lama asfáltica com espessura de 0,3 cm - faixa I - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00394	Lama asfáltica com espessura de 0,6 cm - faixa II - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
Lama asfáltica	RO-00393	Lama asfáltica com espessura de 0,6 cm - faixa II - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00396	Lama asfáltica com espessura de 0,9 cm - faixa III - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00395	Lama asfáltica com espessura de 0,9 cm - faixa III - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00398	Lama asfáltica com espessura de 1,2 cm - faixa IV - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00397	Lama asfáltica com espessura de 1,2 cm - faixa IV - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero	RO-00402	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00401	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00406	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00405	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
	RO-00410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (27/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero	RO-00409	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
Fresagem	RO-00274	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 2,0 cm (Execução, incluído a carga do material do material fresado, exclui o transporte do material fresado)
	RO-00275	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3,0 cm (Execução, incluído a carga do material do material fresado, exclui o transporte do material fresado)
	RO-00276	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 4,0 cm (Execução, incluído a carga do material do material fresado, exclui o transporte do material fresado)
	RO-00277	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5,0 cm (Execução, incluído a carga do material do material fresado, exclui o transporte do material fresado)
	RO-00278	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 2,0 cm (Execução, incluído a carga do material do material fresado, exclui o transporte do material fresado)
	RO-00279	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3,0 cm (Execução, incluído a carga do material do material fresado, exclui o transporte do material fresado)
	RO-00280	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 4,0 cm (Execução, incluído a carga do material do material fresado, exclui o transporte do material fresado)
	RO-00281	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5,0 cm (Execução, incluído a carga do material do material fresado, exclui o transporte do material fresado)
Reciclagem de pavimento "in situ" sem adição	RO-00361	Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base - compactado na energia modificada
Reciclagem de pavimento "in situ" com adição de cimento	RO-00362	Reciclagem com adição de 3% cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base - compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte)
Reciclagem de pavimento "in situ" com adição de brita	RO-00364	Reciclagem com adição de 25% de brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base - compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
	RO-00363	Reciclagem com adição de 25% de brita produzida e incorporação do revestimento asfáltico à base - compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
Reciclagem de pavimento "in situ" com adição de brita e cimento	RO-00366	Reciclagem com adição de 25% de brita comercial, 3% de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base - compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita e do cimento, exclui o transporte)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (28/28)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Reciclagem de pavimento "in situ" com adição de brita e cimento	RO-00365	Reciclagem com adição de 25% de brita produzida, 3% de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base - compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita e do cimento, exclui o transporte)
Reestabilização de camada de base com adição cimento	RO-00369	Reestabilização, executada com recicladora, de camada de base com adição de 3% de cimento - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte)
Reestabilização de camada de base com adição de agregado	RO-00371	Reestabilização, executada com recicladora, de camada de base com adição de 30% de brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
	RO-00370	Reestabilização, executada com recicladora, de camada de base com adição de 30% de brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
Reestabilização de camada de base com adição de material fresado retirado da pista	RO-00372	Reestabilização de camada de base com adição de 30% de material fresado retirado da pista - Compactado na energia modificada (Execução, incluído a carga do material fresado da pista, exclui a fresagem e o transporte)
Reestabilização de camada de base com adição de material fresado executada com recicladora	RO-00373	Reestabilização, executada com recicladora, de camada de base com adição de 30% de material fresado retirado da pista - Compactado na energia modificada (Execução, incluído a carga do material fresado da pista, exclui a fresagem e o transporte)
Reestabilização de camada de base sem adição de material	RO-00367	Reestabilização de camada de base sem adição de material - Compactado na energia modificada
Reestabilização de camada de base com adição de material de jazida executada com recicladora	RO-00368	Reestabilização, executada com recicladora, de camada de base com adição de 30% de material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)
Manta sintética para recapeamento asfáltico	RO-00384	Manta sintética para recapeamento asfáltico com geotêxtil RT - 09 (Execução, incluindo fornecimento e transporte dos materiais)
Geogrelha bidirecional	RO-00282	Geogrelha bidirecional com resistência à tração de 30 kN/m - deformação < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular (Execução, incluindo fornecimento e transporte do material)
Cura para reciclagem profunda	RO-00489	Cura com pintura asfáltica para camadas granulares executadas ou recicladas com adição de cimento (Execução, incluindo fornecimento e transporte dos materiais)

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de Usinagem e Pavimentação foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO	
Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
▪ DNIT 035/2018: Pavimentação asfáltica - Microrrevestimento asfáltico - Especificação de Serviço (DNIT, 2018) ▪ ABNT NBR 14.948/2003: Microrrevestimentos asfálticos a frio modificados por polímero - Materiais, execução e desempenho (ABNT, 2003)	▪ Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio ▪ Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio
▪ DNIT 057/2004: Pavimento rígido - Execução de sub-base melhorada com cimento – Especificação de serviço (DNIT, 2004a); ▪ DNIT 058/2004: Pavimento rígido - Execução de sub-base de solo-cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2004b); ▪ DNIT 114/2009: Pavimentação rodoviária - Sub-base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA - Especificação de Serviço (DNIT, 2009a); ▪ DNIT 115/2009: Pavimentação rodoviária - Base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA - Especificação de serviço (DNIT, 2009b); ▪ DNIT 139/2010: Pavimentação - Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço (DNIT, 2010a); ▪ DNIT 141/2022: Pavimentação – Base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço (DNIT, 2022a); ▪ DNIT 142/2022: Pavimentação - Base de solo melhorado com cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2022b); ▪ DNIT 143/2022: Pavimentação - Base de solo-cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2022c).	▪ Usinagem de brita graduada (BGS e BGTC)
DNIT 031/2024-ES: Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico - Especificação de Serviço (DNIT, 2024a)	▪ Usinagem de concreto asfáltico
DNER 385/1999: Pavimentação - Concreto asfáltico com asfalto polímero (DNER, 1999a)	▪ Usinagem de concreto asfáltico com polímero
RT.02.26: Concreto asfáltico usinado à quente com asfalto borracha para uso em pavimentação rodoviária (DER-MG, 2024a); DNIT 112/2009-ES: Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico com asfalto-borracha, via úmida, do tipo "Terminal Blending" - Especificação de serviço (DNIT, 2009c)	▪ Usinagem de concreto asfáltico com borracha
DNIT 031/2024-ES: Pavimentos Flexíveis - Concreto asfáltico - Especificação de serviço (DNIT, 2024a); DNER-ES 385/99: Pavimentação - concreto asfáltico com asfalto polímero - Especificação de serviço (DNER,1999a); DNIT 112/2009 - ES: Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico com asfalto-borracha, via úmida, do tipo "terminal blending" - Especificação de serviço (DNIT, 2009c).	▪ Concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (2/5)

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
DNIT 153/2010-ES: Pavimentação asfáltica - Pré- misturado a frio com emulsão catiônica convencional - Especificação de serviço (DNIT, 2010b).	▪ Usinagem de pré-misturado a frio
DNER-ES 390/1999: Pavimentação - Pré-misturado a frio com emulsão modificada por polímero - Especificação de Serviço (DNER, 1999b)	▪ Usinagem de pré-misturado a frio com polímero
DNIT 049/2013-ES: Pavimento rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de fôrmas deslizantes - Especificação de serviço (DNIT, 2013a)	▪ Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes
DNIT 056/2013-ES: Pavimento rígido – Sub-base de concreto de cimento Portland compactado com rolo – Especificação de serviço (DNIT, 2013b); DNIT 059/2004-ES: Pavimento rígido - Pavimento de concreto de cimento Portland, compactado com rolo – Especificação de Serviço (DNIT, 2004).	▪ Usinagem para sub-base e pavimento de concreto compactado com rolo
DNIT 137/2010-ES: Pavimentação - Regularização do subleito - Especificação de serviço (DNIT, 2010c).	▪ Regularização do subleito
DNIT 422/2019-ES: Pavimentação - Solo-Cal - Adição de cal para. Melhoria de Subleito - Especificação de Serviço (DNIT, 2010d)	▪ Subleito de solo melhorado com 3% de cal e mistura de solos ▪ Subleito melhorado com adição de 3% de cal
DNIT 138/2010-ES: Pavimentação - Reforço do subleito - Especificação de serviço (DNIT, 2010e)	▪ Reforço do subleito
RT.03.03: Revestimento Primário (DER-MG, 2017); DNIT 105/2009: Terraplenagem - Caminhos de serviço - Especificação de Serviço (DNIT, 2009).	▪ Execução de revestimento primário
DNIT 056/2013-ES: Pavimento rígido - Sub-base de concreto de cimento Portland compactado com rolo - Especificação de Serviço (DNIT, 2013b)	▪ Sub-base de concreto compactado com rolo
DNIT 114/2009-ES: Pavimentação rodoviária - Sub-base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA - Especificação de serviço (DNIT, 2009a); DNIT 115/2009-ES: Pavimentação rodoviária - Base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA - Especificação de serviço (DNIT, 2009b); DNIT 139/2010-ES: Pavimentação - Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço (DNIT, 2010a); DNIT 141/2010-ES: Pavimentação - Base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço (DNIT, 2010f).	▪ Base e sub-base de solo-agregado estabilizado granulometricamente com mistura na pista ▪ Base e sub-base de solo-agregado em usina ▪
DNIT 058/2004-ES: Pavimento Rígido - Execução de sub-base de solo-cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2004); DNIT 140/2022-ES: Pavimentação - Sub-base de solo melhorado com cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2022d); DNIT 142/2022-ES: Pavimentação - Base de solo melhorado com cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2022b); DNIT 143/2022-ES: Pavimentação - Base de solo-cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2022c).	▪ Base e sub-base de solo com adição de cimento na pista

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (3/5)

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
DNIT 420/2019-ES: Pavimentação - Solo-Cal - Adição de cal para Estabilização de camada de Base - Especificação de Serviço (DNIT, 2019); DNIT 421/2019-ES: Pavimentação - Solo-Cal - Adição de cal para Estabilização de camada de Sub-base - Especificação de Serviço (DNIT, 2019).	▪ Base e sub-base de solo-cal na pista ▪ Base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura
ABNT NBR 12264/1991: Sub-base ou base de brita graduada (ABNT, 1991); ABNT NBR 12262/2013: Execução de base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento - Procedimento (ABNT, 2013)	▪ Base ou sub-base de brita graduada (com e sem cimento) ▪ Base ou Sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento)
DNIT 152/2010-ES: Pavimentação - Macadame hidráulico - Especificação de serviço (DNIT, 2010g)	▪ Base ou Sub-base de macadame hidráulico
RT.02.02a: Emulsão Asfáltica para Serviços de imprimação (DER-MG, 2024); ABNT NBR 12950/1993: Execução de imprimação impermeabilizante (ABNT, 1993); ABNT NBR 12951/1993: Execução de imprimação ligante (ABNT, 1993) DNIT 144/2014: Pavimentação - Imprimação com ligante asfáltico - Especificação de serviço (DNIT, 2014); DNIT 165/2013-ES: Emulsões asfálticas para pavimentação - Especificação de material (DNIT, 2013c).	▪ Imprimação
DNIT 145/2012-ES: Pavimentação - Pintura de ligação com ligante asfáltico - Especificações de serviços (DNIT, 2012); DNER-ES 395/1999: Pavimentação - pintura de ligação com asfalto polímero (DNIT, 1999).	▪ Pintura de ligação
DNIT 146/2012-ES: Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial Simples - Especificação de serviço (DNIT, 2012); DNER 391/1999 - Especificação de Serviço: Pavimentação - tratamento superficial simples com asfalto polímero (DNER, 1999c)	▪ Tratamentos superficiais com emulsão asfáltica (com e sem polímero)
DNER 394/99: Pavimentação - macadame por penetração com asfalto polímero (DNER, 1999d); DNIT 149/2010-ES: Pavimentação asfáltica - Macadame betuminoso com ligante asfáltico convencional por penetração - Especificação de serviço (DNIT, 2010h)	▪ Macadame betuminoso por penetração
DNER-ES 390/99: Pavimentação - pré-misturado a frio com emulsão modificada por polímero (DNER, 1999b); DNIT 153/2010-ES: Pavimentação asfáltica - Pré- misturado a frio com emulsão catiônica convencional - Especificação de serviço (DNIT, 2010b)	▪ Pré-misturado a frio (com e sem asfalto polímero)
DNER - ES 385/99: Pavimentação - concreto asfáltico com asfalto polímero (DNER, 1999a); DNIT 031/2024 - ES: Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico - Especificação de serviço (DNIT, 2024); DNIT 112/2009 - ES: Pavimentos flexíveis – Concreto asfáltico com asfalto borracha, via úmida, do tipo “Terminal Blending” - Especificação de serviço (DNIT, 2009c); RT.02.26: Concreto asfáltico usinado à quente com asfalto borracha para uso em pavimentação rodoviária (DER-MG, 2024).	▪ Concreto asfáltico

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (4/5)

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
DNIT 059/2004-ES: Pavimento rígido - Pavimento de concreto de cimento Portland, compactado com rolo – Especificação de Serviço (DNIT, 2004).	▪ Pavimento de concreto compactado com rolo
DNIT 049/2013-ES: Pavimento rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de fôrmas deslizantes - Especificação de serviço (DNIT, 2013a);	▪ Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes ▪ Pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho
DNIT 047/2004-ES: Pavimento rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de pequeno porte - Especificação de serviço (DNIT, 2004);	▪ Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte
DNIT 047/2004-ES: Pavimento rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de pequeno porte - Especificação de serviço (DNIT, 2004); DNIT 048/2004-ES: Pavimento rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de fôrma-trilho - Especificação de serviço (DNIT, 2004); DNIT 049/2013-ES: Pavimento rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de fôrmas deslizantes - Especificação de serviço (DNIT, 2013a); DNIT 059/2004-ES: Pavimento rígido - Pavimento de concreto de cimento Portland, compactado com rolo - Especificação de Serviço (DNIT, 2004).	▪ Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio
DNIT 056/2013-ES: Pavimento rígido - Sub-base de concreto de cimento Portland compactado com rolo - Especificação de serviço (DNIT, 2013b)	▪ Cura para pavimento de concreto rolado
DNIT 140/2022-ES: Pavimentação – Sub-base de solo melhorado com cimento – Especificação de serviço (DNIT, 2022d); DNIT 142/2022-ES: Pavimentação – Base de solo melhorado com cimento – Especificação de serviço (DNIT, 2022b); DNIT 143/2022-ES: Pavimentação – Base de solo-cimento – Especificação de serviço (DNIT, 2022c).	▪ Base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora
DNIT 139/2010-ES: Pavimentação - Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço (DNIT, 2010a); DNIT 141/2022-ES: Pavimentação - Base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço (DNIT, 2010f); DNIT 114/2009-ES: Pavimentação rodoviária - Sub-base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA - Especificação de serviço (DNIT, 2009a); DNIT 115/2009-ES: Pavimentação rodoviária - Base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA - Especificação de serviço (DNIT, 2009b);	▪ Base e sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) executada com recicladora
DNIT 150/2010-ES: Pavimentação asfáltica - Lama asfáltica - Especificação de serviço (DNIT, 2010i)	▪ Lama asfáltica
DNIT 035/2018-ES: Pavimentação asfáltica - Microrrevestimento asfáltico - Especificação de Serviço (DNIT, 2018)	▪ Microrrevestimento asfáltico a frio com emulsão modificada com polímero
DNIT 159/2011-ES: Pavimentos asfálticos – Fresagem a frio – Especificação de serviço (DNIT, 2011)	▪ Fresagem à frio

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO (5/5)

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
DNIT 167/2013 - ES: Pavimentação - Reciclagem profunda de pavimentos "in situ" com adição de cimento Portland – Especificação de Serviço (DNIT, 2013d)	▪ Reciclagem de pavimento "in situ" com adição de cimento ▪ Reestabilização de camada de base com adição de cimento
DNIT 167/2013 - ES: Pavimentação - Reciclagem profunda de pavimentos "in situ" com adição de cimento Portland – Especificação de Serviço (DNIT, 2013d)	▪ Reciclagem de pavimento "in situ" com adição de brita e cimento
DNIT 167/2013-ES: Pavimentação - Reciclagem profunda de pavimentos "in situ" com adição de cimento Portland - Especificação de Serviço (DNIT, 2013d); DNIT EM 165/2013: Emulsões asfálticas para pavimentação - Especificação de material (DNIT, 2013c)	▪ Cura para camada reciclada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações, conforme o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2017a). Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos são fundamentados na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

No que concerne às massas específicas referenciais adotadas no âmbito do grupo de serviços de Usinagem e Pavimentação, a Tabela 3 apresenta os respectivos valores.

TABELA 3 - MASSAS ESPECÍFICAS REFERENCIAIS

Materiais	Massa Específica Natural (t/m³)	Massa Específica Solta (t/m³)	Massa Específica Compactada (t/m³)
Brita	2,63000	1,50000	2,10000
Pedra de mão ou rachão			
Solos	1.875,00	1.500,00	2.063,00
Solo-areia	-	-	2.063,00
Solo-cimento	-	-	2.063,00
Areia	-	1.500,00	1.725,00
Cimento Portland	-	1.400,00	-
Cal hidratada	-	1.400,00	-
Material de jazida	1,84752	1,87500	-

Fonte: DER-MG, 2026a

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2026a), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 4.

TABELA 4 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO

Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm²	0
Área	metro quadrado	m²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m³	5
Volume	litro	l	3

TABELA 4 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO (2/2)

Grandeza	Unidade		Casas decimais
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 4. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente na Produção de Equipe Mecânica (PEM) correspondentes.

No que diz respeito aos parâmetros específicos dos equipamentos afetos ao presente grupo, adotar-se-á os valores constantes a seguir.

3.1. ROLOS COMPACTADORES

No que diz respeito ao número de passadas dos rolos compactadores, esse foi definido de acordo com a energia de compactação, os quais serão apresentados em sequência. Cabe destacar que o DER-MG contempla em seu rol de composições de custos as energias internormais e intermodificadas, além das normais, intermediárias e intermodificadas. Portanto, a fim de atender à demanda, adotou-se para tais serviços a estimativa de razoabilidade.

A Tabela 5 apresenta o número de passadas adotado para os rolos compactadores em função da energia de compactação.

TABELA 5 - QUANTIDADE DE PASSADAS PARA ROLOS COMPACTADORES

Energia de compactação	Quantidade de passadas
Normal	8
Internormal	9
Intermediária	10
Intermodificada	11
Modificada	12

Fonte: FGV IBRE

Em relação às velocidades dos rolos compactadores, a Tabela 6 apresenta os valores referenciais adotados.

TABELA 6 - PARÂMETROS DE OPERAÇÃO PARA ROLOS COMPACTADORES

Equipamento	Largura de operação (m)	Largura de sobreposição (m)	Largura útil (m)	Velocidade (m/min)
Pé de Carneiro	2,13	0,20	1,93	70,00
Liso Vibratório	2,13	0,20	1,93	90,00
Liso Tipo Tandem Vibratório	1,73	0,20	1,53	80,00
Compactador de Pneus	2,30	0,20	2,10	67,00

Fonte: FGV IBRE

A velocidade média de deslocamento dos rolos compactadores deve ser entendida como a razão entre a distância percorrida pelo equipamento em uma passada (*i.e.*, o comprimento do trecho) e o tempo necessário ao rolo realizar uma passada sobre o mesmo pano (*i.e.*, tempo de ida e retorno).

Para o cálculo da largura útil, considerada nos cálculos de produções horárias dos rolos compactadores, considera-se a largura de sobreposição igual a 0,20 m.

3.2. MOTONIVELADORA

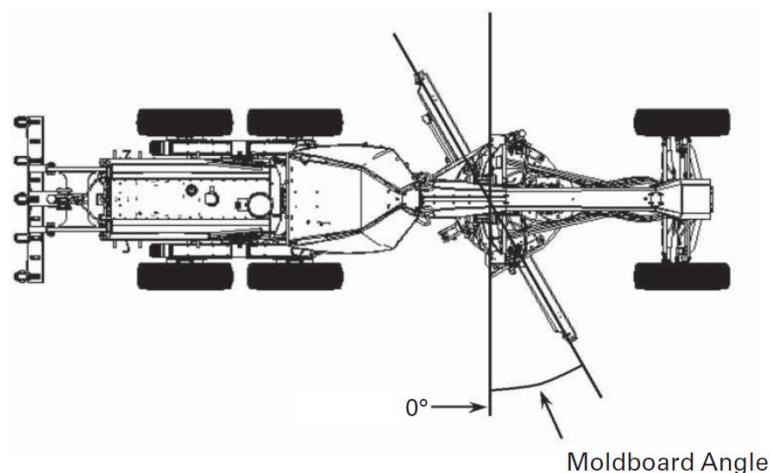
A motoniveladora é indicada para nivelar, deslocar superfícies de diferentes tipos de terreno, mistura e colocação de materiais, desgarramento e escarificações (Armac, 2019).

Esse equipamento é utilizado no grupo de pavimentação para os serviços de espalhamento, regularização e escarificação.

Cabe destacar que as velocidades de operação da motoniveladora variam em função do serviço (ou combinação de serviços).

Salienta-se que foi considerado o ângulo de operação da lâmina no cálculo da produção horária. Conforme ilustrado na Figura 3, quanto maior for o ângulo formado entre o eixo axial da lâmina e o eixo transversal do trecho percorrido, menor será a largura útil e, conseqüentemente, menor a produção horária da motoniveladora.

Figura 3 - Indicação do ângulo de operação da motoniveladora



Fonte: Caterpillar, 2019

Dessa forma, observa-se que o ângulo de operação varia de 10° a 20° para os serviços de regularização, espalhamento, mistura e acabamento, resultando na adoção do ângulo de 15°.

Dado exposto, o cálculo da largura útil é dado da seguinte forma:

$$L = L_o \times \cos \alpha$$

em que:

L representa a largura útil, em metros;

L_o representa a largura de operação, em metros;

α representa o ângulo de operação da lâmina, em graus.

A Tabela 6 apresenta os valores referenciais adotados para cada tipo de serviço.

TABELA 7 - LARGURA ÚTIL PARA MOTONIVELADORA			
Serviço	Largura de operação - L_o (m)	Ângulo de operação - α (°)	Largura útil - L (m)
Acabamento	3,36	70,00	3,34
Espalhamento	3,36	90,00	3,34
Mistura	3,36	80,00	3,34
Regularização	3,36	67,00	3,34
Escarificação	2,06	-	1,86

Fonte: FGV IBRE

Quanto às velocidades de operação da motoniveladora, adota-se 50,00 m/min para o serviço de escarificação e 110,00 m/min para os demais casos presentes nesse Caderno Técnico.

Em relação à quantidade de passadas, a Tabela 8 apresenta os parâmetros referencias adotados.

TABELA 8 - QUANTIDADE DE PASSADAS DA MOTONIVELADORA, POR TIPO DE SERVIÇO		
Serviço	Função do equipamento	Quantidade de passadas
Base ou sub-base com mistura na pista	Espalhamento, mistura e acabamento da superfície	12
Base ou sub-base sem mistura com material de jazida	Espalhamento e acabamento da superfície	8
Revestimento primário com material de jazida	Espalhamento e acabamento da superfície	8
Compactação de camada final de aterro de rocha	Espalhamento e acabamento da superfície	8
Regularização do subleito	Regularização	6
Compactação de aterros	Regularização	6
Reestabilização com motoniveladora sem adição de material	Escarificar e regularizar	7
Reestabilização com motoniveladora com adição de material fresado	Escarificação, espalhamento e regularização	13

Fonte: FGV IBRE

3.3. CAMINHÃO TANQUE

O caminhão tanque é utilizado nas composições de custos do grupo de pavimentação a fim de garantir o umedecimento das camadas a serem compactadas. A Tabela 9 apresenta o consumo referencial de água em função do tipo de serviço.

TABELA 9 - CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÃO TANQUE	
Serviço	Consumo
Reestabilização de base	90,0000 l/m ³
Macadame hidráulico	90,0000 l/m ³
Reforço do subleito	55,0000 l/m ³
Misturas na pista	55,0000 l/m ³
Misturas em usina	30,0000 l/m ³
Regularização do subleito	9,0000 l/m ²

Fonte: FGV IBRE

3.4. TRATOR COM GRADE DE DISCOS

O trator com grade de discos é empregado no destorroamento e homogeneização de solos quando não for possível empregar equipamentos mais modernos (e.g. recicladora).

A Tabela 9 apresenta a quantidade de passadas do trator com grade de discos em função do tipo de serviço.

TABELA 10 - QUANTIDADE DE PASSADAS DO TRATOR COM GRADE DE DISCOS		
Serviço	Função do equipamento	Quantidade de passadas
Base ou sub-base de com mistura na pista	Homogeneização de dois ou mais materiais	8
Regularização do subleito	Destorroamento do material	6
Reforço do subleito	Destorroamento do material	6
Execução de revestimento primário com material de jazida	Destorroamento do material	6

Fonte: FGV IBRE

3.5. FATORES DE CORREÇÃO

Na estimativa de produções de equipe e rendimentos operacionais em serviços de usinagem e pavimentação asfáltica, a adoção de fatores de correção é imprescindível para assegurar maior aderência entre os parâmetros teóricos e as condições efetivas de execução em campo. Esses fatores contemplam variáveis de ordem climática, geográfica e tecnológica - tais como temperatura ambiente, umidade relativa do ar, altitude, granulometria dos agregados e eficiência dos equipamentos - que influenciam diretamente o desempenho das usinas e o ritmo de aplicação em obra. A aplicação desses coeficientes corretivos permite ajustar as produtividades referenciais das usinas de asfalto a partir de particularidades do território de Minas Gerais, garantindo maior realismo no dimensionamento de equipes, no planejamento de prazos e na previsão de custos nas composições de custos do SICOR-MG.

3.5.1. FATOR DE EFICIÊNCIA

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (F_e) para os serviços do grupo de Usinagem e Pavimentação, estes foram estabelecidos em 0,83.

Com exceção dos serviços de usinagem de concreto asfáltico com borracha, especificamente no que tange à recomposição de caixa de fresagem (contínua e descontínua), apresenta-se os fatores de eficiência para a usina iguais a 0,75 e 0,41, respectivamente, e no item usinagem de concreto asfáltico convencional para recuperação de caixa de fresagem, no qual a eficiência depende do rolo compactador (0,41) e da vibroacabadora (0,75).

Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

3.5.2. FATOR DE CONVERSÃO

Quanto aos valores do fator de conversão (F_{cv}) empregados no âmbito das atividades de usinagem e pavimentação, correspondem ao consumo dos insumos que compõem as misturas em associação com o equipamento vinculado à carga, cujos valores remetem às respectivas dosagens referenciais.

3.5.3. FATOR DE TEMPERATURA

Em relação à temperatura da massa asfáltica, a produção horária da usina é inversamente proporcional. O valor do fator de temperatura adotado na produção de misturas asfálticas se justifica devido à necessidade de aquecimento adicional da mistura em relação à temperatura necessária para usinagem com ligantes convencionais. No âmbito do SICOR-MG, considerar-se-á a temperatura próxima àquela estabelecida a partir da média das temperaturas médias do ligante e dos agregados, conforme a Tabela 11.

TABELA 11 - TEMPERATURAS MÉDIAS ADOTADAS PARA CÁLCULO DO FATOR DE TEMPERATURA (FTM)				
Ligante	Temperatura média do ligante	Temperatura média do agregado	Temperatura adotada	FTM
CAP	142,00	148,25	150,00	1,00
Asfalto borracha	172,50	177,50	175,00	0,85
Asfalto polímero	165,00	171,50	170,00	0,88

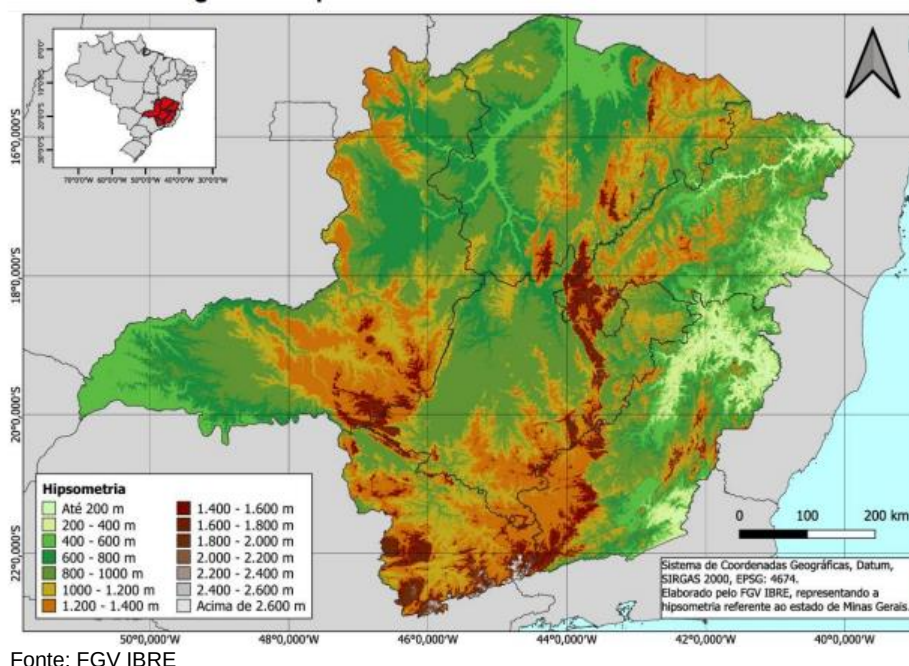
Fonte: FGV IBRE

3.5.4. FATOR DE ALTITUDE

A altitude interfere no processo de secagem dos agregados, haja vista a menor disponibilidade de gás oxigênio para maiores altitudes em relação ao nível do mar, dificultando, assim, o processo de queima.

O estado de Minas Gerais possui um relevo altamente heterogêneo, com altitudes variando de 200,00 a 2.600,00 m, com algumas exceções, tal como o Pico da Bandeira, localizado na Serra da Mantiqueira, com seus 2.890,00 m de altura, como mostra a Figura 4.

Figura 4 - Hipsometria do estado de Minas Gerais



Dado o exposto, para fins de determinação do fator de altitude da usina de asfalto, considerar-se-á a altitude média de 1.000,00 m, que resulta em um fator de altitude de **0,90**.

3.5.5. FATOR DE UMIDADE

No que concerne à umidade dos agregados, a produtividade é inversamente proporcional. Dada a impossibilidade de prever condições de contorno para esse fator, dada sua variabilidade em função das condições de armazenamento e climáticas, considerou-se a umidade ideal de 3,00%, resultando em um fator de umidade dos agregados de **1,00**.

3.5.6. FATOR DE GRANULOMETRIA

Quanto mais gráudo for o agregado empregado, menor será a eficiência do secador. Consequentemente, a produtividade da usina será menor. Sendo assim, a influência da granulometria se correlaciona com a quantidade de material retido e passante na peneira de 2,38 mm.

No âmbito do escopo de serviços do DER-MG, adota-se, por simplificação dos traços, uma relação de 70/30 (*i.e.*, 70% de material retido e 30% passante na peneira de 2,38 mm). Logo, o fator de granulometria adotado é igual a 0,95, em alinhamento com valores preconizados em referenciais técnicos especializados (DNIT, 2017b).

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de Usinagem e Pavimentação.

4.1. MISTURA PRÉVIA DE AGREGADOS

O serviço em questão é previsto para remunerar adequadamente a mistura prévia de agregados em circunstâncias que o número de silos da usina é inferior ao de agregados na composição principal.

Assim, o consumo é definido em função do detalhamento granulométrico do serviço elementar (e.g., usinagem de pré-misturado a frio, usinagem de agregados para microrrevestimento) com sua respectiva faixa, observando a cadeia logística na qual a pré-mistura está inserida.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações, do subgrupo de mistura prévia de agregados, estão sintetizadas na Tabela 12, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 12 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MISTURA PRÉVIA DE AGREGADOS	
Definição	Serviço de mistura prévia de agregados no contexto de usinagem PMF, microrrevestimento etc.
Mão de obra	▪ 3 serventes
Equipamentos	▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³ ▪ Grupo gerador ▪ Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h
Materiais	▪ Areia média lavada ▪ Brita 0 ou pedrisco ▪ Brita 1 ▪ Brita 2
Atividades auxiliares	▪ Erro! Fonte de referência não encontrada. ▪ Erro! Fonte de referência não encontrada.
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m ³
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a carga dos agregados na usina misturadora com auxílio da carregadeira de pneus;
- misturar e homogeneizar os agregados;
- realizar a carga do material homogeneizado em caminhões basculantes.

Salienta-se que os custos inerentes ao tempo fixo do caminhão basculante (*i.e.*, tempos de carga, manobra e descarga) devem ser remunerados na composição de custos principal (*i.e.*, custo do serviço final).

4.1.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de mistura prévia de agregados estão apresentados na Tabela 13.

TABELA 13 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE MISTURA PRÉVIA DE AGREGADOS

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³	Realizar a carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1535	Grupo gerador - 65 kVA	Realizar o fornecimento de energia elétrica à usina.
EQRO-1572	Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h	Realizar a execução de pré-misturado a frio - massa asfáltica para conservação e pavimentação rodoviária

Fonte: FGV IBRE

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 14.

TABELA 14 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE MISTURA PRÉVIA DE AGREGADOS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	Auxiliar nas operações de carga e usinagem.

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de mistura prévia de agregados estão resumidas na Tabela 15.

TABELA 15 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01009	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados - Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita até a usina de PMF)	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-01010	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Areia e Brita 0 ou Pedrisco (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m ³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m ³
RO-01011	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Areia e Brita 0 ou Pedrisco (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
MATRO-1786	Areia média lavada (posto jazida)	m ³
MATRO-1780	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m ³
RO-01012	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Areia extraída e Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-01013	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Brita 1 e Brita 2 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m ³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m ³
RO-01014	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa B-19 com e sem asfalto polímero - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m ³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m ³
RO-01015	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa C-12,5 sem asfalto polímero - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m ³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m ³

TABELA 15 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01016	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa D-9,5 com e sem asfalto polímero - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.1. DOSAGEM DOS AGREGADOS

A dosagem da mistura requer a utilização de insumos e serviços diversos.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\%_{ag}}{\rho_s}$$

em que:

Q representa o consumo por agregado, em metros cúbicos por tonelada;

%_{ag} representa a proporção volumétrica do agregado na mistura;

ρ_s representa a massa específica solta do agregado (i.e., 1,5000 t/m³), em toneladas por metro cúbico.

A proporção volumétrica do agregado (%_{ag}) corresponde à participação volumétrica do insumo na mistura, sendo determinado pela divisão do seu consumo na faixa pelo volume solto total da mistura.

A Tabela 16 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo de cada material.

TABELA 16 - CONSUMOS DE AGREGADOS POR SERVIÇO DE MISTURA PRÉVIA DE AGREGADOS

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo da faixa (m³/m³)	Volume solto (m³)	Percentual de agregado - % _{ag} (%)	Consumo Total - Q (m³/t)
RO-01011	Areia média lavada	0,29791	0,63305	47,05900	0,31373
	Brita 0 ou pedrisco	0,33514		52,94100	0,35294
RO-01013	Brita 1	0,63305	0,81924	77,27284	0,51515
	Brita 2	0,18619		22,72716	0,15151
RO-01014	Brita 0 ou pedrisco	0,37238	1,07990	34,48282	0,22989
	Brita 1	0,70752		65,51718	0,43678

TABELA 16 - CONSUMOS DE AGREGADOS POR SERVIÇO DE MISTURA PRÉVIA DE AGREGADOS (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo da faixa (m³/m³)	Total (m³)	Percentual de agregado - %_{ag} (%)	Consumo Total - Q (m³/t)
RO-01015	Brita 0 ou pedrisco	0,37238	1,04267	35,71408	0,23809
	Brita 1	0,67029		64,28592	0,42857
	Brita 0 ou pedrisco	0,37062	1,03773	35,71449	0,23810
RO-01015	Brita 1	0,66711	1,03773	64,28551	0,42857
RO-01016	Brita 0 ou pedrisco	0,40962	0,96819	42,30800	0,28205
	Brita 1	0,55857		57,69200	0,38461
	Brita 0 ou pedrisco	0,40768	0,96360	42,30800	0,28205
	Brita 1	0,55592		57,69200	0,38461
RO-01010	Brita 1	0,05000	0,17667	28,30135	0,18868
	Brita 0 ou pedrisco	0,12667		71,69865	0,47799
RO-01009	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte) - Caminhão basculante 12 m³	1,00000	1,00000	100,00000	0,66667
RO-01012	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte) - Caminhão basculante 12 m³	0,29207	0,62064	47,05949	0,31373
	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte) - Caminhão basculante 12 m³	0,32857		52,94051	0,35294

Fonte: FGV IBRE

Cumpra-se informar que os consumos das faixas são definidos a partir da distribuição granulométrica da mistura, conforme a DNIT ES 153/2010 - *Terraplenagem - Pré-misturado a frio - Especificação de serviço* (DNIT, 2010b), e representam os volumes soltos efetivos dos agregados. Para fins de cálculo, considera-se ainda uma perda de 2,00%, conforme estabelecido no tópico *Usinagem de pré-misturado a frio* deste Caderno Técnico.

A seguir, são apresentados os materiais e atividades auxiliares com metodologia de cálculo semelhantes, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelos tipos:

- MATRO-1780 - Areia média lavada;
- MATRO-1786 - Brita 0 ou pedrisco;

- MATRO-1787 - Brita 1;
- MATRO-1788 - Brita 2.
- RO-01150 - Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte);
- RO-01148 - Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte).

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- usina misturadora de pré-misturado a frio: líder de equipe;
- grupo gerador;
- carregadeira de pneus.

4.1.6.1. USINA MISTURADORA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM GRUPO GERADOR

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade da usina, em toneladas por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

A usina misturadora de pré-misturado a frio e o grupo gerador operam em conjunto, sendo atribuído ao grupo gerador a mesma utilização produtiva da usina na atividade.

4.1.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade da carregadeira de pneus, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, metros cúbicos por tonelada;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de mistura prévia de agregados está discriminada na Tabela 17.

TABELA 17 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE MISTURA PRÉVIA DE AGREGADOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 0 ou pedrisco Brita 1 Brita 2	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte) Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 18

TABELA 18 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE MISTURA PRÉVIA DE AGREGADOS

Código SICOR-MG	Descrição do material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	1,50000 t/m ³
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m ³
MATRO-1788	Brita 2	1,50000 t/m ³
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.1.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 18.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de mistura prévia de agregados estão discriminadas na Tabela 19.

TABELA 19 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE MISTURA PRÉVIA DE AGREGADOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 0 ou pedrisco Brita 1 Brita 2 Areia extraída Brita produzida	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de mistura prévia de agregados deve ser medido em toneladas, em função da massa efetivamente misturada.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de mistura prévia de agregados, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO

O microrrevestimento asfáltico consiste na associação de agregados, material de enchimento (*i.e.*, *filler*), emulsão asfáltica de ruptura controlada modificada por polímero elastomérico, água e aditivos, com consistência fluida, uniformemente espalhada sobre uma superfície preparada (DNIT, 2018).

Microrrevestimento Asfáltico a Frio (MRAF) é uma técnica que utiliza emulsões asfálticas modificadas por polímero em sua composição para aumentar a sua vida útil e por utilizar o mesmo princípio e concepção, esta técnica pode ser considerada uma evolução das lamas asfálticas (Bernucci *et al.*, 2022).

A aplicação do microrrevestimento deve ser realizada por meio de usina móvel, a qual deve apresentar as características mínimas descritas a seguir (DNIT, 2018):

- silo para agregado miúdo;

- depósitos separados para água, emulsão asfáltica elastomérica e aditivos;
- depósito para material de enchimento (filler), com alimentador automático;
- sistema de circulação e alimentação do ligante asfáltico, interligado por acoplagem direta ou não, com sistema de alimentação do agregado miúdo, de modo a assegurar perfeito controle de traço;
- sistema misturador capaz de processar uma mistura uniforme e de despejar a massa diretamente sobre a pista, em operação contínua, sem processo de segregação;
- chassi - todo o conjunto descrito nas alíneas anteriores deve ser montado sobre um chassi móvel autopropulsado, ou atrelado a um cavalo mecânico, ou trator de pneus;
- caixa distribuidora - esta peça se apoia diretamente sobre o pavimento atrelada ao chassi. Deve ser montada sobre borracha, ter largura regulável para 3,50 m (meia pista) e ser suficientemente pesada, para garantir uniformidade de distribuição e bom acabamento.

A Figura 5 demonstra as divisões dos compartimentos da usina de MRAF.

Figura 5 - Divisões dos compartimentos da usina de MRAF



Fonte: Engenharia Rodoviária, 2022

Ao analisar o funcionamento da usina móvel, nota-se que o referido equipamento realiza a mistura dos agregados com uma carregadeira de pneus (Figura 6) ou com usina misturadora de solos (Figura 7), a fim de garantir a efetiva homogeneização dos agregados britados.

Figura 6 - Mistura de agregados com carregadeira de pneus



Fonte: Engenharia Rodoviária, 2022

Figura 7 - Mistura de agregados com usina de solos



Fonte: Lintec-Ixon, 2014

Ademais, a norma ABNT NBR 14.948/2003: *Microrrevestimentos asfálticos a frio modificados por polímero - Materiais, execução e desempenho* (ABNT, 2003) estabelece que antes do início dos trabalhos, as pilhas dos agregados devem ser misturadas para obtenção de homogeneidade da granulometria e da umidade do material (ABNT, 2003). Entretanto, misturas realizadas com carregadeiras de pneus passaram a apresentar resultados com surgimento de exsudação e espelhamentos nas camadas, demonstrando a necessidade em melhorar a metodologia executiva da mistura.

Dessa forma, entende-se que a adoção de uma usina misturadora demonstra o cuidado de serem adotadas boas práticas de engenharia, evitando o surgimento de patologias.

Dado o exposto, as composições de custos do subgrupo em epígrafe remuneraram a homogeneização dos agregados, ao passo que a mistura da emulsão e material de enchimento será realizada pela usina móvel, empregada nas composições de custos de pavimentação.

O atual sistema de custos do DER-MG emprega 2 (duas) espessuras diferentes de microrrevestimento, conforme apresenta a Tabela 20.

TABELA 20 - FAIXAS GRANULOMÉTRICAS PARA CADA ESPESSURA PARA USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO

Espessura	Faixa granulométrica
8 mm a 15mm	Faixa II
20 mm	Faixa III

Fonte: FGV IBRE

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo de usinagem de agregados para microrrevestimento a frio estão sintetizadas na Tabela 21, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 21 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO

Definição	Processo de britagem, peneiramento e classificação de agregados, visando obter granulometria adequada para aplicação em microrrevestimento asfáltico a frio.
Mão de obra	3 serventes
Equipamentos	- Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - Grupo gerador - Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h
Materiais	- Brita 0 ou pedrisco* - Brita 1* - Pó de pedra
Atividades auxiliares	- Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Mistura prévia de agregados para microrrevestimento a frio
Transporte	Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Toneladas (t)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de usinagem de agregados para microrrevestimento a frio, adotou-se o dispositivo DNIT 035/2018: *Pavimentação asfáltica - Microrrevestimento asfáltico - Especificação de Serviço* (DNIT, 2018) e a norma ABNT NBR 14.948/2003: *Microrrevestimentos asfálticos a frio modificados por polímero - Materiais, execução e desempenho* (ABNT, 2003) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a carga dos agregados na usina misturadora com auxílio da carregadeira;
- misturar e homogeneizar o material britado, observando a quantidade de silos à face do número de agregados a serem utilizados;

- realizar a carga do material homogeneizado em caminhões basculantes.

Observa-se que, na etapa de mistura e homogeneização do material britado, havendo a necessidade de realizar a mistura de 3 (três) agregados, deve-se proceder com a mistura prévia de 2 (dois) materiais e, por fim, misturar toda a composição da mistura.

Salienta-se que os custos inerentes ao tempo fixo do caminhão basculante (i.e., tempos de carga, manobra e descarga) devem ser remunerados na composição de custos principal (i.e., custo do serviço final).

Desse modo, observando-se a cadeia logística apropriada para as composições de custos alusivas às pré-misturas empregadas em microrrevestimento com espessura de 2 cm, torna-se necessário remunerar o tempo fixo e o momento de transporte para a mistura de brita 0 e brita 1.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de usinagem de agregados para microrrevestimento a frio estão apresentados na Tabela 22.

TABELA 22 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³	Realizar a carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1527	Grupo gerador - 113 kVA	Realizar o fornecimento de energia elétrica à usina.
EQRO-1572	Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h	Realizar a execução de pré-misturado a frio - massa asfáltica para conservação e pavimentação rodoviária.

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 23.

TABELA 23 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	Auxiliar nas operações de carga e usinagem.

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio estão resumidas na Tabela 24.

TABELA 24 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01017	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-01018	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01019	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-01010	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio faixa III - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-01020	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01009	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados - Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita até a usina de PMF)	t

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.1. DOSAGEM DOS AGREGADOS

Estes insumos consistem nos materiais utilizados para os serviços de microrrevestimento asfáltico. No que tange à composição granulométrica da mistura de agregados para microrrevestimento asfáltico, a norma DNIT 035/2018 (DNIT, 2018) estabelece 3 (três) faixas, a depender da finalidade do microrrevestimento (e.g. rodovia de média intensidade, alta intensidade, correção de trilhas de rodas, entre outros).

A determinação da quantidade de cada material empregado nas composições de custos de usinagem se relaciona com a faixa granulométrica escolhida em cada espessura de microrrevestimento, bem como a faixa de diâmetro que compõe cada material (*i.e.*, brita 1, pedrisco e pó de pedra).

a) espessura de 0,8 cm a 1,5 cm de microrrevestimento - faixa II

A dosagem da mistura de agregados para microrrevestimento para espessura de 0,8 cm a 1,5 cm é definida a partir da composição granulométrica para a faixa II, apresentada na Tabela 25.

TABELA 25 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO - FAIXA II - MALHA QUADRADA				
Material	Abertura (mm)	Massa retida em % - mínima	Massa retida em % - máxima	Massa retida em % - média
Brita 0	4,75	30,00	10,00	20,00
Pó de pedra	2,36	25,00	20,00	22,50
	1,18	17,00	20,00	18,50
	0,600	9,00	16,00	12,50
	0,300	7,00	9,00	8,00
	0,150	5,00	7,00	6,00
	0,075	2,00	3,00	2,50

Fonte: FGV IBRE

Assim, a Tabela 26 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço de usinagem de agregados para microrrevestimento com espessura de 8 mm a 15 mm.

TABELA 26 - CONSUMOS DOS INSUMOS - FAIXA II				
Material	Unidade	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m ³)	Consumo (m ³ /t)
Brita 0	m ³	20,00	1,500	0,13333
Pó de pedra	m ³	80,00	1,500	0,53333
Total	m ³	100,00	1,500	0,66666

Fonte: FGV IBRE

A porcentagem efetiva corresponde à participação volumétrica de cada agregado no volume solto total da mistura. Considerando a adoção de massa específica solta única para os agregados, os percentuais volumétricos relativos coincidem numericamente com os percentuais em massa, conforme a DNIT 035/2018-ES - Pavimentação - Microrrevestimento asfáltico a frio - Especificação de serviço (DNIT, 2018), apresentados na Tabela 25.

b) espessura de 2,0 cm de microrrevestimento - faixa III

A dosagem da mistura de agregados para microrrevestimento para espessura de 2,0 cm é definida a partir da composição granulométrica para a faixa III, apresentada na Tabela 27.

TABELA 27 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO - FAIXA III - MALHA QUADRADA				
Material	Abertura (mm)	Massa retida em % - mínima	Massa retida em % - máxima	Massa retida em % - média
Brita 1	9,5	15,00	0,00	7,50
Brita 0	4,75	25,00	13,00	19,00
Pó de pedra	2,36	20,00	27,00	23,50
	1,18	12,00	15,00	13,50
	0,600	9,00	11,00	10,00
	0,300	5,00	9,00	7,00
	0,150	6,00	8,00	7,00
	0,075	4,00	3,00	3,50

Fonte: FGV IBRE

Assim, a Tabela 28 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço de usinagem de agregados para microrrevestimento com espessura de 20 mm.

TABELA 28 - CONSUMOS DOS INSUMOS - FAIXA III				
Material	Unidade	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m³)	Consumo (m³/t)
Brita 1*	m³	7,50	1,500	0,05000
Brita 0 ou pedrisco*	m³	19,00	1,500	0,12667
Pó de pedra	m³	73,50	1,500	0,49000
Total	m³	100,00	1,500	0,66667

*Insumos remunerados por meio de atividade auxiliar de mistura prévia

Fonte: FGV IBRE

A porcentagem efetiva corresponde à participação volumétrica de cada agregado no volume solto total da mistura. Considerando a adoção de massa específica solta única para os agregados, os percentuais volumétricos relativos coincidem numericamente com os percentuais em massa, conforme a DNIT 035/2018-ES - Pavimentação - Microrrevestimento asfáltico a frio - Especificação de serviço (DNIT, 2018), apresentados na Tabela 27.

4.2.5.2. BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H

Esta atividade refere-se ao serviço necessário na execução de usinagem de agregados para microrrevestimento. A quantidade necessária é obtida a partir da

soma dos volumes de brita e/ou pó de pedra indicados na seção anterior 4.2.5.1.a) e 4.2.5.1.b), excluindo-se os agregados previamente misturados. A Tabela 29 apresenta os consumos para cada faixa (II ou III), da respectiva atividade.

TABELA 29 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA EM SERVIÇOS DE USINAGEM DE AGREGADOS PARA MRAF			
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo - Faixa II (m³)	Consumo - Faixa III (m³)
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	0,66666	0,32667

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.3. MISTURA PRÉVIA DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO

Esta atividade consiste no serviço de mistura da brita 0 e brita 1, previamente ao carregamento dos silos da usina misturadora. Isso se deve ao fato de a usina contemplar 2 (dois) silos, ao passo que o microrrevestimento modelado para a faixa III prevê 3 (três) agregados (i.e., pó de pedra, brita 0 ou pedrisco e brita 1).

Uma vez realizada a mistura prévia, esse material é carregado nos silos juntamente com o pó de pedra, preenchendo os 2 (dois) compartimentos da usina misturadora.

Deve-se considerar o somatório das massas de brita 1 e pedrisco (em tonelada) em detrimento do somatório dos volumes soltos.

A Tabela 30 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos das atividades.

TABELA 30 - CONSUMO DE PRÉ MISTURA DE BRITA 1 E PEDRISCO (COMERCIAL E PRODUZIDA) PARA USINAGEM DE AGREGADOS DE MICRORREVESTIMENTO - FAIXA III		
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo (t/t)
RO-01010	Mistura prévia de agregados para microrrevestimento a frio faixa III - Brita 0 ou pedrisco e brita 1	0,26500
RO-01009	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados - Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita até a usina de PMF)	

Fonte: FGV IBRE

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- usina misturadora de pré-misturado a frio: líder de equipe;
- grupo gerador;
- carregadeira de pneus.

4.2.6.1. USINA MISTURADORA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM GRUPO GERADOR

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade da usina, em toneladas por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

A usina misturadora de pré-misturado a frio e o grupo gerador operam em conjunto, sendo atribuído ao grupo gerador a mesma utilização produtiva da usina na atividade.

4.2.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade da carregadeira de pneus, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, metros cúbicos por tonelada;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de usinagem de agregados para microrrevestimento a frio está discriminada na Tabela 31.

TABELA 31 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 e descarga livre

TABELA 31 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 0 ou pedrisco Pó de Pedra	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Mistura prévia - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 Mistura prévia - Brita produzida	RO-00835	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 32.

TABELA 32 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m ³
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	1,50000 t/m ³
MATRO-1839	Pó de Pedra	1,50000 t/m ³
RO-01010	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio faixa III - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	1,50000 t/m ³
RO-01009	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados - Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita até a usina de PMF)	1,50000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.2.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 32.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de usinagem de agregados para microrrevestimento a frio estão discriminadas na Tabela 33.

TABELA 33 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h Brita 0 ou pedrisco Pó de Pedra Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio faixa III - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados - Brita produzida	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de usinagem de agregados para microrrevestimento deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente produzido, empregado em usina para confecção de microrrevestimento, com mistura final aplicada em pista.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de usinagem de agregados para microrrevestimento a frio, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. USINAGEM DE BRITA GRADUADA (BGS E BGTC)

A Brita Graduada Simples (BGS) consiste em um material com distribuição granulométrica bem-graduada, com diâmetro máximo dos agregados não excedendo a 38 mm e finos entre 3 e 9% (*i.e.*, passante na peneira nº 200), que confere um bom intertravamento do esqueleto sólido e uma boa resistência (Bernucci et al., 2022).

No que concerne à Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC), em princípio, usa-se o mesmo material da BGS, porém com adição de cimento na proporção de 3 a 5% em massa (Bernucci et al., 2022).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo de usinagem de brita graduada (BGS e BGTC) estão sintetizadas na Tabela 34, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 34 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE USINAGEM DE BRITA GRADUADA (BGS E BGTC)	
Definição	Processo de britagem, peneiramento e mistura de materiais pétreos para produzir brita graduada simples (BGS) ou tratada com cimento (BGTC), conforme especificações técnicas.
Mão de obra	▪ 3 serventes
Equipamentos	▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ ▪ Grupo gerador ▪ Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h
Materiais	▪ Brita 0 ou pedrisco ▪ Brita 1 ▪ Brita 2 ▪ Pó de pedra ▪ Cimento Portland CP II – 32 - a granel
Atividades auxiliares	▪ Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m³ ▪ Caminhão silo de 30 m³
Unidade de medida	▪ Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a carga dos agregados na usina misturadora com auxílio da carregadeira;
- misturar e homogeneizar o material britado com água, empregando-se usina misturadora de solos;
- realizar a carga do material homogeneizado em caminhões basculantes.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de usinagem de brita graduada (BGS e BGTC) estão apresentados na Tabela 35.

TABELA 35 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE USINAGEM DE BRITA GRADUADA (BGS E BGTC)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1503	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m ³	Realizar a carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1527	Grupo gerador - 113 kVA	Realizar o fornecimento de energia elétrica à usina.
EQRO-1573	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	Realizar a mistura de solos, agregados pétreos, água ou cimento.

Fonte: FGV IBRE

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 36.

TABELA 36 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE USINAGEM DE BRITA GRADUADA (BGS E BGTC)

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	Auxiliar nas operações de carga e usinagem e controle da balança.

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de Usinagem de brita graduada (BGS e BGTC) estão resumidos na Tabela 37.

TABELA 37 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01021	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m ³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m ³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m ³
MATRO-1839	Pó de Pedra	m ³
RO-01022	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³

TABELA 37 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01023	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-01024	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.1. DOSAGEM DOS AGREGADOS

No que tange à composição granulométrica da mistura de agregados de brita graduada, a Tabela 38 e a Tabela 39 estabelecem as 3 (três) faixas granulométricas para os serviços de BGS e BGTC, respectivamente.

TABELA 38 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DA MISTURA DE AGREGADOS - BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)

Abertura (mm)	Faixa I	Faixa II	Faixa III	Tolerâncias
50,8	100	-	-	± 5%
38,1	90-100	100	100	± 9%
25,4	-	-	77-100	± 9%
19,1	50-85	60-90	66-88	± 9%
9,5	35-65	40-75	46-71	± 9%
4,75	25-45	25-60	30-56	± 9%
2	18-35	15-45	20-44	± 4%
0,42	8-22	8-25	8-25	± 4%
0,075	3-9	2-10	5-10	± 3%

Fonte: FGV IBRE

TABELA 39 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DA MISTURA DE AGREGADOS - BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO (BGTC)

Abertura (mm)	Faixa I	Faixa II	Faixa III	Tolerâncias
50,8	100	-	-	± 5%
38,1	90-100	100	-	± 8%
25,4	-	-	100	± 8%
19,1	50-85	60-90	88-100	± 8%
9,5	35-65	40-75	55-75	± 8%
4,75	25-45	25-60	41-56	± 8%
2	18-35	15-45	30-44	± 3%
0,42	8-22	8-25	15-25	± 3%
0,075	3-9	2-10	2-7	± 3%

Fonte: FGV IBRE

Nas modelagens das misturas de brita graduada para o SICOR-MG, considerou-se que para todos os tipos de agregados, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total.

A Tabela 40 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço no caso de brita graduada simples (BGS).

TABELA 40 - CONSUMO DOS INSUMOS - BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)

Material	Unidade	Porcentagem efetiva (%)	Massa	Consumo
Brita 2	m ³	27,792%	1,500	0,40761 m ³ /m ³
Brita 1	m ³	19,965%	1,500	0,29281 m ³ /m ³
Brita 0 ou pedrisco	m ³	10,861%	1,500	0,15930 m ³ /m ³
Pó de Pedra	m ³	41,382%	1,500	0,60693 m ³ /m ³
Total	-	100,000	-	2,19998 t/m³

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 41 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço no caso de brita graduada tratada com cimento (BGTC).

TABELA 41 - CONSUMO DOS INSUMOS - BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO (BGTC)

Material	Unidade	Porcentagem efetiva (%)	Massa	Consumo
Brita 2	m ³	20,333%	1,500	0,29822 m ³ /m ³
Brita 1	m ³	22,167%	1,500	0,32511 m ³ /m ³
Brita 0 ou pedrisco	m ³	9,833%	1,500	0,14422 m ³ /m ³

TABELA 41 - CONSUMO DOS INSUMOS - BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO (BGTC) (2/2)

Material	Unidade	Porcentagem efetiva (%)	Massa	Consumo
Pó de Pedra	m ³	42,166%	1,500	0,61844 m ³ /m ³
Cimento Portland	kg	5,500%	-	121,0000 kg/m ³
Total	-	100,000	-	2,19999 t/m³

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.2. BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H

Esta atividade refere-se ao serviço necessário na execução de usinagem de BGS e BGTC. A quantidade necessária é obtida a partir da soma dos volumes de brita 0 ou pedrisco, brita 1, brita 2 e pó de pedra, indicados na seção 4.3.5.1.

A Tabela 42 apresenta os consumos para cada caso, da respectiva atividade.

TABELA 42 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA EM SERVIÇOS DE USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES E BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo - BGS (m ³ /m ³)	Consumo - BGTC (m ³ /m ³)
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h	1,46665	1,38599

Fonte: FGV IBRE

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- usina misturadora de solos: líder de equipe;
- grupo gerador;
- carregadeira de pneus.

4.3.6.1. USINA MISTURADORA DE SOLOS COM GRUPO GERADOR

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e}{F_{cv}}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade de produção da usina, em toneladas por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão para a mistura compactada na pista, em toneladas por metro cúbico.

A usina misturadora de solos e o grupo gerador operam em conjunto, sendo atribuído ao grupo gerador a mesma utilização produtiva da usina na atividade.

4.3.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade da carregadeira de pneus, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, metros cúbicos por metro cúbico;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de usinagem de brita graduada (BGS e BGTC) está discriminada na Tabela 43.

TABELA 43 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE USINAGEM DE BRITA GRADUADA (BGS E BGTC)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
Brita 0 ou pedrisco Brita 1 Brita 2 Pó de pedra	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre
Cimento Portland CP-II - 32 - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 44.

TABELA 44 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE USINAGEM DE BRITA GRADUADA (BGS E BGTC)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m³
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	1,50000 t/m³
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m³
MATRO-1788	Brita 2	1,50000 t/m³
MATRO-1839	Pó de pedra	1,50000 t/m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - a granel	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.3.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 44.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de usinagem de brita graduada (BGS e BGTC) estão discriminadas na Tabela 45.

TABELA 45 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE USINAGEM DE BRITA GRADUADA (BGS E BGTC)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h Brita 0 ou pedrisco Brita 1 Brita 2 Pó de Pedra	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada
Cimento Portland CP-II - 32 - a granel	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não

sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de usinagem de brita graduada devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente produzido e aplicado em pista.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de usinagem de brita graduada (BGS e BGTC), a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

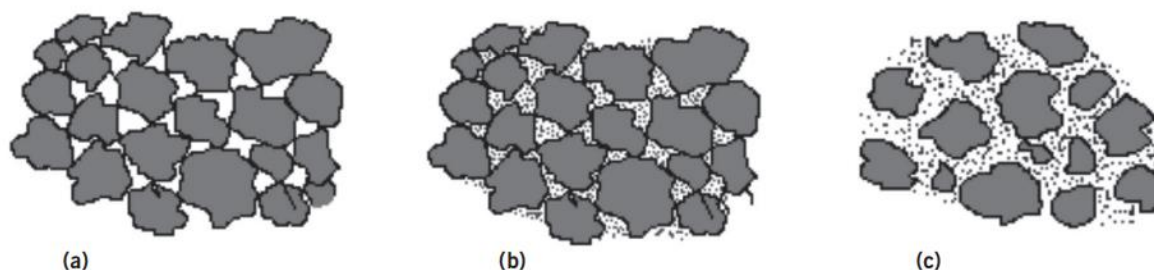
Não se aplica.

4.4. USINAGEM DE SOLO COM ADIÇÃO DE AGREGADO E/OU CIMENTO

Solos-agregados ou solos estabilizados granulometricamente são misturas naturais ou preparadas de britas, pedregulhos ou areia, predominantemente. As Normas DNIT 141/2022: *Pavimentação rodoviária - Base estabilizada granulometricamente - Especificação de Serviço* (DNIT, 2022a) e DNIT 139/2010: *Pavimentação rodoviária - Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificação de Serviço* (DNIT, 2010a) caracterizam a estabilização granulométrica como processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “*in natura*” ou mistura de materiais através de compactação visando obter um produto com melhores propriedades quanto à estabilidade e durabilidade.

Segundo Bernucci *et al.* (2022), é possível subdividir os solos-agregados em três tipos distintos, conforme mostra a Figura 8.

Figura 8 -Tipos de solo-agregado



Fonte: Yoder e Witczak, 1975

Esses tipos dependem exclusivamente da proporção relativa entre a parte grádua e a parte fina, a saber:

- Contato grão-grão, com baixa densidade, permeável, não suscetível a mudanças com a umidade ou com o congelamento e com compactação em geral difícil;
- Finos preenchem os vazios, proporcionando alta densidade, permeabilidade mais baixa que o do tipo (a), contato grão-grão, mais resistente em geral que o tipo (a), menor deformabilidade e moderadamente difícil de compactar;
- Matriz de finos, não se garante contato grão-grão devido ao excesso de finos, densidade mais baixa em geral que o tipo (b), permeabilidade inferior ao tipo (b), podendo ser mesmo impermeável, dependendo da natureza dos finos. A mistura é afetada por variações de umidade e possui facilidade na compactação.

As misturas do tipo (b) e (c), chamadas de solo-brita ou solo-areia, são empregadas com mais frequência que as do tipo (a) (Bernucci et al., 2022).

A mistura pode sofrer os efeitos de contração por perda de umidade devido a quantidade de finos e, como consequência, fissurar. Por essa razão, as misturas de solo-brita tem apresentado melhor estabilidade quanto à contração quando compostas por porcentagens de solo abaixo de 50% da massa total. Além disso, tem-se procurado evitar agregados maiores que 25 mm de diâmetro (Bernucci et al., 2022).

Dado o exposto, emprega-se a proporção 30% - 70% para as misturas de solo-brita e solo-brita-cimento, essa última com adição de 3% de cimento, em conformidade com os normativos vigentes e referência bibliográfica, a saber:

- DNIT 057/2004 - ES: Pavimento rígido – Execução de sub-base melhorada com cimento – Especificação de serviço: máximo de 5% de cimento em relação à massa de solo seco (DNIT, 2004);
- DNIT 142/2022 - ES: Pavimentação – Base de solo melhorado com cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2022b);
- Pavimentação asfáltica: formação básica para engenheiros (Bernucci et al., 2022).

Cabe ressaltar que os percentuais para os serviços de solo-brita-cimento foram ajustados, considerando a proporção de 70% de solo e 30% de brita, considerando 100% da massa desses agregados. Dessa forma, considerando a adição de 3% de cimento em relação à mistura, obteve-se a proporção de 67,9% de brita e 29,1% de solo.

No que concerne aos serviços de solo-brita, foi estabelecido 70% de brita e 30% de solo, considerando as referências bibliográficas e a lista de serviços do DER/MG.

Segundo as Normas DNIT 140/2022 e DNIT 142/2022, o solo melhorado com cimento é proveniente da mistura de solo (com ou sem adição de material granular), cimento e água, em proporções previamente determinadas por processo próprio de dosagem, de forma que o teor selecionado promova a melhoria das características do material, tais como granulometria, redução da expansão etc., propiciando seu emprego como material de pavimentação e o atendimento às exigências de projeto.

Ainda de acordo com os referidos normativos, os teores de cimento para a mistura de solo melhorado usualmente estão situados na faixa de 2% a 4%, em massa, em relação à massa total seca da mistura.

No âmbito da mistura de solo-areia, dada a inexistência de referência e/ou normativos que balizem as porcentagens referenciais, utilizou-se a proporção de referência da lista geral dos serviços encaminhada pelo DER-MG, sendo essa de 50% - 50%.

Além das misturas de solo-areia, solo-brita e solo-brita-cimento, o reuso de material que vem sendo explorado nos locais próximos às siderúrgicas, a partir da produção de solos com adição de escórias de aciaria, é normatizado para a mesma finalidade que os solos-agregados anteriormente descritos.

As Normas DNIT 114/2009 - Pavimentação rodoviária - Sub-base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA - Especificação de Serviço e DNIT 115/2009 - Pavimentação rodoviária - Base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA - Especificação de Serviço preconizam os requisitos mínimos para utilização de solo melhorado com escória de aciaria.

A mistura de solo melhorado com cimento, segundo Norma DNIT 057/2004 - Pavimento rígido - Execução de sub-base melhorada com cimento - Especificação de Serviço, tem como função reduzir o índice de plasticidade e a variação volumétrica do solo original, assim como melhorar o CBR de sub-bases de pavimentos de concreto de cimento Portland. Segundo a referida Norma, o teor de cimento adotado na mistura deverá conferir ao solo um CBR igual ou superior a 30%, porém, sem exceder o teor de 5% em relação à massa do solo seco.

A norma DNIT 142/2022 recomenda teores de cimento entre 2 e 4% em relação ao peso total da mistura de solo melhorado com cimento nas camadas de base. Bernucci et al. (2022) recomenda, geralmente, percentuais na ordem de 3% em massa para solos melhorados com cimento.

Quanto ao solo-cimento, as Normas DNIT 058/2004: *Pavimento rígido - Execução de sub-base de solo-cimento - Especificação de Serviço* (DNIT, 2004) e DNIT 143/2022: *Base de solo-cimento - Especificação de Serviço* (DNIT, 2022c) prescrevem as condições de execução de bases e sub-bases com uso dessa mistura. Bernucci et al. (2022), por sua vez, indica que os percentuais viáveis de adição de cimento encontram-se entre 5 e 9% de cimento em relação à massa total, enquanto a Norma DNIT 143/2022 - ES recomenda que os teores de cimento fiquem entre 5 e 8 %. De forma similar ao que é adotado no SICRO, no âmbito do DER/MG adotou-se 7% de cimento em relação à massa da mistura.

Contudo, destaca-se que a manipulação dos referidos dados deve ser realizada pelo engenheiro orçamentista a partir das dosagens estabelecidas no projeto, haja vista o SICOR-MG apresentar referência de dosagem que pode necessitar ser ajustada aos parâmetros de campo.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo de usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento estão sintetizadas na Tabela 46, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 46 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE USINAGEM DE SOLO COM ADIÇÃO DE AGREGADO E/OU CIMENTO	
Definição	Mistura e homogeneização do solo com agregado e/ou cimento e água, seguida do carregamento do material usinado para aplicação em obras rodoviárias.
Mão de obra	▪ 3 serventes
Equipamentos	▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ ▪ Grupo gerador ▪ Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h
Materiais	▪ Brita 0 ou pedrisco ▪ Brita 1 ▪ Brita 2 ▪ Pó de pedra ▪ Cimento Portland CP II – 32 - a granel
Atividades auxiliares	▪ Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte) ▪ Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte) ▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t ▪ Caminhão silo de 30 m³ ▪ Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento é definida a partir dos seguintes normativos:

- DNIT 057/2004: Pavimento rígido - Execução de sub-base melhorada com cimento – Especificação de serviço (DNIT, 2004);
- DNIT 058/2004: Pavimento rígido - Execução de sub-base de solo-cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2004);
- DNIT 114/2009: Pavimentação rodoviária - Sub-base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA - Especificação de Serviço (DNIT, 2009a);
- DNIT 115/2009: Pavimentação rodoviária - Base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA - Especificação de serviço (DNIT, 2009b);
- DNIT 139/2010: Pavimentação - Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço (DNIT, 2010a);

- DNIT 141/2022: Pavimentação – Base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço (DNIT, 2022a);
- DNIT 142/2022: Pavimentação - Base de solo melhorado com cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2022b);
- DNIT 143/2022: Pavimentação - Base de solo-cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2022c).

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- misturar e homogeneizar o solo com respectivos agregados com água;
- realizar a carga do material homogeneizado em caminhões basculantes.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento estão apresentados na Tabela 47.

TABELA 47 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE USINAGEM DE SOLO COM ADIÇÃO DE AGREGADO E/OU CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1503	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m ³	Realizar a carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1527	Grupo gerador - 113 kVA	Realizar o fornecimento de energia elétrica à usina.
EQRO-1573	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	Realizar a mistura de solos, agregados pétreos, água ou cimento.

Fonte: FGV IBRE

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 48.

TABELA 48 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE USINAGEM DE SOLO COM ADIÇÃO DE AGREGADO E/OU CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	Auxiliar nas operações de carga e usinagem e controle da balança.

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento estão resumidas na Tabela 49.

TABELA 49 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01025	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo areia (50% - 50%) com material de jazida e areia comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-01026	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo areia (50% - 50%) com material de jazida e areia extraída (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-01027	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% cimento - material de jazida e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-01028	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-01029	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-01030	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

TABELA 49 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01031	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo cimento com 7% cimento com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-01032	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo escória de aciaria (50% - 50%) com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
MATRO-1811	Escória de aciaria	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-01033	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo melhorado com 3% cimento com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.1. DOSAGEM DOS AGREGADOS

Os consumos dos insumos variam em função da composição das misturas em cada caso.

a) Mistura de solo-areia

A partir das porcentagens de referência 50% de solo e 50% de areia média e sabendo-se que a massa específica do solo-areia é de 2,063 t/m³, a Tabela 50 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço de usinagem de solo-areia.

TABELA 50 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE SOLO-AREIA

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Massa específica (t/m³)	Consumo (m³/m³)
Solo*	m³	50,00	1,87500	0,55013
Areia média	m³	50,00	1,50000	0,68767

Obs.: (*) O solo será remunerado no serviço por meio da atividade auxiliar de escavação e carga de material que será apresentado posteriormente.

Fonte: FGV IBRE

b) Mistura de solo-brita

Para os serviços referentes a solo-brita, considera-se como porcentagens de referência, 30% de solo e 70% de brita (Bernucci, 2022). Dessa forma, baseado nas porcentagens descritas e sabendo-se que a massa específica do solo-brita é de 2,063

t/m³, a Tabela 51 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço de usinagem de solo-brita.

TABELA 51 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE SOLO-BRITA				
Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Massa específica (t/m ³)	Consumo (m ³ /m ³)
Solo*	m ³	30,00	1,87500	0,33008
Brita 1	m ³	70,00	1,50000	0,96273

Obs: (*) O solo será remunerado no serviço por meio da atividade auxiliar de escavação e carga de material que será apresentado posteriormente.

Fonte: FGV IBRE

c) Mistura de solo-brita-cimento

Para os serviços referentes a solo-brita-cimento, considera-se como porcentagens de referência, 29,10% de solo, 67,90% de brita e 3% de cimento. Dessa forma, baseado na porcentagem descrita e sabendo-se que a massa específica do solo-brita melhorado com cimento é de 2,063 t/m³, a Tabela 52 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço de usinagem de solo-brita-cimento.

TABELA 52 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE SOLO-BRITA-CIMENTO				
Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Massa específica (t/m ³)	Consumo (por m ³)
Solo*	m ³	29,10	1,87500	0,32018
Brita 1	m ³	67,90	1,50000	0,93385
Cimento	kg	3,00	-	61,89000

Obs: (*) O solo será remunerado no serviço por meio da atividade auxiliar de escavação e carga de material que será apresentado posteriormente.

Fonte: FGV IBRE

d) Mistura de solo-cimento

Para os serviços referentes a solo-cimento, adota-se as porcentagens de referência 93% de solo e 7% de cimento. Dessa forma, baseado nas porcentagens descritas e sabendo-se que a massa específica do solo-cimento é de 2,063 t/m³, a Tabela 53 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço de usinagem de solo-cimento.

TABELA 53 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE SOLO-CIMENTO				
Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Massa específica (t/m ³)	Consumo (por m ³)
Solo*	m ³	93,00	1,87500	1,02325
Cimento	kg	7,00	1,40000	144,41000

Obs: (*) O solo será remunerado no serviço por meio da atividade auxiliar de escavação e carga de material que será apresentado posteriormente.

Fonte: FGV IBRE

e) Mistura de solo com escória de aciaria

Para os serviços referentes a solo com escória de aciaria, adota-se as porcentagens de referência 50% de solo e 50% de escória de aciaria. Dessa forma, baseado nas porcentagens descritas e sabendo-se que a massa específica do solo melhorado com escória é de 2,063 t/m³, a Tabela 54 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço de usinagem de solo escória de aciaria.

TABELA 54 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE SOLO COM ESCÓRIA DE ACIARIA				
Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Massa específica (t/m ³)	Consumo (por m ³)
Solo*	m ³	50,00	1,87500	0,55013
Escória de aciaria	m ³	50,00	1,50000	0,68767

Obs: (*) O solo será remunerado no serviço por meio da atividade auxiliar de escavação e carga de material que será apresentado posteriormente.

Fonte: FGV IBRE

f) Mistura de solo melhorado com cimento

Para os serviços referentes a solo melhorado com cimento, adota-se as porcentagens de referência iguais a 97% de solo e 3% de cimento. Dessa forma, baseado nas porcentagens descritas e sabendo-se que a massa específica do solo melhorado com cimento é de 2,063 t/m³, a Tabela 55 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço de usinagem de solo melhorado com cimento.

TABELA 55 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO				
Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Massa específica (t/m ³)	Consumo (por m ³)
Solo*	m ³	97,00	1,87500	1,06726
Cimento	m ³	3,00	1,40000	61,89000

Obs: (*) O solo será remunerado no serviço por meio da atividade auxiliar de escavação e carga de material que será apresentado posteriormente.

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.2. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço que remunera a areia extraída nas composições de solo-areia.

A Tabela 56 apresenta o consumo da respectiva atividade.

TABELA 56 - CONSUMO DE AREIA EXTRAÍDA EM MISTURA DE SOLO-AREIA			
Código SICOR-MG	Descrição	Serviço	Consumo (m³/m³)
RO-01026	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo areia (50% - 50%) com material de jazida e areia extraída (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	Solo-areia	0,68767

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.3. BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço que remunera a brita produzida nas composições de solo-brita e solo-brita-cimento.

A Tabela 57 apresenta os consumos da respectiva atividade.

TABELA 57 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA DE SOLO-BRITA E SOLO-BRITA-CIMENTO			
Código SICOR-MG	Descrição	Serviço	Consumo (m³/m³)
RO-01028	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	Solo-brita-cimento	0,93385
RO-01030	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	Solo-brita	0,96273

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.4. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Esta atividade consiste no serviço de escavação e carga de material de jazida para as composições de custos de usinagem de solo-agregado, como citado na seção 4.4.5.1.

A Tabela 58 apresenta os consumos da respectiva atividade para cada caso.

TABELA 58 - CONSUMO DE SOLO		
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo
RO-01025	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo areia (50% - 50%) com material de jazida e areia comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	0,55013
RO-01026	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo areia (50% - 50%) com material de jazida e areia extraída (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	0,55013

TABELA 58 - CONSUMO DE SOLO (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo
RO-01027	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% cimento - material de jazida e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	0,32018
RO-01028	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	0,32018
RO-01029	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	0,33008
RO-01030	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	0,33008
RO-01031	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo cimento com 7% cimento com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	1,02325
RO-01032	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo escória de aciaria (50% - 50%) com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	0,55013
RO-01033	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo melhorado com 3% cimento com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	1,06726

Fonte: FGV IBRE

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- usina misturadora de solos: líder de equipe;
- grupo gerador;
- carregadeira de pneus.

4.4.6.1. USINA MISTURADORA DE SOLOS COM GRUPO GERADOR

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e}{F_{cv}}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade de produção da usina, em toneladas por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão para a mistura compactada na pista, em toneladas por metro cúbico.

A usina misturadora de solos e o grupo gerador operam em conjunto, sendo atribuído ao grupo gerador a mesma utilização produtiva da usina na atividade.

4.4.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade da carregadeira de pneus, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, metros cúbicos por metro cúbico;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento está discriminada na Tabela 59.

TABELA 59 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE USINAGEM DE SOLO COM ADIÇÃO DE AGREGADO E/OU CIMENTO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP-II - 32 - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m ³
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba Escória de aciaria Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00834	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com escavadeira de 0,80 m ³ (exclusa) e descarga livre
Areia média lavada Brita 1	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 60.

TABELA 60 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE USINAGEM DE SOLO COM ADIÇÃO DE AGREGADO E/OU CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m ³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	1,87500 t/m ³
MATRO-1811	Escória de aciaria	1,50000 t/m ³
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m ³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - a granel	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.4.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 60.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento estão discriminadas na Tabela 61.

TABELA 61 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE USINAGEM DE SOLO COM ADIÇÃO DE AGREGADO E/OU CIMENTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 1 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba Escória de aciaria Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em leito natural
Cimento Portland CP-II - 32 - a granel	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento deve ser medido em metros cúbicos, em função do volume efetivamente produzido e aplicado em pista.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO

O Concreto Asfáltico (CA), também denominado Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, trata-se do produto da mistura graduada com Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), ambos usinados, espalhados e compactados a quente (Bernucci *et al.*, 2022).

A Norma DNIT 031/2024: Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico - Especificação de Serviço (DNIT, 2024) define o concreto asfáltico como mistura asfáltica densa, isto é, com distribuição granulométrica contínua, produzida, espalhada e compactada a quente, constituída de CAP, agregados pétreos e material de enchimento. A mesma norma apresenta 4 (quatro) faixas de dimensionamento, denominadas “A-25”, “B-19”, “C-12,5” e “D-9,5”, sendo a faixa “A” a menos densa e a faixa “D” a mais densa.

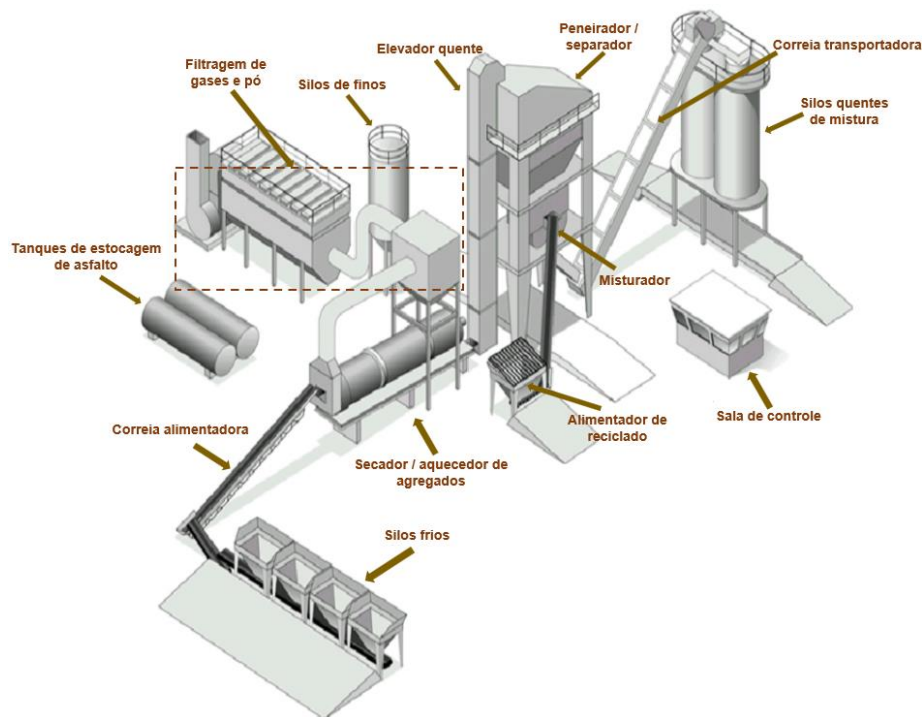
Quanto ao cimento asfáltico, a norma supramencionada estabelece que podem ser empregados os seguintes tipos de Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP:

- CAP-30/45;
- CAP-50/70;
- CAP-85/100.

É importante observar que a porcentagem máxima de cal hidratada na mistura deve ser de 2% (DNIT, 2024). No âmbito do SICOR-MG será mantido o CAP-50/70, atualmente empregado nas composições de custos. No que tange à utilização da cal como material de enchimento, o percentual adotado é de 1,50%, dentro do limite estabelecido em norma. Além disso, no que se refere às camadas do pavimento, as composições de custos do DER-MG abrangem as camadas A-25, B-19 e C-12,5, em alinhamento com o escopo de serviços comumente executados pela Autarquia.

No que diz respeito à usinagem, pode ser gravimétrica ou contínua. A-25 Figura 9 demonstra o esquema de usina gravimétrica para produção de concreto asfáltico, indicando os principais elementos que a constituem.

Figura 9 - Elementos de usina de asfalto do tipo gravimétrica



Fonte: Pavement Interactive, 2003

Em decorrência do número de agregados empregados (especialmente para concretos asfálticos dosados na Faixa A-25-25), a usina gravimétrica foi especificada contendo 5 (cinco) silos frios, conforme Figura 10. Dessa maneira, não se torna necessário realizar misturas prévias ao carregamento dos compartimentos.

Figura 10 - Usina gravimétrica com 5 silos



Fonte: Bomag Marini, 2022

A Figura 11 ilustra uma usina contínua comumente empregada no âmbito dos serviços do DER-MG.

Figura 11 - Usina contínua de concreto asfáltico



Fonte: DER-MG (Acervo), 2024

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de usinagem de concreto asfáltico estão sintetizadas na Tabela 62, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 62 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO

Definição	Processo de fabricação e preparação do CBUQ convencional utilizado na pavimentação.
Mão de obra	▪ 4 serventes
Equipamentos	▪ Aquecedor de fluido térmico ▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ ▪ Grupo gerador ▪ Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 30.000 l ▪ Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 120 t/h ▪ Usina de asfalto a quente contínua com capacidade de 100 t/h ▪ Usina de asfalto a quente contínua com capacidade de 75 t/h
Materiais	▪ Areia média lavada ▪ Pó de pedra ▪ Brita 0 ou pedrisco ▪ Brita 1 ▪ Brita 2 ▪ Cal hidratada - a granel ▪ Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 ▪ Óleo tipo A1
Atividades auxiliares	▪ Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte) ▪ Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)
Transporte	▪ Caminhão silo de 30 m³ ▪ Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de Usinagem de concreto asfáltico, adotou-se o dispositivo DNIT 031/2024: *Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico - Especificação de Serviço* (DNIT, 2024) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- aquecer o cimento asfáltico com temperatura em função do tipo de ligante, no intervalo entre 107 °C e 177 °C, conforme normativos supracitados;
- realizar a secagem e aquecimento dos agregados a temperatura de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfáltico, porém sem ultrapassar 177 °C;
- misturar e homogeneizar o cimento asfáltico e agregados a partir de usina de asfalto;
- carregar o material usinado em caminhões basculantes.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de usinagem de concreto asfáltico estão apresentados na Tabela 63.

TABELA 63 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1496	Aquecedor de fluido térmico	Aquecer indiretamente o processo da usinagem de concreto asfáltico para pavimentação.
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m	Realizar a carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1532	Grupo gerador - 456 kVA	Realizar o fornecimento de energia elétrica.
EQRO-1564	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Realizar o armazenamento de material betuminoso.
EQRO-1571	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 120 t/h	Produzir o concreto asfáltico pelo processo gravimétrico.
EQRO-5652	Usina de asfalto a quente contínua com capacidade de 100 t/h	Produzir o concreto asfáltico pelo processo contínuo.
EQRO-15254	Usina de asfalto a quente contínua com capacidade de 75 t/h	Produzir o concreto asfáltico para operações pontuais pelo processo contínuo.

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 64.

TABELA 64 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Auxiliar nas operações de carga e usinagem, controle da balança e controle e monitoramento da temperatura da usina.

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Usinagem de concreto asfáltico estão resumidas na Tabela 65.

TABELA 65 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01034	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m ³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m ³
MATRO-1839	Pó de Pedra	m ³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m ³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m ³
MATRO-1789	Brita 3 (posto jazida)	m ³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1879	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01035	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1879	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-01036	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m ³

TABELA 65 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S [2/5]

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1879	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01037	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1879	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01038	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1879	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01039	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1879	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l

TABELA 65 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S [3/5]

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-5659	Usinagem de concreto asfáltico em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa A-25 - areia e brita comerciais	t
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1789	Brita 3 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1879	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-5660	Usinagem de concreto asfáltico em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1879	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-5661	Usinagem de concreto asfáltico em usina contínua com capacidade de 100 t/h - faixa B-19 - areia e brita comerciais	t
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1879	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-5662	Usinagem de concreto asfáltico em usina contínua com capacidade de 100 t/h - faixa B-19 - areia extraída e brita produzida	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg

TABELA 65 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S [4/5]

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1879	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-5663	Usinagem de concreto asfáltico em usina contínua com capacidade de 100 t/h - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1879	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-5664	Usinagem de concreto asfáltico em usina contínua com capacidade de 100 t/h - faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1879	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-15278	Usinagem de concreto asfáltico para recomposição de caixa de fresagem contínua em usina contínua com capacidade de 75 t/h - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1879	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³

TABELA 65 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (5/5)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15279	Usinagem de concreto asfáltico para recomposição de caixa de fresagem descontínua em usina contínua com capacidade de 75 t/h - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m ³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m ³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m ³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1879	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
MATRO-1839	Pó de Pedra	m ³
RO-15279	Usinagem de concreto asfáltico para recomposição de caixa de fresagem descontínua em usina contínua com capacidade de 75 t/h - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m ³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m ³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m ³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1879	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
MATRO-1839	Pó de Pedra	m ³

Fonte: FGV IBRE

Para a definição dos consumos, considera-se as faixas granulométricas indicadas no dispositivo DNIT 031/2024 (DNIT, 2024). O referido dispositivo apresenta também as tolerâncias da curva granulométrica para a produção do concreto asfáltico, necessárias no cálculo dos consumos médios.

4.5.5.1. DOSAGEM DOS AGREGADOS

a) Faixa A-25-25

Para os insumos componentes das Composições de Custos da Faixa A-25-25, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 66.

TABELA 66 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A-25-25

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa %	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 4	38,1	100,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 66 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A-25-25

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa %	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 3	25,4	95,00	10,00	0,00	5,00
Brita 2	19,1	82,00	15,00	11,00	13,00
Brita 1	12,7	68,00	17,00	11,00	14,00
	9,5	59,50	10,00	7,00	8,50
Brita 0 ou Pedrisco	6,3	48,00	13,00	10,00	11,50
	4,8	42,00	6,00	6,00	6,00
Areia e pó de pedra	2,36	32,00	10,00	10,00	10,00
	1,18	24,50	6,00	9,00	7,50
	0,600	18,50	4,00	8,00	6,00
	0,300	13,00	4,00	7,00	5,50
	0,150	8,00	3,00	7,00	5,00
	0,075	4,00	1,00	7,00	4,00
Cimento asfáltico	-	-	-	-	4,042

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 67 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à Faixa A-25-25.

TABELA 67 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A-25-25

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa (t/t)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Pó de pedra	m³	36,50	35,082	0,35784	1,5	2,00	0,23388
Areia média lavada	m³	4,00	3,845	0,03923	1,5	2,00	0,02563
Brita 0 ou pedrisco	m³	17,50	16,820	0,17157	1,5	2,00	0,11213
Brita 1	m³	22,50	21,626	0,22059	1,5	2,00	0,14417
Brita 2	m³	13,00	12,495	0,12746	1,5	2,00	0,0833
Brita 3	m³	5,00	4,806	0,04902	1,5	2,00	0,03204
Cal hidratada - a granel	kg	1,50	1,442	0,01471	-	2,00	14,41725
Cimento asfáltico CAP 50/70	t	4,04	3,885	0,03963	-	2,00	0,03885

Fonte: FGV IBRE

b) Faixa B-19

Para os insumos componentes das Composições de Custos da faixa B-19, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 68.

TABELA 68 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B-19					
Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa %	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 4	38,1	100,00	0,00	0,00	0,00
Brita 3	25,4	100,00	0,00	0,00	0,00
Brita 2	19,1	95,00	10,00	0,00	5,00
Brita 1	12,7	79,50	20,00	11,00	15,50
	9,5	68,50	15,00	7,00	11,00
Brita 0 ou Pedrisco	6,3	56,00	13,00	12,00	12,50
	4,8	49,00	7,00	7,00	7,00
Areia e pó de pedra	2,36	36,00	12,00	14,00	13,00
	1,18	26,50	7,00	12,00	9,50
	0,600	19,00	6,00	9,00	7,50
	0,300	13,00	4,00	8,00	6,00
	0,150	8,50	2,00	7,00	4,50
Areia e pó de pedra	0,075	5,00	2,00	5,00	3,50
Cimento asfáltico	-	-	-	-	4,90

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 69 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à faixa B-19.

TABELA 69 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B-19							
Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem em efetiva (%)	Massa (t/t)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Pó de pedra	m³	43,50	41,47	0,42297	1,5	2,00	0,28198
Areia média lavada	m³	4,00	3,81	0,03890	1,5	2,00	0,02593
Brita 0 ou pedrisco	m³	19,50	18,59	0,18962	1,5	2,00	0,12641
Brita 1	m³	26,50	25,26	0,25767	1,5	2,00	0,17178
Brita 2	m³	5,00	4,77	0,04863	1,5	2,00	0,03242

TABELA 69 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B-19 [2/2]

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem em efetiva (%)	Massa (t/t)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Cal hidratada - a granel	kg	1,50	1,43	0,01459	-	2,00	14,58600
Cimento asfáltico CAP 50/70	t	4,90	4,67	0,04766	-	2,00	0,04766

Fonte: FGV IBRE

c) Faixa C-12,5

Para os insumos componentes das Composições de Custos da faixa C-12,5, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 70.

TABELA 70 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa %	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 2	19,1	100,00	0,00	0,00	0,00
Brita 1	12,7	95,00	10,00	0,00	5,00
Brita 1	9,5	81,00	17,00	11,00	14,00
Brita 0 ou Pedrisco	6,3	65,50	20,00	11,00	15,50
	4,8	58,00	9,00	6,00	7,50
Areia e pó de pedra	2,36	43,00	16,00	14,00	15,00
	1,18	31,00	11,00	13,00	12,00
	0,600	23,00	6,00	10,00	8,00
	0,300	15,50	5,00	10,00	7,50
	0,150	10,00	3,00	8,00	5,50
	0,075	6,00	1,00	7,00	4,00
Cimento asfáltico	-	-	-	-	5,749

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 71 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à faixa C-12,5.

TABELA 71 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem em efetiva (%)	Massa (t/t)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Pó de pedra	m³	52,50	49,646	0,50639	1,5	2,00	0,33759
Areia média lavada	m³	4,00	3,783	0,03858	1,5	2,00	0,02572
Brita 0 ou pedrisco	m³	23,00	21,750	0,22185	1,5	2,00	0,14790
Brita 1	m³	19,00	17,967	0,18327	1,5	2,00	0,12218
Cal hidratada - a granel	kg	1,50	1,418	0,01446	-	2,00	14,46360
Cimento asfáltico CAP 50/70	t	5,75	5,436	0,00006	-	2,00	0,05549

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.2. ÓLEO TIPO A1

Este insumo consiste em óleo combustível de baixo ponto de fluidez utilizado no queimador da usina, para secagem dos agregados.

O consumo referencial adotado é de **8,00000 l/t** (DER-MG, 2025).

4.5.5.3. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço de extração de areia nas composições de usinagem de concreto asfáltico que utilizam areia extraída.

A Tabela 72 apresenta o consumo da respectiva atividade para cada faixa.

TABELA 72 - CONSUMO DE AREIA EXTRAÍDA - POR FAIXA

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo Faixa A-25-25 (m³/t)	Consumo faixa B-19 (m³/t)	Consumo faixa C-12,5 (m³/t)
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	0,02615	0,02593	0,02572

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.4. BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço de produção de brita e pó de pedra nas composições de usinagem de concreto asfáltico que utilizam esses materiais de origem produzida.

A Tabela 73 apresenta os consumos da respectiva atividade para cada faixa.

TABELA 73 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA - POR FAIXA				
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo Faixa A-25-25 (m ³ /t)	Consumo faixa B-19 (m ³ /t)	Consumo faixa C-12,5 (m ³ /t)
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	0,61765	0,61259	0,60767

Fonte: FGV IBRE

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- usina de asfalto a quente: líder de equipe;
- grupo gerador;
- carregadeira de pneus.

4.5.6.1. USINA DE ASFALTO A QUENTE

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e \times F_t \times F_u \times F_a \times F_g$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade de produção da usina, em toneladas por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

F_t representa o fator de temperatura;

F_u representa o fator de umidade;

F_a representa o fator de altitude;

F_g representa o fator de granulometria.

O grupo gerador e o aquecedor de fluido térmico operam em conjunto com a usina de asfalto, sendo atribuído a esses a mesma utilização produtiva da usina na atividade.

4.5.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade da carregadeira de pneus, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, metros cúbicos por tonelada;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.5.6.3. TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L

São empregadas duas unidades de tanque de estocagem de asfalto para os serviços com uso de material asfáltico, conforme metodologia executiva apresentada, sendo atribuída a utilização operativa integral na atividade.

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRAS E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de usinagem de concreto asfáltico está discriminada na Tabela 74.

TABELA 74 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Pó de pedra Brita 0 ou pedrisco Brita 1 Brita 2 Brita 3	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre
Cal hidratada - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 75.

TABELA 75 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1839	Pó de Pedra	1,50000 t/m ³
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	1,50000 t/m ³
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m ³
MATRO-1788	Brita 2	1,50000 t/m ³
MATRO-1789	Brita 3	1,50000 t/m ³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	0,00100 t/kg
RO-41741	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.5.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 75.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de usinagem de concreto asfáltico estão discriminadas na Tabela 76.

TABELA 76 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 0 ou pedrisco Pó de pedra Brita 1 Brita 2 Brita 3 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em leito natural
Cal hidratada - a granel	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de usinagem de concreto asfáltico deve ser medido em toneladas, em função da massa efetivamente executada em pista.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de usinagem de concreto asfáltico, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.6. USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM POLÍMERO

O concreto asfáltico com asfalto polímero consiste em uma mistura executada em usina apropriada, com características específicas, constituída de agregado, material de enchimento (*i.e.*, *filler*) se necessário, e cimento asfáltico de petróleo modificado por polímero do tipo SBS, espalhada e comprimida a quente.

Os cimentos asfálticos modificados por polímeros elastoméricos são classificados, segundo o ponto de amolecimento e a recuperação elástica a 25 °C, nos tipos 55/75-E, 60/85-E e 65/90-E. No âmbito do SICOR-MG será adotado como referência o CAP 55/75-E (DNIT, 2011).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.6.1. RESUMO

As informações do subgrupo de usinagem de concreto asfáltico com polímero estão sintetizadas na Tabela 77, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 77 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM POLÍMERO

Definição	Produção de concreto asfáltico modificado com polímero, por meio de mistura em usina visando maior desempenho e durabilidade do pavimento
Mão de obra	▪ 4 serventes
Equipamentos	▪ Aquecedor de fluido térmico ▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ ▪ Grupo gerador ▪ Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 30.000 l

TABELA 77 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM POLÍMERO

	▪ Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 120 t/h ▪ Usina de asfalto a quente contínua com capacidade de 100 t/h ▪ Usina de asfalto a quente contínua com capacidade de 75 t/h
Materiais	▪ Areia média lavada ▪ Brita 0 ou pedrisco ▪ Brita 1 ▪ Brita 2 ▪ Brita 3 ▪ Cal hidratada - a granel ▪ Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E ▪ Óleo tipo A1
Atividades auxiliares	▪ Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte) ▪ Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)
Transporte	▪ Caminhão silo de 30 m³ ▪ Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

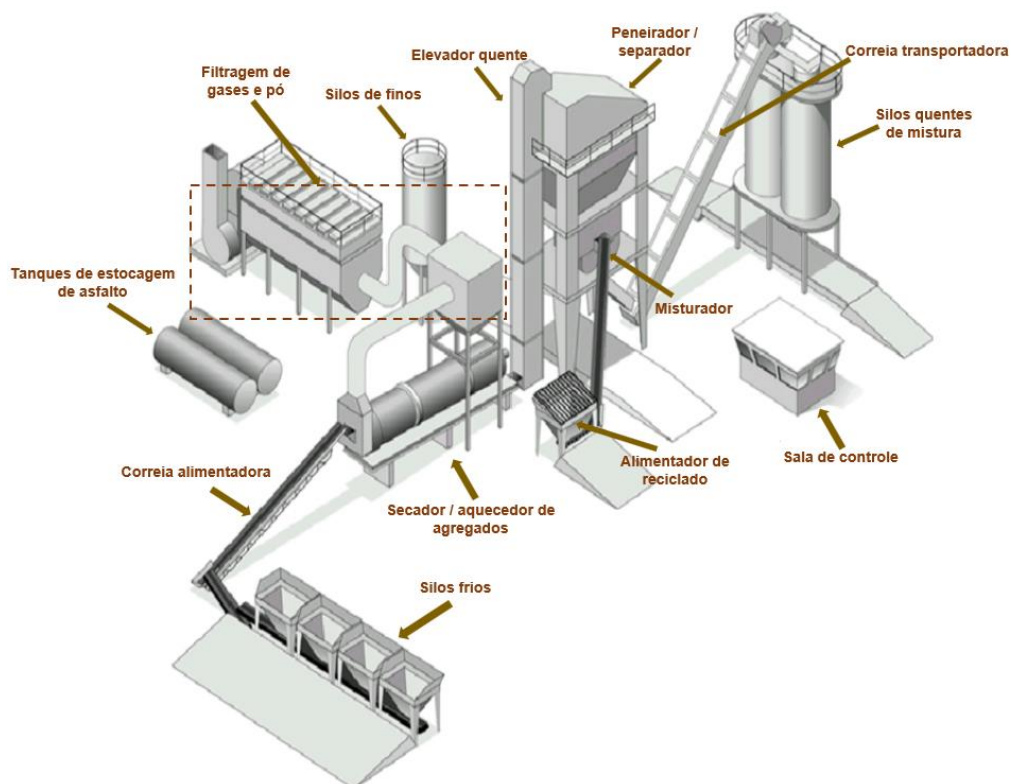
4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de usinagem de concreto asfáltico com polímero, adotou-se o dispositivo DNER 385/1999: *Pavimentação - Concreto asfáltico com asfalto polímero* (DNER, 1999) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- aquecer o asfalto polímero com temperatura em função do teor de polímero, em geral admitida como 150 °C acrescida de 3 °C para cada 1% de polímero;
- realizar a secagem e aquecimento dos agregados a temperatura de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfáltico, porém sem ultrapassar 183 °C;
- misturar e homogeneizar o cimento asfáltico com polímero e agregados;
- carregar o material usinado em caminhões basculantes.

A Figura 12 demonstra o esquema de usina gravimétrica para produção de concreto asfáltico, indicando os principais elementos que a constituem.

Figura 12 - Elementos de usina de asfalto do tipo gravimétrica



Fonte: Pavement Interactive, 2003

Em decorrência do número de agregados empregados (especialmente para concretos asfálticos dosados na Faixa A-25), a usina gravimétrica foi especificada contendo 5 (cinco) silos frios, conforme Figura 13. Dessa maneira, não se torna necessário realizar misturas prévias ao carregamento dos compartimentos.

Figura 13 - Usina gravimétrica com 5 silos



Fonte: Bomag Marini, 2022

4.6.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de usinagem de concreto asfáltico com polímero estão apresentados na Tabela 78.

TABELA 78 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM POLÍMERO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1496	Aquecedor de fluido térmico	Aquecer indiretamente o processo da usinagem de concreto asfáltico para pavimentação.
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m	Realizar a carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1532	Grupo gerador - 456 kVA	Realizar o fornecimento de energia elétrica.
EQRO-1564	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l.	Realizar o armazenamento de material betuminoso.
EQRO-1571	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 120 t/h	Produzir o concreto asfáltico pelo processo gravimétrico.
EQRO-5652	Usina de asfalto a quente contínua com capacidade de 100 t/h	Produzir o concreto asfáltico pelo processo contínuo.
EQRO-15254	Usina de asfalto a quente contínua com capacidade de 75 t/h	Produzir o concreto asfáltico para operações pontuais pelo processo contínuo.

Fonte: FGV IBRE

4.6.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 79.

TABELA 79 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM POLÍMERO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Auxiliar nas operações de carga e usinagem, controle da balança e controle e monitoramento da temperatura da usina.

Fonte: FGV IBRE

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Usinagem de concreto asfáltico com polímero estão resumidas na Tabela 80.

TABELA 80 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01040	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1789	Brita 3 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1881	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01041	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1881	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01042	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - Faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1881	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l

TABELA 80 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01043	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - Faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1881	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01044	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1881	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01045	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - Faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1881	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-5665	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa A-25-25 - areia e brita comerciais	t
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³

TABELA 80 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (3/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1789	Brita 3 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1881	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-5666	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa A-25-25 - areia extraída e brita produzida	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1881	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-5667	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero em usina contínua com capacidade de 100 t/h - faixa B-19 - areia e brita comerciais	t
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1881	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-5668	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero em usina contínua com capacidade de 100 t/h - faixa B-19 - areia extraída e brita produzida	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1881	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

TABELA 80 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (4/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5669	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero em usina contínua com capacidade de 100 t/h - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1881	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-5670	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero em usina contínua com capacidade de 100 t/h - faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1881	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-15280	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero para recomposição de caixa de fresagem contínua em usina contínua com capacidade de 75 t/h - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1881	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-15281	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero para recomposição de caixa de fresagem descontínua em usina contínua com capacidade de 75 t/h - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1881	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	t
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.1. DOSAGEM DOS AGREGADOS

a) Faixa A-25

Para os insumos componentes das Composições de Custos da Faixa A-25, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 81.

TABELA 81 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM POLÍMERO - FAIXA A-25					
Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa %	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 4	38,1	97,5	5,00	0,00	2,50
Brita 3	25,4	87,5	20,00	0,00	10,00
Brita 2	19,1	75	15,00	10,00	12,50
Brita 1	12,7	-	-	-	-
	9,5	50	25,00	25,00	25,00
Brita 0 ou Pedrisco	4,8	37,5	10,00	15,00	12,50
Areia	2	30	5,00	10,00	7,50
	0,420	20	10,00	10,00	10,00
	0,18	12,5	5,00	10,00	7,50
	0,075	4,5	4,00	12,00	8,00
Cimento asfáltico	-	-	-	-	5,00

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 82 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à Faixa A-25.

TABELA 82 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A-25							
Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa (t/t)	Massa específica (t/m³)	Coeficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Areia média lavada	m³	33,00%	31,428%	0,32057	1,5	2,00	0,21371
Brita 0 ou pedrisco	m³	12,50%	11,906%	0,12144	1,5	2,00	0,08096
Brita 1	m³	25,00%	23,810%	0,24285	1,5	2,00	0,16190
Brita 2	m³	12,50%	11,905%	0,12143	1,5	2,00	0,08095
Brita 3	m³	12,50%	11,905%	0,12143	1,5	2,00	0,08095

TABELA 82 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A-25 [2/2]

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa (t/t)	Massa específica (t/m³)	Coeficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Cal hidratada - a granel	kg	4,50%	4,286%	0,04286	-	2,00	43,70700
CAP 55/75-E	t	5,00%	4,762%	0,04762	-		0,04857

Fonte: FGV IBRE

b) Faixa B

Para os insumos componentes das Composições de Custos da faixa B, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 83.

TABELA 83 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM POLÍMERO - FAIXA B

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa (%)	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 4	38,1	100	0,00	0,00	0,00
Brita 3	25,4	97,5	5,00	0,00	2,50
Brita 2	19,1	90	15,00	0,00	7,50
Brita 1	12,7	-	-	-	-
	9,5	63	35,00	20,00	27,50
Brita 0 ou Pedrisco	4,8	44	17,00	20,00	18,50
Areia	2	32,5	8,00	15,00	11,50
	0,420	21	10,00	13,00	11,50
	0,18	14	2,00	12,00	7,00
	0,075	5,5	5,00	12,00	8,50
Cimento asfáltico	-	-	-	-	5,50

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 84 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à faixa B.

TABELA 84 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa (t/t)	Massa específica (t/m³)	Coeficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Areia média lavada	m³	38,5	36,494	0,37224	1,5	2,00	0,24816
Brita 0 ou pedrisco	m³	18,5	17,535	0,17886	1,5	2,00	0,11924
Brita 1	m³	27,5	26,067	0,26589	1,5	2,00	0,17726
Brita 2	m³	10,0	9,479	0,09668	1,5	2,00	0,06445
Cal hidratada - a granel	kg	5,5	5,213	0,05213	-	2,00	53,1726
CAP 55/75-E	t	5,5	5,213	0,05213	-		0,05317

Fonte: FGV IBRE

c) Faixa C

Para os insumos componentes das Composições de Custos da faixa C, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 85.

TABELA 85 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM POLÍMERO - FAIXA C

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa %	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 2	19,1	100	0,00	0,00	0,00
Brita 1	12,7	93	15,00	0,00	7,50
	9,5	88	10,00	0,00	5,00
Brita 0 ou Pedrisco	4,8	67,5	25,00	15,00	20,00
Areia	2	52,5	20,00	10,00	15,00
	0,420	27,5	15,00	35,00	25,00
	0,18	19	7,00	10,00	8,50
	0,075	7,5	3,00	20,00	11,50
Cimento asfáltico	-	-	-	-	6,25

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 86 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à faixa C.

TABELA 86 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa (t/t)	Massa específica (t/m³)	Coeficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Areia média lavada	m³	60,0	56,471	0,57600	1,5	2,00	0,38400
Brita 0 ou pedrisco	m³	20,0	18,824	0,19200	1,5	2,00	0,12800
Brita 1	m³	12,5	11,765	0,12000	1,5	2,00	0,08000
Cal hidratada - a granel	kg	7,5	7,059	0,07200	-	2,00	72,00180
CAP 55/75-E	t	6,3	5,882	0,05882	-	2,00	0,06000

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.2. ÓLEO TIPO A1

Este insumo consiste em óleo combustível de baixo ponto de fluidez utilizado no queimador da usina, para secagem dos agregados.

O consumo referencial adotado é de **8,00000 l/t** (DER-MG, 2025).

4.6.5.3. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço de extração de areia nas composições de usinagem de concreto asfáltico com polímero que utilizam areia extraída.

A Tabela 87 apresenta o consumo da respectiva atividade para cada faixa.

TABELA 87 - CONSUMO DE AREIA EXTRAÍDA - POR FAIXA

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo Faixa A-25 (m³/t)	Consumo faixa B (m³/t)	Consumo faixa C (m³/t)
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	0,21371	0,24816	0,38400

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.4. BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço de produção de brita nas composições de usinagem de concreto asfáltico com polímero que utilizam brita produzida.

A Tabela 88 apresenta os consumos da respectiva atividade para cada faixa.

TABELA 88 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA - POR FAIXA

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo Faixa A-25 (m³/t)	Consumo faixa B (m³/t)	Consumo faixa C (m³/t)
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	0,40476	0,36095	0,20800

Fonte: FGV IBRE

4.6.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- usina de asfalto a quente: líder de equipe;
- grupo gerador;
- carregadeira de pneus.

4.6.6.1. USINA DE ASFALTO A QUENTE

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e \times F_t \times F_u \times F_a \times F_g$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade de produção da usina, em toneladas por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

F_t representa o fator de temperatura;

F_u representa o fator de umidade;

F_a representa o fator de altitude;

F_g representa o fator de granulometria.

O grupo gerador e o aquecedor de fluido térmico operam em conjunto com a usina de asfalto, sendo atribuído a esses a mesma utilização produtiva da usina na atividade.

4.6.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade da carregadeira de pneus, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, metros cúbicos por tonelada;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.6.6.3. TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L

São empregadas duas unidades de tanque de estocagem de asfalto para os serviços com uso de material asfáltico, conforme metodologia executiva apresentada, sendo atribuída a utilização operativa integral na atividade.

4.6.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de usinagem de concreto asfáltico está discriminada na Tabela 89.

TABELA 89 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM POLÍMERO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 0 ou pedrisco Brita 1 Brita 2 Brita 3	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Cal hidratada - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m ³
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 90.

TABELA 90 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM POLÍMERO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	1,50000 t/m ³
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m ³
MATRO-1788	Brita 2	1,50000 t/m ³
MATRO-1789	Brita 3	1,50000 t/m ³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	0,00100 t/kg
RO-41741	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.6.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 90.

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de usinagem de concreto asfáltico com polímero estão discriminadas na Tabela 91.

TABELA 91 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM POLÍMERO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 0 ou pedrisco Brita 1, Brita 2 e Brita 3 Areia extraída com draga de sucção Escória de aciaria Brita produzida em central de britagem Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Cal hidratada - a granel	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero devem ser medidos em toneladas, em função da massa efetivamente executada em pista.

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de usinagem de concreto asfáltico com polímero, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.6.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.7. USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA

Quando o concreto asfáltico apresenta em sua mistura CAP modificado por borracha, a mistura é chamada de concreto asfáltico com borracha.

O concreto asfáltico usinado a quente com asfalto borracha é definido como uma mistura executada em usina apropriada, com características específicas, constituída de agregado mineral, material de enchimento ou “filler” e cimento asfáltico de petróleo modificado por borracha de pneumáticos moídos, espalhada e compactada à quente sobre superfície previamente preparada (DER-MG, 2024)

Esse material pode ser empregado como revestimento, base, regularização ou reforço do pavimento. Além disso, é relevante destacar que a Lei nº 18.719, de 13 de janeiro de 2010, a qual dispõe sobre a utilização, pelo Estado de Minas Gerais, de massa asfáltica produzida com borracha de pneus inservíveis, estabelece o que segue:

Art. 1º - Na construção e na recuperação de vias públicas, o Estado utilizará preferencialmente massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos inservíveis, observados os percentuais de mistura definidos em norma técnica de engenharia.

Parágrafo único. Nos processos licitatórios de obras que envolvam a utilização de asfalto, o Estado estabelecerá a utilização preferencial da massa asfáltica a que se refere o caput, bem como especificará a norma técnica de engenharia a ser adotada para a composição.

Nesse contexto, o DER-MG preconiza a Norma RT.02.26: *Concreto asfáltico à quente com asfalto borracha para uso em pavimentação rodoviária* (DER-MG, 2024). A referida norma contempla 3 (três) faixas granulométricas contínuas (*i.e.*, faixas A, B e C), as quais se assemelham àquelas estabelecidas na Norma DNIT 112/2009 - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico com asfalto-borracha, via úmida, do tipo “Terminal Blending” - Especificação de serviço (DNIT, 2009c).

Somada às faixas da Norma do DER-MG, a norma DNIT 112/2009 prevê uma faixa granulométrica descontínua, denominada “Gap Graded” (DNIT, 2009c).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.7.1. RESUMO

As informações do subgrupo de usinagem de concreto asfáltico com borracha estão sintetizadas na Tabela 92, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 92 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA	
Definição	Produção de concreto asfáltico modificado com borracha, por meio de mistura em usina visando maior desempenho e durabilidade do pavimento
Mão de obra	▪ 4 serventes
Equipamentos	▪ Aquecedor de fluido térmico ▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ ▪ Grupo gerador ▪ Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 30.000 l ▪ Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 120 t/h ▪ Usina de asfalto a quente contínua com capacidade de 100 t/h ▪ Usina de asfalto a quente contínua com capacidade de 75 t/h
Materiais	▪ Asfalto borracha AB-8 ▪ Brita 0 ou pedrisco ▪ Brita 1 ▪ Brita 2 ▪ Brita 3 ▪ Cal hidratada - a granel ▪ Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E ▪ Pó de pedra ▪ Óleo tipo A1
Atividades auxiliares	▪ Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)
Transporte	▪ Caminhão silo de 30 m³ ▪ Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Para os serviços de Usinagem de concreto asfáltico com borracha, adotou-se a Recomendação Técnica RT.02.26: *Concreto asfáltico usinado à quente com asfalto borracha para uso em pavimentação rodoviária* (DER-MG, 2024) e o dispositivo DNIT

112/2009-ES: *Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico com asfalto-borracha, via úmida, do tipo “Terminal Blending” - Especificação de serviço* (DNIT, 2009c) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- aquecer o asfalto borracha com temperatura compreendida entre 165 °C e 180 °C, porém sem exceder 180 °C;
- realizar a secagem e aquecimento dos agregados a temperatura de 5°C acima da temperatura do ligante asfáltico, igualmente sem ultrapassar 180 °C;
- misturar e homogeneizar o cimento asfáltico com borracha e agregados, com temperatura de usinagem entre 165 °C e 180 °C;
- carregar o material usinado em caminhões basculantes.

4.7.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de usinagem de concreto asfáltico com borracha estão apresentados na Tabela 93.

TABELA 93 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1496	Aquecedor de fluido térmico	Aquecer indiretamente o processo da usinagem de concreto asfáltico para pavimentação.
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m	Realizar a carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1532	Grupo gerador - 456 kVA	Realizar o fornecimento de energia elétrica.
EQRO-1564	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l.	Realizar o armazenamento de material betuminoso.
EQRO-1571	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 120 t/h	Produzir o concreto asfáltico pelo processo gravimétrico.
EQRO-5652	Usina de asfalto a quente contínua com capacidade de 100 t/h	Produzir o concreto asfáltico pelo processo contínuo.
EQRO-15254	Usina de asfalto a quente contínua com capacidade de 75 t/h	Produzir o concreto asfáltico para operações pontuais pelo processo contínuo.

Fonte: FGV IBRE

4.7.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 94.

TABELA 94 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Auxiliar nas operações de carga e usinagem, controle da balança e controle e monitoramento da temperatura da usina.

Fonte: FGV IBRE

4.7.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Usinagem de concreto asfáltico estão resumidas na Tabela 95.

TABELA 95 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01046	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - Faixa A-25 - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1789	Brita 3 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-01047	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - Faixa A-25 - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01048	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - Faixa B-19 - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t

TABELA 95 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/5)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-01049	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - Faixa B-19 - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01050	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - Faixa C-12,5 - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-01051	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - Faixa C-12,5 - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

TABELA 95 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (3/5)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01052	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha (Gap Graded) - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-01053	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha (Gap Graded) - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-5671	Usinagem de concreto asfáltico com borracha em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa A-25 - brita comercial	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1789	Brita 3 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-5672	Usinagem de concreto asfáltico com borracha em usina contínua com capacidade de 100 t/h - Faixa A-25-25 - brita produzida	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

TABELA 95 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (4/5)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5673	Usinagem de concreto asfáltico com borracha em usina contínua com capacidade de 100 t/h - faixa B-19 - brita comercial	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-5674	Usinagem de concreto asfáltico com borracha em usina contínua com capacidade de 100 t/h - faixa B-19 - brita produzida	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-5675	Usinagem de concreto asfáltico com borracha em usina contínua com capacidade de 100 t/h - faixa C-12,5 - brita comercial	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-5676	Usinagem de concreto asfáltico com borracha em usina contínua com capacidade de 100 t/h - faixa C-12,5 - brita produzida	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-5677	Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) em usina contínua com capacidade de 100 t/h - brita comercial	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg

TABELA 95 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (5/5)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-5678	Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) em usina contínua com capacidade de 100 t/h - brita produzida	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-15284	Usinagem de concreto asfáltico com borracha para recomposição de caixa de fresagem contínua em usina contínua com capacidade de 75 t/h - faixa C-12,5 - brita comercial	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-15285	Usinagem de concreto asfáltico com borracha para recomposição de caixa de fresagem descontínua em usina contínua com capacidade de 75 t/h - faixa C-12,5 - brita comercial	t
MATRO-1877	Asfalto borracha AB-8	t
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1836	Óleo tipo A1	l
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.1. DOSAGEM DOS AGREGADOS

a) Faixa A-25

Para os insumos componentes das Composições de Custos da Faixa A-25, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 96.

TABELA 96 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA A-25

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa (%)	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 4	50,8	100	0,00	0,00	0,00
	38,1	97,5	5,00	0,00	2,50
Brita 3	25,4	87,5	20,00	0,00	10,00
Brita 2	19,1	75	15,00	10,00	12,50
Brita 1	12,7	-	-	-	-
	9,5	50	25,00	25,00	25,00
Brita 0 ou Pedrisco	4,8	37,5	10,00	15,00	12,50
Pó de pedra	2	30	5,00	10,00	7,50
	0,420	20	10,00	10,00	10,00
	0,18	12,5	5,00	10,00	7,50
	0,075	4,5	4,00	12,00	8,00
Cimento asfáltico com borracha	-	-	-	-	5,50

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 97 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à Faixa A-25.

TABELA 97 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA A-25

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Pó de pedra	m³	33,0	31,280	1,500	2,00	0,21270
Brita 0 ou pedrisco	m³	12,5	11,849	1,500	2,00	0,08057
Brita 1	m³	25,0	23,697	1,500	2,00	0,16114
Brita 2	m³	12,5	11,849	1,500	2,00	0,08057
Brita 3	m³	12,5	11,849	1,500	2,00	0,08057
Cal hidratada - a granel	kg	4,5	4,265	-	2,00	43,50300
Asfalto borracha AB-8	t	5,5	5,213	-	2,00	0,05317

Fonte: FGV IBRE

b) Faixa B

Para os insumos componentes das Composições de Custos da faixa B, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 98.

TABELA 98 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA B					
Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa %	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 4	38,1	100	0,00	0,00	0,00
Brita 3	25,4	97,5	5,00	0,00	2,50
Brita 2	19,1	90	15,00	0,00	7,50
Brita 1	12,7	-	-	-	-
	9,5	63	35,00	20,00	27,50
Brita 0 ou Pedrisco	4,8	44	17,00	20,00	18,50
Pó de pedra	2	32,5	8,00	15,00	11,50
	0,420	21	10,00	13,00	11,50
	0,18	14	2,00	12,00	7,00
	0,075	5,5	5,00	12,00	8,50
Cimento asfáltico	-	-	-	-	6,00

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 99 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à faixa B.

TABELA 99 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA B						
Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Pó de pedra	m³	38,5%	36,321%	1,5	2,00	0,24698
Brita 0 ou pedrisco	m³	18,5%	17,453%	1,5	2,00	0,11867
Brita 1	m³	27,5%	25,944%	1,5	2,00	0,17642
Brita 2	m³	10,0%	9,434%	1,5	2,00	0,06415
Cal hidratada - a granel	kg	5,5%	5,189%	-	2,00	52,92780
Asfalto borracha AB-8	t	6,0%	5,660%	-	2,00	0,05773

Fonte: FGV IBRE

c) Faixa C

Para os insumos componentes das Composições de Custos da faixa C, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 100.

TABELA 100 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C					
Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa %	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 2	19,1	100	0,00	0,00	0,00
Brita 1	12,7	90	20,00	0,00	10,00
	9,5	80	10,00	10,00	10,00
Brita 0 ou Pedrisco	4,8	58	26,00	18,00	22,00
Pó de pedra	2	36	22,00	22,00	22,00
	0,420	17	14,00	24,00	19,00
	0,18	10	4,00	10,00	7,00
	0,075	6	2,00	6,00	4,00
Cimento asfáltico	-	-	-	-	6,25

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 101 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à faixa C.

TABELA 101 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C						
Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Pó de pedra	m³	52,0%	48,941%	1,5	2,00	0,33280
Brita 0 ou pedrisco	m³	22,0%	20,706%	1,5	2,00	0,14080
Brita 1	m³	20,0%	18,824%	1,5	2,00	0,12800
Cal hidratada - a granel	kg	6,0%	5,647%	-	2,00	57,60960
Asfalto borraça AB-8	t	6,3%	5,882%	-	2,00	0,06000

Fonte: FGV IBRE

d) Gap Graded

Para os insumos componentes das Composições de Custos dimensionados na faixa *Gap Graded*, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 102.

TABELA 102 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA <i>GAP GRADED</i>					
Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa %	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 2	19,1	100	0,00	0,00	0,00
Brita 1	12,7	95	10,00	0,00	5,00
	9,5	85	12,00	8,00	10,00
Brita 0 ou Pedrisco	4,8	35	50,00	50,00	50,00
Pó de pedra	2	19	14,00	18,00	16,00
	0,420	12,5	6,00	7,00	6,50
	0,18	8	3,00	6,00	4,50
	0,075	4,5	3,00	4,00	3,50
Cimento asfáltico	-	-	-	-	6,50

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 103 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à faixa *Gap Graded*.

TABELA 103 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA <i>GAP GRADED</i>						
Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Pó de Pedra	m³	30,50%	28,638%	1,5	2,00	0,19474
Brita 0 ou pedrisco	m³	50,00%	46,949%	1,5	2,00	0,31925
Brita 1	m³	15,00%	14,085%	1,5	2,00	0,09578
Cal hidratada - a granel	kg	4,50%	4,225%	-	2,00	43,09500
Asfalto borraça AB-8	t	6,50%	6,103%	-	2,00	0,06225

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.2. ÓLEO TIPO A1

Este insumo consiste em óleo combustível de baixo ponto de fluidez utilizado no queimador da usina, para secagem dos agregados.

O consumo referencial adotado é de **14,00000 l/t** (DER-MG, 2025).

4.7.5.3. BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço de produção de brita nas composições de usinagem de concreto asfáltico com borracha que utilizam brita produzida.

O consumo corresponde a soma do volume de agregados para cada faixa, de acordo com a seção 4.7.5.1.

A Tabela 104 apresenta os consumos da respectiva atividade para cada faixa.

TABELA 104 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA - POR FAIXA					
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo Faixa A-25 (m ³ /t)	Consumo faixa B (m ³ /t)	Consumo faixa C (m ³ /t)	Consumo Grap Graded (m ³ /t)
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	0,61555	0,60622	0,60160	0,60977

Fonte: FGV IBRE

4.7.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- usina de asfalto a quente: líder de equipe;
- grupo gerador;
- carregadeira de pneus;
- tanque de estocagem de asfalto.

4.7.6.1. USINA DE ASFALTO A QUENTE

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e \times F_t \times F_u \times F_a \times F_g$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade de produção da usina, em toneladas por hora;

F_e representa o fator de eficiência;
 F_t representa o fator de temperatura;
 F_u representa o fator de umidade;
 F_a representa o fator de altitude;
 F_g representa o fator de granulometria.

O grupo gerador e o aquecedor de fluido térmico operam em conjunto com a usina de asfalto, sendo atribuído a esses a mesma utilização produtiva da usina na atividade.

4.7.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da carregadeira de pneus, em metros cúbicos;
 F_{ca} representa o fator de carga;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, metros cúbicos por tonelada;
 T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.7.6.3. TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L

São empregadas duas unidades de tanque de estocagem de asfalto para os serviços com uso de material asfáltico, sendo atribuída a utilização produtiva integral na atividade.

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de usinagem de concreto asfáltico com borracha está discriminada na Tabela 105.

TABELA 105 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 0 ou pedrisco Brita 1 Brita 2 Brita 3 Pó de pedra	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre

TABELA 105 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cal hidratada - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m ³
Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 106.

TABELA 106 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	1,50000 t/m ³
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m ³
MATRO-1788	Brita 2	1,50000 t/m ³
MATRO-1789	Brita 3	1,50000 t/m ³
MATRO-1839	Pó de pedra	1,50000 t/m ³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	0,00100 t/kg
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.7.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 106.

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de usinagem de concreto asfáltico com borracha estão discriminadas na Tabela 107.

TABELA 107 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 0 ou pedrisco Brita 1	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural

Brita 2 Brita 3 Pó de pedra Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada
Cal hidratada - a granel	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de usinagem de concreto asfáltico com borracha devem ser medidos em toneladas, em função da massa efetivamente executada em pista.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de usinagem de concreto asfáltico com borracha, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.7.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.8. CONCRETO ASFÁLTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE CAIXAS DE FRESAGEM

O concreto asfáltico, também denominado Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, trata-se do produto da mistura graduada com cimento asfáltico de petróleo (CAP), ambos usinados, espalhados e compactados a quente (Bernucci, 2022).

O concreto asfáltico como mistura asfáltica densa, com distribuição granulométrica contínua, produzida, espalhada e compactada a quente, constituída de CAP, agregados pétreos e material de enchimento (i.e., filler) (DNIT, 2024).

Uma das formas de reduzir a sensibilidade dos concretos asfálticos a pequenas variações de teor de ligante e torná-lo ainda mais estável e durável em vias de tráfego pesado, é substituir o ligante asfáltico convencional por ligante modificado por polímero ou por asfalto-borracha (Bernucci, 2022).

No caso do concreto asfáltico modificado por polímero, o CAP que é utilizado na mistura é modificado por polímero do tipo SBS (DNER, 1999). Já para o concreto asfáltico com borracha, o CAP é substituído pelo asfalto borracha produzido via úmida do tipo “Terminal Blending” (DNIT, 2009c).

Considerando o contexto dos serviços de manutenção rodoviária, o subgrupo em epígrafe diz respeito aos serviços de execução de concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem contínuas e descontínuas. Foram considerados os seguintes tipos de concreto asfáltico, a partir de usinas de 75 t/h:

- concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais;
- concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais;
- concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.8.1. RESUMO

As informações do subgrupo de concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem estão sintetizadas na Tabela 108, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 108 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CONCRETO ASFÁLTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE CAIXAS DE FRESAGEM	
Definição	Consiste na aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) para preencher áreas fresadas. A mistura é composta por ligante asfáltico, agregados e filler, sendo utilizada para restaurar o pavimento após a remoção de defeitos. O serviço pode incluir o uso de ligantes modificados por polímero ou asfalto-borracha, a depender do projeto, para aumentar a durabilidade em vias de tráfego intenso.
Mão de obra	▪ 8 serventes.
Equipamentos	▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t ▪ Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Usinagem de concreto asfáltico
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m ³
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem, adotou-se os seguintes dispositivos para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade:

- DNIT 031/2024-ES: Pavimentos Flexíveis - Concreto asfáltico - Especificação de serviço (DNIT, 2024);
- DNER-ES 385/99: Pavimentação - concreto asfáltico com asfalto polímero - Especificação de serviço (DNER,1999);
- DNIT 112/2009 - ES: *Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico com asfalto-borracha, via úmida, do tipo "terminal blending"* - Especificação de serviço (DNIT, 2009c).

Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a usinagem dos materiais em usina de asfalto de 75 t/h;
- efetuar o transporte desde a usina até a pista, empregando-se caminhões basculantes;
- espalhar o concreto asfáltico, empregando-se vibroacabadora;
- compactar a mistura asfáltica, empregando-se rolos lisos tipo tandem e rolos de pneus.

4.8.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem estão apresentados na Tabela 109.

TABELA 109 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE CAIXAS DE FRESAGEM		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento, selamento do asfalto e compactação da camada.
EQRO-1558	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t	Realizar a compactação e acabamento da camada.
EQRO-1576	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras	Distribuir, regularizar e pré-compactar as camadas de concreto asfáltico.

Fonte: FGV IBRE

4.8.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem está detalhada na Tabela 110.

TABELA 110 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE CAIXAS DE FRESAGEM

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	8	Auxiliar nas atividades relacionadas ao espalhamento do concreto asfáltico.

Fonte: FGV IBRE

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem estão resumidos na Tabela 111.

TABELA 111 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15344	Concreto asfáltico para recomposição de caixa de fresagem contínua - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	t
RO-15278	Usinagem de concreto asfáltico para recomposição de caixa de fresagem contínua em usina contínua com capacidade de 75 t/h - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t
RO-15345	Concreto asfáltico para recomposição de caixa de fresagem descontínua - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	t
RO-15279	Usinagem de concreto asfáltico para recomposição de caixa de fresagem descontínua em usina contínua com capacidade de 75 t/h - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t
RO-15346	Concreto asfáltico com asfalto polímero para recomposição de caixa de fresagem contínua - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	t
RO-15280	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero para recomposição de caixa de fresagem contínua em usina contínua com capacidade de 75 t/h - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t
RO-15347	Concreto asfáltico com asfalto polímero para recomposição de caixa de fresagem descontínua - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	t
RO-15281	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero para recomposição de caixa de fresagem descontínua em usina contínua com capacidade de 75 t/h - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t
RO-15348	Concreto asfáltico com borracha para recomposição de caixa de fresagem contínua - Faixa C-12,5 - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	t

TABELA 111 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S [2/2]

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15284	Usinagem de concreto asfáltico com borracha para recomposição de caixa de fresagem contínua em usina contínua com capacidade de 75 t/h - Faixa C-12,5 - brita comercial	t
RO-15407	Concreto asfáltico com borracha para recomposição de caixa de fresagem descontínua - Faixa C-12,5 - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	t
RO-15285	Usinagem de concreto asfáltico com borracha para recomposição de caixa de fresagem descontínua em usina contínua com capacidade de 75 t/h - Faixa C-12,5 - brita comercial	t

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.1. USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO

Esta atividade consiste em fabricação das misturas a quente de agregados graúdos, miúdos e finos, envolvidos com ligante (dos diferentes tipos), utilizada para recompor o revestimento asfáltico nas caixas de fresagem.

O consumo referencial adotado é igual a **1,02000 t/t**, considerando uma perda de 2% devido à perda de massa durante a aplicação.

4.8.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- vibroacabadora de asfalto sobre esteiras
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido.

A produtividade do serviço está associada ao desempenho da usina de asfalto a quente contínua (líder exclusivo).

4.8.6.1. VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times F_{cv} \times e \times L \times V \times F_e$$

em que:

F_{cv} representa o fator de conversão da massa asfáltica, em toneladas por metro cúbico;
e representa a espessura da camada compactada, em metros;
L representa a largura útil de compactação, em metros;
V representa a velocidade de operação do equipamento;
 F_e representa o fator de eficiência;
P representa a produção horária da vibroacabadora, em toneladas por hora.

4.8.6.2. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27,55 T

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times F_{cv} \times e \times L \times V \times F_e}{Q_p}$$

em que:

F_{cv} representa o fator de conversão da massa asfáltica, em toneladas por metro cúbico;
e representa a espessura da camada compactada, em metros;
L representa a largura útil de compactação, em metros;
V representa a velocidade de operação do equipamento;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas;
P representa a produção horária do rolo de pneus, em toneladas por hora.

4.8.6.3. ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,8 T

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times F_{cv} \times e \times L \times V \times F_e}{Q_p}$$

em que:

F_{cv} representa o fator de conversão da massa asfáltica, em toneladas por metro cúbico;
e representa a espessura da camada compactada, em metros;
L representa a largura útil de compactação, em metros;
V representa a velocidade de operação do equipamento;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas.
P representa a produção horária do rolo liso vibratório, em toneladas por hora;

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem estão relacionadas na Tabela 112.

TABELA 112 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE CAIXAS DE FRESAGEM		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Concreto asfáltico e Concreto Asfáltico com Polímero	RO-15291	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6,00 m³ - carga em usina de asfalto 75 t/h e descarga em vibroacabadora
Concreto Asfáltico com borracha	RO-15294	Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 6,00 m³ - carga em usina de asfalto 75 t/h e descarga em vibroacabadora

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 113.

TABELA 113 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE CAIXAS DE FRESAGEM		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-15278 RO-15279 RO-15280 RO-15281	Usinagem de concreto asfáltico convencional e concreto asfáltico polímero em usina de 75 t/h	1,00000 t/t
RO-15284 RO-15285	Usinagem de concreto asfáltico com borracha em usina de 75 t/h	

Fonte: FGV IBRE

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem estão discriminadas na Tabela 114.

TABELA 114 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE CAIXAS DE FRESAGEM		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Concreto asfáltico	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural

TABELA 114 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE CAIXAS DE FRESAGEM (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Concreto Asfáltico com Polímero	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em revestimento primário
Concreto Asfáltico com borracha	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem deve ser realizada em toneladas, em função da massa efetivamente compactada em pista.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de concreto asfáltico para recomposição de caixas de fresagem, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.8.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

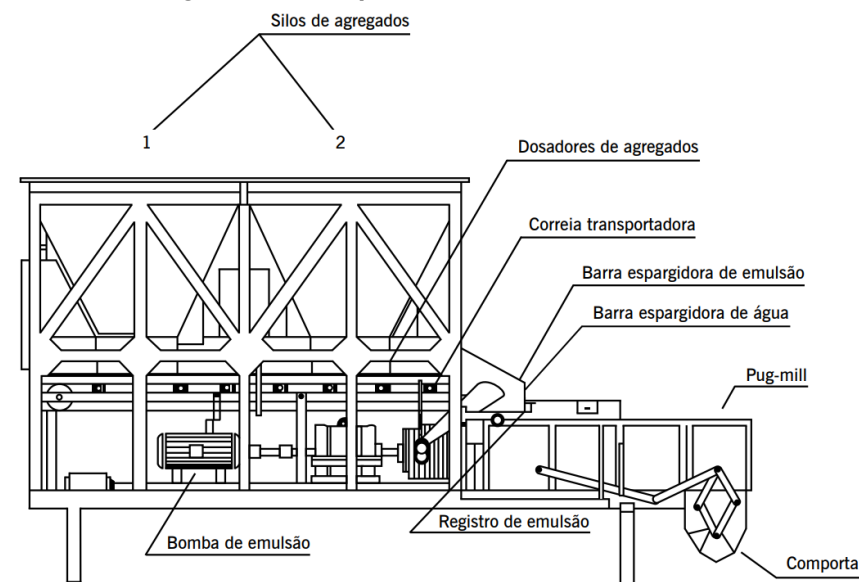
4.9. USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO

Pré-Misturado a Frio (PMF) consiste numa mistura a frio em equipamentos apropriado, de agregados minerais e emulsão asfáltica catiônica convencional ou modificada por polímeros de ruptura média ou lenta, compactada a frio (Abeda, 2010). As principais vantagens do PMF são:

- dispensa o aquecimento da emulsão e dos agregados;
- excelente adesividade dos agregados minerais com a emulsão asfáltica;
- permite a utilização de agregados úmidos;
- produzido em usinas apropriadas ou em betoneiras convencionais;
- permite sua estocagem visando posterior aplicação;
- simplicidade de execução, com boa relação custo-benefício;
- atende aos requisitos de segurança, meio ambiente e saúde.

Conforme destacado, a execução do PMF pode ser realizada tanto em usina apropriada como em simples betoneira. Todavia, as composições de custos do SICOR-MG foram estruturadas à luz da atual metodologia adotada nas composições de custos publicadas (*i.e.*, mistura em usina de PMF). A Figura 14 ilustra os compartimentos de uma usina de PMF.

Figura 14 - Compartimentos da usina de PMF



Fonte: Abeda, 2010

Segundo a Norma DNIT 153/2010 - ES: Pavimentação asfáltica - Pré-misturado a frio com emulsão catiônica convencional - Especificação de Serviço (DNIT, 2010b), no que concerne ao tipo de ligante asfáltico, podem ser empregadas, quando indicadas nos projetos, as seguintes emulsões asfálticas:

- Emulsão asfáltica catiônica de ruptura média, tipos: RM-1C e RM-2C (PMF aberto);
- Emulsão asfáltica catiônica de ruptura lenta, tipo: RL-1C (PMF denso).

O processo de ruptura da emulsão, referente à separação do CAP e da água, é dado quando a emulsão entra em contato com o agregado pétreo, o que permite o recobrimento do agregado por uma película de asfalto. Dessa forma, a água é liberada e evapora. De forma geral, a ruptura da emulsão consiste na anulação da camada de envolvimento dos glóbulos de asfalto dispersos na água e, consequentemente, união desses glóbulos por coagulação ou floculação (Bernucci *et al.*, 2022).

Quanto às aplicações do PMF, seu uso pode contemplar aplicações como revestimento de ruas e estradas de baixo volume de tráfego, ou ainda como camada intermediária (com concreto asfáltico superposto) e em operações de conservação e manutenção, podendo a mistura ser do tipo bem graduada (densa) ou com graduação aberta (Bernucci *et al.*, 2022).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.9.1. RESUMO

As informações do subgrupo de usinagem de pré-misturado à frio estão sintetizadas na Tabela 115, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 115 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO	
Definição	Produção de mistura betuminosa pré-misturada a frio, composta por agregado mineral, cal e emulsão asfáltica, realizada em usina para aplicação em camadas de pavimentação.
Mão de obra	3 serventes
Equipamentos	- Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - Grupo gerador - Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 30.000 l - Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h
Materiais	- Cal hidratada - a granel - Emulsão asfáltica - RL-1C
Atividades auxiliares	- Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte) - Mistura prévia de agregados para pré-misturado a frio
Transporte	- Caminhão silo de 30 m³ - Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.9.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de usinagem de pré-misturado à frio, adotou-se o dispositivo DNIT 153/2010-ES: *Pavimentação asfáltica - Pré- misturado a frio com emulsão catiônica convencional - Especificação de serviço* (DNIT, 2010b) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- misturar e homogeneizar a emulsão asfáltica e agregados;
- carregar o material usinado em caminhões basculantes.

4.9.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de usinagem de pré-misturado à frio estão apresentados na Tabela 116.

TABELA 116 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m	Realizar a carga, manobra e descarga de materiais sólidos.

TABELA 116 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO [2/2]

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1535	Grupo gerador - 68 kVA	Realizar o fornecimento de energia elétrica.
EQRO-1564	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l.	Realizar o armazenamento de material betuminoso.
EQRO-1572	Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h	Executar a massa asfáltica para o pré-misturado a frio.

Fonte: FGV IBRE

4.9.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 117.

TABELA 117 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	Auxiliar nas operações de carga e usinagem.

Fonte: FGV IBRE

4.9.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de usinagem de pré-misturado à frio estão resumidas na Tabela 118.

TABELA 118 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01054	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1882	Emulsão asfáltica - RL-1C	t
RO-01011	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Areia e Brita 0 ou Pedrisco (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-01013	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Brita 1 e Brita 2 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t

TABELA 118 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01055	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1882	Emulsão asfáltica - RL-1C	t
RO-01012	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Areia extraída e Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-01009	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados - Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita até a usina de PMF)	t
RO-01056	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1882	Emulsão asfáltica - RL-1C	t
RO-01014	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa B-19 com e sem asfalto polímero - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-01057	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1882	Emulsão asfáltica - RL-1C	t
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01009	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados - Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita até a usina de PMF)	t
RO-01058	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1882	Emulsão asfáltica - RL-1C	t

TABELA 118 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01015	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa C-12,5 sem asfalto polímero - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-01059	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1882	Emulsão asfáltica - RL-1C	t
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01009	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa D-9,5 com e sem asfalto polímero - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-01060	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa D-9,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1882	Emulsão asfáltica - RL-1C	t
RO-01016	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio faixa D com e sem asfalto polímero - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-01061	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa D-9,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1882	Emulsão asfáltica - RL-1C	t
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01009	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados - Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita até a usina de PMF)	t

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.1. DOSAGEM DOS AGREGADOS

No que se refere às composições granulométricas das misturas de insumos para PMF, os normativos (DNIT, 2010b) estabelecem quatro faixas distintas, cada uma com dosagens específicas de ligante.

Considerando o número limitado de silos das usinas de PMF e a consequente necessidade de mistura prévia dos agregados, mediante a pré-combinação de determinados insumos conforme a dosagem prevista em cada faixa granulométrica, os consumos de cada agregado foram calculados individualmente, de acordo com os critérios e taxas normativas, para subsidiar a definição das atividades auxiliares de mistura prévia.

Para cada combinação de materiais, como brita 1 + brita 2 ou areia + brita 0, os consumos foram determinados separadamente nos tópicos subsequentes e, posteriormente, consolidados na seção 4.9.5.3 - Mistura prévia de agregados para pré-misturado a frio, já acrescidos das perdas operacionais.

Salienta-se que os agregados já são remunerados nas composições de mistura prévia, com exceção do insumo a areia média lavada, que pode ter diferentes origens (extraída ou comercial).

A seguir, apresentam-se os consumos correspondentes a cada faixa granulométrica, incluindo, quando aplicável, as taxas de cal hidratada e emulsão asfáltica.

a) Faixa A-25

Para os insumos componentes das Composições de Custos da Faixa A-25, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 119.

TABELA 119 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO - FAIXA A-25					
Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa (%)	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 2	25,4	100	0,00	0,00	0,00
	19,1	87,5	25,00	0,00	12,50
Brita 1	12,7	-	-	-	-
	9,5	45	45,00	40,00	42,50
Brita 0 ou Pedrisco	4,75	22,5	20,00	25,00	22,50
Areia média	2	12,5	5,00	15,00	10,00
	0,075	2,5	5,00	15,00	10,00
Emulsão	-	-	-	-	5,00

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 120 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à Faixa A-25.

TABELA 120 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO - FAIXA A-25

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Areia média	m³	20,000	19,048	1,5	2,00	0,29791
Brita 0 ou pedrisco	m³	22,500	21,428	1,5	2,00	0,33514
Brita 1	m³	42,500	40,476	1,5	2,00	0,63305
Brita 2	m³	12,500	11,905	1,5	2,00	0,18619
Cal hidratada	kg	2,500	2,381	1,5	2,00	55,85714
Emulsão asfáltica	t	5,000	7,937	-	2,00	0,18619

Fonte: FGV IBRE

b) Faixa B

Para os insumos componentes das Composições de Custos da faixa B, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 121.

TABELA 121 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO - FAIXA B

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa (%)	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 2	19,1	100	0,00	0,00	0,00
Brita 1	12,7	87,5	25,00	0,00	12,50
	9,5	52,5	40,00	30,00	35,00
Brita 0 ou Pedrisco	4,75	27,5	20,00	30,00	25,00
Areia média	2	17,5	5,00	15,00	10,00
	0,075	2,5	10,00	20,00	15,00
Emulsão	-	-	-	-	5,00

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 122 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à faixa B.

TABELA 122 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO - FAIXA B

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Areia média	m³	25,000	24,286	1,5	2,00	0,37238
Brita 0 ou pedrisco	m³	25,000	24,286	1,5	2,00	0,37238

TABELA 122 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO - FAIXA B (2/2)

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Brita 1	m³	47,500	46,143	1,5	2,00	0,70752
Cal hidratada	kg	2,500	2,429	1,5	2,00	55,85714
Emulsão asfáltica	t	5,000	8,095	-	2,00	0,18619

Fonte: FGV IBRE

c) Faixa C

Para os insumos componentes das Composições de Custos da faixa C, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 123.

TABELA 123 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO - FAIXA C

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa (%)	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 2	25,4	100	0,00	0,00	0,00
	19,1	97,5	5,00	0,00	2,50
Brita 1	12,7	-	-	-	-
	9,5	55	55,00	30,00	42,50
Brita 0 ou Pedrisco	4,75	30	20,00	30,00	25,00
Areia média	2	17,5	10,00	15,00	12,50
	0,075	2,5	10,00	20,00	15,00
Emulsão	-	-	-	-	5,00

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 124 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à faixa C.

TABELA 124 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO - FAIXA C

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Areia média	m³	27,500	26,714	1,5	2,00	0,40962
Brita 0 ou pedrisco	m³	25,000	24,286	1,5	2,00	0,37238
Brita 1	m³	45,000	43,715	1,5	2,00	0,67029
Cal hidratada	kg	2,500	2,429	-	2,00	55,85714

TABELA 124 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO - FAIXA C (2/2)

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Emulsão asfáltica	t	5,000	8,095	-	2,00	0,18619

Fonte: FGV IBRE

d) Faixa D

Para os insumos componentes das Composições de Custos dimensionados na faixa D, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 125.

TABELA 125 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO - FAIXA D

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa (%)	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 2	19,1	100	0,00	0,00	0,00
Brita 1	12,7	97,5	5,00	0,00	2,50
	9,5	62,5	50,00	20,00	35,00
Brita 0 ou Pedrisco	4,75	35	20,00	35,00	27,50
Areia média	2	22,5	10,00	15,00	12,50
	0,075	4	15,00	22,00	18,50
Emulsão	-	-	-	-	5,00

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 126 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à faixa D.

TABELA 126 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO - FAIXA D

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Areia média	m³	31,000	30,114	1,5	2,00	0,46175
Brita 0 ou pedrisco	m³	27,500	26,714	1,5	2,00	0,40962
Brita 1	m³	37,500	36,428	1,5	2,00	0,55857
Cal hidratada	kg	4,000	3,886	-	2,00	89,37143
Emulsão asfáltica	t	5,000	8,095	-	2,00	0,18619

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.2. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço de extração dos agregados nas composições de usinagem de pré-misturado à frio que utilizam areia extraída.

O consumo corresponde ao volume de areia média para cada faixa, de acordo com a seção 4.9.5.1.

A Tabela 127 apresenta os consumos da respectiva atividade para cada faixa.

TABELA 127 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA - POR FAIXA				
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo faixa B (m³/t)	Consumo faixa C (m³/t)	Consumo faixa D (m³/t)
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	0,37238	0,40962	0,46175

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.3. MISTURA PRÉVIA DE AGREGADOS PARA PRÉ-MISTURADO A FRIO

Esta atividade consiste no serviço de mistura dos agregados utilizados nas composições de custos de PMF. Devido às características da usina de PMF, a qual possui apenas 2 (dois) silos, torna-se necessário misturar previamente os agregados, observando-se as devidas proporções, a fim de permitir a dosagem correta dos agregados.

Os consumos apropriados para as atividades auxiliares de mistura prévia foram definidos a partir da soma dos volumes demonstrados no Item 4.9.5.1., convertidos em massa através da multiplicação com a massa específica de 1,50000 t/m³.

A Tabela 128 apresenta os consumos da respectiva atividade para cada faixa.

TABELA 128 - CONSUMO DE MISTURA PRÉVIA DE AGREGADOS - POR FAIXA					
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo Faixa A-25 (t/t)	Consumo faixa B (t/t)	Consumo faixa C (t/t)	Consumo faixa D (t/t)
RO-01013	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Brita 1 e Brita 2 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	1,22886	-	-	-

TABELA 128 - CONSUMO DE MISTURA PRÉVIA DE AGREGADOS - POR FAIXA (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo Faixa A-25 (t/t)	Consumo faixa B (t/t)	Consumo faixa C (t/t)	Consumo faixa D (t/t)
RO-01011	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Areia e Brita 0 ou Pedrisco (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	0,94958	-	-	-
RO-01012	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Areia extraída e Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	0,94958	-	-	-
RO-01014	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio faixa B com e sem asfalto polímero - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	-	1,61985	-	-
RO-01015	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio faixa C sem asfalto polímero - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	-	-	1,564005	-
RO-01016	Mistura prévia de agregados para pré-misturado a frio faixa D com e sem asfalto polímero - Areia e Brita 0 ou pedrisco	-	-	-	1,45229
RO-01009	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados - Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita até a usina de PMF)	1,22886	1,61985	1,564005	1,45229

Fonte: FGV IBRE

4.9.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- usina misturadora de pré-misturado a frio: líder de equipe;
- grupo gerador;
- carregadeira de pneus;
- tanque de estocagem de asfalto.

4.9.6.1. USINA MISTURADORA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM GRUPO GERADOR

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e}{F_{cv}}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade de produção da usina, em toneladas por hora;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico.

A usina misturadora de pré-misturado a frio e o grupo gerador operam em conjunto, sendo atribuído ao grupo gerador a mesma utilização produtiva da usina na atividade.

4.9.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da carregadeira de pneus, em metros cúbicos;
 F_{ca} representa o fator de carga;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, metros cúbicos por metro cúbico;
 T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.9.6.3. TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L

São empregadas duas unidades de tanque de estocagem de asfalto para os serviços com uso de material asfáltico, sendo atribuída a utilização operativa integral na atividade.

4.9.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de usinagem de pré-misturado à frio está discriminada na Tabela 129.

TABELA 129 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Cal hidratada - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m ³
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre
Misturas prévias de agregados	RO-00835	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 130.

TABELA 130 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	1,50000 t/m ³
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	0,00100 t/kg
-	Misturas prévias de agregados	1,00000 t/t

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.9.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 130.

4.9.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de usinagem de concreto asfáltico com polímero estão discriminadas na Tabela 131.

TABELA 131 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural

TABELA 131 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO [2/2]

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba Mistura prévia de agregados	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Cal hidratada - a granel	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.9.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de usinagem de pré-misturado a frio deve ser medido em metros cúbicos, em função do volume efetivamente produzido e aplicado em pista.

4.9.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de usinagem de pré-misturado à frio, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.9.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.10. USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM POLÍMERO

Pré-Misturado a Frio (PMF) consiste numa mistura a frio em equipamentos apropriados, de agregados minerais e emulsão asfáltica catiônica convencional ou modificada por polímeros de ruptura média ou lenta, compactada a frio (Abeda, 2010).

Essa mistura pode ser utilizada como base, regularização ou camada subjacente ao revestimento do pavimento. No caso de PMF com asfalto polímero são utilizadas as emulsões catiônicas divididas entre: ruptura média (tipo RM-1C e RM-2C modificadas por polímero) e de ruptura lenta (tipo RL-1C modificada por polímero) (DNER, 1999).

Como agregado graúdo, podem ser utilizados pedra ou seixo rolado, britados ou outro material indicado no projeto, desde que sejam constituídos por fragmentos são e livres de torrões de argila ou quaisquer outras substâncias danosas. Como agregados miúdos, pode ser utilizado areia, pó de pedra ou a mistura de ambos, sendo respeitadas as exigências de o agregado estar livre de torrões de argila, apresentar angularidade moderada, boa resistência, adesividade satisfatória e ter equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER, 1999).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.10.1. RESUMO

As informações do subgrupo de usinagem de pré-misturado à frio com polímero estão sintetizadas na Tabela 132, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 132 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO COM POLÍMERO	
Definição	Produção de mistura betuminosa pré-misturada a frio, composta por agregado mineral, cal e emulsão asfáltica com polímeros, realizada em usina para aplicação em camadas de pavimentação.
Mão de obra	3 serventes
Equipamentos	- Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - Grupo gerador - Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 30.000 l - Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h
Materiais	- Areia média lavada - Brita 0 ou pedrisco - Brita 1 - Brita 2 - Cal hidratada - a granel - Emulsão asfáltica - RL-1C-E
Atividades auxiliares	- Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte) - Mistura prévia de agregados para pré-misturado a frio
Transporte	- Caminhão silo de 30 m³ - Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.10.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de usinagem de pré-misturado à frio com polímero, adotou-se o dispositivo DNER-ES 390/1999: *Pavimentação - Pré-misturado a frio com emulsão modificada por polímero - Especificação de Serviço* (DNER, 1999) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- misturar e homogeneizar a emulsão asfáltica e agregados;
- carregar o material usinado em caminhões basculantes.

4.10.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de usinagem de pré-misturado à frio com polímero estão apresentados na Tabela 133.

TABELA 133 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO COM POLÍMERO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³	Realizar a carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1535	Grupo gerador - 68 kVA	Realizar o fornecimento de energia elétrica.
EQRO-1564	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l.	Realizar o armazenamento de material betuminoso.
EQRO-1572	Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h	Executar a massa asfáltica para o pré-misturado a frio com polímero.

Fonte: FGV IBRE

4.10.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 134.

TABELA 134 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO COM POLÍMERO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	Auxiliar nas operações de carga e usinagem.

Fonte: FGV IBRE

4.10.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de usinagem de pré-misturado à frio com polímero estão resumidas na Tabela 135.

TABELA 135 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01062	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1886	Emulsão asfáltica com polímero - RL-1C-E	t
RO-01011	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Areia e Brita 0 ou Pedrisco (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-01013	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Brita 1 e Brita 2 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-01063	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1886	Emulsão asfáltica com polímero - RL-1C-E	t
RO-01012	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Areia extraída e Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-01009	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados - Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita até a usina de PMF)	t
RO-01064	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1886	Emulsão asfáltica com polímero - RL-1C-E	t
RO-01014	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa B-19 com e sem asfalto polímero - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-01065	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1886	Emulsão asfáltica com polímero - RL-1C-E	t

TABELA 135 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01009	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados - Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita até a usina de PMF)	t
RO-01066	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - Faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1886	Emulsão asfáltica com polímero - RL-1C-E	t
RO-01015	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa C-12,5 sem asfalto polímero - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-01067	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - Faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1886	Emulsão asfáltica com polímero - RL-1C-E	t
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01009	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados - Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita até a usina de PMF)	t
RO-01068	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1886	Emulsão asfáltica com polímero - RL-1C-E	t
RO-01016	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa D-9,5 com e sem asfalto polímero - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-01069	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D-9,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1886	Emulsão asfáltica com polímero - RL-1C-E	t

TABELA 135 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01009	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados - Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita até a usina de PMF)	t

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.1. DOSAGEM DOS AGREGADOS

No que se refere às composições granulométricas das misturas de insumos para PMF, os normativos (DNIT, 2010b) estabelecem quatro faixas distintas, cada uma com dosagens específicas de ligante. Considerando o número limitado de silos das usinas de PMF e a consequente necessidade de mistura prévia dos agregados, mediante a pré-combinação de determinados insumos conforme a dosagem prevista em cada faixa granulométrica, os consumos de cada agregado foram calculados individualmente, de acordo com os critérios e taxas normativas, para subsidiar a definição das atividades auxiliares de mistura prévia. Para cada combinação de materiais, como brita 1 + brita 2 ou areia + brita 0, os consumos foram determinados separadamente nos tópicos subsequentes e, posteriormente, consolidados na seção 4.10.5.3 - Mistura prévia de agregados para pré-misturado a frio, já acrescidos das perdas operacionais.

Salienta-se que os agregados já são remunerados nas composições de mistura prévia, com exceção do insumo a areia média lavada, que pode ter diferentes origens (extraída ou comercial). A seguir, apresentam-se os consumos correspondentes a cada faixa granulométrica, incluindo, quando aplicável, as taxas de cal hidratada e emulsão asfáltica.

a) Faixa A-25

Para os insumos componentes das Composições de Custos da Faixa A-25, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 136.

TABELA 136 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO COM POLÍMERO-FAIXA A-25

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa (%)	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 2	25,4	100	0,00	0,00	0,00
	19,1	87,5	25,00	0,00	12,50
Brita 1	12,7	-	-	-	-
	9,5	45	45,00	40,00	42,50

TABELA 136 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO COM POLÍMERO- FAIXA A-25 (2/2)

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa (%)	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 0 ou Pedrisco	4,75	22,5	20,00	25,00	22,50
Areia média	2	12,5	5,00	15,00	10,00
	0,075	2,5	5,00	15,00	10,00
Emulsão	-	-	-	-	5,00

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 137 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à Faixa A-25.

TABELA 137 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO COM POLÍMERO - FAIXA A-25

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Areia média	m³	20,000	19,428	1,5	2,00	0,29791
Brita 0 ou pedrisco	m³	22,500	21,857	1,5	2,00	0,33514
Brita 1	m³	42,500	41,286	1,5	2,00	0,63305
Brita 2	m³	12,500	12,143	1,5	2,00	0,18619
Cal hidratada	kg	2,500	2,429	1,5	2,00	55,85714
Emulsão asfáltica	t	5,000	8,095	-	2,00	0,18619

Fonte: FGV IBRE

b) Faixa B

Para os insumos componentes das Composições de Custos da faixa B, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 138.

TABELA 138 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO COM POLÍMERO - FAIXA B

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa (%)	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 2	19,1	100	0,00	0,00	0,00
Brita 1	12,7	87,5	25,00	0,00	12,50
	9,5	52,5	40,00	30,00	35,00

TABELA 138 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO COM POLÍMERO - FAIXA B [2/2]

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa (%)	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 0 ou Pedrisco	4,75	27,5	20,00	30,00	25,00
Areia média	2	17,5	5,00	15,00	10,00
	0,075	2,5	10,00	20,00	15,00
Emulsão	-	-	-	-	5,00

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 139 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à faixa B.

TABELA 139 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO COM POLÍMERO - FAIXA B

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Areia média	m³	25,000	24,286	1,5	2,00	0,37238
Brita 0 ou pedrisco	m³	25,000	24,286	1,5	2,00	0,37238
Brita 1	m³	47,500	46,143	1,5	2,00	0,70752
Cal hidratada	kg	2,500	2,429	1,5	2,00	55,85714
Emulsão asfáltica	t	5,000	8,095	-	2,00	0,18619

Fonte: FGV IBRE

c) Faixa C

Para os insumos componentes das Composições de Custos da faixa C, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 140.

TABELA 140 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO - FAIXA C

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa (%)	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 2	25,4	100	0,00	0,00	0,00
	19,1	97,5	5,00	0,00	2,50
Brita 1	12,7	-	-	-	-
	9,5	55	55,00	30,00	42,50

TABELA 140 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO - FAIXA C (2/2)

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa (%)	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 0 ou Pedrisco	4,75	30	20,00	30,00	25,00
Areia média	2	17,5	10,00	15,00	12,50
	0,075	4	10,00	17,00	13,50
Emulsão	-	-	-	-	5,50

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 141 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à faixa C.

TABELA 141 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO COM POLÍMERO- FAIXA C

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Areia média	m³	26,00	25,14	1,5	2,00	0,38544
Brita 0 ou pedrisco	m³	25,00	24,17	1,5	2,00	0,37062
Brita 1	m³	45,00	43,51	1,5	2,00	0,66711
Cal hidratada	kg	4,00	3,87	-	2,00	88,94787
Emulsão asfáltica	t	5,50	8,86	-	2,00	0,20384

Fonte: FGV IBRE

d) Faixa D

Para os insumos componentes das Composições de Custos dimensionados na faixa D, a dosagem é definida a partir da composição granulométrica apresentada na Tabela 142.

TABELA 142 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO COM POLÍMERO- FAIXA D

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa (%)	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 2	19,1	100	0,00	0,00	0,00
Brita 1	12,7	97,5	5,00	0,00	2,50
	9,5	62,5	50,00	20,00	35,00

TABELA 142 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA PARA USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO COM POLÍMERO-FAIXA D (2/2)

Material	Material	Material	Material	Material	Material
Brita 0 ou Pedrisco	4,75	35	20,00	35,00	27,50
Areia média	2	22	11,00	15,00	13,00
	0,075	4	14,00	22,00	18,00
Emulsão	-	-	-	-	5,50

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 143 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à faixa D.

TABELA 143 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO - FAIXA D

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m³)	Coefficiente de perda (%)	Consumo (un/t)
Areia média	m³	31,00	29,971	1,5	2,00	0,45956
Brita 0 ou pedrisco	m³	27,50	26,588	1,5	2,00	0,40768
Brita 1	m³	37,50	36,256	1,5	2,00	0,55592
Cal hidratada	kg	4,00	3,867	-	2,00	88,94787
Emulsão asfáltica	t	5,50	8,863	-	2,00	0,20384

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.2. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço de extração dos agregados nas composições de usinagem de pré-misturado à frio com polímero que utilizam areia extraída.

O consumo corresponde ao volume de areia média lavada para cada faixa, de acordo com a seção 4.10.5.1. Salienta-se que a referida atividade auxiliar é apropriada somente nas composições de custos nos serviços de PMF com asfalto polímero dimensionados nas faixas B, C e D, haja vista que a Faixa A-25 apropria os custos de areia através das composições de custos de misturas prévias.

A Tabela 144 apresenta os consumos da respectiva atividade para cada faixa.

TABELA 144 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA - POR FAIXA

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo faixa B (m³/t)	Consumo faixa C (m³/t)	Consumo faixa D (m³/t)
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	0,37238	0,38544	0,45956

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.3. MISTURA PRÉVIA DE AGREGADOS PARA PRÉ-MISTURADO A FRIO

Esta atividade consiste no serviço de mistura dos agregados utilizados nas composições de custos de PMF. Devido às características da usina de PMF, a qual possui apenas 2 (dois) silos, torna-se necessário misturar previamente os agregados, observando-se as devidas proporções, a fim de permitir a dosagem correta dos agregados.

Os consumos apropriados para as atividades auxiliares de mistura prévia foram definidos a partir da soma dos volumes demonstrados no Item 4.10.5.1, convertidos em massa através da multiplicação com a massa específica de 1,50 t/m³.

A Tabela 145 apresenta os consumos da respectiva atividade para cada faixa.

TABELA 145 - CONSUMO DE MISTURA PRÉVIA DE AGREGADOS - POR FAIXA

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo Faixa A-25 (t/t)	Consumo faixa B (t/t)	Consumo faixa C (t/t)	Consumo faixa D (t/t)
RO-01013	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Brita 1 e Brita 2 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	1,22886	-	-	-
RO-01011	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Areia e Brita 0 ou Pedrisco (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	0,94956	-	-	-
RO-01012	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio Faixa A-25 com e sem asfalto polímero - Areia extraída e Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	0,94956	-	-	-

TABELA 145 - CONSUMO DE MISTURA PRÉVIA DE AGREGADOS - POR FAIXA (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo Faixa A-25 (t/t)	Consumo faixa B (t/t)	Consumo faixa C (t/t)	Consumo faixa D (t/t)
RO-01014	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio faixa B com e sem asfalto polímero - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	-	1,61985	-	-
RO-01015	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados para pré-misturado a frio faixa C sem asfalto polímero - Brita 0 ou Pedrisco e Brita 1 (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	-	-	1,55660	-
RO-01016	Mistura prévia de agregados para pré-misturado a frio faixa D com e sem asfalto polímero - Areia e Brita 0 ou pedrisco	-	-	-	1,44540
RO-01009	Mistura prévia em usina de PMF de 60 t/h de agregados - Brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita até a usina de PMF)	1,22886	1,61985	1,55660	1,44540

Fonte: FGV IBRE

4.10.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- usina misturadora de pré-misturado a frio: líder de equipe;
- grupo gerador;
- carregadeira de pneus;
- tanque de estocagem de asfalto.

4.10.6.1. USINA MISTURADORA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM GRUPO GERADOR

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e}{F_{cv}}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade de produção da usina, em toneladas por hora;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico.

A usina misturadora de pré-misturado a frio e o grupo gerador operam em conjunto, sendo atribuído ao grupo gerador a mesma utilização produtiva da usina na atividade.

4.10.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da carregadeira de pneus, em metros cúbicos;
 F_{ca} representa o fator de carga;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, metros cúbicos por metro cúbico;
 T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.10.6.3. TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L

São empregadas duas unidades de tanque de estocagem de asfalto para os serviços com uso de material asfáltico, sendo atribuída a utilização operativa integral na atividade.

4.10.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de usinagem de pré-misturado à frio com polímero estão discriminadas na Tabela 146.

TABELA 146 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO COM POLÍMERO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Cal hidratada - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m ³

TABELA 146 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO COM POLÍMERO (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre
Misturas prévias de agregados*	RO-00835	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre

*As composições de custos de misturas prévias de agregados que remuneram as operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo) a partir da composição de custo supracitada estão apresentadas na Tabela 145.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 147.

TABELA 147 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO COM POLÍMERO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	1,50000 t/m ³
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	0,00100 t/kg
-	Misturas prévias de agregados	1,00000 t/t

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.10.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 147.

4.10.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de usinagem de concreto asfáltico com polímero estão discriminadas na Tabela 148.

TABELA 148 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO COM POLÍMERO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário

TABELA 148 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO À FRIO COM POLÍMERO (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Mistura prévia de agregados	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Cal hidratada - a granel	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.10.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de usinagem de pré-misturado a frio com polímero deve ser medido em metros cúbicos, em função do volume efetivamente produzido e aplicado em pista.

4.10.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de usinagem de pré-misturado à frio com polímero, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.10.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.11. USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES

Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes consiste em um pavimento simples de concreto constituído por placas de cimento Portland não armadas, desempenhando simultaneamente as funcionalidades de base e revestimento (DNIT, 2013a).

O concreto para pavimentos rígidos é definido como uma mistura fresca de trabalhabilidade adequada ao processo construtivo com fôrmas deslizantes (DNIT, 2013a). Outrossim, quando endurecido, torna-se durável e compacto, de baixa permeabilidade e com propriedades em conformidade às condições de resistência mecânica e de acabamento superficial pré-estabelecidos em projeto.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.11.1. RESUMO

As informações do subgrupo de usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes estão sintetizadas na Tabela 149, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 149 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES	
Definição	Produção de concreto para pavimento para execução por meio de equipamento de fôrmas deslizantes.
Mão de obra	2 serventes
Equipamentos	- Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora - Central de concreto com capacidade de 100 m³/h - dosadora e misturadora - Grupo gerador
Materiais	- Aditivo incorporador de ar para concreto e argamassa - Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa - Areia média lavada - Brita 1 - Brita 2 - Cimento Portland CP II - 32 - a granel
Atividades auxiliares	- Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte) - Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)
Transporte	- Caminhão silo de 30 m³ - Caminhão basculante de 12 m³ - Caminhão carroceria de 15t
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.11.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes, adotou-se o dispositivo DNIT 049/2013-ES: *Pavimento rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de fôrmas deslizantes - Especificação de serviço* (DNIT, 2013a) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- umidificar, misturar e homogeneizar o cimento e agregados;
- carregar o material usinado em caminhões basculantes.

4.11.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes estão apresentados na Tabela 150.

TABELA 150 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1503	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³	Realizar a carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1534	Grupo gerador - 568 kVA	Realizar o fornecimento de energia elétrica.
EQRO-1505	Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora	Produzir o concreto para utilização em sub-bases e pavimentos diversos.
EQRO-5651	Central de concreto com capacidade de 100 m³/h - dosadora e misturadora	Produzir o concreto para utilização em sub-bases e pavimentos diversos.

Fonte: FGV IBRE

4.11.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 151.

TABELA 151 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar nas operações de carga e usinagem e controle da balança

Fonte: FGV IBRE

4.11.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes estão resumidas na Tabela 152.

TABELA 152 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01070	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	m³
MATRO-1775	Aditivo incorporador de ar para concreto e argamassa	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg

TABELA 152 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01071	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	m³
MATRO-1775	Aditivo incorporador de ar para concreto e argamassa	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-5653	Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes em central de concreto com capacidade de 100 m³/h - areia e brita comerciais	m³
MATRO-1775	Aditivo incorporador de ar para concreto e argamassa	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-5654	Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes em central de concreto com capacidade de 100 m³/h - areia extraída e brita produzida	m³
MATRO-1775	Aditivo incorporador de ar para concreto e argamassa	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.1. DOSAGEM DOS AGREGADOS

Para a dosagem do concreto, adota-se os limites e critérios estabelecidos em norma (DNIT, 2013a), conforme parâmetros a seguir.

- consumo de cimento: 350,00 kg/m³;
- relação água/cimento: 0,500 l/kg;
- abatimento máximo: 60 mm;
- dimensão máxima do agregado: 38 mm;
- teor de ar incorporado: até 4%;
- módulo de finura da areia: 2,70;
- volume compactado seco de agregado graúdo por metro cúbico de concreto: 0,75500 m³/m³;
- proporção entre britas: 50% - 50% (brita 1 e brita 2);
- teor de aditivo plastificante e retardador (em massa): 0,25%;
- teor de aditivo incorporador de ar (em massa): 0,08%

A Tabela 153 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 153 - CONSUMO DOS INSUMOS					
Material	Unidade	Porcentagem em massa %	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m ³)	Consumo (un/m ³)
Aditivo incorporador de ar	kg	0,080	0,012	-	0,29000
Aditivo plastificante retardador	kg	0,250	0,037	-	0,89000
Areia média lavada	m ³		31,081	1,50000	0,49730
Brita 1	m ³		23,594	1,50000	0,37750
Brita 2	m ³		23,594	1,50000	0,37750
Cimento	kg		14,583	-	350,00000

Fonte: FGV IBRE

Os consumos dos aditivos foram adotados conforme indicações de fabricantes, em relação ao consumo de cimento, dentro dos limites preconizados pelos normativos relacionados ao serviço em questão.

4.11.5.2. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço de extração dos agregados nas composições de usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes que utilizam areia extraída.

O consumo corresponde ao volume de areia média lavada, de acordo com a seção 4.11.5.1.

A Tabela 154 apresenta o consumo da respectiva atividade.

TABELA 154 - CONSUMO DE AREIA EXTRAÍDA		
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo (m³/t)
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	0,49730

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.3. *BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)*

Esta atividade consiste no serviço de produção de brita nas composições de usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes que utilizam brita produzida.

O consumo corresponde à soma dos volumes de brita 1 e de brita 2, de acordo com a seção 4.11.5.1.

A Tabela 155 apresenta os consumos de brita produzida.

TABELA 155 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA		
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo (m³/t)
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	0,75500

Fonte: FGV IBRE

4.11.6. *PRODUÇÃO DA EQUIPE*

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- central dosadora e misturadora de concreto: líder de equipe;
- grupo gerador;
- carregadeira de pneus.

4.11.6.1. *CENTRAL DOSADORA E MISTURADORA DE CONCRETO COM GRUPO GERADOR*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade de produção da usina, em toneladas por hora;
 F_e representa o fator de eficiência.

A central dosadora e misturadora de concreto e o grupo gerador operam em conjunto, sendo atribuído ao grupo gerador a mesma utilização produtiva da usina na atividade.

4.11.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

A produção horária da usina é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da carregadeira de pneus, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, metros cúbicos por metro cúbico;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.11.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRAS E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes estão discriminadas na Tabela 156.

TABELA 156 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 1 Brita 2	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Cimento Portland CP II - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m ³
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre
Aditivo incorporador de ar para concreto e argamassa Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

*As composições de custos de misturas prévias de agregados que remuneram as operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo) a partir da composição de custo supracitada estão apresentadas na Tabela 145.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 157.

TABELA 157 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	1,50000 t/m ³
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m ³
MATRO-1788	Brita 2	1,50000 t/m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m ³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - a granel	0,00100 t/kg
MATRO-1775	Aditivo incorporador de ar para concreto e argamassa	0,00100 t/kg
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.2.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 157.

4.11.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes estão discriminadas na Tabela 158.

TABELA 158 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 1 Brita 2 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Cimento Portland CP II - a granel	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia pavimentada

TABELA 158 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aditivo incorporador de ar para concreto e argamassa Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.11.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes deve ser medido em metros cúbicos, , em função do volume efetivamente produzido e aplicado em pista.

4.11.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.11.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.12. USINAGEM PARA SUB-BASE E PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

O pavimento de concreto compactado com rolo, também designado como CCR ou concreto rolado caracteriza-se como uma mistura de concreto seca com baixo consumo de cimento, o que confere na consistência e trabalhabilidade adequada para compactação com rolos compressores.

O pavimento de concreto compactado com rolo pode ser empregado como sub-base, base ou revestimento de pavimentos rígidos (DNIT, 2004; DNIT, 2013b).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.12.1. RESUMO

As informações do subgrupo de usinagem para sub-base e pavimento de concreto compactado com rolo estão sintetizadas na Tabela 159, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 159 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE USINAGEM PARA SUB-BASE E PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO	
Definição	Processo de produção em usina do concreto destinado à execução de sub-bases ou camadas de pavimento com rolo (CCR).
Mão de obra	2 serventes
Equipamentos	- Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - Grupo gerador - Central de concreto com capacidade de 100 m³/h - Central de concreto com capacidade de 150 m³/h
Materiais	- Brita 0 ou pedrisco - Brita 1 - Brita 2 - Brita 3 - Cimento Portland CP II - 32 - a granel - Pó de Pedra
Atividades auxiliares	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)
Transporte	- Caminhão silo de 30 m³ - Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.12.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de usinagem para sub-base e pavimento de concreto compactado com rolo, adotou-se o dispositivo DNIT 056/2013-ES: Pavimento rígido – Sub-base de concreto de cimento Portland compactado com rolo – Especificação de serviço (DNIT, 2013b) e também o dispositivo DNIT 059/2004-ES: Pavimento rígido - Pavimento de concreto de cimento Portland, compactado com rolo – Especificação de Serviço (DNIT, 2004) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- umidificar, misturar e homogeneizar o cimento e agregados;
- carregar o material usinado em caminhões basculantes.

4.12.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo estão apresentados na Tabela 160.

TABELA 160 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE USINAGEM PARA SUB-BASE E PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1503	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³	Realizar a carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1534	Grupo gerador - 569 kVA	Realizar o fornecimento de energia elétrica.
EQRO-1505	Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora	Produzir o concreto para utilização em sub-bases e pavimentos diversos.
EQRO-5651	Central de concreto com capacidade de 100 m³/h - dosadora e misturadora	Produzir o concreto para utilização em sub-bases e pavimentos diversos.

Fonte: FGV IBRE

4.12.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 161.

TABELA 161 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE USINAGEM PARA SUB-BASE E PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar nas operações de carga e usinagem e controle da balança.

Fonte: FGV IBRE

4.12.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de usinagem para sub-base e pavimento de concreto compactado com rolo estão resumidas na Tabela 162.

TABELA 162 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01072	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1789	Brita 3 (posto jazida)	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³

TABELA 162 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01073	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01074	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1789	Brita 3 (posto jazida)	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-01075	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-5655	Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo em central de concreto com capacidade de 100 m³/h - brita comercial	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1789	Brita 3 (posto jazida)	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-5656	Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo em central de concreto com capacidade de 100 m³/h - brita produzida	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-5657	Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo em central de concreto com capacidade de 100 m³/h - brita comercial	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³

TABELA 162 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1789	Brita 3 (posto jazida)	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-5658	Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo em central de concreto com capacidade de 100 m³/h - brita produzida	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.1. DOSAGEM DOS AGREGADOS

a) sub-base de concreto compactado com rolo

No que tange à composição granulométrica adotada no subgrupo de usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo, adota-se a faixa granulométrica apresentada na Tabela 163 para as composições de custos de sub-base de concreto de cimento Portland compactado com rolo.

TABELA 163 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DA MISTURA DE AGREGADOS PARA SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa (%)	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 4	50,8	100,00	0,00	0,00	0,00
	38	87,00	18,00	8,00	13,00
Brita 3	25	79,00	8,00	8,00	8,00
Brita 2	19	69,00	10,00	10,00	10,00
Brita 1	12,5	63,00	6,00	6,00	6,00
	9,5	55,00	8,00	8,00	8,00
	6,3	50,00	5,00	5,00	5,00
Brita 0 ou Pedrisco	4,8	40,00	10,00	10,00	10,00
Pó de pedra	2,400	32,00	8,00	8,00	8,00
	1,2	25,00	7,00	7,00	7,00
	0,6	20,00	5,00	5,00	5,00
	0,3	16,00	4,00	4,00	4,00

TABELA 163 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DA MISTURA DE AGREGADOS PARA SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO (2/2)

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa (%)	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Pó de pedra	0,15	13,00	3,00	3,00	3,00
	0,075	100,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: DNIT, 2006

A Tabela 164 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à sub-base de concreto de cimento Portland compactado com rolo.

TABELA 164 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM PARA SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m³)	Consumo (un/t)
Brita 0 ou pedrisco	m³	5,00%	5,167%	1,5	0,08267
Brita 1	m³	24,00%	24,804%	1,5	0,39686
Brita 2	m³	8,00%	8,268%	1,5	0,13229
Brita 3	kg	13,00%	13,436%	1,5	0,21498
Cimento	kg	-	4,167%	-	100,00000
Pó de pedra	m³	37,00%	38,241%	1,5	0,61186

Fonte: FGV IBRE

b) concreto compactado com rolo para pavimento rígido

No que tange à composição granulométrica adotada no subgrupo de usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo, adota-se a faixa granulométrica apresentada na Tabela 165 para as composições de custos de pavimento de concreto de cimento Portland compactado com rolo.

TABELA 165 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DA MISTURA DE AGREGADOS PARA PAVIMENTO RÍGIDO E DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

Material	Abertura (mm)	Porcentagem passando em massa (%)	Porcentagem mínima retida, em massa (%)	Porcentagem máxima retida, em massa (%)	Porcentagem média retida, em massa (%)
Brita 4	50,8	100,00	0,00	0,00	0,00
	38	100,00	0,00	0,00	0,00
Brita 3	32	97,50	5,00	0,00	2,50
	25	89,50	13,00	8,00	10,50

TABELA 165 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DA MISTURA DE AGREGADOS PARA PAVIMENTO RÍGIDO E DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO (2/2)

Material	Material	Material	Material	Material	Material
Brita 2	19	81,50	8,00	8,00	8,00
Brita 1	12,5	71,50	10,00	10,00	10,00
	9,5	65,50	6,00	6,00	6,00
	6,3	57,50	8,00	8,00	8,00
Brita 0 ou Pedrisco	4,8	52,50	5,00	5,00	5,00
Pó de pedra	2,400	42,50	10,00	10,00	10,00
	1,2	34,50	8,00	8,00	8,00
Pó de pedra	0,6	27,50	7,00	7,00	7,00
	0,3	22,50	5,00	5,00	5,00
	0,15	18,50	4,00	4,00	4,00
	0,075	15,50	3,00	3,00	3,00

Fonte: DNIT, 2006

A Tabela 166 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais para as Composições de Custos referentes à pavimento de concreto de cimento Portland compactado com rolo.

TABELA 166 - CONSUMOS DOS INSUMOS NAS CCU'S DE USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa específica (t/m³)	Consumo (un/t)
Brita 0 ou pedrisco	m³	5,00%	4,928%	1,5	0,07885
Brita 1	m³	24,00%	23,655%	1,5	0,37848
Brita 2	m³	8,00%	7,885%	1,5	0,12616
Brita 3	m³	13,00%	12,813%	1,5	0,20501
Cimento	kg	-	8,333%	-	200,00000
Pó de pedra	m³	37,00%	36,468%	1,5	0,58349

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.2. BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço de produção de brita nas composições de usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes que utilizam brita produzida.

O consumo corresponde à soma dos volumes de brita 0, de brita 1, de brita 2 e de brita 3, de acordo com a seção 4.12.5.1, para cada caso

A Tabela 167 apresenta os consumos da respectiva atividade por tipo de aplicação.

TABELA 167 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA			
Código SICOR-MG	Descrição	Aplicação	Consumo faixa C (m³/t)
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	Sub-base	1,43866
		Pavimento	1,37199

Fonte: FGV IBRE

4.12.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- central dosadora e misturadora de concreto: líder de equipe;
- grupo gerador;
- carregadeira de pneus.

4.12.6.1. CENTRAL DOSADORA E MISTURADORA DE CONCRETO COM GRUPO GERADOR

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade de produção da usina, em metros cúbicos por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

A central dosadora e misturadora de concreto e o grupo gerador operam em conjunto, sendo atribuído ao grupo gerador a mesma utilização produtiva da usina na atividade.

4.12.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

C_{ap} representa a capacidade da carregadeira de pneus, em metros cúbicos;
 F_{ca} representa o fator de carga;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, metros cúbicos por tonelada;
 T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.12.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de usinagem para sub-base e pavimento de concreto compactado com rolo estão discriminadas na Tabela 168.

TABELA 168 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE USINAGEM PARA SUB-BASE E PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 0 ou pedrisco Brita 1 Brita 2 Brita 3 Pó de pedra	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Cimento Portland CP II - 32 - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m ³
Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 169.

TABELA 169 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE USINAGEM PARA SUB-BASE E PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	1,50000 t/m ³
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m ³
MATRO-1788	Brita 2	1,50000 t/m ³
MATRO-1789	Brita 3	1,50000 t/m ³
MATRO-1839	Pó de pedra	1,50000 t/m ³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - a granel	0,00100 t/kg
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h	1,50000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.12.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 169.

4.12.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de usinagem de concreto asfáltico com polímero estão discriminadas na Tabela 170.

TABELA 170 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE USINAGEM PARA SUB-BASE E PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 0 ou pedrisco Brita 1 Brita 2 Brita 3 Pó de pedra Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada
	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural
Cimento Portland CP II - 32 - a granel	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.12.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de usinagem de sub-base e pavimento de concreto compactado com rolo devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente produzido e aplicado em pista.

4.12.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de usinagem para sub-base e pavimento de concreto compactado com rolo, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.12.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.13. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

A regularização do subleito consiste na operação destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas constantes das notas de serviço de regularização de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura (DNIT, 2010).

A regularização não constitui uma camada de pavimento, sendo, a rigor, uma operação que pode ser reduzida em corte do leito implantado ou em sobreposição a este, de camada com espessura variável (DNIT, 2006).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.13.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Regularização de subleito estão sintetizadas na Tabela 171, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 171 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	
Definição	Conformação e nivelamento da superfície do subleito, adequando a plataforma às cotas e inclinações do projeto.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") ▪ Motoniveladora ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t ▪ Trator agrícola sobre pneus
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.13.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de Regularização de subleito, adotou-se o dispositivo DNIT 137/2010-ES: *Pavimentação - Regularização do subleito - Especificação de serviço* (DNIT, 2010c) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- preparar a superfície, empregando-se a motoniveladora;
- homogeneizar os materiais secos, mediante ação combinada da grade de discos e da motoniveladora;
- umedecer a camada a ser compactada, empregando-se caminhão tanque;
- compactar a camada, empregando rolos compactadores.

Salienta-se que, por padrão, o sistema de custos adota rolos pé de carneiro e de pneus para a atividade de compactação. O número de passadas deve ser aquele necessário a alcançar 100% do Grau de Compactação (GC) na energia especificada (i.e., normal, internormal ou intermediária).

Informa-se ainda que o teor de umidade para início do processo de compactação é de $\pm 1\%$ da umidade ótima de compactação.

As composições de custos apresentadas no SICOR-MG, para o serviço de regularização (i.e., compactado na energia normal, internormal ou intermediária) permitem ao orçamentista adequar o orçamento às especificações de projeto.

4.13.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de regularização de subleito estão apresentados na Tabela 172.

TABELA 172 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Realizar o umedecimento da camada de solo.
EQRO-1525	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Espalhamento e mistura de solos ou outros agregados.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularização da superfície e plataforma.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e compactação da camada de solo.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a compactação da camada de solo.
EQRO-1567	Trator agrícola sobre pneus	Tracionar a grade de discos na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.13.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 173.

TABELA 173 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar nas atividades de execução da regularização do subleito.

Fonte: FGV IBRE

4.13.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.13.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido: líder de equipe;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- caminhão tanque;
- trator agrícola sobre pneus;
- grade discos rebocável;
- motoniveladora.

4.13.6.1. ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.13.6.2. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;
D representa a distância, em metros;
L representa a largura útil da lâmina, em metros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.13.6.3. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em litros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo, em litros por metro quadrado;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.13.6.4. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.13.6.5. TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE DE DISCOS REBOCÁVEL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do trator agrícola.

4.13.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.13.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.13.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de regularização do subleito deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de plataforma efetivamente executada e da energia de compactação especificada no projeto.

4.13.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de regularização de subleito, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.13.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.14. SUBLEITO DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CAL E MISTURA DE SOLOS

A adição de cal ao subleito tem por finalidade melhorar a trabalhabilidade e as características físicas do solo, tais como redução da umidade, redução da plasticidade, redução da expansão e melhoria da compactação (DNIT, 2019).

Quanto aos materiais empregados neste tipo de melhoramento, podem ser empregadas misturas de solos devidamente homogeneizadas com cal (DNIT, 2019).

O teor de cal hidratada adotado está em conformidade com a norma DNIT 422/2019: *Pavimentação - Solo-Cal - Adição de cal para Melhoria de Subleito - Especificação de serviço* (DNIT, 2019).

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.14.1. RESUMO

As informações do subgrupo de subleito de solo melhorado com 3% de cal e mistura de solos estão sintetizadas na Tabela 174, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 174 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CAL E MISTURA DE SOLOS

Definição	Execução de subleito por mistura e homogeneização de solos com 3% de cal, visando melhoria da resistência e estabilidade da fundação do pavimento.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³ ▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") ▪ Motoniveladora ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t ▪ Trator agrícola sobre pneus
Materiais	▪ Cal hidratada - a granel
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.14.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de subleito de solo melhorado com 3% de cal e mistura de solos, adotou-se o dispositivo DNIT 422/2019-ES: *Pavimentação - Solo-Cal - Adição de cal para Melhoria de Subleito - Especificação de Serviço* (DNIT, 2019) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar trecho-teste para definição dos números de passadas dos equipamentos de compactação, bem como a quantidade de água a ser aplicada;
- pulverizar o solo, mediante ação combinada da grade de discos e da motoniveladora, com no mínimo 50% do material reduzido a partículas de diâmetro inferior a 4,8 mm, seguido do espalhamento da cal com o caminhão distribuidor;
- homogeneizar a mistura, mediante ação combinada da grade de discos e da motoniveladora;
- umedecer a camada a ser compactada, empregando-se caminhão tanque;
- compactar a camada, empregando rolos compactadores.

Salienta-se que, por padrão, o sistema de custos adota rolos pé de carneiro e de pneus para a atividade de compactação. Os números de passadas deve ser aquele necessário a alcançar 100% do Grau de Compactação (GC) na energia especificada (*i.e.*, normal). Além disso, nas curvas, havendo superelevação, a compactação deve ser da borda mais baixa para a mais elevada.

Informa-se ainda que o teor de umidade para início do processo de compactação é de $\pm 1\%$ da umidade ótima de compactação.

4.14.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de subleito de solo melhorado com 3% de cal e mistura de solos estão apresentados na Tabela 175.

TABELA 175 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SUBLEITO DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CAL E MISTURA DE SOLOS

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1596	Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m ³	Realizar a distribuição do cimento e da cal na pista.
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Realizar o umedecimento da camada de solo.
EQRO-1525	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Espalhamento e mistura de solos ou outros agregados.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularização da superfície e plataforma.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e compactação da camada de solo no reforço de subleito.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a compactação da camada de reforço do subleito.
EQRO-1567	Trator agrícola sobre pneus	Tracionar a grade de discos na execução do reforço do subleito.

Fonte: FGV IBRE

4.14.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 176.

TABELA 176 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CAL E MISTURA DE SOLOS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar nas atividades de execução do reforço de subleito.

Fonte: FGV IBRE

4.14.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de regularização de subleito estão resumidas na Tabela 177.

TABELA 177 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00272	Subleito de solo melhorado com 3% de cal e mistura na pista com material de jazida - Compactado na energia normal (Execução, incluindo escavação e carga do material de jazida e o fornecimento e carga da cal, exclui o transporte)	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	t
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.1. CAL HIDRATADA - A GRANEL

Este insumo refere-se ao material necessário na melhoria das propriedades do subleito.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \rho_{sc} \times \mu_{cal}$$

em que:

Q representa o consumo de cal hidratada, em quilogramas por metro cúbico;
 ρ_{sc} representa a massa específica da mistura de solo-cal, em quilogramas por metro cúbico;
 μ_{cal} representa o teor de cal hidratada a ser aplicado.

A Tabela 178 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 178 - CONSUMO DE CAL HIDRATADA		
Massa específica - ρ_{sc} (kg/m ³)	Teor de cal hidratada - μ_{cal} (%)	Consumo - Q (kg/m ³)
2.063,00000	3,00	61,89000

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Esta atividade consiste no serviço de obtenção do material de jazida a ser empregado na melhoria do subleito.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\rho_{sc} \times \mu_s}{\rho_{si}}$$

em que:

Q representa o consumo de material de jazida, em metros cúbicos por metro cúbico;
 ρ_{sc} representa a massa específica da mistura de solo-cal, em quilogramas por metro cúbico;

μ_s representa o teor de material de jazida a ser incorporado ao subleito, em metros cúbicos por metro cúbico;

ρ_{si} representa a massa específica do solo medida no corte (*i.e., in natura*), em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 179 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 179 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA			
Massa específica mistura - ρ_{sc} (kg/m ³)	Teor de material de jazida - μ_s (%)	Massa específica solo - ρ_{si} (t/m ³)	Consumo - Q (kg/m ³)
2.063,00000	97,00	1,87500	1,06729

Fonte: FGV IBRE

4.14.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- Motoniveladora: líder de equipe;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- caminhão tanque;
- trator agrícola sobre pneus;

- caminhão distribuidor de cimento e cal;

4.14.6.1. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.14.6.2. ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.14.6.3. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.14.6.4. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em litros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.14.6.5. CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO E CAL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em litros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.14.6.6. TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE DE DISCOS REBOCÁVEL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do trator agrícola.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.14.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de subleito de solo melhorado com 3% de cal e mistura de solos está discriminada na Tabela 180.

TABELA 180 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE SUBLEITO DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CAL E MISTURA DE SOLOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cal hidratada - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal a granel em caminhão silo de 30 m ³
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00834	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com escavadeira de 1,40 m ³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 181.

TABELA 181 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CAL E MISTURA DE SOLOS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	0,00100 t/kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	1,87500 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.14.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 181.

4.14.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Subleito de solo melhorado com 3% de cal e mistura de solos estão discriminadas na Tabela 182.

TABELA 182 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE SUBLEITO DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CAL E MISTURA DE SOLOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cal hidratada - a granel	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.14.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de subleito de solo melhorado com cal e mistura de solos deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

4.14.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de subleito de solo melhorado com 3% de cal e mistura de solos, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.14.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.15. SUBLEITO MELHORADO COM ADIÇÃO DE 3% DE CAL

A adição de cal ao subleito tem por finalidade melhorar a trabalhabilidade e as características físicas do solo, tais como redução da umidade, redução da plasticidade, redução da expansão e melhoria da compactação (DNIT, 2019).

O subgrupo em epígrafe diferencia-se do Subgrupo de “Subleito melhorado com adição de 3% de cal e mistura de solos”, apresentado na seção anterior (*i.e.*, seção 4.14) em virtude de prever somente a utilização do solo local acrescido da cal hidratada.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.15.1. RESUMO

As informações do subgrupo de subleito melhorado com adição de 3% de cal estão sintetizadas na Tabela 183, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 183 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE SUBLEITO MELHORADO COM ADIÇÃO DE 3% DE CAL	
Definição	Execução de subleito por mistura e homogeneização de solo local com 3% de cal, visando melhoria da resistência e estabilidade da fundação do pavimento.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³ ▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") ▪ Motoniveladora ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t ▪ Trator agrícola sobre pneus
Materiais	▪ Cal hidratada - a granel
Atividades auxiliares	-

TABELA 183 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE SUBLEITO MELHORADO COM ADIÇÃO DE 3% DE CAL

Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.15.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de subleito melhorado com adição de 3% de cal, adotou-se o dispositivo DNIT 422/2019-ES: *Pavimentação - Solo-Cal - Adição de cal para. Melhoria de Subleito - Especificação de Serviço* (DNIT, 2010) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade.

Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar trecho-teste para definição dos números de passadas dos equipamentos de compactação, bem como a quantidade de água a ser aplicada;
- pulverizar o solo, mediante ação combinada da grade de discos e da motoniveladora, seguido do espalhamento da cal com o caminhão distribuidor;
- homogeneizar a mistura, mediante ação combinada da grade de discos e da motoniveladora;
- umedecer a camada a ser compactada, empregando-se caminhão tanque;
- compactar a camada, empregando rolos compactadores.

Salienta-se que, por padrão, o sistema de custos adota rolos pé de carneiro e de pneus para a atividade de compactação. Os números de passadas deve ser aquele necessário a alcançar 100% do Grau de Compactação (GC) na energia especificada (*i.e.*, normal).

Informa-se ainda que o teor de umidade para início do processo de compactação é de $\pm 1\%$ da umidade ótima de compactação.

4.15.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de subleito melhorado com adição de 3% de cal estão apresentados na Tabela 184.

TABELA 184 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SUBLEITO MELHORADO COM ADIÇÃO DE 3% DE CAL

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1596	Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³	Realizar a distribuição do cimento e da cal na pista.

TABELA 184 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SUBLEITO MELHORADO COM ADIÇÃO DE 3% DE CAL [2/2]

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Realizar o umedecimento da camada de solo.
EQRO-1525	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Espalhamento e mistura de solos ou outros agregados.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularização da superfície e plataforma.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e compactação da camada de solo no reforço de subleito.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a compactação da camada de reforço do subleito.
EQRO-1567	Trator agrícola sobre pneus	Tracionar a grade de discos na execução do reforço do subleito.

Fonte: FGV IBRE

4.15.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 185.

TABELA 185 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE SUBLEITO MELHORADO COM ADIÇÃO DE 3% DE CAL

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar nas atividades de execução do reforço de subleito.

Fonte: FGV IBRE

4.15.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Usinagem de concreto asfáltico estão resumidas na Tabela 186.

TABELA 186 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00271	Subleito melhorado com adição de 3% de cal - Compactado na energia normal (Execução, incluindo o fornecimento e carga da cal, exclui o transporte)	m ³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	t

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.1. CAL HIDRATADA - A GRANEL

Este insumo refere-se ao material necessário na melhoria das propriedades do subleito.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \rho_{sc} \times \mu_{cal}$$

em que:

Q representa o consumo de cal hidratada, em quilogramas por metro cúbico;
 ρ_{sc} representa a massa específica da mistura de solo-cal, em quilogramas por metro cúbico;
 μ_{cal} representa o teor de cal hidratada a ser aplicado.

A Tabela 187 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 187 - CONSUMO DE CAL HIDRATADA		
Massa específica - ρ_{sc} (kg/m³)	Teor de cal hidratada - μ_{cal} (%)	Consumo - Q (kg/m³)
2.063,00000	3,00	61,89000

Fonte: FGV IBRE

O teor de cal hidratada adotado está em conformidade com a norma DNIT 422/2019: *Pavimentação - Solo-Cal - Adição de cal para Melhoria de Subleito - Especificação de serviço* (DNIT, 2019).

4.15.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- motoniveladora: líder de equipe;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- caminhão tanque;
- trator agrícola sobre pneus;
- caminhão distribuidor de cimento e cal;

4.15.6.1. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.15.6.2. *ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.15.6.3. *ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.15.6.4. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade, em litros;
 F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.15.6.5. CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO E CAL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade, em litros;
 F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.15.6.6. TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE DE DISCOS REBOCÁVEL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do trator agrícola.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.15.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de subleito melhorado com adição de 3% de cal está discriminada na Tabela 188.

TABELA 188 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE SUBLEITO MELHORADO COM ADIÇÃO DE 3% DE CAL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cal hidratada - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal a granel em caminhão silo de 30 m ³

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 189.

TABELA 189 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO MELHORADO COM ADIÇÃO DE 3% DE CAL		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.15.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 189.

4.15.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Subleito melhorado com adição de 3% de cal estão discriminadas na Tabela 190.

TABELA 190 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE SUBLEITO MELHORADO COM ADIÇÃO DE 3% DE CAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cal hidratada - a granel	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.15.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de subleito melhorado com adição de 3% de cal deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

4.15.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de subleito melhorado com adição de 3% de cal, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.15.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.16. REFORÇO DO SUBLEITO

O reforço do subleito pode ser definido como uma camada de espessura constante, posta por circunstâncias técnico-econômicas, acima do subleito regularizado, com características geotécnicas inferiores ao material usado na camada que lhe for superior, porém melhores que o material do subleito (DNIT, 2006).

É empregado quando se torna necessário reduzir espessuras elevadas da camada de sub-base, originadas pela baixa capacidade de suporte do subleito (DNIT, 2010e).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.16.1. RESUMO

As informações do subgrupo de reforço do subleito estão sintetizadas na Tabela 191, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 191 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REFORÇO DO SUBLEITO	
Definição	Camada adicional executada sobre o subleito existente, com materiais selecionados ou melhorados, para aumentar a capacidade de suporte do pavimento.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") ▪ Motoniveladora ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t ▪ Trator agrícola sobre pneus
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.16.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de reforço do subleito, adotou-se o dispositivo DNIT 138/2010-ES: *Pavimentação - Reforço do subleito - Especificação de serviço* (DNIT, 2010e) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar trecho-teste para definição dos números de passadas dos equipamentos de compactação, bem como a quantidade de água a ser aplicada;
- distribuir o material de jazida, por meio da motoniveladora;
- homogeneizar a mistura, mediante ação combinada da grade de discos e da motoniveladora;
- umedecer a camada a ser compactada, empregando-se caminhão tanque;
- compactar a camada, empregando rolos compactadores.

Salienta-se que, por padrão, o sistema de custos adota rolos pé de carneiro e de pneus para a atividade de compactação. Os números de passadas deve ser aquele necessário a alcançar 100% do Grau de Compactação (GC) na energia especificada (i.e., intermediária).

4.16.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de reforço do subleito estão apresentados na Tabela 192.

TABELA 192 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REFORÇO DO SUBLEITO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Realizar o umedecimento da camada de solo.
EQRO-1525	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Espalhamento e mistura de solos ou outros agregados.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularização da superfície e plataforma.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e compactação da camada de solo no reforço de subleito.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a compactação da camada de reforço do subleito.
EQRO-1567	Trator agrícola sobre pneus	Tracionar a grade de discos na execução do reforço do subleito.

Fonte: FGV IBRE

4.16.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 193.

TABELA 193 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE REFORÇO DO SUBLEITO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar nas atividades de execução do reforço de subleito.

Fonte: FGV IBRE

4.16.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de reforço de subleito estão resumidas na Tabela 194.

TABELA 194 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00270	Reforço do subleito com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.1. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Esta atividade consiste no serviço de obtenção do material de jazida a ser empregado na melhoria do subleito.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\rho_{sc}}{\rho_{si}}$$

em que:

Q representa o consumo de material de jazida, em metros cúbicos por metro cúbico;
 ρ_{sc} representa a massa específica da mistura de solo-cal, em quilogramas por metro cúbico;

ρ_{si} representa a massa específica do solo medida no corte (*i.e., in natura*), em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 195 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 195 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA		
Massa específica da mistura - ρ_{sc} (t/m ³)	Massa específica solo - ρ_{si} (t/m ³)	Consumo - Q (m ³ /m ³)
2,06300	1,87500	1,10027

Fonte: FGV IBRE

4.16.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- motoniveladora: líder de equipe;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- caminhão tanque;
- grade de discos rebocável;
- trator agrícola sobre pneus.

4.16.6.1. MOTONIVELADORA

A produção horária da motoniveladora é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.16.6.2. *ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.16.6.3. *ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.16.6.4. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.16.6.5. TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE DE DISCOS REBOCÁVEL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do trator agrícola.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.16.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de reforço do subleito está discriminada na Tabela 196.

TABELA 196 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE REFORÇO DO SUBLEITO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00834	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com escavadeira de 1,40 m ³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 197.

TABELA 197 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REFORÇO DO SUBLEITO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	1,87500 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.16.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 197.

4.16.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de reforço do subleito estão discriminadas na Tabela 198.

TABELA 198 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REFORÇO DO SUBLEITO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.16.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de subleito deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

4.16.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de reforço do subleito, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.16.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.17. EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Define-se o revestimento primário como a camada de solo selecionado, de boa qualidade, estabilizado, superposta ao subleito ou reforço do subleito de uma rodovia, para permitir uma superfície de rolamento com características superiores às da camada adjacente, garantindo melhores condições de trânsito, conforme a norma DNIT 445/2023 - Pavimentação – Tratamento superficial duplo com emulsão asfáltica - Especificação de serviço (DNIT, 2023).

Para sua execução, é utilizado material selecionado, oriundo de jazida, que é espalhado entre 10 cm e 20 cm sobre a terraplenagem concluída. É recomendável que o revestimento seja devidamente compactado e com largura uniforme.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.17.1. RESUMO

As informações do subgrupo de execução de revestimento primário estão sintetizadas na Tabela 199, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 199 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	
Definição	Aplicação de camada de material granular sobre a plataforma, destinada a proporcionar resistência, regularidade e proteção ao subleito ou reforço do subleito.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") ▪ Motoniveladora ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t ▪ Trator agrícola sobre pneus ▪ Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")
Materiais	-

TABELA 199 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.17.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Para os serviços de execução de revestimento primário, adotou-se a Recomendação Técnica RT.03.03: *Revestimento Primário* (DER-MG, 2017) e o dispositivo DNIT 105/2009: Terraplenagem - Caminhos de serviço - Especificação de Serviço (DNIT, 2009d) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar trecho-teste para definição dos números de passadas dos equipamentos de compactação, bem como a quantidade de água a ser aplicada;
- distribuir o solo, por meio da motoniveladora;
- homogeneizar e destorroar o material, mediante ação combinada da grade de discos e trator agrícola;
- umedecer a camada a ser compactada, empregando-se caminhão tanque;
- compactar a camada, empregando rolos compactadores.

Salienta-se que, por padrão, o sistema de custos adota rolos pé de carneiro e de pneus para a atividade de compactação. Os números de passadas deve ser aquele necessário a alcançar 100% do Grau de Compactação (GC) na energia especificada (*i.e.*, intermediária).

4.17.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de execução de revestimento primário estão apresentados na Tabela 200.

TABELA 200 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Realizar o umedecimento da camada de solo.
EQRO-1525	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Espalhamento e mistura de solos ou outros agregados.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularização da superfície e plataforma.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e compactação da camada de solo.

TABELA 201 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a compactação da camada de solo.
EQRO-1567	Trator agrícola sobre pneus	Tracionar a grade de discos na execução do revestimento primário.

Fonte: FGV IBRE

4.17.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 202.

TABELA 202 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar nas atividades de execução do reforço de subleito.

Fonte: FGV IBRE

4.17.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada na composição de custos de execução de revestimento primário está resumida na Tabela 203.

TABELA 203 - RESUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00273	Execução de revestimento primário com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.1. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Esta atividade consiste no serviço de obtenção do material de jazida a ser empregado na melhoria do subleito.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\rho_{sc}}{\rho_{si}}$$

em que:

Q representa o consumo de material de jazida, em metros cúbicos por metro cúbico;

ρ_{sc} representa a massa específica da mistura de solo-cal, em quilogramas por metro cúbico;

ρ_{si} representa a massa específica do solo medida no corte (*i.e., in natura*), em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 204 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 204 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA		
Massa específica da mistura - ρ_{sc} (t/m ³)	Massa específica solo - ρ_{si} (t/m ³)	Consumo - Q (m ³ /m ³)
2,06300	1,87500	1,10027

Fonte: FGV IBRE

4.17.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido: líder de equipe;
- motoniveladora;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- caminhão tanque;
- grade de discos;
- trator agrícola sobre pneus.

4.17.6.1. ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.17.6.2. MOTONIVELADORA

A produção horária por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.17.6.3. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.17.6.4. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;
 L representa a largura útil, em metros;
 v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.17.6.5. TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE DE DISCOS REBOCÁVEL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 e representa a espessura da camada, em metros;
 L representa a largura útil, em metros;
 v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas do trator agrícola.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.17.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de execução de revestimento primário está discriminada na Tabela 205.

TABELA 205 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	RO-00834	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com escavadeira de 1,40 m³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 206.

TABELA 206 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	1,87500 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.17.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 206.

4.17.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de execução de revestimento primário estão discriminadas na Tabela 207.

TABELA 207 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.17.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de execução de revestimento primário deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

4.17.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Execução de revestimento primário, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.17.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.18. SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

A sub-base de Concreto Compactado com Rolo (CCR) é normatizada pelo dispositivo DNIT 460/2025: *Pavimento rígido – Concreto de cimento Portland compactado com rolo – Especificação de serviço* (DNIT, 2025a). Assim, designa-se como um concreto de baixo consumo de cimento e consistência seca, a qual confere à mistura a capacidade de compactação com rolos compressores.

Portanto, a sub-base de concreto CCR deve apresentar uma dosagem capaz de obter características de mistura fresca, de trabalhabilidade adequada para ser compactada com rolo liso vibratório. Tal processo resultará em um composto endurecido com grau de compactação e resistência à compressão em conformidade ao exigido pela norma supracitada.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.18.1. RESUMO

As informações do subgrupo de sub-base de concreto compactado com rolo estão sintetizadas na Tabela 208, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 208 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO	
Definição	Camada de sub-base executada com concreto compactado por rolo (CCR), destinada a aumentar a capacidade estrutural e a durabilidade do pavimento.
Mão de obra	▪ 6 serventes
Equipamentos	▪ Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t ▪ Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Usinagem em central de concreto de 150 m ³ /h para sub-base de concreto compactado com rolo - Brita comercial - Brita produzida
Transporte	▪ Caminhão basculante de 7 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.18.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de Sub-base de concreto compactado com rolo, adotou-se o dispositivo DNIT 460/2025: *Pavimento rígido – Concreto de cimento Portland compactado com rolo – Especificação de serviço* (DNIT, 2025a). para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo,

dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a usinagem do concreto em central dosadora;
- transportar o concreto, por meio de caminhões basculantes com capacidade de 7 m³;
- lançar o concreto diretamente na caçamba receptora da vibroacabadora;
- espalhar o concreto por meio da ação da vibroacabadora;
- compactar a camada, empregando rolos lisos vibratórios;
- realizar pintura de cura, após a execução da sub-base de CCR, com taxa de aplicação preconizada em norma de referência.

Salienta-se que, o número de passadas do rolo é definido pelo normativo de referência, e deve ser aquele necessário a alcançar 100% do Grau de Compactação (GC) na energia especificada (*i.e.*, normal).

Observa-se ainda que ao término de uma jornada de trabalho ou em casos de necessidade de interrupção do serviço devem ser executadas juntas de construção.

4.18.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de sub-base de concreto compactado com rolo estão apresentados na Tabela 209.

TABELA 209 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1558	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t	Realizar a compactação da camada.
EQRO-1576	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras	Realizar a distribuição, regularização e pré-compactação das camadas.

Fonte: FGV IBRE

4.18.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 210.

TABELA 210 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	6	Auxiliar na execução da sub-base de concreto compactado com rolo.

Fonte: FGV IBRE

4.18.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de sub-base de concreto compactado com rolo estão resumidas na Tabela 211.

TABELA 211 - RESUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00316	Sub-base de concreto usinada em central de concreto de 150 m ³ /h e compactada com rolo - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento, brita e do concreto, exclui o transporte do cimento, brita e concreto)	m ³
RO-01075	Usinagem em central de concreto de 150 m ³ /h para sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	m ³
RO-00317	Sub-base de concreto usinada em central de concreto de 150 m ³ /h e compactada com rolo - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento, brita e do concreto, exclui o transporte do cimento, brita e concreto)	m ³
RO-01074	Usinagem em central de concreto de 150 m ³ /h para sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.1. USINAGEM EM CENTRAL DE CONCRETO DE 150 M³/H PARA SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

Esta atividade consiste no serviço de usinagem do concreto para a sub-base.

O consumo referencial adotado é de 1,00000 m³/m³.

A seguir, são apresentadas as atividades com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciadas pelo tipo de brita utilizada:

- RO-01074 - Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto) - Caminhão basculante para concreto 7 m³;
- RO-01075 - Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto).

4.18.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária da vibroacabadora, a qual é determinada por meio do método teórico.

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- vibroacabadora de asfalto: líder de equipe;
- rolo compactador liso.

4.18.6.1. VIBROACABADORA DE ASFALTO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.18.6.2. ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.18.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de sub-base de concreto compactado com rolo está discriminada na Tabela 212.

TABELA 212 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial	RO-6135	Carga, manobra e descarga de concreto de cimento em caminhão basculante de 7 m³ - carga em central de concreto de 150 m³/h e descarga em vibroacabadora
Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida		

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 213.

TABELA 213 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01074	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	2,40000 t/m³
RO-01075	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	2,40000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.18.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 213.

4.18.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de sub-base de concreto compactado com rolo estão discriminadas na Tabela 214.

TABELA 214 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem em central de concreto de 150 m ³ /h para sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial	RO-22606	Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-22607	Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-22608	Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m ³ - rodovia pavimentada
Usinagem em central de concreto de 150 m ³ /h para sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida		

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.18.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de sub-base de concreto compactado com rolo devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado em pista, apurado a partir da camada acabada, limitado ao volume geométrico das camadas especificadas em projeto.

4.18.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Sub-base de concreto compactado com rolo, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.18.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.19. BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA

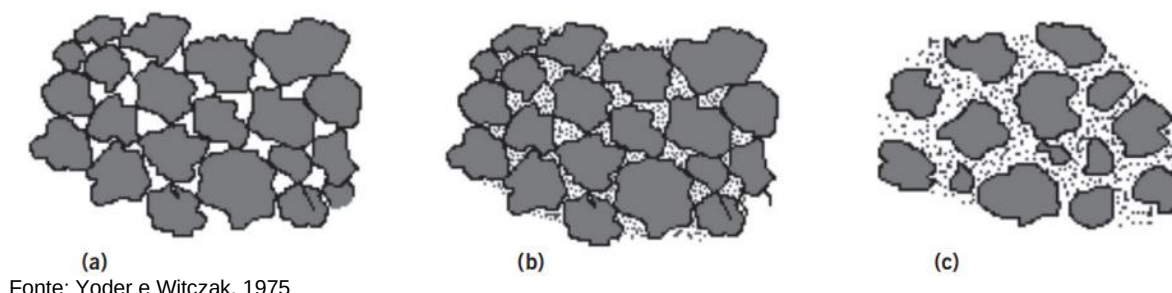
Solos-agregados são misturas naturais ou preparadas de britas, pedregulhos ou areia predominantemente (Bernucci et al., 2022). É possível subdividir os solos-agregados em três tipos distintos, dependendo da proporção relativa entre a parte gráuda e a parte fina, a saber:

- Contato grão-grão, com baixa densidade, permeável, não suscetível a mudanças com a umidade ou com o congelamento e com compactação em geral difícil;

- Finos preenchem os vazios, proporcionando alta densidade, permeabilidade mais baixa que o do tipo (a), contato grão-grão, mais resistente em geral que o tipo (a), menor deformabilidade e moderadamente difícil de compactar;
- Matriz de finos, não se garante contato grão-grão devido ao excesso de finos, densidade mais baixa em geral que o tipo (b), permeabilidade inferior ao tipo (b), podendo ser mesmo impermeável, dependendo da natureza dos finos. A mistura é afetada por variações de umidade e possui facilidade na compactação.

A Figura 15 ilustra as subdivisões de solos-agregados.

Figura 15 - Tipos de solo-agregado



Em virtude de os tipos de solo-agregado “a” e “b” apresentarem o contato grão-grão, com distribuição granulométrica bem graduada, com preenchimento dos vazios (especialmente para o tipo “b”), esses materiais também são conhecidos por misturas estabilizadas granulometricamente (Bernucci *et al*, 2022).

As Normas DNIT 141/2010 e DNIT 139/2010 caracterizam a estabilização granulométrica como processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “*in natura*” ou mistura de materiais através de compactação visando obter um produto com melhores propriedades quanto à estabilidade e durabilidade.

Quanto aos materiais empregados na estabilização, as referidas normas destacam os seguintes:

- Solos;
- Mistura de solos;
- Mistura de solos e materiais britados.

Salienta-se que o subgrupo em epígrafe contempla somente as bases e sub-bases de solo-agregado estabilizadas granulometricamente com mistura de solos ou mistura de solos e materiais britados.

Ainda segundo Bernucci *et al* (2022), as misturas do tipo (b) e (c), chamadas de solo-brita ou solo-areia, são empregadas com mais frequência que as do tipo (a).

No que tange a proporção da mistura, emprega-se a proporção 30% - 70% para as misturas de solo-brita. A mesma proporção é empregada para a mistura de solo-bica-corrida.

Nos serviços de mistura na pista, além das misturas solo-brita e solo-areia, o reuso de material que vem sendo explorado nos locais próximos a siderúrgicas, a partir da produção de solos com adição de escórias de aciaria, e é normatizado para a mesma finalidade que os solos-agregados anteriormente descritos. As normas DNIT 114/2009 e DNIT 115/2009 preconizam os requisitos mínimos para a execução de sub-bases e bases com a mistura solo - escória de aciaria.

Outrossim, salienta-se que as energias de compactação internormais e intermodificadas foram consideradas na revisão/criação das composições de custos.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.19.1. RESUMO

As informações do subgrupo de base e sub-base de solo-agregado estabilizado granulometricamente com mistura na pista estão sintetizadas na Tabela 215, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 215 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA	
Definição	Execução de base ou sub-base pela mistura e homogeneização in loco de solo com agregados diversos, estabilizados granulometricamente para suporte do pavimento.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l 0, ▪ Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") ▪ Motoniveladora ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t ▪ Trator agrícola sobre pneus
Materiais	▪ Areia média lavada ▪ Bica corrida ▪ Brita 1 ▪ Escória de aciaria
Atividades auxiliares	▪ Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte) ▪ Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte) ▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.19.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de base e sub-base de solo-agregado estabilizado granulometricamente com mistura na pista, adotou-se os seguintes dispositivos para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade:

- DNIT 114/2009-ES: Pavimentação rodoviária - Sub-base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA - Especificação de serviço (DNIT, 2009a);
- DNIT 115/2009-ES: Pavimentação rodoviária - Base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA - Especificação de serviço (DNIT, 2009b);
- DNIT 139/2010-ES: Pavimentação - Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço (DNIT, 2010a);
- DNIT 141/2010-ES: Pavimentação - Base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço (DNIT, 2010f).

Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar trecho-teste para definição dos números de passadas dos equipamentos de compactação, bem como a quantidade de água a ser aplicada;
- distribuir o material de maior quantidade sobre a pista, por meio da motoniveladora;
- distribuir o segundo material sobre a pista, por meio da motoniveladora;
- homogeneizar a mistura, mediante ação combinada da grade de discos e da motoniveladora;
- umedecer a camada a ser compactada, empregando-se caminhão tanque;
- compactar a camada, empregando rolos compactadores.

Salienta-se que a mistura na pista (escopo do subgrupo em epígrafe) somente pode ser procedida quando não for utilizado material da pista existente, ou quando as quantidades a serem executadas não justificarem a instalação de usina misturadora de solos (DNIT, 2010a).

Salienta-se que, o número de passadas do rolo é definido pelo normativo de referência, e deve ser aquele necessário a alcançar 100% do Grau de Compactação (GC) na energia especificada (*i.e.*, normal, intermodificada e modificada).

4.19.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de base e sub-base de solo-agregado estabilizado granulometricamente com mistura na pista estão apresentados na Tabela 216.

TABELA 216 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Realizar o umedecimento da camada de solo.
EQRO-1525	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Realizar o espalhamento e mistura de solos ou outros agregados.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularização da superfície e plataforma.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e compactação da camada de solo.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a compactação da camada de solo.
EQRO-1567	Trator agrícola sobre pneus	Tracionar a grade de discos na execução do revestimento primário.

Fonte: FGV IBRE

4.19.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 217.

TABELA 217 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução da base e sub-base de solo-agregado estabilizado granulometricamente com mistura na pista.

Fonte: FGV IBRE

4.19.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Base e sub-base de solo-agregado estabilizado granulometricamente com mistura na pista estão resumidas na Tabela 218.

TABELA 218 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00319	Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solos, com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)	m ³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³

TABELA 218 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00323	Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)	m³
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-00322	Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia extraída - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)	m³
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-00325	Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	t
RO-00324	Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-00337	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte)	m³
MATRO-1784	Bica corrida	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-00336	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluindo escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

TABELA 218 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (3/4)

Código SICOR-MG	Código SICOR-MG	Código SICOR-MG
RO-00338	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo escória de aciaria (50%-50%), com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da escoria, exclui o transporte)	m ³
MATRO-1811	Escória de aciaria	m ³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³
RO-00339	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo escória de aciaria (50%-50%), com material de jazida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da escoria, exclui o transporte)	m ³
MATRO-1811	Escória de aciaria	m ³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³
RO-00285	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solos, com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga dos materiais de jazida, exclui o transporte)	m ³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³
RO-00286	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solos, com material de jazida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga dos materiais de jazida, exclui o transporte)	m ³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³
RO-00291	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)	m ³
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m ³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³
RO-00290	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia extraída - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)	m ³
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³
RO-00293	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m ³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m ³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³

TABELA 218 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (4/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00295	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m ³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m ³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³
RO-00292	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³
RO-00294	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.1. DOSAGEM DOS MATERIAIS

Estes insumos consistem nos materiais utilizados para compor as misturas nas composições de custos de base e/ou sub-base estabilizada granulometricamente. Nas misturas são empregados diferentes agregados em diferentes proporções, a saber:

- solo- areia: 50%-50%
- solo-bica corrida: 30%-70%
- solo-brita: 30-70%
- solo-aciaria: 50%-50%

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \left(\frac{M \times \%_{ag}}{F_{cv}} \right)$$

em que:

Q representa o consumo do agregado, em metros cúbicos por metro cúbico;
M representa a massa referencial de mistura, em toneladas por metro cúbico;
%_{ag} representa a proporção do agregado na mistura;
F_{cv} representa a massa específica solta do agregado, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 219 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 219 - CONSUMO DOS AGREGADOS				
Material	Massa específica mistura - M (t/m ³)	Proporção agregado - % _{ag} (%)	Massa específica solta agregado - F _{cv} (t/m ³)	Consumo - Q (m ³ /m ³)
Areia	2,06300	50,00	1,50000	0,68767
Bica corrida	2,20000	70,00	1,50000	1,02667
Brita 1	2,06300	70,00	1,50000	0,96273
Escória de aciaria	2,06300	50,00	1,50000	0,68767

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.2. *BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)*

Esta atividade consiste no serviço que remunera a brita produzida nas composições de custos de solo-brita produzida e solo-bica corrida.

O consumo da referida atividade corresponde ao consumo da brita 1 e bica corrida, em cada caso aplicável, conforme a seção 4.19.5.1.

A Tabela 220 apresenta os consumos da respectiva atividade em cada caso.

TABELA 220 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA		
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo (m ³ /m ³)
RO-00324	Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	0,96273
RO-00336	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluindo escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte)	1,02667
RO-00292	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	0,96273
RO-00294	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	0,96273

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.3. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço que remunera a areia extraída nas composições de custos de solo-areia extraída.

O consumo da referida atividade corresponde ao consumo da areia média lavada, em cada caso aplicável, conforme a seção 4.19.5.1.

A Tabela 221 apresenta os consumos da respectiva atividade em cada caso.

TABELA 221 - CONSUMO DE AREIA EXTRAÍDA		
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo (m³/m³)
RO-00322	Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia extraída - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)	0,68767
RO-00290	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia extraída - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)	0,68767

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.4. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Esta atividade consiste no serviço de escavação e carga de material de jazida para as composições de custos do presente subgrupo.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \left(\frac{M \times \%_s}{F_{cv}} \right)$$

em que:

Q representa o consumo de solo, em metros cúbicos por metro cúbico;
M representa a massa referencial de mistura, em toneladas por metro cúbico;
%_s representa a proporção de solo na mistura;
F_{cv} representa a massa específica solta do solo, em toneladas por metro cúbico.

No que concerne às misturas entre solos, o consumo da atividade é definido a partir da razão entre a massa específica compactada, conforme apresentado na Tabela 219, e a massa específica natural do solo (material de jazida) igual a 1,87500 t/m³.

Assim, a Tabela 222 apresenta os consumos da respectiva atividade para cada caso.

TABELA 222 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo (m³/m³)
RO-00319	Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solos, com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)	1,10027
RO-00323	Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)	0,55013
RO-00322	Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia extraída - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)	0,55013
RO-00325	Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	0,33008
RO-00324	Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	0,33008
RO-00337	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte)	0,35200
RO-00336	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluindo escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte)	0,35200
RO-00338	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo escória de aciaria (50%-50%), com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da escória, exclui o transporte)	0,55013
RO-00339	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo escória de aciaria (50%-50%), com material de jazida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da escória, exclui o transporte)	0,55013
RO-00285	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solos, com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga dos materiais de jazida, exclui o transporte)	1,10027
RO-00286	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solos, com material de jazida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga dos materiais de jazida, exclui o transporte)	1,10027
RO-00291	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)	0,55013
RO-00290	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia extraída - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)	0,55013

TABELA 222 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo (m³/m³)
RO-00293	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	0,33008
RO-00295	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	0,33008
RO-00292	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	0,33008
RO-00294	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	0,33008

Fonte: FGV IBRE

4.19.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- motoniveladora: líder de equipe;
- caminhão tanque;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- trator agrícola sobre pneus;
- grade discos rebocável.

4.19.6.1. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.19.6.2. ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.19.6.3. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.19.6.4. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.19.6.5. TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE DE DISCOS REBOCÁVEL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do trator agrícola.

O trator agrícola e a grade de discos operam em conjunto, sendo atribuída à grade de discos a mesma utilização produtiva do trator agrícola na atividade.

4.19.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de base e sub-base de solo-agregado estabilizado granulometricamente com mistura na pista está discriminada na Tabela 223.

TABELA 223 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Bica corrida Brita 1	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h Escória de aciaria	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	RO-00834	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com escavadeira de 1,40 m³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 224.

TABELA 224 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m³
MATRO-1784	Bica corrida	1,50000 t/m³
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m³
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m³
MATRO-1811	Escória de aciaria	1,50000 t/m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	1,87500 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.19.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 224.

4.19.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de base e sub-base de solo-agregado estabilizado granulometricamente com mistura na pista estão discriminadas na Tabela 225.

TABELA 225 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Bica corrida Brita 1 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h Escória de aciaria Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.19.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de base e sub-base de solo-agregado estabilizadas granulometricamente com mistura em pista devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado em pista, apurado a partir da camada acabada, limitado ao volume geométrico das camadas especificadas em projeto.

4.19.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Base e sub-base de solo-agregado estabilizado granulometricamente com mistura na pista, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.19.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.20. BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO EM USINA

Alguns serviços de base e sub-base de solo agregado (e.g., solo-brita, solo-cimento, solo melhorado com cimento, solo-escória de aciaria) podem ser executados tanto em pista como em usina de solos. Já outros serviços como a mistura de solo-areia, serão desenvolvidas apenas em usina. Dada a inexistência de referência e/ou normativos que balizem as porcentagens referenciais para o mencionado serviço, utilizou-se a proporção de referência de 50% - 50%.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.20.1. RESUMO

As informações do subgrupo de base e sub-base de solo-agregado em usina estão sintetizadas na Tabela 226, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 226 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO EM USINA	
Definição	Execução de base ou sub-base pela mistura e homogeneização em usina de solo com agregados diversos, estabilizados granulometricamente para suporte do pavimento.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t ▪ Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Usinagem de solo-agregado
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.20.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de base e sub-base de solo-agregado em usina, adotou-se os seguintes dispositivos para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade:

- DNIT 114/2009-ES: Pavimentação rodoviária - Sub-base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA - Especificação de serviço (DNIT, 2009a);
- DNIT 115/2009-ES: Pavimentação rodoviária - Base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA - Especificação de serviço (DNIT, 2009b);
- DNIT 139/2010-ES: Pavimentação - Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço (DNIT, 2010a);
- DNIT 141/2010-ES: Pavimentação - Base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço (DNIT, 2010f).

Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a usinagem dos materiais empregados, adotando-se a usina de solos;
- executar trecho-teste para definição dos números de passadas dos equipamentos de compactação, bem como a quantidade de água a ser aplicada;

- distribuir a mistura, empregando-se distribuidor de agregados autopropelido;
- umedecer a camada a ser compactada, empregando-se caminhão tanque;
- compactar a camada, empregando rolos compactadores.

Salienta-se que, o número de passadas do rolo é definido pelo normativo de referência, e deve ser aquele necessário a alcançar 100% do Grau de Compactação (GC) na energia especificada (*i.e.*, normal, intermodificada e modificada).

4.20.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de base e sub-base de solo-agregado em usina estão apresentados na Tabela 227.

TABELA 227 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO EM USINA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Realizar o umedecimento da camada de solo.
EQRO-1514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido	Realizar a dosagem e distribuição dos agregados.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e compactação da camada de solo.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a compactação da camada de solo.

Fonte: FGV IBRE

4.20.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 228.

TABELA 228 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO EM USINA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução da base e sub-base de solo-agregado em usina.

Fonte: FGV IBRE

4.20.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de base e sub-base de solo-agregado em usina estão resumidas na Tabela 229.

TABELA 229 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00328	Base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui os transportes até a usina e pista)	m ³
RO-01025	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo areia (50% - 50%) com material de jazida e areia comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³
RO-00327	Base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia extraída - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui os transportes até a usina e pista)	m ³
RO-01026	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo areia (50% - 50%) com material de jazida e areia extraída (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³
RO-00330	Base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui os transportes até a usina e pista)	m ³
RO-01029	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³
RO-00329	Base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui os transportes até a usina e pista)	m ³
RO-01030	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³
RO-00353	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo escória de aciaria (50%-50%), com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da escoria, exclui o transporte)	m ³
RO-01032	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo escória de aciaria (50% - 50%) com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³
RO-00354	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo escória de aciaria (50%-50%), com material de jazida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da escoria, exclui o transporte)	m ³
RO-01032	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo escória de aciaria (50% - 50%) com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³

TABELA 229 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00299	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui os transportes até a usina e pista)	m ³
RO-01025	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo areia (50% - 50%) com material de jazida e areia comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³
RO-00298	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia extraída - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui os transportes até a usina e pista)	m ³
RO-01026	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo areia (50% - 50%) com material de jazida e areia extraída (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³
RO-00301	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui os transportes até a usina e pista)	m ³
RO-01029	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³
RO-00302	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui os transportes até a usina e pista)	m ³
RO-01029	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³
RO-00300	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui os transportes até a usina e pista)	m ³
RO-01030	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³
RO-00303	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui os transportes até a usina e pista)	m ³
RO-01030	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.1. USINAGEM DE SOLO-AGREGADO

Estas atividades consistem nos serviços de usinagem de agregados para a execução de base e sub-base de solo-agregado em usina.

O consumo referencial adotado para a atividade é de **1,00000 m³/m³**.

A seguir, são apresentadas as atividades com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciadas pelo tipo de usinagem:

- RO-01025 - Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo areia (50% - 50%) com material de jazida e areia comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos);
- RO-01026 - Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo areia (50% - 50%) com material de jazida e areia extraída (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos);
- RO-01029 - Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos);
- RO-01030 - Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos);
- RO-01032 - Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo escória de aciaria (50% - 50%) com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos).

4.20.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- caminhão tanque;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- distribuidor de agregados sobre pneus.

A produtividade do serviço está associada ao desempenho da usina misturadora (líder excluído).

4.20.6.1. DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.20.6.2. ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.20.6.3. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.20.6.4. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária do caminhão tanque é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.20.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRAS E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de base e sub-base de solo-agregado em usina está discriminada na Tabela 230.

TABELA 230 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO EM USINA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem de solo-agregado	RO-00836	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 231.

TABELA 231 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO EM USINA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01025	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo areia (50% - 50%) com material de jazida e areia comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	2,06300 t/m ³
RO-01026	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo areia (50% - 50%) com material de jazida e areia extraída (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	2,06300 t/m ³
RO-01029	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	2,06300 t/m ³
RO-01030	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (30% - 70%) com material de jazida e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	2,06300 t/m ³
RO-01032	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo escória de aciaria (50% - 50%) com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	2,06300 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.20.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 231.

4.20.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de base e sub-base de solo-agregado em usina estão discriminadas na Tabela 232.

TABELA 232 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO EM USINA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem de solo-agregado	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não

sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.20.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de base e sub-base de solo-agregado com mistura em usina devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado em pista, apurado a partir da camada acabada, limitado ao volume geométrico das camadas especificadas em projeto.

4.20.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Base e sub-base de solo-agregado em usina, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.20.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.21. BASE E SUB-BASE DE SOLO COM ADIÇÃO DE CIMENTO NA PISTA

O solo melhorado com cimento é proveniente da mistura de solo (com ou sem adição de material granular), cimento e água, em proporções previamente determinadas por processo próprio de dosagem, de forma que o teor selecionado promova a melhoria das características do material, tais como granulometria, redução da expansão etc., propiciando seu emprego como material de pavimentação e o atendimento às exigências de projeto (DNIT, 2022; DNIT, 2022).

Usualmente, os teores de cimento para a mistura de solo melhorado para base e sub-base estão situados na faixa de 2% a 4%, em massa, em relação à massa total seca da mistura (DNIT, 2022; DNIT, 2022).

Quanto ao solo-cimento, recomenda-se que o teor fique entre 5 e 8 %. No âmbito do DER-MG adotar-se-á 7% de cimento em relação à massa da mistura.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.21.1. RESUMO

As informações do subgrupo de base e sub-base e solo com adição de cimento na pista estão sintetizadas na Tabela 233, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 233 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE E SUB-BASE E SOLO COM ADIÇÃO DE CIMENTO NA PISTA

Definição	Execução de base ou sub-base pela mistura e homogeneização in loco de solo com cimento e água, resultando em camada estabilizada para suporte do pavimento.
Mão de obra	▪ 6 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") ▪ Motoniveladora ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t ▪ Trator agrícola sobre pneus
Materiais	▪ Cimento Portland CP II - 32 - saco
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m³ ▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.21.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de base e sub-base e solo com adição de cimento na pista, adotou-se os seguintes dispositivos para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade:

- DNIT 058/2004-ES: Pavimento Rígido - Execução de sub-base de solo-cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2004);
- DNIT 140/2022-ES: Pavimentação - Sub-base de solo melhorado com cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2022d);
- DNIT 142/2022-ES: Pavimentação - Base de solo melhorado com cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2022b);
- DNIT 143/2022-ES: Pavimentação - Base de solo-cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2022c).

Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- distribuir o material de maior quantidade sobre a pista (solo), por meio da motoniveladora;
- distribuir o cimento sobre a pista (solo), espalhando os sacos do material transversalmente e longitudinalmente, de maneira uniforme, em cada subtrecho;
- misturar e homogeneizar os materiais, mediante ação combinada da grade de discos e da motoniveladora;
- umedecer a camada a ser compactada, empregando-se caminhão tanque;
- compactar a camada, empregando rolos compactadores;

- realizar pintura de cura, após a execução do solo-cimento ou solo-melhorado com cimento, com taxa de aplicação preconizada em norma de referência ou conforme projeto.

Salienta-se que, o número de passadas do rolo é definido pelo normativo de referência, e deve ser aquele necessário a alcançar 100% do Grau de Compactação (GC) na energia especificada (*i.e.*, normal, intermediária, intermodificada e modificada), a depender do tipo de serviço.

Observa-se ainda que ao término de uma jornada de trabalho ou em casos de necessidade de interrupção do serviço devem ser executadas juntas de construção.

Destaca-se que os serviços referentes à pintura de cura do solo-cimento ou solo melhorado com cimento não são remunerados nas composições de custos do subgrupo de base e sub-base e solo com adição de cimento na pista, sendo necessária sua inclusão como item de planilha.

4.21.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de base e sub-base e solo com adição de cimento na pista estão apresentados na Tabela 234.

TABELA 234 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Realizar o umedecimento da camada de solo.
EQRO-1525	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Espalhamento e mistura dos solos e cimento.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularização da superfície e plataforma.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e compactação da camada de solo.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a compactação da camada de solo.
EQRO-1567	Trator agrícola sobre pneus	Tracionar a grade de discos.

Fonte: FGV IBRE

4.21.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 235.

TABELA 235 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE BASE E SUB-BASE E SOLO COM ADIÇÃO DE CIMENTO NA PISTA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	6	Realizar o espalhamento manual do cimento na pista.

Fonte: FGV IBRE

4.21.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de base e sub-base e solo com adição de cimento na pista estão resumidas na Tabela 236.

TABELA 236 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.1. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

Este insumo consiste no material utilizado para execução do solo-cimento ou solo melhorado com cimento, para execução de base ou sub-base.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = 1000 \times M \times \%_c$$

em que:

Q representa o consumo de cimento, em quilogramas por metro cúbico;
M representa a massa referencial da mistura, em toneladas por metro cúbico;
%_c representa a proporção do cimento na mistura;

A Tabela 237 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 237 - CONSUMO DE CIMENTO EM CADA MISTURA

Mistura	Massa específica mistura - M (t/m³)	Proporção cimento - % _c (%)	Consumo - Q (kg/m³)
Solo-cimento	2,06300	7,00	144,41000
Solo melhorado com cimento	2,06300	3,00	61,89000

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Esta atividade consiste no serviço de escavação e carga de material de jazida para as composições de custos do presente subgrupo.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \left(\frac{M \times \%_s}{F_{cv}} \right)$$

em que:

Q representa o consumo de solo, em metros cúbicos por metro cúbico;
M representa a massa referencial de mistura, em toneladas por metro cúbico;
%_s representa a proporção de solo na mistura;
F_{cv} representa a massa específica solta do solo, em toneladas por metro cúbico.

A proporção de solo em cada caso é:

- Solo-cimento: 93%
- Solo melhorado com cimento: 97%

A Tabela 238 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 238 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (SOLO) EM CADA MISTURA				
Mistura	Massa específica mistura - M (t/m³)	Proporção de solo - % _c (%)	Massa específica do solo - F _{cvr} (t)	Consumo - Q (m³/m³)
Solo-cimento	2,06300	93,00	1,87500	1,02325
Solo melhorado com cimento	2,06300	97,00	1,87500	1,06726

Fonte: FGV IBRE

4.21.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- motoniveladora: líder de equipe;
- caminhão tanque;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- trator agrícola sobre pneus;
- grade discos rebocável.

4.21.6.1. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.21.6.2. ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.21.6.3. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.21.6.4. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em litros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.21.6.5. TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE DE DISCOS REBOCÁVEL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do trator agrícola.

O trator agrícola e a grade de discos operam em conjunto, sendo atribuída à grade de discos a mesma utilização produtiva do trator agrícola na atividade.

4.21.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de base e sub-base e solo com adição de cimento na pista está discriminada na Tabela 239.

TABELA 239 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BASE E SUB-BASE E SOLO COM ADIÇÃO DE CIMENTO NA PISTA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP II - 32 - saco	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00834	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com escavadeira de 1,40 m ³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 240.

TABELA 240 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE BASE E SUB-BASE E SOLO COM ADIÇÃO DE CIMENTO NA PISTA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,00100 t/kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	1,87500 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.21.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 240.

4.21.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de base e sub-base e solo com adição de cimento na pista estão discriminadas na Tabela 241.

TABELA 241 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BASE E SUB-BASE E SOLO COM ADIÇÃO DE CIMENTO NA PISTA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP II - 32 - saco	RO-00891	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.21.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de base e sub-base de solo com adição de cimento na pista devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado em pista, apurado a partir da camada acabada, limitado ao volume geométrico das camadas especificadas em projeto.

4.21.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Base e sub-base e solo com adição de cimento na pista, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.21.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.22. BASE E SUB-BASE DE SOLO COM ADIÇÃO DE CIMENTO EM USINA

De forma similar ao subgrupo anterior - Base e sub-base de solo com adição de cimento na pista, o presente subgrupo aborda os casos nos quais a mistura é realizada em usina. Os teores das misturas são os mesmos adotados na seção anterior.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.22.1. RESUMO

As informações do subgrupo de base e sub-base de solo com adição de cimento em usina estão sintetizadas na Tabela 242, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 242 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO COM ADIÇÃO DE CIMENTO EM USINA	
Definição	Execução de base ou sub-base pela mistura e homogeneização em usina de solo com cimento e água, resultando em camada estabilizada para suporte do pavimento.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Usinagem de solo com adição de cimento
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.22.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de base e sub-base de solo com adição de cimento em usina, adotou-se os seguintes dispositivos para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade:

- DNIT 058/2004: Pavimento Rígido - Execução de sub-base de solo-cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2004);
- DNIT 140/2022: Pavimentação - Sub-base de solo melhorado com cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2022d);
- DNIT 142/2022: Pavimentação - Base de solo melhorado com cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2022b);
- DNIT 143/2022: Pavimentação - Base de solo-cimento - Especificação de serviço (DNIT, 2022c).

Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a usinagem dos materiais empregados, adotando-se a usina de solos;
- executar trecho-teste para definição dos números de passadas dos equipamentos de compactação, bem como a quantidade de água a ser aplicada;

- distribuir a mistura, empregando-se distribuidor de agregados autopropelido;
- umedecer a camada a ser compactada, empregando-se caminhão tanque;
- compactar a camada, empregando rolos compactadores.
- realizar pintura de cura, após a execução do solo-cimento ou solo-melhorado com cimento, com taxa de aplicação preconizada em norma de referência ou conforme projeto.

Salienta-se que, o número de passadas do rolo é definido pelo normativo de referência, e deve ser aquele necessário a alcançar 100% do Grau de Compactação (GC) na energia especificada (*i.e.*, normal, intermediária, intermodificada e modificada), a depender do tipo de serviço.

Observa-se ainda que ao término de uma jornada de trabalho ou em casos de necessidade de interrupção do serviço devem ser executadas juntas de construção.

Destaca-se que os serviços referentes à pintura de cura do solo-cimento ou solo melhorado com cimento não são remunerados nas composições de custos do subgrupo de base e sub-base de solo com adição de cimento em usina, sendo necessária sua inclusão como item de planilha.

4.22.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de base e sub-base de solo com adição de cimento em usina estão apresentados na Tabela 243.

TABELA 243 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO BASE E SUB-BASE DE SOLO COM ADIÇÃO DE CIMENTO EM USINA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Realizar o umedecimento da camada de solo.
EQRO-1514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido	Realizar a dosagem e distribuição dos materiais.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e compactação da camada de solo.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a compactação da camada de solo.

Fonte: FGV IBRE

4.22.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 244.

TABELA 244 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE BASE E SUB-BASE DE SOLO COM ADIÇÃO DE CIMENTO EM USINA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução da execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.22.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de base e sub-base de solo com adição de cimento em usina estão resumidas na Tabela 245.

TABELA 245 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00326	Base com mistura em usina de solo melhorado com 3% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)	m³
RO-01033	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo melhorado com 3% cimento com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
RO-00352	Base ou sub-base com mistura em usina de solo-cimento com 7% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia normal (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte)	m³
RO-01031	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo cimento com 7% cimento com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
RO-00296	Sub-base com mistura em usina de solo melhorado com 3% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)	m³
RO-01033	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo melhorado com 3% cimento com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
RO-00297	Sub-base com mistura em usina de solo melhorado com 3% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)	m³
RO-01033	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo melhorado com 3% cimento com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.22.5.1. USINAGEM DE SOLO COM ADIÇÃO DE CIMENTO

Esta atividade consiste no serviço de usinagem do concreto para a base e sub-base de solo com adição de cimento.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 m³/m³**.

A seguir, são apresentadas as atividades com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciadas pelo tipo de mistura utilizada:

- RO-01031 - Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo cimento com 7% cimento com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos) ;
- RO-01033 - Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo melhorado com 3% cimento com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos).

4.22.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- distribuidor de agregados sobre pneus;
- caminhão tanque;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido;
- rolo compactador de pneus autopropelido.

A produtividade do serviço está associada ao desempenho da usina misturadora (líder excluído).

4.22.6.1. DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência.

4.22.6.2. ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS

A produção horária do rolo compactador de pneus é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.22.6.3. *ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.22.6.4. *CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L*

A produção horária do caminhão tanque é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.22.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de base e sub-base de solo com adição de cimento em usina está discriminada na Tabela 246.

TABELA 246 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO COM ADIÇÃO DE CIMENTO EM USINA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo cimento com 7% cimento com material de jazida	RO-00836	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo cimento com 7% cimento com material de jazida		

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 247.

TABELA 247 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO COM ADIÇÃO DE CIMENTO EM USINA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01031	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo cimento com 7% cimento com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	2,06300 t/m³
RO-01033	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo melhorado com 3% cimento com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	2,06300 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.22.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 247.

4.22.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de base e sub-base de solo com adição de cimento em usina estão discriminadas na Tabela 248.

TABELA 248 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BASE E SUB-BASE DE SOLO COM ADIÇÃO DE CIMENTO EM USINA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo cimento com 7% cimento com material de jazida Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo melhorado com 3% cimento com material de jazida	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.22.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de base e sub-base de solo com adição de cimento em usina devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado em pista, apurado a partir da camada acabada, limitado ao volume geométrico das camadas especificadas em projeto.

4.22.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Base e sub-base de solo com adição de cimento em usina, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.22.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.23. BASE E SUB-BASE DE SOLO-CAL NA PISTA

O solo-cal segue os mesmos objetivos da mistura de solo com cimento, descritos nas seções anteriores, seja para o enrijecimento, seja para a trabalhabilidade e redução da expansão. Os principais solos que são beneficiados com adição de cal são:

argilosos e siltosos cauliníticos (Bernucci *et al.*, 2022). A Figura 16 ilustra um exemplo do serviço descrito.

Figura 16 - Exemplo de espalhamento de solo-cal com motoniveladora e grade de disco



Fonte: Vogelsanger, 2021

A principal diferença entre o solo-cal e o solo-cimento é quanto ao seu tempo de cura, que é superior para os solos com adição de cal. A dosagem empregada de solo-cal também é similar, visto que o teor de cal deve ser entre 4 e 10% (Bernucci *et al.*, 2022). Para o DER-MG, adota-se o teor médio de 7% de cal, alinhado com outros normativos e especificação de serviço de outros órgãos de infraestrutura.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.23.1. RESUMO

As informações do subgrupo de base e sub-base de solo-cal na pista estão sintetizadas na Tabela 249, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 249 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-CAL NA PISTA	
Definição	Execução de base ou sub-base pela mistura e homogeneização in loco de solo com cal e água, formando camada estabilizada para suporte do pavimento.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³ ▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") ▪ Motoniveladora ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t ▪ Trator agrícola sobre pneus
Materiais	▪ Cal hidratada - a granel
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m³ ▪ Caminhão silo de 30 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.23.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de base e sub-base de solo-cal na pista, adotou-se os dispositivos DNIT 420/2019-ES: *Pavimentação - Solo-Cal - Adição de cal para Estabilização de camada de Base - Especificação de Serviço* (DNIT, 2019) e DNIT 421/2019-ES: *Pavimentação - Solo-Cal - Adição de cal para Estabilização de camada de Sub-base - Especificação de Serviço* (DNIT, 2019) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar trecho-teste para definição dos números de passadas dos equipamentos de compactação, bem como a quantidade de água a ser aplicada;
- distribuir o solo, empregando-se motoniveladora;
- distribuir a cal, empregando-se distribuidor de agregados autopropelido;
- misturar e homogeneizar os materiais, mediante ação combinada da grade de discos e da motoniveladora;
- umedecer a camada a ser compactada, empregando-se caminhão tanque;
- compactar a camada, empregando rolos compactadores.
- realizar pintura de ligação ou imprimação, para viabilizar a cura.

Salienta-se que, o número de passadas do rolo é definido pelo normativo de referência, e deve ser aquele necessário a alcançar 100% do Grau de Compactação (GC) na energia especificada (*i.e.*, normal ou intermediária), a depender do tipo de serviço.

Destaca-se que os serviços referentes à pintura de cura não são remunerados nas composições de custos do subgrupo de base e sub-base de solo-cal na pista, sendo necessária sua inclusão como item de planilha.

4.23.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de base e sub-base de solo-cal na pista estão apresentados na Tabela 250.

TABELA 250 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-CAL NA PISTA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1596	Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m ³	Realizar a distribuição do cimento e da cal na pista.
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Realizar o umedecimento da camada de solo.

TABELA 251 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-CAL NA PISTA (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1525	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Espalhamento e mistura de solos ou outros agregados.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularização da superfície e plataforma.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e compactação da camada de solo.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a compactação da camada de solo
EQRO-1567	Trator agrícola sobre pneus	Tracionar a grade de discos na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.23.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 252.

TABELA 252 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-CAL NA PISTA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.23.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de base e sub-base de solo-cal na pista estão resumidas na Tabela 253.

TABELA 253 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.23.5.1. CAL HIDRATADA - A GRANEL

Este insumo consiste no material utilizado para execução do solo-cimento ou solo melhorado com cimento, para execução de base ou sub-base.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \left(\frac{1000 \times M \times \%_c}{M_r} \right)$$

em que:

Q representa o consumo de cal, em quilogramas por metro cúbico;

M representa a massa referencial da mistura, em toneladas por metro cúbico;

%_c representa a proporção de cal na mistura;

M_r representa a massa referencial unitária da mistura (i.e., 1,00000 t), em toneladas.

A Tabela 254 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 254 - CONSUMO DE CAL HIDRATADA			
Massa específica mistura - M (t/m³)	Proporção de cal- % _c (%)	Massa referencial unitária - M _r (t)	Consumo - Q (kg/m³)
2,06300	7,00	1,00000	144,41000

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que o solo é remunerado no serviço por meio da atividade auxiliar de escavação e carga de material.

4.23.5.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Esta atividade consiste no serviço de escavação e carga de material de jazida para as composições de custos do presente subgrupo.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \left(\frac{M \times \%_s}{F_{cv}} \right)$$

em que:

Q representa o consumo de solo, em metros cúbicos por metro cúbico;

M representa a massa referencial de mistura, em toneladas por metro cúbico;

%_s representa a proporção de solo na mistura;

F_{cv} representa a massa específica solta do solo, em toneladas por metro cúbico.

A proporção de solo em cada caso é de 93%. A Tabela 255 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 255 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (SOLO)			
Massa específica mistura - M (t/m³)	Proporção de solo - % _c (%)	Massa específica do solo - F _{cvr} (t)	Consumo - Q (m³/m³)
2,06300	93,00	1,87500	1,02325

Fonte: FGV IBRE

4.23.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- motoniveladora: líder de equipe;
- caminhão distribuidor de cimento e cal;
- caminhão tanque;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- trator agrícola

4.23.6.1. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.23.6.2. ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.23.6.3. *ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.23.6.4. *CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em litros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.23.6.5. CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO E CAL

A produção horária do caminhão distribuidor de cimento e cal é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo de cal, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.23.6.6. TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE DE DISCOS REBOCÁVEL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do trator agrícola.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.23.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de base e sub-base de solo-cal na pista está discriminada na Tabela 256.

TABELA 256 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-CAL NA PISTA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cal hidratada - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal a granel em caminhão silo de 30 m ³

TABELA 257 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-CAL NA PISTA [2/2]

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	RO-00834	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com escavadeira de 1,40 m³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 258.

TABELA 258 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-CAL NA PISTA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	0,00100 t/kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	1,87500 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.23.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 258.

4.23.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de base e sub-base de solo-cal na pista estão discriminadas na Tabela 259.

TABELA 259 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-CAL NA PISTA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cal hidratada - a granel	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada

TABELA 259 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-CAL NA PISTA (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.23.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de Base e sub-base de solo-cal na pista devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado em pista, apurado a partir da camada acabada, limitado ao volume geométrico das camadas especificadas em projeto.

4.23.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Base e sub-base de solo-cal na pista, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.23.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.24. BASE E SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA

Este subgrupo trata do serviço de execução de camadas de base ou sub-base com material oriundo de jazida, todavia sem misturá-lo com outro tipo de solo.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.24.1. RESUMO

As informações do subgrupo de base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura estão sintetizadas na Tabela 260, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 260 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA	
Definição	Execução de base ou sub-base com material proveniente de jazida, aplicado e compactado sem adição ou mistura com outros solos.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") ▪ Motoniveladora ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t ▪ Trator agrícola sobre pneus
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.24.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, adotou-se os dispositivos DNIT 139/2010: *Pavimentação – Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço* (DNIT, 2010) e DNIT 141/2022: *Pavimentação – Base estabilizada granulometricamente – Especificação de serviço* (DNIT, 2022) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar trecho-teste para definição dos números de passadas dos equipamentos de compactação, bem como a quantidade de água a ser aplicada;
- distribuir o solo, empregando-se motoniveladora;
- misturar e homogeneizar os materiais, mediante ação combinada da grade de discos e da motoniveladora;
- umedecer a camada a ser compactada, empregando-se caminhão tanque;
- compactar a camada, empregando rolos compactadores.

Salienta-se que, o número de passadas do rolo é definido pelo normativo de referência, e deve ser aquele necessário a alcançar 100% do Grau de Compactação (GC) na energia especificada (*i.e.*, normal ou intermediária), a depender do tipo de serviço.

4.24.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura estão apresentados na Tabela 261.

TABELA 261 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Realizar o umedecimento da camada de solo.
EQRO-1525	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Espalhamento e mistura de solos ou outros agregados.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularização da superfície e plataforma.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e compactação da camada de solo.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a compactação da camada de solo
EQRO-1567	Trator agrícola sobre pneus	Tracionar a grade de discos na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.24.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 262.

TABELA 262 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE BASE E SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.24.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada nas composições de custos de base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura está resumida na Tabela 263.

TABELA 263 - RESUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.24.5.1. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Esta atividade consiste no serviço de escavação e carga de material de jazida para as composições de custos do presente subgrupo.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\rho_c}{\rho_n}$$

em que:

Q representa o consumo de solo, em metros cúbicos por metro cúbico;

ρ_c representa a massa específica compactada do solo, em toneladas por metro cúbico;

ρ_n representa a massa específica natural do solo, em toneladas por metro cúbico;

A proporção de solo em cada caso é de 93%. A Tabela 264 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 264 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (SOLO)		
Massa específica compactada - ρ_c (t/m ³)	Massa específica natural - ρ_n (%)	Consumo - Q (m ³ /m ³)
2,06300	1,87500	1,10027

Fonte: FGV IBRE

4.24.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária do equipamento líder, a qual é determinada pelo método teórico. Nas composições de custos integrantes do presente subgrupo, o líder varia conforme a configuração da patrulha mecânica, que por sua vez, varia em função da energia de compactação empregada no serviço. A Tabela 265 apresenta o equipamento líder para cada situação.

TABELA 265 - EQUIPAMENTO LÍDER PARA CADA CASO		
Energia de compactação	Código SICOR-MG	Descrição
Energia intermediária	EQRO-1549	Motoniveladora
Energia modificada ou intermodificada	EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t

Fonte: FGV IBRE

4.24.6.1. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.24.6.2. *ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.24.6.3. *ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;
 L representa a largura útil, em metros;
 v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.24.6.4. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária do caminhão tanque é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade, em litros;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.24.6.5. TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE DE DISCOS REBOCÁVEL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 e representa a espessura da camada, em metros;
 L representa a largura útil, em metros;
 v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas do trator agrícola.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.24.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura está discriminada na Tabela 266.

TABELA 266 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00834	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com escavadeira de 1,40 m ³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 267.

TABELA 267 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	1,87500 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.23.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 267.

4.24.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte.

Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura estão discriminadas na Tabela 268.

TABELA 268 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BASE E SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.24.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de Base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado em pista, apurado a partir da camada acabada, limitado ao volume geométrico das camadas especificadas em projeto.

4.24.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.24.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.25. BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA (COM E SEM CIMENTO)

Introduzida na década de 1960, a BGS se tornou um dos materiais mais utilizados como base e sub-base de pavimentos asfálticos no Brasil. Devido à sua distribuição granulométrica bem graduada, seus finos entre 3 e 9% e seu diâmetro máximo dos agregados inferior a 38 mm, a BGS apresenta bom intervalamento do esqueleto sólido, boa resistência e ISC elevado (Bernucci *et al.*, 2022).

A BGTC, por sua vez, tem sido amplamente utilizada em bases e sub-bases de pavimentos de vias que atenderão a um grande volume de tráfego. Utiliza-se os mesmos materiais da BGS, com a adição de 3 a 5% de cimento.

Todavia, devido à cura do cimento, a BGTC pode apresentar fissuras e trincas. Por conta desse problema comum, geralmente se aplica BGTC em pavimentos semirrígidos, visando evitar a reflexão das trincas (Bernucci et al., 2022).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.25.1. RESUMO

As informações do subgrupo de base ou sub-base de brita graduada (com e sem cimento) estão sintetizadas na Tabela 269, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 269 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA (COM E SEM CIMENTO)	
Definição	Execução de base ou sub-base com brita graduada, simples ou tratada com cimento, aplicada e compactada para suporte estrutural do pavimento.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido ▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita comercial ▪ Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita produzida ▪ Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita comercial ▪ Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita produzida
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.25.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de base ou sub-base de brita graduada (com e sem cimento), adotou-se os dispositivos ABNT NBR 12264/1991: *Sub-base ou base de brita graduada* (ABNT, 1991) e ABNT NBR 12262/2013: *Execução de base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento - Procedimento* (ABNT, 2013) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a usinagem dos materiais, empregando-se usina de solos;
- transportar a mistura até a pista, de imediato, por meio de caminhão basculante;

- espalhar de maneira uniforme o material, por meio do distribuidor de agregados;
- umedecer a camada a ser compactada, empregando-se caminhão tanque;
- compactar a camada, empregando rolos compactadores;
- realizar pintura de ligação ou imprimação, para viabilizar a cura.

Salienta-se que, o número de passadas do rolo é definido pelo normativo de referência, e deve ser aquele necessário a alcançar 100% do Grau de Compactação (GC) na energia especificada (*i.e.*, intermediária, intermodificada ou modificada), a depender do tipo de serviço.

Destaca-se que os serviços referentes à pintura de cura não são remunerados nas composições de custos do subgrupo de base ou sub-base de brita graduada (com e sem cimento), sendo necessária sua inclusão como item de planilha.

4.25.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de base ou sub-base de brita graduada (com e sem cimento) estão apresentados na Tabela 270.

TABELA 270 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA (COM E SEM CIMENTO)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Realizar o umedecimento da camada de material na pista.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e compactação da camada de material na pista.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a compactação da camada de material na pista.
EQRO-1514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido	Realizar a distribuição do material na pista.

Fonte: FGV IBRE

4.25.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 271.

TABELA 271 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA (COM E SEM CIMENTO)

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.25.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de base ou sub-base de brita graduada (com e sem cimento) estão resumidas na Tabela 272.

TABELA 272 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00345	Base ou sub-base de brita graduada simples com brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m³
RO-01021	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
RO-00344	Base ou sub-base de brita graduada simples com brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m³
RO-01022	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
RO-00349	Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga do cimento e da brita, exclui o transporte)	m³
RO-01023	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
RO-00348	Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga do cimento e da brita, exclui o transporte)	m³
RO-01024	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
RO-00305	Sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)	m³
RO-01023	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
RO-00306	Sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)	m³
RO-01023	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³

TABELA 272 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00304	Sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita produzida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)	m ³
RO-01024	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³
RO-00307	Sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita produzida - Compactado na energia intermodificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)	m ³
RO-01024	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.25.5.1. USINAGEM EM USINA DE SOLOS DE 300 T/H

Esta atividade consiste no serviço de usinagem de brita simples graduada, com e sem cimento.

O consumo referencial adotado é de 1,00000 m³/m³.

A seguir, são apresentadas as atividades com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciadas pelo tipo de mistura utilizada:

- Para BGS:
 - RO-01021 - Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de solos);
 - RO-01022 - Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de solos).
- Para BGTC:
 - RO-01023 - Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos);
 - RO-01024 - Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos).

4.25.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- distribuidor de agregados sobre pneus;
- caminhão tanque;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus.

A produtividade do serviço está associada ao desempenho da usina misturadora (líder excluído).

4.25.6.1. DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.25.6.2. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.25.6.3. *ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 10,56 T*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.25.6.4. *CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L*

A produção horária do caminhão tanque é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em litros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.25.7. *OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)*

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de base ou sub-base de brita graduada (com e sem cimento) está discriminada na Tabela 273.

TABELA 273 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA (COM E SEM CIMENTO)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita comercial	RO-00836	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropeido
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita produzida		
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita comercial		
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita produzida		

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 274.

TABELA 274 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA (COM E SEM CIMENTO)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01021	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de solos)	2,20000 t/m³
RO-01022	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de solos)	2,20000 t/m³
RO-01023	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	2,20000 t/m³
RO-01024	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	2,20000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.23.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 274.

4.25.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de base ou sub-base de brita graduada (com e sem cimento) estão discriminadas na Tabela 275.

TABELA 275 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA (COM E SEM CIMENTO)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita comercial	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita produzida	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita comercial	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita produzida		

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.25.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de Base ou sub-base de brita graduada (com e sem cimento) devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado em pista, apurado a partir da camada acabada, limitado ao volume geométrico das camadas especificadas em projeto.

4.25.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Base ou sub-base de brita graduada (com e sem cimento), a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.25.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.26. BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA (COM E SEM CIMENTO)

Este subgrupo trata dos casos nos quais a base ou sub-base de BGS ou BGTC são executadas com vibroacabadora.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.26.1. RESUMO

As informações do subgrupo de base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento) estão sintetizadas na Tabela 276, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 276 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA (COM E SEM CIMENTO)

Definição	Execução de base ou sub-base com brita graduada, simples ou com adição de cimento, aplicada e adensada mecanicamente com vibroacabadora.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras ▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita comercial ▪ Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita produzida ▪ Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita comercial ▪ Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita produzida
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.26.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento), adotou-se os dispositivos ABNT NBR 12264/1991: *Sub-base ou base de brita graduada* (ABNT, 1991) e ABNT NBR 12262/2013: *Execução de base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento - Procedimento* (ABNT, 2013) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a usinagem dos materiais, empregando-se usina de solos;

- transportar a mistura até a pista, de imediato, por meio de caminhão basculante;
- espalhar de maneira uniforme o material, por meio da vibroacabadora;
- umedecer a camada a ser compactada, empregando-se caminhão tanque;
- compactar a camada, empregando rolos compactadores;

Salienta-se que, o número de passadas do rolo é definido pelo normativo de referência, e deve ser aquele necessário a alcançar 100% do Grau de Compactação (GC) na energia especificada (*i.e.*, intermediária, intermodificada ou modificada), a depender do tipo de serviço.

Observa-se ainda que ao término de uma jornada de trabalho ou em casos de necessidade de interrupção do serviço devem ser executadas juntas de construção.

4.26.3. DESTACA-SE QUE OS SERVIÇOS REFERENTES À PINTURA DE CURA NÃO SÃO REMUNERADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SUBGRUPO DE BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA (COM E SEM CIMENTO), SENDO NECESSÁRIA SUA INCLUSÃO COMO ITEM DE PLANILHA, CASO NECESSÁRIO.EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento) estão apresentados na Tabela 277.

TABELA 277 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA (COM E SEM CIMENTO)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Realizar o umedecimento da camada de material na pista.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e compactação da camada de material na pista.
EQRO-1559	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t	Realizar a compactação da camada de material na pista.
EQRO-1576	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras	Realizar a distribuição do material na pista.

Fonte: FGV IBRE

4.26.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 278.

TABELA 278 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA (COM E SEM CIMENTO)

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.26.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento) estão resumidas na Tabela 279.

TABELA 279 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00347	Base ou sub-base de brita graduada simples executada com vibroacabadora - brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m³
RO-01021	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
RO-00346	Base ou sub-base de brita graduada simples executada com vibroacabadora - brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m³
RO-01022	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
RO-00351	Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga do cimento e da brita, exclui o transporte)	m³
RO-01023	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
RO-00350	Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga do cimento e da brita, exclui o transporte)	m³
RO-01024	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
RO-00308	Sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)	m³
RO-01023	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³

TABELA 279 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00310	Sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita comercial - Compactado na energia Intermodificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)	m³
RO-01023	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
RO-00309	Sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita produzida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)	m³
RO-01024	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³
RO-00311	Sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita produzida - Compactado na energia Intermodificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, fornecimento e carga do cimento, exclui os transportes até a usina e pista)	m³
RO-01024	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.26.5.1. USINAGEM EM USINA DE SOLOS DE 300 T/H

Esta atividade consiste no serviço de usinagem de brita simples graduada, com e sem cimento.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 m³/m³**.

4.26.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- vibroacabadora de asfalto sobre esteiras;
- caminhão tanque;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido;
- rolo compactador de pneus autopropelido.

A produtividade do serviço está associada ao desempenho da usina misturadora (líder excluído).

4.26.6.1. VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.26.6.2. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.26.6.3. ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 10,56 T

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.26.6.4. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em litros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.26.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento) está discriminada na Tabela 280.

TABELA 280 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA (COM E SEM CIMENTO)		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita comercial	RO-00836	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita produzida		
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita comercial		
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita produzida		

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 281.

TABELA 281 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA (COM E SEM CIMENTO)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01023	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	2,20000 t/m ³
RO-01024	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	2,20000 t/m ³
RO-01021	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de solos)	2,20000 t/m ³
RO-01022	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de solos)	2,20000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.26.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 281.

4.26.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento) estão discriminadas na Tabela 282.

TABELA 282 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA (COM E SEM CIMENTO)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita comercial	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada tratada com cimento e brita produzida	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário

Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita comercial	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de brita graduada simples com brita produzida		

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.26.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de Base ou Sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento) devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado em pista, apurado a partir da camada acabada, limitado ao volume geométrico das camadas especificadas em projeto.

4.26.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora (com e sem cimento), a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.26.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.27. BASE OU SUB-BASE DE SOLO-BRITA-CIMENTO EM USINA

Como apresentado na seção 4.4 - Usinagem de solo com adição de agregado e/ou cimento, misturas naturais ou preparadas de britas, pedregulhos ou areia, objetivam a melhoria da capacidade resistente de materiais “*in natura*” ou mistura de materiais através de compactação visando obter um produto com melhores propriedades quanto à estabilidade e durabilidade (DNIT, 2010a; DNIT, 2022a).

A mistura pode sofrer os efeitos de contração por perda de umidade devido a quantidade de finos e, como consequência, fissurar. Por essa razão, as misturas de solo-brita tem apresentado melhor estabilidade quanto à contração quando compostas por porcentagens de solo abaixo de 50% da massa total. Além disso, tem-se procurado evitar agregados maiores que 25 mm de diâmetro (Bernucci et al., 2022).

Dado o exposto, emprega-se a proporção 30% - 70% para as misturas de solo-brita e solo-brita-cimento, essa última com adição de 3% de cimento, em conformidade com os normativos vigentes (DNIT, 2004; DNIT, 2022a), bem como bibliografias especializadas (Bernucci, 2022).

Cabe ressaltar que os percentuais para os serviços de solo-brita-cimento consideram a proporção de 70% de solo e 30% de brita, considerando 100% da massa desses agregados. Com adição de 3% de cimento em relação à mistura, se culmina na proporção de 67,9% de brita e 29,1% de solo.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.27.1. RESUMO

As informações do subgrupo de base ou sub-base de solo-brita-cimento em usina estão sintetizadas na Tabela 283, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 283 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE OU SUB-BASE DE SOLO-BRITA-CIMENTO EM USINA	
Definição	Execução de base ou sub-base pela mistura em usina de solo, brita e cimento, resultando em camada estabilizada para suporte do pavimento.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido ▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% cimento - material de jazida e brita comercial ▪ Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.27.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a usinagem dos materiais, empregando-se usina de solos;
- executar trecho-teste para definição dos números de passadas dos equipamentos de compactação, bem como a quantidade de água a ser aplicada;
- espalhar de maneira uniforme o material, por meio do distribuidor de agregados;
- umedecer a camada a ser compactada, empregando-se caminhão tanque;
- compactar a camada, empregando rolos compactadores.

4.27.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de base ou sub-base de solo-brita-cimento em usina estão apresentados na Tabela 284.

TABELA 284 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BASE OU SUB-BASE DE SOLO-BRITA-CIMENTO EM USINA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Realizar o umedecimento da camada de material na pista.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e compactação da camada de material na pista.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a compactação da camada de material na pista.
EQRO-1514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido	Realizar a distribuição do material na pista.

Fonte: FGV IBRE

4.27.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 285.

TABELA 285 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE BASE OU SUB-BASE DE SOLO-BRITA-CIMENTO EM USINA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.27.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de base ou sub-base de solo-brita-cimento em usina estão resumidas na Tabela 286.

TABELA 286 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00356	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% de cimento, com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento e da brita, exclui o transporte)	m³

TABELA 287 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01027	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% cimento - material de jazida e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³
RO-00355	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% de cimento, com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento e da brita, exclui o transporte)	m ³
RO-01028	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.27.5.1. USINAGEM EM USINA DE SOLOS DE 300 T/H

Esta atividade consiste no serviço de usinagem de solo-brita com cimento.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 m³/m³**.

4.27.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- distribuidor de agregados sobre pneus;
- caminhão tanque;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido;
- rolo compactador de pneus autopropelido.

A produtividade do serviço está associada ao desempenho da usina misturadora (líder excluído).

4.27.6.1. DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência.

4.27.6.2. *ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.27.6.3. *ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS*

A produção horária do rolo compactador de pneus é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.27.6.4. *CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L*

A produção horária do caminhão tanque é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.27.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de base ou sub-base de solo-brita-cimento em usina está discriminada na Tabela 288.

TABELA 288 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BASE OU SUB-BASE DE SOLO-BRITA-CIMENTO EM USINA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% cimento - material de jazida e brita comercial	RO-00836	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropeido
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida		

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 289.

TABELA 289 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE BASE OU SUB-BASE DE SOLO-BRITA-CIMENTO EM USINA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01027	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% cimento - material de jazida e brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	2,06300 t/m ³
RO-01028	Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exclui o transporte até a usina de solos)	2,06300 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.27.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 289.

4.27.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de base ou sub-base de solo-brita-cimento em usina estão discriminadas na Tabela 290.

TABELA 290 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BASE OU SUB-BASE DE SOLO-BRITA-CIMENTO EM USINA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% cimento - material de jazida e brita comercial Usinagem em usina de solos de 300 t/h de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.27.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de base e sub-base de solo-brita-cimento com mistura em usina devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado em pista, apurado a partir da camada acabada, limitado ao volume geométrico das camadas especificadas em projeto.

4.27.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Base ou sub-base de solo-brita-cimento em usina, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.27.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.28. BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO

O macadame hidráulico foi um dos materiais mais empregados nas primeiras rodovias brasileiras. Trata-se de camada granular, composta por agregados graúdos, cujos vazios são preenchidos por agregados miúdos e aglutinados pela água. Sua estabilidade é obtida pela ação mecânica enérgica de compactação (Bernucci et al., 2022).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.28.1. RESUMO

As informações do subgrupo de base ou sub-base de macadame hidráulico estão sintetizadas na Tabela 291, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 291 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO	
Definição	Execução de base ou sub-base pelo método de macadame hidráulico, com lançamento de brita e preenchimento dos vazios com material de granulometria adequada, estabilizado com água e compactação.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido ▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t
Materiais	▪ Brita 4 ▪ Pó de Pedra
Atividades auxiliares	▪ Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m³

TABELA 292 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO (2/2)

Unidade de medida Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.28.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de base ou Sub-base de macadame hidráulico, adotou-se o dispositivo DNIT 152/2010-ES: *Pavimentação - Macadame hidráulico - Especificação de serviço* (DNIT, 2010g) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- espalhar o agregado graúdo, empregando-se o distribuidor de agregados;
- compactar a camada de agregado graúdo, empregando-se rolo liso tipo tandem e rolo pneumático;
- espalhar o agregado de enchimento, empregando-se o distribuidor de agregados;
- compactar a camada de agregado de enchimento, empregando-se rolo liso tipo tandem e rolo pneumático;
- umedecer a camada, por meio de caminhão tanque, seguida de outro espalhamento de agregados para enchimento;
- realizar a compactação final;
- realizar a secagem prévia à ação do tráfego, respeitando um período de 7 a 15 dias.

4.28.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de base ou sub-base de macadame hidráulico estão apresentados na Tabela 293.

TABELA 293 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Realizar o umedecimento da camada de material na pista.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e compactação da camada de material na pista.
EQRO-1559	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t	Realizar a compactação da camada de material na pista.
EQRO-1514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido	Realizar a distribuição do material na pista.

Fonte: FGV IBRE

4.28.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 294.

TABELA 294 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.28.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de base ou sub-base de macadame hidráulico estão resumidas na Tabela 295.

TABELA 295 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00343	Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m³
MATRO-1790	Brita 4 (posto jazida)	m³
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-00342	Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.28.5.1. DOSAGEM DOS MATERIAIS

A composição do macadame hidráulico é definida em 90% em massa de brita 4 e 10% de pó de pedra.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \left(\frac{M \times \%_{ag}}{F_{cv}} \right)$$

em que:

Q representa o consumo do agregado, em metros cúbicos por metro cúbico;
M representa a massa referencial da mistura, em toneladas por metro cúbico;
%_{ag} representa a proporção do agregado na mistura;

F_{cv} representa a massa específica solta do agregado, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 296 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo dos insumos.

TABELA 296 - CONSUMO DOS AGREGADOS				
Material	Massa específica mistura - M (t/m ³)	Proporção agregado - % _{ag} (%)	Massa específica solta agregado - F_{cv} (t/m ³)	Consumo - Q (kg/m ³)
Brita 4	2,10000	90,00	1,50000	1,26000
Pó de pedra	2,10000	10,00	1,50000	0,14000

Fonte: FGV IBRE

4.28.5.2. *BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)*

Esta atividade consiste no serviço que remunera a brita produzida na composição de custos de macadame hidráulica com brita produzida.

O consumo da referida atividade corresponde ao consumo da brita 4 e pó de pedra, conforme a seção 4.28.5.1.

A Tabela 297 apresenta o consumo da respectiva atividade.

TABELA 297 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA		
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo (m ³ /m ³)
RO-00342	Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	1,40000

Fonte: FGV IBRE

4.28.6. *PRODUÇÃO DA EQUIPE*

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- distribuidor de agregados sobre pneus: líder de equipe;
- caminhão tanque;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido;
- rolo compactador de pneus autopropelido.

4.28.6.1. *DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do distribuidor de agregados.

4.28.6.2. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.28.6.3. ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 10,56 T

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.28.6.4. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.28.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de base ou sub-base de macadame hidráulico está discriminada na Tabela 298.

TABELA 298 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 4 Pó de pedra	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 299.

TABELA 299 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1790	Brita 4	1,50000 t/m ³
MATRO-1839	Pó de pedra	1,50000 t/m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.28.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 299.

4.28.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de base ou Sub-base de macadame hidráulico estão discriminadas na Tabela 300.

TABELA 300 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 4 Pó de pedra Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.28.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de execução de base e sub-base de macadame hidráulico deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado em pista, apurado a partir da camada acabada, limitado ao volume geométrico das camadas especificadas em projeto.

4.28.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Base ou Sub-base de macadame hidráulico, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.28.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.29. BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO

O macadame seco é um material granular com muita semelhança ao macadame hidráulico, tratado na seção 4.28 - Base ou Sub-base de macadame hidráulico, porém sem uso de água para auxílio do preenchimento dos agregados graúdos pelos miúdos (Bernucci et al., 2022).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.29.1. RESUMO

As informações do subgrupo de base ou sub-base de macadame seco estão sintetizadas na Tabela 301, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 301 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO	
Definição	Execução de base ou sub-base pelo método de macadame seco, com lançamento e compactação de camadas de brita, sem utilização de água ou ligantes.
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido ▪ Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t
Materiais	▪ Brita 4 ▪ <u>Pó de Pedra</u>
Atividades auxiliares	▪ Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.29.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- espalhar o agregado graúdo, empregando-se o distribuidor de agregados;
- compactar a camada de agregado graúdo, empregando-se rolo liso vibratório;

- espalhar o agregado de enchimento, empregando-se o distribuidor de agregados;
- compactar a camada de agregado de enchimento, empregando-se rolo liso vibratório;
- realizar a compactação final;

4.29.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de base ou sub-base de macadame seco estão apresentados na Tabela 302.

TABELA 302 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1559	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t	Realizar a compactação da camada de material na pista.
EQRO-1514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido	Realizar a distribuição do material na pista.

Fonte: FGV IBRE

4.29.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 303.

TABELA 303 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.29.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de base ou sub-base de macadame seco estão resumidas na Tabela 304.

TABELA 304 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00341	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m³
MATRO-1790	Brita 4 (posto jazida)	m³
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³

TABELA 305 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00340	Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.29.5.1. DOSAGEM DOS MATERIAIS

A composição do macadame seco é definida em 90% em massa de brita 4 e 10% de pó de pedra.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \left(\frac{M \times \%_{ag}}{F_{cv}} \right)$$

em que:

Q representa o consumo do agregado, em metros cúbicos por metro cúbico;

M representa a massa referencial da mistura, em toneladas por metro cúbico;

%_{ag} representa a proporção do agregado na mistura;

F_{cv} representa a massa específica solta do agregado, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 306 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo dos insumos.

TABELA 306 - CONSUMO DOS AGREGADOS

Material	Massa específica mistura - M (t/m³)	Proporção agregado - % _{ag} (%)	Massa específica solta agregado - F _{cv} (t/m³)	Consumo - Q (kg/m³)
Brita 4	2,10000	90,00	1,50000	1,26000
Pó de pedra	2,10000	10,00	1,50000	0,14000

Fonte: FGV IBRE

4.29.5.2. BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço que remunera a brita produzida na composição de custos de macadame seco com brita produzida.

O consumo da referida atividade corresponde ao consumo da brita 4 e pó de pedra, conforme a seção 4.29.5.1.

A Tabela 307 apresenta o consumo da respectiva atividade.

TABELA 307 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA		
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo (m³/m³)
RO-00340	Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	1,40000

Fonte: FGV IBRE

4.29.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- distribuidor de agregados sobre pneus: líder de equipe;
- rolo compactador liso.

4.29.6.1. DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do distribuidor de agregados.

4.29.6.2. ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 10,56 T

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.29.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de base ou sub-base de macadame seco está discriminada na Tabela 308.

TABELA 308 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 4 Pó de pedra	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 309.

TABELA 309 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1790	Brita 4	1,50000 t/m ³
MATRO-1839	Pó de pedra	1,50000 t/m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.29.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 309.

4.29.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de base ou Sub-base de macadame seco estão discriminadas na Tabela 310.

TABELA 310 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 4 Pó de pedra Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.29.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de execução de base e sub-base de macadame seco deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado em pista, apurado a partir da camada acabada, limitado ao volume geométrico das camadas especificadas em projeto.

4.29.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Base ou Sub-base de macadame seco, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.29.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.30. VARREDURA

O serviço de varredura mecânica consiste basicamente na limpeza da superfície com a passagem de vassoura mecânica, de forma a eliminar as partículas de pó da pista e tornar a superfície adequada para a execução de alguns serviços (e.g., imprimação, pintura de ligação ou revestimento asfáltico).

A vassoura mecânica trabalha em conjunto com um veículo automotor, geralmente um trator agrícola, como ilustrado na Figura 17.

Figura 17 - Vassoura mecânica acolada em trator agrícola



Fonte: Tramac, 2022

A composição de custos associadas a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.30.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Varredura estão sintetizadas na Tabela 311, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 311 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE VARREDURA	
Definição	Limpeza da superfície da pista por meio de varredura mecânica, removendo pó e partículas para prepará-la à execução de serviços como imprimação, pintura de ligação ou revestimento asfáltico.
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Trator agrícola sobre pneus ▪ Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.30.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- limpar a superfície com a passagem de vassoura mecânica, de forma a eliminar as partículas de pó da pista.

4.30.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de Varredura estão apresentados na Tabela 312.

TABELA 312 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE VARREDURA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1567	Trator agrícola sobre pneus	Tracionar a vassoura mecânica na execução do serviço.
EQRO-1574	Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m	Realizar a varrição e limpeza da superfície.

Fonte: FGV IBRE

4.30.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.30.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.30.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- trator agrícola sobre pneus: líder de equipe.

4.30.6.1. TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do trator agrícola.

O trator agrícola sobre pneus e a vassoura mecânica operam em conjunto, sendo atribuído à vassoura mecânica a mesma utilização produtiva do trator agrícola sobre pneus.

4.30.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.30.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.30.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de varredura deve ser medido em metros quadrados, considerando a área executada, incluídas todas as operações necessárias à execução.

4.30.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Varredura, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.30.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.31. IMPRIMAÇÃO

O serviço de imprimação consiste na aplicação de uma fina película de material betuminoso sobre a superfície granular concluída de uma das camadas do pavimento (i.e., base, sub-base), com o objetivo de conferir coesão superficial e impermeabilização (DER-MG, 2024).

No âmbito do escopo de serviços do SICOR-MG, a imprimação é realizada a partir da utilização de Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI (DNIT, 2014).

A composição de custos associadas a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.31.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Imprimação estão sintetizadas na Tabela 313, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 313 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE IMPRIMAÇÃO	
Definição	Aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície do subleito ou da base, com o objetivo de impermeabilizar, fixar partículas soltas e preparar a camada para receber o revestimento asfáltico.
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l ▪ Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l
Materiais	▪ Emulsão asfáltica para imprimação - EAI
Atividades auxiliares	-

TABELA 314 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE IMPRIMAÇÃO (2/2)

Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.31.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Para os serviços de imprimação, adotou-se os seguintes dispositivos para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade:

- RT.02.02a: Emulsão Asfáltica para Serviços de imprimação (DER-MG, 2024);
- ABNT NBR 12950/1993: Execução de imprimação impermeabilizante (ABNT, 1993);
- ABNT NBR 12951/1993: Execução de imprimação ligante (ABNT, 1993)
- DNIT 144/2014: Pavimentação - Imprimação com ligante asfáltico - Especificação de serviço (DNIT, 2014);
- DNIT 165/2013-ES: Emulsões asfálticas para pavimentação - Especificação de material (DNIT, 2013c).

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- aplicar, sobre a superfície isenta de pó, a camada de ligante asfáltico, empregando-se o distribuidor de asfalto.

4.31.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de Imprimação estão apresentados na Tabela 315.

TABELA 315 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1601	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l	Transportar e distribuir o material betuminoso.
EQRO-1564	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Armazenar o material betuminoso.

Fonte: FGV IBRE

4.31.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 316.

TABELA 316 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.31.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de imprimação está resumido na Tabela 317.

TABELA 317 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00388	Imprimação com emulsão asfáltica (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m³
MATRO-1889	Emulsão asfáltica para imprimação - EAI	t

Fonte: FGV IBRE

4.31.5.1. EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

Este insumo consiste em um dos materiais utilizados para a realização da imprimação.

O consumo do referido insumo para esta atividade é de **0,00130 t/m²** e corresponde ao valor médio do intervalo preconizado em norma (DNIT, 2014).

4.31.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- caminhão tanque distribuidor de asfalto: líder de equipe;
- tanque de estocagem de asfalto.

4.31.6.1. CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro quadrado;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

O caminhão tanque distribuidor de asfalto e o tanque de estocagem operam em conjunto, sendo atribuído ao tanque de estocagem a mesma utilização produtiva do caminhão tanque distribuidor de asfalto.

4.31.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.31.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.31.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de imprimação deve ser medido em metros quadrados, em função da área efetivamente executada em pista.

4.31.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Imprimação, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.31.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.32. TRATAMENTO ANTI-PÓ

O tratamento anti-pó consiste no espalhamento de emulsão asfáltica catiônica, com posterior aplicação de agregado mineral, sobre uma superfície não-pavimentada, com a finalidade de evitar a propagação do pó (Abeda, 2001).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.32.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tratamento antipó estão sintetizadas na Tabela 318, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 318 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TRATAMENTO ANTI-PÓ	
Definição	Aplicação de emulsão asfáltica catiônica, seguida de agregado mineral, sobre superfície não pavimentada, visando o controle da emissão de pó.
Mão de obra	▪ 8 serventes

TABELA 319 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TRATAMENTO ANTI-PÓ (2/2)

Equipamentos	▪ Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l ▪ Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l
Materiais	▪ Areia média lavada ▪ Emulsão asfáltica - RM-1C
Atividades auxiliares	▪ Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.32.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- aplicar, sobre a superfície isenta de pó, a camada de ligante asfáltico, empregando-se o distribuidor de asfalto.
- aplicar a segunda camada da emulsão, após o período de penetração da emulsão e cura, seguido da distribuição do agregado miúdo, empregando-se o distribuidor de agregados;
- compactar a camada, empregando-se o rolo pneumático.

4.32.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de tratamento anti-pó estão apresentados na Tabela 320.

TABELA 320 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TRATAMENTO ANTI-PÓ

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1601	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l	Transportar e distribuir o material betuminoso.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e compactação da camada de material na pista.
EQRO-1564	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Armazenar o material betuminoso.
EQRO-1513	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³	Realizar a distribuição do material na pista.

Fonte: FGV IBRE

4.32.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 321.

TABELA 321 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE TRATAMENTO ANTIPÓ			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	8	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.32.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de tratamento anti-pó estão resumidas na Tabela 322.

TABELA 322 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00442	Tratamento anti-pó - areia comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia, exclui o transporte da areia)	m ²
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m ³
MATRO-1883	Emulsão asfáltica - RM-1C	t
RO-00441	Tratamento anti-pó - areia extraída (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia, exclui o transporte da areia)	m ³
MATRO-1883	Emulsão asfáltica - RM-1C	t
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.32.5.1. AREIA MÉDIA LAVADA

Este insumo consiste no material obtido de maneira comercial, utilizado na cobertura da emulsão asfáltica.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{T_a}{\rho_s}$$

em que:

Q representa o consumo do agregado, em metros cúbicos por metro cúbico;

T_a representa a taxa de aplicação em quilogramas por metro quadrado;

ρ_s representa a massa específica solta da areia, em quilogramas por metro cúbico.

A Tabela 323 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 323 - CONSUMO DE AREIA MÉDIA LAVADA		
Taxa de aplicação do agregado - T_a (kg/m ²)	Massa específica solta da areia - ρ_s (kg/m ³)	Consumo - Q (m ³ /m ³)
6,0000	1500,00000	0,00400

Fonte: FGV IBRE

4.32.5.2. EMULSÃO ASFÁLTICA - RM-1C

Este insumo consiste no material utilizado para aplicação anterior à distribuição do agregado na pista, para possibilitar aderência e adesividade da camada.

A taxa de aplicação (T_a) do ligante corresponde ao somatório do percentual médio de asfalto residual empregado para as duas camadas (DER-SP, 2024), que corresponde a **0,00250 t/m²**.

4.32.5.3. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço de extração do agregado na composição de custos na qual utiliza-se de areia extraída para o material utilizado na cobertura da emulsão asfáltica.

O consumo corresponde ao consumo de areia média lavada e igual a **0,00400 m³/m³**, de acordo com a seção 4.32.5.1.

4.32.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- caminhão tanque distribuidor de asfalto: líder de equipe;
- distribuidor de agregados rebocável;
- rolo compactador de pneus autopropelido.

4.32.6.1. CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

A produção horária do caminhão tanque distribuidor de asfalto é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro quadrado;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

O caminhão tanque distribuidor de asfalto e o tanque de estocagem operam em conjunto, sendo atribuído ao tanque de estocagem a mesma utilização produtiva do caminhão tanque distribuidor de asfalto.

Salienta-se ainda que são empregadas duas unidades de tanque de estocagem de asfalto para o desenvolvimento dos serviços, sendo atribuída a utilização operativa integral na atividade.

4.32.6.2. DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do distribuidor de agregados.

4.32.6.3. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

4.32.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de tratamento anti pó está discriminada na Tabela 324.

TABELA 324 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE TRATAMENTO ANTI PÓ		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 325.

TABELA 325 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE TRATAMENTO ANTI PÓ		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.32.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 325.

4.32.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de tratamento anti pó estão discriminadas na Tabela 326.

TABELA 326 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TRATAMENTO ANTI PÓ		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário

RO-00878

Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.32.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de tratamento antipó devem ser medidos em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.32.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de tratamento antipó, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.32.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.33. PINTURA DE LIGAÇÃO

A pintura de ligação consiste na aplicação de camada de ligante asfáltico sobre a superfície da base ou revestimento asfáltico, antecedendo a execução de um revestimento asfáltico qualquer, objetivando promover condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado (DNIT, 2012).

A composição de custos associadas a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.33.1. RESUMO

As informações do subgrupo de pintura de ligação estão sintetizadas na Tabela 327, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 327 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PINTURA DE LIGAÇÃO

Definição	Aplicação de ligante betuminoso entre duas camadas do pavimento, destinada a promover a aderência e o funcionamento conjunto das camadas.
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l ▪ Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l
Materiais	▪ Emulsão asfáltica - RR-1C ▪ Emulsão asfáltica com polímero - RR-1C-E

TABELA 328 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PINTURA DE LIGAÇÃO (2/2)

Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.33.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de pintura de ligação, adotou-se os seguintes dispositivos para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade:

- DNIT 145/2012-ES: Pavimentação - Pintura de ligação com ligante asfáltico - Especificações de serviços (DNIT, 2012);
- DNER-ES 395/1999: Pavimentação - pintura de ligação com asfalto polímero (DNIT, 1999e).

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- aplicar, sobre a superfície isenta de pó, a camada de emulsão diluída em água, na quantidade recomendada e temperatura compatível e de maneira uniforme, empregando-se o distribuidor de asfalto.

Salienta-se que, em caso de base de solo-cimento ou de concreto magro, a superfície da base deve ser umedecida previamente.

4.33.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de Pintura de ligação estão apresentados na Tabela 329.

TABELA 329 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1601	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l	Transportar e distribuir o material betuminoso.
EQRO-1564	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Armazenar o material betuminoso.

Fonte: FGV IBRE

4.33.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 330.

TABELA 330 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE PINTURA DE LIGAÇÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.33.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de pintura de ligação estão resumidos na Tabela 331.

TABELA 331 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00389	Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m ²
MATRO-1884	Emulsão asfáltica - RR-1C	t
RO-00390	Pintura de ligação - emulsão com polímero (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m ³
MATRO-1887	Emulsão asfáltica com polímero - RR-1C-E	t

Fonte: FGV IBRE

4.33.5.1. EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C

Este insumo consiste em um dos materiais utilizados para a realização da pintura de ligação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{T_a}{1000 \times \varphi}$$

em que:

Q representa o consumo de emulsão, em toneladas por metro quadrado;
 Ta representa a taxa de aplicação de emulsão, em litros por metro quadrado;
 φ representa o teor de asfalto residual da emulsão, em porcentagem.

A Tabela 332 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo do consumo do referido material.

TABELA 332 - CONSUMO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C

Taxa de aplicação - T _a (l/m ²)	Teor de asfalto residual - φ (%)	Consumo - Q (t/m ²)
0,3100	62,00	0,00050

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros estão dentro dos limites estabelecidos em norma (DNIT, 2012; ANP, 2012). Para a taxa de aplicação, adotou-se o valor que possibilita manter a proporção de emulsão em 1:1 na diluição com água.

4.33.5.2. EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RR-1C-E

Este insumo consiste em um dos materiais utilizados para a realização da pintura de ligação.

O consumo do referido insumo para esta atividade é de **0,00050 t/m²**, conforme calculado na seção anterior (i.e., 4.33.5.1).

4.33.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária do tanque distribuidor de asfalto, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.33.6.1. CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

A produção horária do caminhão tanque distribuidor de asfalto é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro quadrado;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

O caminhão tanque distribuidor de asfalto e o tanque de estocagem operam em conjunto e são empregadas duas unidades, sendo atribuído aos tanques de estocagem a mesma utilização produtiva do caminhão tanque distribuidor de asfalto.

4.33.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.33.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.33.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de pintura de ligação deve ser medido em metros quadrados, em função da área efetivamente executada em pista.

4.33.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de pintura de ligação, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.33.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.34. TRATAMENTOS SUPERFICIAIS COM EMULSÃO ASFÁLTICA (COM E SEM POLÍMERO)

Entre os revestimentos flexíveis, o Tratamento Superficial por Penetração Invertida - TSP consiste em um dos métodos mais antigos e econômicos (ABEDA, 2010).

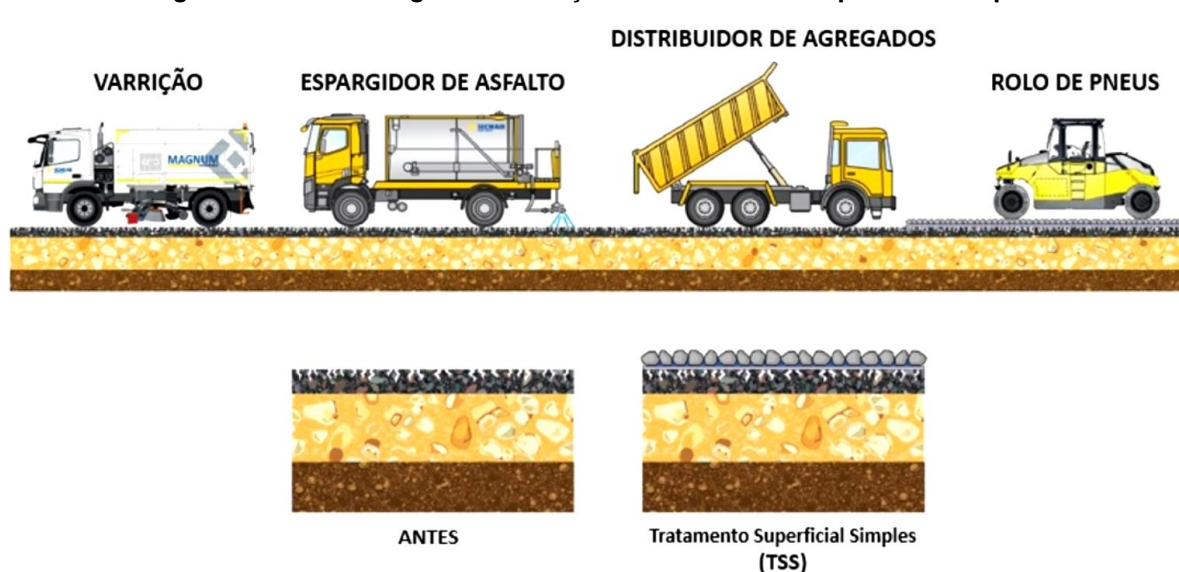
Os revestimentos asfálticos por penetração invertida são aqueles executados através de uma ou mais aplicações de material betuminoso, seguida(s) de idêntico número de operações de espalhamento e compressão de camadas de agregados com granulometrias apropriadas. Conforme o número de camadas tem-se Tratamento Superficial Simples (*i.e.*, TSS), Duplo (*i.e.*, TSD) ou Triplo (*i.e.*, TST) (DNIT, 2006).

Os tratamentos superficiais preparados em pista podem ser a quente, com emprego de Cimento Asfalto de Petróleo (CAP) ou asfaltos modificados, ou a frio com Emulsão Asfáltica de Petróleo (EAP), modificadas ou não.

Os ligantes empregados nos Tratamentos Superficiais no âmbito do DER-MG são a Emulsão Asfáltica de ruptura rápida do tipo RR-2C (com ou sem polímero) e banho diluído, que é um procedimento utilizado para eliminar a rejeição do material pétreo empregado na última camada dos tratamentos superficiais por penetração. Consiste no emprego de uma emulsão asfáltica catiônica tipo RR-2C diluída em água, durante sua aplicação, na taxa definida em projeto (Abeda, 2010).

A Figura 18 ilustra uma representação de um dos serviços descritos.

Figura 18 - Metodologia de execução de tratamento superficial simples



Fonte: Adaptado de Gewehr, 2018

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.34.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tratamentos superficiais com emulsão asfáltica (com e sem polímero) estão sintetizadas na Tabela 333, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 333 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TRATAMENTOS SUPERFICIAIS COM EMULSÃO ASFÁLTICA (COM E SEM POLÍMERO)

Definição	Execução de revestimento asfáltico pela aplicação de uma ou mais camadas de emulsão asfáltica, modificada ou não com polímero, seguida de agregado mineral e compactação.
Mão de obra	8 serventes
Equipamentos	- Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ - Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t - Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l
Materiais	- Brita 0 ou pedrisco - Brita 1 - Brita 2 - Pó de Pedra - Emulsão asfáltica RR-2C - Emulsão asfáltica RR-2C com polímero
Atividades auxiliares	- Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte) - Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico
Transporte	Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.34.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de tratamentos superficiais com emulsão asfáltica (com e sem polímero), adotou-se os dispositivos DNIT 146/2012-ES: Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial Simples - Especificação de serviço (DNIT, 2012) e DNER 391/1999 - Especificação de Serviço: Pavimentação - tratamento superficial simples com asfalto polímero (DNER, 1999) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- eliminar as partículas de pó, sobre a pista previamente imprimada ou pintada, por meio de varredura da superfície, utilizando-se vassoura rebocada por trator agrícola;
- aplicar a emulsão asfáltica catiônico tipo RR-2C ou RR-2C modificada por polímero SBS, uma única vez em toda a largura da Faixa A-25 ser trabalhada, utilizando-se o caminhão tanque distribuidor de asfalto;
- espalhar a camada do agregado, na quantidade indicada em projeto, por meio do distribuidor de agregados rebocável, acoplado no caminhão basculante que realiza o transporte da brita;
- compactar a camada de agregados, empregando-se rolo pneumático autopropelido;
- realizar uma varredura leve do material solto, procedendo-se, por fim, a liberação controlada do tráfego.

Informa-se que no âmbito dos modelos de custos para tratamentos superficiais (incluindo-se TSD e TST), o serviço de varredura deverá ser apropriado através de composição de custos auxiliar, haja vista o trator e a vassoura serem empregados parcialmente no serviço, diferentemente dos demais equipamentos da patrulha mecânica.

Outro ponto de atenção consiste na lavagem da brita empregada nos tratamentos superficiais, de modo a atender a recomendação de que os agregados devem consistir em partículas limpas, duras, resistentes, livres de torrões de argila e substâncias nocivas (DNIT, 2012; DNER, 1999).

Entretanto, ocorrem situações em que as pedreiras já fornecem a brita comercial lavada. Para esses casos, a apropriação do serviço de lavagem como atividade auxiliar em modelos de custos de Tratamentos Superficiais resultaria em duplicidade no pagamento da limpeza da brita, motivo pelo qual o referido serviço não consta remunerado nos serviços do presente subgrupo, cabendo ao orçamentista avaliar e adicionar como item de planilha, caso necessário.

Cabe ainda destacar que o caminhão basculante deve ser remunerado na parcela de tempo fixo, considerando que sua participação no comboio se dá a partir da descarga da pedra britada. Outrossim, dada a utilização de distribuidor rebocável, o caminhão basculante deverá se deslocar em marcha à ré.

4.34.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de tratamentos superficiais com emulsão asfáltica (com e sem polímero) estão apresentados na Tabela 334.

TABELA 334 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TRATAMENTOS SUPERFICIAIS COM EMULSÃO ASFÁLTICA (COM E SEM POLÍMERO)		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1601	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l	Transportar e distribuir o material betuminoso.
EQRO-1513	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³	Realizar a dosagem e distribuição dos agregados na execução dos tratamentos superficiais.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento, selamento e compactação da camada na execução do serviço.
EQRO-1564	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Realizar o armazenamento de material betuminoso.

Fonte: FGV IBRE

4.34.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 335.

TABELA 335 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE TRATAMENTOS SUPERFICIAIS COM EMULSÃO ASFÁLTICA (COM E SEM POLÍMERO)			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	8	Auxiliar na operação de espalhamento do material.

Fonte: FGV IBRE

4.34.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de tratamentos superficiais com emulsão asfáltica (com e sem polímero) estão resumidas na Tabela 336.

TABELA 336 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00414	Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³

TABELA 337 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/6)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1890	Emulsão asfáltica - RR-2C	t
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m ²
RO-00413	Tratamento superficial simples com emulsão - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1890	Emulsão asfáltica - RR-2C	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m ²
RO-00416	Tratamento superficial simples com emulsão com polímero - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m ³
MATRO-1888	Emulsão asfáltica com polímero - RR-2C-E	t
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m ²
RO-00415	Tratamento superficial simples com emulsão com polímero - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1888	Emulsão asfáltica com polímero - RR-2C-E	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m ²
RO-00418	Tratamento superficial simples com banho diluído - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m ³
MATRO-1890	Emulsão asfáltica - RR-2C	t
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m ²
RO-00417	Tratamento superficial simples com banho diluído - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1890	Emulsão asfáltica - RR-2C	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m ²

TABELA 336 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (3/6)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00420	Tratamento superficial simples com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1888	Emulsão asfáltica com polímero - RR-2C-E	t
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²
RO-00419	Tratamento superficial simples com banho diluído com emulsão com polímero - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1888	Emulsão asfáltica com polímero - RR-2C-E	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²
RO-00424	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1890	Emulsão asfáltica - RR-2C	t
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²
RO-00423	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1890	Emulsão asfáltica - RR-2C	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²
RO-00426	Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1888	Emulsão asfáltica com polímero - RR-2C-E	t
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²
RO-00425	Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1888	Emulsão asfáltica com polímero - RR-2C-E	t

TABELA 336 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (4/6)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²
RO-00428	Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1890	Emulsão asfáltica - RR-2C	t
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²
RO-00427	Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1890	Emulsão asfáltica - RR-2C	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²
RO-00430	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1888	Emulsão asfáltica com polímero - RR-2C-E	t
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²
RO-00429	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1888	Emulsão asfáltica com polímero - RR-2C-E	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²
RO-00434	Tratamento superficial triplo com emulsão - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1890	Emulsão asfáltica - RR-2C	t
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³

TABELA 336 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (5/6)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m ²
RO-00433	Tratamento superficial triplo com emulsão - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1890	Emulsão asfáltica - RR-2C	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m ²
RO-00436	Tratamento superficial triplo com emulsão com polímero - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m ³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m ³
MATRO-1888	Emulsão asfáltica - RR-2C-E	t
MATRO-1839	Pó de Pedra	m ³
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m ²
RO-00435	Tratamento superficial triplo com emulsão com polímero - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1888	Emulsão asfáltica com polímero - RR-2C-E	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m ²
RO-00438	Tratamento superficial triplo com banho diluído - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m ³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m ³
MATRO-1890	Emulsão asfáltica - RR-2C	t
MATRO-1839	Pó de Pedra	m ³
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m ²
RO-00437	Tratamento superficial triplo com banho diluído - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1890	Emulsão asfáltica - RR-2C	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m ²

TABELA 336 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (6/6)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00440	Tratamento superficial triplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1788	Brita 2 (posto jazida)	m³
MATRO-1888	Emulsão asfáltica - RR-2C-E	t
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²
RO-00439	Tratamento superficial triplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1888	Emulsão asfáltica com polímero - RR-2C-E	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00385	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²

Fonte: FGV IBRE

4.34.5.1. EMULSÃO ASFÁLTICA

Este insumo consiste em um dos materiais utilizados para a realização do tratamento superficial, e utiliza-se dois tipos:

- Emulsão asfáltica - RR-2;
- Emulsão asfáltica com polímero - RR-1C-E.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\sum T_a}{1000 \times \varphi}$$

em que:

Q representa o consumo de emulsão, em toneladas por metro quadrado;
 Ta representa a taxa de aplicação média de emulsão da camada, em litros por metro quadrado;
 φ representa o teor de asfalto residual da emulsão, em porcentagem.

A Tabela 338 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo do consumo do referido material.

TABELA 338 - CONSUMO DE EMULSÃO ASFÁLTICA

Tipo de tratamento	Camada	Taxa de aplicação média - T _a (l/m ²)	Teor de asfalto residual - φ (%)	Consumo - Q (t/m ²)
Simples - com ou sem polímero	1 ^a	1,00	67,00	0,00149
Simples com banho diluído - com ou sem polímero	-	0,30	67,00	0,00194
Duplo - com ou sem polímero	1 ^a	1,50	67,00	0,00373
	2 ^a	1,00	67,00	
Duplo com banho diluído - com ou sem polímero	-	0,70	67,00	0,00477
Triplo - com ou sem polímero	1 ^a	1,30	67,00	0,00373
	2 ^a	0,80	67,00	
	3 ^a	0,50	67,00	
Triplo com banho diluído - com ou sem polímero	-	0,70	67,00	0,00477

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros estão dentro dos limites estabelecidos em norma (ANP, 2012). Destaca-se que a taxa de aplicação do ligante corresponde ao percentual médio de asfalto residual empregado nos normativos vigentes para cada serviço (e.g., TSS, TSD e TST).

4.34.5.2. AGREGADOS

Estes insumos consistem nos agregados utilizados em conjunto com a emulsão asfáltica para a execução dos diferentes tipos de tratamentos superficiais.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{T_a}{\rho_s}$$

em que:

Q representa o consumo de agregado, em metros cúbicos por metro quadrado;
T_a representa a taxa de aplicação e espalhamento do agregado, em quilogramas por metro quadrado;
ρ_s representa a massa específica solta do agregado, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 339 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo do consumo do referido material, para os casos de tratamento superficial simples (TSS).

TABELA 339 - CONSUMO DE AGREGADOS - TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES

Agregado	Taxa de aplicação - T_a (kg/m ²)	Massa específica seca - ρ_s (kg/m ³)	Consumo - Q (m ³ /m ²)
Brita 0 ou pedrisco	10,0000	1500,00000	0,00667

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 340 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo do consumo do referido material, para os casos de tratamento superficial duplo (TSD).

TABELA 340 - CONSUMO DE AGREGADOS - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

Agregado	Taxa de aplicação - T_a (kg/m ²)	Massa específica seca - ρ_s (kg/m ³)	Consumo - Q (m ³ /m ²)
Brita 0 ou pedrisco	11,0000	1500,00000	0,00733
Brita 1	22,5000	1500,00000	0,01500

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 341 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo do consumo do referido material, para os casos de tratamento superficial triplo (TST).

TABELA 341 - CONSUMO DE AGREGADOS - TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO

Agregado	Taxa de aplicação - T_a (kg/m ²)	Massa específica seca - ρ_s (kg/m ³)	Consumo - Q (m ³ /m ²)
Brita 0 ou pedrisco	11,0000	1500,00000	0,00733
Brita 2	22,5000	1500,00000	0,01500
Pó de pedra	6,0000	1500,00000	0,00400

Fonte: FGV IBRE

4.34.5.3. BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço que remunera a brita produzida nas composições de custos que utilizam agregados produzidos.

O consumo da referida atividade corresponde a soma do consumo de britas e pó de pedra, em cada caso aplicável.

A Tabela 342 apresenta os consumos da respectiva atividade em cada tipo de tratamento superficial.

TABELA 342 - CONSUMO DE AGREGADOS - TRATAMENTO SUPERFICIAL - COM E SEM POLÍMERO

Agregado	Brita 0 ou pedrisco	Brita 1	Brita 2	Pó de pedra	Consumo (m³/m²)
Tratamento Superficial Simples (TSS)	0,00667	-	-	-	0,00667
Tratamento Superficial Duplo (TSD)	0,00733	0,01500	-	-	0,02233
Tratamento Superficial Triplo (TST)	0,00733	-	0,01500	0,00400	0,02633

Fonte: FGV IBRE

4.34.5.4. VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO

Esta atividade consiste no serviço que remunera a varredura da pista, anteriormente à aplicação do tratamento superficial.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 m²/m²**.

4.34.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- caminhão tanque distribuidor de asfalto: líder de equipe;
- distribuidor de agregados autopropelido;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- tanque de estocagem de asfalto.

4.34.6.1. CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

A produção horária do caminhão tanque distribuidor de asfalto é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro quadrado;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

O caminhão tanque distribuidor de asfalto e o tanque de estocagem operam em conjunto, sendo atribuído ao tanque de estocagem a mesma utilização produtiva do caminhão tanque distribuidor de asfalto.

Salienta-se ainda que são empregadas duas unidades de tanque de estocagem de asfalto para o desenvolvimento dos serviços, sendo atribuída a utilização operativa integral na atividade.

4.34.6.2. DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do distribuidor de agregados.

4.34.6.3. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme a seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.34.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de tratamentos superficiais com emulsão asfáltica (com e sem polímero) está discriminada na Tabela 343.

TABELA 343 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE TRATAMENTOS SUPERFICIAIS COM EMULSÃO ASFÁLTICA (COM E SEM POLÍMERO)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 0 ou pedrisco Brita 1 Brita 2 Pó de Pedra	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 344.

TABELA 344 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE TRATAMENTOS SUPERFICIAIS COM EMULSÃO ASFÁLTICA (COM E SEM POLÍMERO)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	1,50000 t/m ³
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m ³
MATRO-1788	Brita 2	1,50000 t/m ³
MATRO-1839	Pó de Pedra	1,50000 t/m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.32.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 344.

4.34.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de tratamentos superficiais com emulsão asfáltica (com e sem polímero) estão discriminadas na Tabela 345.

TABELA 345 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TRATAMENTOS SUPERFICIAIS COM EMULSÃO ASFÁLTICA (COM E SEM POLÍMERO)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 0 ou pedrisco Brita 1 Brita 2 Pó de Pedra Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.34.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de tratamentos superficiais com emulsão asfáltica (com e sem polímero) devem ser medidos em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.34.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de tratamentos superficiais com emulsão asfáltica (com e sem polímero), a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.34.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.35. MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO

O macadame betuminoso por penetração consiste em uma camada de pavimento executada por intermédio de duas aplicações alternadas de ligante asfáltico sobre agregados de tamanho e quantidades especificadas, devidamente espalhadas, niveladas e compactadas na pista, podendo ser utilizada como base, reforço ou camada de revestimento com selagem (DNIT, 2010h).

Para os ligantes, podem ser empregados ligantes asfálticos com e sem polímeros (DNIT, 2010h; DNER, 1999), são utilizados os seguintes:

- cimentos asfálticos: CAP 85-100 ou CAP 150-200;
- cimentos asfálticos modificados por polímero do tipo SBS: CAP 55/75-E;
- emulsões asfálticas, tipo RR-2C.

- emulsões asfálticas, tipos RR-1C e RR-2C-E modificadas por polímero do tipo SBS.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.35.1. RESUMO

As informações do subgrupo de macadame betuminoso por penetração estão sintetizadas na Tabela 346, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 346 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO	
Definição	Execução de base ou sub-base pelo método de macadame betuminoso por penetração, com lançamento de brita, aplicação de ligante betuminoso para penetração entre os vazios e posterior compactação.
Mão de obra	▪ 8 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l ▪ Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t ▪ Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l
Materiais	▪ Brita 0 ou pedrisco ▪ Brita 1 ▪ Brita 3 ▪ Brita 4 ▪ Pó de Pedra ▪ Cimento asfáltico CAP 85/100 ▪ Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E
Atividades auxiliares	▪ Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.35.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de base ou Sub-base de macadame hidráulico, adotou-se os dispositivos DNER 394/99: *Pavimentação - macadame por penetração com asfalto polímero* (DNER, 1999) e o DNIT 149/2010: *Pavimentação asfáltica - Macadame betuminoso com ligante asfáltico convencional por penetração - Especificação de serviço* (DNIT, 2010h) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- aplicar, sobre a superfície isenta de pó, o agregado mais graúdo empregando-se o distribuidor;
- compactar a camada de agregado, por meio do rolo compactador liso;
- aplicar o ligante, por meio do distribuidor de asfalto;

- espalhar a segunda camada de agregado, empregando-se o distribuidor;
- compactar a segunda camada de agregados, empregando-se rolo pneumático autopropelido.

4.35.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de macadame betuminoso por penetração estão apresentados na Tabela 347.

TABELA 347 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1601	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l	Transportar e distribuir o material betuminoso.
EQRO-1514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW	Realizar a dosagem e distribuição dos agregados na execução dos tratamentos superficiais.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento, selamento e compactação da camada na execução do serviço.
EQRO-1558	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t - 82 kW	Realizar a compactação de revestimentos betuminosos e acabamento e selamento do asfalto.
EQRO-1564	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Realizar o armazenamento de material betuminoso.

Fonte: FGV IBRE

4.35.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 348.

TABELA 348 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	8	Auxiliar na operação de espalhamento do material.

Fonte: FGV IBRE

4.35.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de macadame betuminoso por penetração estão resumidas na Tabela 349.

TABELA 349 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00375	Macadame betuminoso por penetração - Faixa A-25 - brita comercial (Execução, incluído o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1790	Brita 4 (posto jazida)	m³
MATRO-1880	Cimento asfáltico de petróleo CAP 85/100	t
RO-00374	Macadame betuminoso por penetração - Faixa A-25 - brita produzida (Execução, incluído o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)	m³
MATRO-1880	Cimento asfáltico de petróleo CAP 85/100	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00377	Macadame betuminoso por penetração - faixa B - brita comercial (Execução, incluído o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)	m²
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1790	Brita 4 (posto jazida)	m³
MATRO-1880	Cimento asfáltico de petróleo CAP 85/100	t
RO-00376	Macadame betuminoso por penetração - faixa B - brita produzida (Execução, incluído o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)	m²
MATRO-1880	Cimento asfáltico de petróleo CAP 85/100	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00379	Macadame betuminoso por penetração - faixa C - brita comercial (Execução, incluído o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1789	Brita 3 (posto jazida)	m³
MATRO-1880	Cimento asfáltico de petróleo CAP 85/100	t
RO-00378	Macadame betuminoso por penetração - faixa C - brita produzida (Execução, incluído o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)	m³
MATRO-1880	Cimento asfáltico de petróleo CAP 85/100	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

TABELA 341 - CONSUMO DE AGREGADOS - TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00381	Macadame betuminoso por penetração - faixa D - brita comercial (Execução, incluído o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1789	Brita 3 (posto jazida)	m³
MATRO-1880	Cimento asfáltico de petróleo CAP 85/100	t
RO-00380	Macadame betuminoso por penetração - faixa D - brita produzida (Execução, incluído o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)	m³
MATRO-1880	Cimento asfáltico de petróleo CAP 85/100	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00383	Macadame betuminoso por penetração com asfalto com polímero - Faixa A-25 - brita comercial (Execução, incluído o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1790	Brita 4 (posto jazida)	m³
MATRO-1881	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	t
MATRO-1839	Pó de pedra	m³
RO-00382	Macadame betuminoso por penetração com asfalto com polímero - Faixa A-25 - brita produzida (Execução, incluído o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)	m³
MATRO-1881	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	t
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.35.5.1. DOSAGEM DO MACADAME BETUMINOSO, POR FAIXAS

Para execução do macadame betuminoso por penetração são utilizados os seguintes insumos:

- brita: consiste em agregado graúdo;
- cimento asfáltico: consiste em ligante asfáltico com comportamento termoplástico, semissólido ou sólido à temperatura ambiente, obtido para apresentar características específicas para o emprego na construção de pavimentos por meio de processo a quente, sendo convencional ou modificado por polímero.

a) macadame betuminoso por penetração - Faixa A-25

A Tabela 350 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 350 - CONSUMOS DOS INSUMOS - MACADAME BETUMINOSO - FAIXA A-25				
Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Massa específica (t/m³)	Consumo (por m³)
Brita 4	m³	86,430	1,500	1,21002
Brita 1	m³	9,769	1,500	0,13677
Cimento asfáltico	t	3,801	-	0,07982
Macadame betuminoso por penetração	t	100,00	2,100	-

Fonte: FGV IBRE

b) macadame betuminoso por penetração - faixa B

A Tabela 351 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 351 - CONSUMOS DOS INSUMOS - MACADAME BETUMINOSO - FAIXA B				
Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Massa específica (t/m³)	Consumo (por m³)
Brita 4	m³	85,796	1,500	1,20114
Brita 1	m³	10,330	1,500	0,14462
Cimento asfáltico	t	3,874	-	0,08135
Macadame betuminoso por penetração	t	100,00	2,100	-

Fonte: FGV IBRE

c) macadame betuminoso por penetração - faixa C

A Tabela 352 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 352 - CONSUMOS DOS INSUMOS - MACADAME BETUMINOSO - FAIXA C				
Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Massa específica (t/m³)	Consumo (por m³)
Brita 3	m³	85,574	1,500	1,19804
Brita 1	m³	10,479	1,500	0,14671
Cimento asfáltico	t	3,947	-	0,08289

TABELA 353 - CONSUMOS DOS INSUMOS - MACADAME BETUMINOSO - FAIXA C (2/2)

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Massa específica (t/m³)	Consumo (por m³)
Macadame betuminoso por penetração	t	100,00	2,100	-

Fonte: FGV IBRE

d) macadame betuminoso por penetração - faixa D

A Tabela 354 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 354 - CONSUMOS DOS INSUMOS - MACADAME BETUMINOSO - FAIXA D

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Massa específica (t/m³)	Consumo (por m³)
Brita 3	m³	86,050	1,500	1,20470
Brita 0	m³	9,964	1,500	0,13950
Cimento asfáltico	t	3,986	-	0,08371
Macadame betuminoso por penetração	t	100,00	2,100	-

Fonte: FGV IBRE

e) macadame betuminoso por penetração - Faixa A-25 com asfalto polímero

A Tabela 355 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 355 - CONSUMOS DOS INSUMOS - MACADAME BETUMINOSO - FAIXA A-25 COM ASFALTO POLÍMERO

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Massa específica (t/m³)	Consumo (por m³)
Brita 4	m³	88,116	1,500	1,23362
Brita 0	m³	2,858	1,500	0,0400
Pó de pedra	m³	3,096	1,500	0,04334
Cimento asfáltico	t	5,930	-	0,12453
Macadame betuminoso por penetração	t	100,00	2,100	-

Fonte: FGV IBRE

4.35.5.2. BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço que remunera a brita produzida nas composições de custos que utilizam agregados produzidos.

O consumo da referida atividade corresponde a soma do consumo de britas e pó de pedra, em cada caso aplicável.

A Tabela 356 apresenta os consumos da respectiva atividade em cada tipo de tratamento superficial.

TABELA 356 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA	
Faixa granulométrica	Consumo (m³/m²)
Faixa A-25	1,34679
Faixa B	1,34576
Faixa C	1,34474
Faixa D	1,34420
Faixa A-25 com polímero	1,31697

Fonte: FGV IBRE

4.35.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- caminhão tanque distribuidor de asfalto: líder de equipe;
- rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- distribuidor de agregados autopropelido;
- tanque de estocagem de asfalto.

4.35.6.1. CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

A produção horária do caminhão tanque distribuidor de asfalto é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro quadrado;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

O caminhão tanque distribuidor de asfalto e o tanque de estocagem operam em conjunto, sendo atribuído ao tanque de estocagem a mesma utilização produtiva do caminhão tanque distribuidor de asfalto.

Salienta-se ainda que são empregadas duas unidades de tanque de estocagem de asfalto para o desenvolvimento dos serviços, sendo atribuída a utilização operativa integral na atividade.

4.35.6.2. *ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 10,56 T*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

4.35.6.3. *ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme a seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.35.6.4. *DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do distribuidor de agregados.

4.35.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de macadame betuminoso por penetração está discriminada na Tabela 357.

TABELA 357 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 0 ou pedrisco Brita 1 Brita 3 Brita 4 Pó de Pedra	RO-00828	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido
Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	RO-00831	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor autopropelido

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 358.

TABELA 358 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	1,50000 t/m³
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m³
MATRO-1789	Brita 3	1,50000 t/m³
MATRO-1790	Brita 4	1,50000 t/m³
MATRO-1839	Pó de Pedra	1,50000 t/m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.35.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 358.

4.35.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de macadame betuminoso por penetração estão discriminadas na Tabela 359.

TABELA 359 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 0 ou pedrisco Brita 1 Brita 3 Brita 4 Pó de Pedra Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.35.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de macadame betuminoso por penetração devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

4.35.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de macadame betuminoso por penetração, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.35.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.36. PRÉ-MISTURADO A FRIO (COM E SEM ASFALTO POLÍMERO)

O Pré-Misturado a Frio (PMF) consiste numa mistura a frio em equipamento apropriado, de agregados minerais e emulsão asfáltica catiônica convencional ou modificada por polímeros de ruptura média ou lenta, compactada a frio (Abeda, 2010).

No que concerne a emulsão utilizada, emulsões com ruptura média são utilizadas em Pré-misturado a frio aberto (PMFA), enquanto as de ruptura lenta são mais utilizadas em Pré-misturado a frio denso e semi-denso (PMFD e PMFSD) (DNIT, 2010c; Abeda, 2010).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.36.1. RESUMO

As informações do subgrupo de pré-misturado a frio (com e sem asfalto polímero) estão sintetizadas na Tabela 360, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 360 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (COM E SEM ASFALTO POLÍMERO)

Definição	Execução de revestimento pela mistura a frio de agregados e emulsão asfáltica, com ou sem polímero, aplicada e compactada na pista.
Mão de obra	▪ 8 serventes
Equipamentos	▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t ▪ Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Usinagem de pré-misturado a frio
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.36.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de Pré-misturado a frio (com e sem asfalto polímero), adotou-se os dispositivos DNER-ES 390/99: *Pavimentação - pré-misturado a frio com emulsão modificada por polímero* (DNER, 1999) e DNIT 153/2010-ES: *Pavimentação asfáltica - Pré-misturado a frio com emulsão catiônica convencional - Especificação de serviço* (DNIT, 2010c), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a mistura prévia dos materiais em usina;
- distribuir, em superfície limpa e pintada, o material usinado empregando-se a vibroacabadora;

- realizar a compactação da camada, após o completo rompimento da emulsão, por meio de rolos compactadores;
- aguardar o período adequado de cura para liberação do tráfego na via.

Salienta-se que o PMF produzido deverá ser transportado por meio de caminhões basculantes, do ponto de usinagem até o local de aplicação.

4.36.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de pré-misturado a frio (com e sem asfalto polímero) estão apresentados na Tabela 361.

TABELA 361 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (COM E SEM ASFALTO POLÍMERO)		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento, selamento e compactação da camada na execução do serviço.
EQRO-1558	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t	Realizar a compactação de revestimentos betuminosos e acabamento e selamento do asfalto.
EQRO-1576	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras	Realizar a distribuição, regularização e a pré-compactação das camadas de material betuminoso.

Fonte: FGV IBRE

4.36.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 362.

TABELA 362 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (COM E SEM ASFALTO POLÍMERO)			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	8	Auxiliar na operação de espalhamento do material.

Fonte: FGV IBRE

4.36.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de pré-misturado a frio (com e sem asfalto polímero) estão resumidas na Tabela 363.

TABELA 363 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00444	Pré-misturado a frio - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m³
RO-01054	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
RO-00443	Pré-misturado a frio - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m³
RO-01055	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
RO-00446	Pré-misturado a frio - faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m³
RO-01056	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
RO-00445	Pré-misturado a frio - faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m³
RO-01057	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
RO-00448	Pré-misturado a frio - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m³
RO-01058	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³

TABELA 363 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00447	Pré-misturado a frio - faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m³
RO-01059	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
RO-00450	Pré-misturado a frio - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m³
RO-01060	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
RO-00449	Pré-misturado a frio - faixa D-9,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m³
RO-01061	Usinagem de pré-misturado a frio – faixa <u>D-9,5</u> - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
RO-00452	Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m³
RO-01062	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
RO-00451	Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m³
RO-01063	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³

TABELA 363 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00454	Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m³
RO-01064	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
RO-00453	Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m³
RO-01065	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
RO-00456	Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m³
RO-01066	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
RO-00455	Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa -12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m³
RO-01067	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
RO-00458	Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m³
RO-01068	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³
RO-00457	Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa D-9,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m³
RO-01069	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D-9,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.36.5.1. USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO

Esta atividade consiste no serviço de homogeneização de agregado mineral, material de enchimento e emulsão asfáltica convencional ou modificada por polímero, em usina, consoante às faixas granulométricas estabelecidas em norma.

O consumo referencial adotado é de **1,02000 m³/m³**, considerando perdas de 2,00%.

4.36.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- rolo compactador de pneus autopropelido;
- rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido;
- vibroacabadora de asfalto sobre esteiras.

A produtividade do serviço está associada ao desempenho da usina misturadora (líder excluído).

4.36.6.1. ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,8 T

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

4.36.6.2. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme a seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.36.6.3. VIBROACABADORA DE ASFALTO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.36.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de pré-misturado a frio (com e sem asfalto polímero) está discriminada na Tabela 364.

TABELA 364 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (COM E SEM ASFALTO POLÍMERO)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem de pré misturado a frio	RO-00861	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga em vibroacabadora
Usinagem de pré misturado a frio com asfalto polímero		

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 365.

TABELA 365 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (COM E SEM ASFALTO POLÍMERO)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01054	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³
RO-01055	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³
RO-01056	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³
RO-01057	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³
RO-01058	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³
RO-01059	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³
RO-01060	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³
RO-01061	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³
RO-01062	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³
RO-01063	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³
RO-01064	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³

TABELA 365 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (COM E SEM ASFALTO POLÍMERO) (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01065	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³
RO-01066	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³
RO-01067	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³
RO-01068	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³
RO-01069	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³
RO-01054	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³
RO-01055	Usinagem de pré-misturado a frio - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de PMF)	2,30000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.36.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 365.

4.36.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de pré-misturado a frio (com e sem asfalto polímero) estão discriminadas na Tabela 366.

TABELA 366 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (COM E SEM ASFALTO POLÍMERO)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem de pré misturado a frio Usinagem de pré misturado a frio com asfalto polímero	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.36.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de pré-misturado a frio (com e sem asfalto polímero) devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume da massa da mistura efetivamente aplicada na pista.

4.36.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de pré-misturado a frio (com e sem asfalto polímero), a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.36.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.37. CONCRETO ASFÁLTICO

O Concreto Asfáltico (CA) é definido como a mistura executada a quente, em usina apropriada, com características específicas, composta de agregado graduado, material de enchimento (*i.e.*, filler), se necessário, e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente (DNIT, 2024).

Em razão da composição e do ordenamento dos agregados bem graduados, o concreto asfáltico é uma mistura com alta resistência em diversos aspectos (*e.g.*, *permeabilidade*), em especial a resistência mecânica. A granulometria utilizada para as faixas de aplicação do concreto asfáltico é adotada conforme os normativos vigentes (DNIT, 2024).

Ainda em análise referencial, valida-se que as misturas de concreto asfáltico podem possuir diferenciação quanto ao ligante asfáltico, em especial, sendo modificado por polímero e com asfalto borracha, os quais possuem as seguintes características:

- **Concreto asfáltico com asfalto polímero:** consiste na mistura executada em usina apropriada, com características específicas, constituída de agregado, material de enchimento (i.e., filler) se necessário, e cimento asfáltico de petróleo modificado por polímero do tipo SBS, espalhada e comprimida a quente (DNER, 1999);
- **Concreto asfáltico com asfalto-borracha:** mistura executada em usina apropriada, com características específicas, constituída de agregado mineral, material de enchimento ou “filler” e cimento asfáltico de petróleo modificado por borracha de pneumáticos moídos, espalhada e compactada à quente sobre superfície previamente preparada (DER-MG, 2024).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.37.1. RESUMO

As informações do subgrupo de concreto asfáltico estão sintetizadas na Tabela 367, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 367 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONCRETO ASFÁLTICO	
Definição	.
Mão de obra	▪ 8 serventes
Equipamentos	▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t ▪ Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Usinagem de concreto asfáltico
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m ³
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.37.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Para os serviços de Usinagem de concreto asfáltico com borracha, adotou-se, adotou-se os seguintes dispositivos para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade:

- DNER - ES 385/99: *Pavimentação - concreto asfáltico com asfalto polímero* (DNER, 1999);
- DNIT 031/2024 - ES: *Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico - Especificação de serviço* (DNIT, 2024);

- DNIT 112/2009 - ES: *Pavimentos flexíveis – Concreto asfáltico com asfalto borracha, via úmida, do tipo “Terminal Blending” - Especificação de serviço* (DNIT, 2009c);
- RT.02.26: *Concreto asfáltico usinado à quente com asfalto borracha para uso em pavimentação rodoviária* (DER-MG, 2024)

Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a usinagem prévia dos materiais em usina;
- transportar, desde a usina até a pista, o material, por meio de caminhão basculante;
- distribuir e espalhar o concreto asfáltico, empregando-se a vibroacabadora;
- realizar a compactação da mistura asfáltica, por meio de rolos compactadores de pneus e lisos, tipo tandem.

4.37.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de concreto asfáltico estão apresentados na Tabela 368.

TABELA 368 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONCRETO ASFÁLTICO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento, selamento e compactação da camada na execução do serviço.
EQRO-1558	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t	Realizar a compactação de revestimentos betuminosos e acabamento e selamento do asfalto.
EQRO-1576	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras	Realizar a distribuição, regularização e a pré-compactação das camadas de material betuminoso.

Fonte: FGV IBRE

4.37.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 369.

TABELA 369 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CONCRETO ASFÁLTICO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	8	Auxiliar na operação de espalhamento do material.

Fonte: FGV IBRE

4.37.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de concreto asfáltico estão resumidas na Tabela 370.

TABELA 370 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00460	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-01034	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
RO-00459	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-01035	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
RO-00462	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h - faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-01036	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
RO-00461	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h - faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-01037	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
RO-00464	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-01038	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t

TABELA 370 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00463	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h - faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-01039	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
RO-00466	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-01040	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
RO-00465	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-01041	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
RO-00468	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com asfalto polímero - faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-01042	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - faixa B-19 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
RO-00467	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com asfalto polímero - faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-01043	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - faixa B-19 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t

TABELA 370 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (3/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00470	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com asfalto polímero - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-01044	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
RO-00469	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com asfalto polímero - faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-01045	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	t
RO-00472	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com borracha - Faixa A-25 - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da brita e massa, exclui o transporte da brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-01046	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - Faixa A-25 - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	t
RO-00471	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com borracha - Faixa A-25 - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da brita e massa, exclui o transporte da brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-01047	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - Faixa A-25 - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	t
RO-00474	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com borracha - faixa B-19 - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da brita e massa, exclui o transporte da brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-01048	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - faixa B-19 - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	t
RO-00473	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com borracha - faixa B-19 - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da brita e massa, exclui o transporte da brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t

TABELA 370 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (4/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01049	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - faixa B-19 - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	t
RO-00476	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com borracha - faixa C-12,5 - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da brita e massa, exclui o transporte da brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-01050	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - faixa C-12,5 - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	t
RO-00475	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com borracha - faixa C-12,5 - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da brita e massa, exclui o transporte da brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-01051	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - faixa C-12,5 brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	t
RO-00478	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com borracha (Gap Graded) - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita e massa, exclui o transporte da brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	t
RO-01052	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha (Gap Graded) - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	t
RO-00477	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com borracha (Gap Graded) - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita e massa, exclui o transporte da brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	t
RO-01053	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha (Gap Graded) - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	t

Fonte: FGV IBRE

4.37.5.1. USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO

Esta atividade consiste no serviço de homogeneização de agregado graduado, material de enchimento e cimento asfáltico de petróleo convencional ou modificado por polímero, em usina, consoante às faixas granulométricas utilizadas no escopo de serviços do DER-MG (A-25, B-19, C12,5 e Gap Graded).

O consumo referencial adotado é de **1,02000 t/t**, considerando perdas de 2,00%.

4.37.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- rolo compactador de pneus autopropelido;
- rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido;
- vibroacabadora de asfalto sobre esteiras.

A produtividade do serviço está associada ao desempenho da usina de asfalto (líder excluído).

4.37.6.1. *ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,8 T*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e \times F_{cv}}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme a seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.37.6.2. *ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e \times F_{cv}}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

4.37.6.3. VIBROACABADORA DE ASFALTO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e \times F_{cv}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

F_e representa o fator de eficiência.

4.37.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de concreto asfáltico está discriminada na Tabela 371.

TABELA 371 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CONCRETO ASFÁLTICO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem de concreto asfáltico	RO-00864	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 12 m ³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
Usinagem de concreto asfáltico com polímero		
Usinagem de concreto asfáltico com borracha		

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 372.

TABELA 372 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONCRETO ASFÁLTICO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01034	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01035	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01036	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - faixa B - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01037	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - faixa B - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01038	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - faixa C - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01039	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h - faixa C - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01040	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01041	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - Faixa A-25 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01042	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01043	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t

TABELA 372 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONCRETO ASFÁLTICO (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01044	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01045	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da areia, brita e material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01046	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - Faixa A-25 - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01047	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - Faixa A-25 - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01048	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - faixa B - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01049	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - faixa B - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01050	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - faixa C - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01051	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha - faixa C - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01052	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha (Gap Graded) - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t
RO-01053	Usinagem de concreto asfáltico em usina de asfalto gravimétrica de 120t/h com borracha (Gap Graded) - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga da brita, exclui o fornecimento do material betuminoso e os transportes da brita e do material betuminoso até a usina de asfalto)	1,00000 t/t

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.37.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 372.

4.37.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de concreto asfáltico estão discriminadas na Tabela 373.

TABELA 373 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem de pré misturado a frio	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
Usinagem de pré misturado a frio com asfalto polímero	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
Usinagem de Concreto Asfáltico com borracha	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.37.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de concreto asfáltico devem ser medidos em toneladas, em função da massa da mistura efetivamente aplicada na pista.

4.37.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de concreto asfáltico, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.37.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.38. PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

O pavimento de concreto desempenha simultaneamente as funções de base e de revestimento (DNIT, 2004). Assim, designa-se como um concreto não armado de consistência seca (*“no” slump*), a qual confere à mistura a capacidade de compactação com rolos compressores.

Portanto, o pavimento de concreto deve apresentar uma dosagem capaz de obter características de mistura fresca, de trabalhabilidade adequada para ser compactada com rolo liso vibratório. Tal processo resulta em um composto endurecido com grau de compactação e resistência à compressão em conformidade ao exigido em norma.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.38.1. RESUMO

As informações do subgrupo de pavimento de concreto compactado com rolo estão sintetizadas na Tabela 374, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 374 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

Definição	Execução de revestimento em concreto, lançado e adensado por rolos compactadores, resultando em camada rígida e de alta durabilidade.
Mão de obra	▪ 6 serventes
Equipamentos	▪ Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t ▪ Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Usinagem de pavimento de concreto compactado com rolo
Transporte	▪ Caminhão basculante de 7 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.38.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de Pavimento de concreto compactado com rolo, adotou-se o dispositivo DNIT 059/2004-ES: Pavimento rígido - Pavimento de concreto de cimento Portland, compactado com rolo – Especificação de Serviço (DNIT, 2004), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a usinagem prévia do material, em usina;
- transportar, desde a central até a pista, o material, por meio de caminhão basculante;
- lançar o concreto, empregando-se a vibroacabadora;

- realizar a compactação da mistura asfáltica, por meio de rolo compactador liso tipo tandem;
- realizar a pintura de cura.

Cumprir informar que a cura não consta remunerada nas composições de custos unitárias do serviço, uma vez que depende de critérios estabelecidos em projeto e particularidades de cada obra. Portanto, cabe ao orçamentista avaliar e incluir o referido serviço como item de planilha.

4.38.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de pavimento de concreto compactado com rolo estão apresentados na Tabela 375.

TABELA 375 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1558	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t	Realizar a compactação de revestimentos betuminosos e acabamento e selamento do asfalto.
EQRO-1576	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras	Realizar a distribuição, regularização e a pré-compactação das camadas de material betuminoso.

Fonte: FGV IBRE

4.38.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 376.

TABELA 376 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	6	Auxiliar na operação de espalhamento do material.

Fonte: FGV IBRE

4.38.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de pavimento de concreto compactado com rolo estão resumidas na Tabela 377.

TABELA 377 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00486	Pavimento de concreto usinado em central de concreto de 150 m³/h e compactado com rolo - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento, brita e do concreto, exclui o transporte do cimento, brita e concreto)	m³
RO-01072	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	m³
RO-00485	Pavimento de concreto usinado em central de concreto de 150 m³/h e compactado com rolo - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento, brita e do concreto, exclui o transporte do cimento, brita e concreto)	m³
RO-01073	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.38.5.1. USINAGEM DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

Esta atividade consiste no serviço de confecção de concreto simples com baixo teor de cimento e consistência seca, por meio de central dosadora e misturadora.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 m³/m³**.

4.38.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido;
- vibroacabadora de asfalto sobre esteiras.

A produtividade do serviço está associada ao desempenho da central de concreto (líder excluído).

4.38.6.1. ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,8 T

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme a seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.38.6.2. *ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme a seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.38.6.3. *VIBROACABADORA DE ASFALTO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
 F_e representa o fator de eficiência.

4.38.7. *OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)*

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de pavimento de concreto compactado com rolo está discriminada na Tabela 378.

TABELA 378 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial	RO-6135	Carga, manobra e descarga de concreto de cimento em caminhão basculante de 7 m³ - carga em central de concreto de 150 m³/h e descarga em vibroacabadora
Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida		

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 379.

TABELA 379 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01072	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	2,40000 t/m³
RO-01073	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	2,40000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.38.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 379.

4.38.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de pavimento de concreto compactado com rolo estão discriminadas na Tabela 380.

TABELA 380 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Usinagem em central de concreto de 150 m ³ /h para pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial	RO-22606	Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-22607	Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-22608	Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.38.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de pavimento de concreto compactado com rolo devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume da mistura efetivamente aplicada na pista.

4.38.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de pavimento de concreto compactado com rolo, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.38.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.39. PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES

Pavimento de concreto simples é definido como um pavimento em camadas constituído por placas de concreto de cimento Portland, não armadas, que executam simultaneamente as funções de base e revestimento (DNIT, 2013a).

Assim, as placas de concreto devem ser dispostas sobre uma sub-base, executada com material e espessura estabelecidos em projeto, a qual não deve apresentar expansibilidade nem ser bombeável, assegurando às placas um suporte uniforme ao longo do tempo.

Portanto, o pavimento de concreto deve apresentar uma dosagem capaz de obter características de mistura fresca, de trabalhabilidade adequada à metodologia. Tal processo resultará em um composto endurecido compacto e durável, de baixa permeabilidade, de modo a satisfazer as condições de resistência mecânica e de acabamento superficial em conformidade ao exigido em norma.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.39.1. RESUMO

As informações do subgrupo de pavimento de concreto com fôrmas deslizantes estão sintetizadas na Tabela 381, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 381 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES	
Definição	Execução de pavimento em concreto moldado in loco com o uso de fôrmas metálicas deslizantes, garantindo continuidade, regularidade superficial e elevada resistência.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 armador ▪ 4 pedreiros ▪ 12 serventes
Equipamentos	▪ Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m³ ▪ Máquina texturizadora e aplicadora de cura química em pavimento de concreto ▪ Vibroacabadora de concreto sobre esteiras com fôrmas deslizantes
Materiais	▪ Aço CA-25 - Cortado e dobrado ▪ Aço CA-50 - Cortado e dobrado ▪ Aditivo de cura para concreto ▪ Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) ▪ Trelça nervurada eletrossoldada em aço CA-60
Atividades auxiliares	▪ Usinagem de pavimento de concreto com fôrmas deslizantes
Transporte	▪ Caminhão basculante de 7 m³ ▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.39.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes, adotou-se o dispositivo DNIT 049/2013-ES: *Pavimento rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de fôrmas deslizantes - Especificação de serviço* (DNIT, 2013a), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a usinagem prévia do material, em central dosadora;
- transportar, desde a central até a pista, o material, por meio de caminhão basculante;
- espalhar o concreto na pista por meio da escavadeira hidráulica;
- nivelar o concreto por meio da vibroacabadora de concreto sobre esteiras com formas deslizantes;
- executar a cura.

Cabe validar que as barras de ligação e de transferência nas juntas em pavimento de concreto não são obrigatoriamente necessárias, assim, podendo o pavimento ser armado ou não. Portanto, a mão de obra e insumos atribuídos ao devido serviço não são contemplados nas composições de custos do subgrupo em epígrafe, cabendo ao orçamentista considerá-los separadamente.

Informa-se ainda que as barras devem ter suas dimensões (*i.e.*, diâmetro, espaçamento e comprimento) definidas em projeto e estarem limpas e isentas de óleo ou qualquer outra substância que possa prejudicar a aderência ao concreto.

As barras de ligação externas, instaladas nas juntas longitudinais de construção, devem ser inseridas preferentemente de forma automática pela vibroacabadora, devendo ser respeitadas as posições previstas no projeto.

As barras de ligação centrais, instaladas nas juntas longitudinais de articulação, podem ser pré-colocadas manualmente ou pela vibroacabadora, desde que aprovado previamente pela Fiscalização, devendo ser respeitadas as posições previstas em projeto.

Cumprir informar ainda que a cura não consta remunerada nas composições de custos unitárias do serviço, uma vez que depende de critérios estabelecidos em projeto e particularidades de cada obra. Portanto, cabe ao orçamentista avaliar e incluir o referido serviço como item de planilha.

4.39.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de pavimento de concreto com fôrmas deslizantes estão apresentados na Tabela 382.

TABELA 382 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1518	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m ³	Realizar o espalhamento do concreto basculado sobre a pista.
EQRO-1539	Máquina texturizadora e aplicadora de cura química em pavimento de concreto	Aplicar o concreto na execução da pavimentação em concreto.
EQRO-1577	Vibroacabadora de concreto sobre esteiras com fôrmas deslizantes	Realizar a aplicação, nivelamento e pré-compactação de concreto de cimento Portland em obras de pavimentação.

Fonte: FGV IBRE

4.39.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 383.

TABELA 383 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar nas atividades relacionadas a execução do serviço.
MORO-1669	Armador	1	Realizar atividades relacionadas a execução do serviço de armação.
MORO-1676	Pedreiro	4	Realizar os arremates finais.
MORO-1678	Servente	12	Auxiliar nas atividades relacionadas a execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.39.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de pavimento de concreto com fôrmas deslizantes estão resumidas na Tabela 384.

TABELA 384 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00482	Pavimento de concreto usinado em central de concreto de 150 m3/h e aplicado com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento, areia, brita e do concreto, exclui o transporte do cimento, areia, brita e concreto)	m³
MATRO-1771	Aço CA-25 - Cortado e dobrado	kg
MATRO-1772	Aço CA-50 - Cortado e dobrado	kg
MATRO-1774	Aditivo de cura para concreto	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-1860	Treliça nervurada eletrossoldada em aço CA-60	kg
RO-01070	Usinagem em central de concreto de 150 m3/h para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	t
RO-00481	Pavimento de concreto usinado em central de concreto de 150 m3/h e aplicado com fôrmas deslizantes - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento, areia, brita e do concreto, exclui o transporte do cimento, areia, brita e concreto)	m³
MATRO-1771	Aço CA-25 - Cortado e dobrado	kg
MATRO-1772	Aço CA-50 - Cortado e dobrado	kg
MATRO-1774	Aditivo de cura para concreto	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-1860	Treliça nervurada eletrossoldada em aço CA-60	kg
RO-01071	Usinagem em central de concreto de 150 m3/h para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	t

Fonte: FGV IBRE

4.39.5.1. AÇO

Estes insumos consistem nos materiais utilizados para a armação do pavimento. São eles:

- Aço CA-25 - Cortado e dobrado
- Aço CA-50 - Cortado e dobrado
- Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)
- Trelença nervurada eletrossoldada em aço CA-60

Os consumos desses materiais serão apresentados zerados nas referidas composições de custos. Dessa forma, torna-se necessário que o engenheiro orçamentista realize os devidos ajustes na composição de custos durante a elaboração do orçamento, empregando-se as quantidades especificadas no projeto.

4.39.5.2. ADITIVO DE CURA PARA CONCRETO

Este insumo consiste no material a base de emulsão de hidrocarbonetos parafínicos, para proporcionar um processo de cura sem interrupção e proteção do concreto contra os efeitos da desidratação provocada pelo calor e pelo vento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = T_a \times \frac{V}{e}$$

em que:

Q representa o consumo do aditivo de cura para concreto, em quilogramas por metro cúbico;

T_a representa a taxa de aplicação do insumo, em quilogramas por metro quadrado;

V representa o volume referencial do pavimento, em metros cúbicos;

e representa a espessura da camada de concreto, em metros.

A Tabela 385 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo do consumo do referido material.

TABELA 385 - CONSUMO DE ADITIVO DE CURA PARA CONCRETO			
Taxa de aplicação - T _a (kg/m ²)	Volume referencial - V (m ³)	Espessura - e (m)	Consumo - Q (kg/m ³)
0,2000	1,00000	0,20	1,00000

Fonte: FGV IBRE

4.39.5.3. USINAGEM DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES

Esta atividade consiste no serviço de confecção de concreto por meio de central dosadora e misturadora.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 m³/m³**.

4.39.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- máquina texturizadora e aplicadora de cura química;
- vibroacabadora de concreto com fôrmas deslizantes;
- escavadeira hidráulica sobre esteira.

A produtividade do serviço está associada ao desempenho da central de concreto (líder excluído).

4.39.6.1. MÁQUINA TEXTURIZADORA E APLICADORA DE CURA QUÍMICA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.39.6.2. VIBROACABADORA DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.39.6.3. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA

Ao passo que o equipamento permanece ligado durante a execução das atividades, é imputada a utilização produtiva integral.

4.39.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de pavimento de concreto com fôrmas deslizantes está discriminada na Tabela 386.

TABELA 386 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aditivo de cura para concreto	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais	RO-6135	Carga, manobra e descarga de concreto de cimento em caminhão basculante de 7 m³ - carga em central de concreto de 150 m³/h e descarga em vibroacabadora
Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia extraída e brita produzida		

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 387.

TABELA 387 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1774	Aditivo de cura para concreto	0,00100 t/kg
RO-01070	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	2,40000 t/m³
RO-01071	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	2,40000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.39.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 387.

4.39.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de pavimento de concreto com fôrmas deslizantes estão discriminadas na Tabela 388.

TABELA 388 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aditivo de cura para concreto	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais	RO-22606	Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em leito natural
Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia extraída e brita produzida	RO-22607	Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-22608	Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.39.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de pavimento de concreto com fôrmas deslizantes devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume da mistura efetivamente aplicada na pista.

4.39.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de pavimento de concreto com fôrmas deslizantes, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.39.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.40. PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO

O presente subgrupo pode ser apresentado de forma análoga ao subgrupo apresentado na seção anterior - 4.39 - Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes, com a diferença no equipamento utilizado na execução e acabamento do pavimento e a não necessidade de utilização de escavadeira hidráulica em função da metodologia executiva empregada na execução. A Figura 19 ilustra o serviço descrito.

Figura 19 - Execução de pavimento com equipamento fôrma-trilho



Fonte: ABCP, 1998

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.40.1. RESUMO

As informações do subgrupo de pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho estão sintetizadas na Tabela 389, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 389 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO	
Definição	Execução de pavimento rígido em concreto moldado in loco, realizado com equipamento guiado por trilhos fixados lateralmente à pista, que define o alinhamento e o nivelamento da camada, garantindo maior regularidade superficial e precisão geométrica.
Mão de obra	▪ 6 pedreiros ▪ 14 serventes
Equipamentos	▪ Equipamento sobre fôrma-trilho para execução e acabamento de pavimento de concreto
Materiais	▪ Aditivo de cura para concreto
Atividades auxiliares	▪ Usinagem de pavimento de concreto com fôrmas deslizantes
Transporte	▪ Caminhão basculante de 7 m³ ▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.40.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de Pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho, adotou-se o dispositivo DNIT 049/2013-ES: *Pavimento rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de equipamento fôrma-trilho- Especificação de serviço* (DNIT, 2013a), para a elaboração

da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a usinagem prévia do material, em central dosadora;
- transportar, desde a central até a pista, o material, por meio de caminhão basculante;
- espalhar o concreto, por meio da mão de obra;
- adensar e regularizar o concreto, empregando-se equipamento sobre fôrma-trilho;
- realizar o acabamento da superfície e executar ranhuras, por meio da mão de obra;
- realizar a cura.

Cabe validar que as barras de ligação e de transferência nas juntas em pavimento de concreto não são obrigatoriamente necessárias, assim, podendo o pavimento ser armado ou não. Portanto, a mão de obra e insumos atribuídos ao devido serviço não são contemplados nas composições de custos do subgrupo em epígrafe, cabendo ao orçamentista considerá-los separadamente.

Informa-se ainda que as barras devem ter suas dimensões (*i.e.*, diâmetro, espaçamento e comprimento) definidas em projeto e estarem limpas e isentas de óleo ou qualquer outra substância que possa prejudicar a aderência ao concreto.

Cumprir informar ainda que a cura não consta remunerada nas composições de custos unitárias do serviço, uma vez que depende de critérios estabelecidos em projeto e particularidades de cada obra. Portanto, cabe ao orçamentista avaliar e incluir o referido serviço como item de planilha.

4.40.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho estão apresentados na Tabela 390.

TABELA 390 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1515	Equipamento sobre fôrma-trilho para execução e acabamento de pavimento de concreto	Realizar a execução e acabamento de pavimentos de concreto de cimento Portland.

Fonte: FGV IBRE

4.40.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 391.

TABELA 391 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	6	Realizar os arremates finais.
MORO-1678	Servente	14	Auxiliar no espalhamento do concreto, texturização da superfície e aplicação do aditivo de cura do concreto.

Fonte: FGV IBRE

4.40.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho estão resumidas na Tabela 392.

TABELA 392 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00480	Pavimento de concreto usinado em central de concreto de 150 m3/h e aplicado com equipamento fôrma-trilho - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento, areia, brita e do concreto, exclui o transporte do cimento, areia, brita e concreto)	m³
MATRO-1774	Aditivo de cura para concreto	kg
RO-01070	Usinagem em central de concreto de 150 m3/h para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	t
RO-00479	Pavimento de concreto usinado em central de concreto de 150 m3/h e aplicado com equipamento fôrma-trilho - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento, areia, brita e do concreto, exclui o transporte do cimento, areia, brita e concreto)	m³
MATRO-1774	Aditivo de cura para concreto	kg
RO-01071	Usinagem em central de concreto de 150 m3/h para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	t

Fonte: FGV IBRE

4.40.5.1. ADITIVO DE CURA PARA CONCRETO

Este insumo consiste no material a base de emulsão de hidrocarbonetos parafínicos, para proporcionar um processo de cura sem interrupção e proteção do concreto contra os efeitos da desidratação provocada pelo calor e pelo vento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = T_a \times \frac{V}{e}$$

em que:

Q representa o consumo do aditivo de cura para concreto, em quilogramas por metro cúbico;

T_a representa a taxa de aplicação do insumo, em quilogramas por metro quadrado;

V representa o volume referencial do pavimento, em metros cúbicos;

e representa a espessura da camada de concreto, em metros.

A Tabela 393 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo do consumo do referido material.

TABELA 393 - CONSUMO DE ADITIVO DE CURA PARA CONCRETO			
Taxa de aplicação - T _a (kg/m ²)	Volume referencial - V (m ³)	Espessura - e (m)	Consumo - Q (kg/m ³)
0,2000	1,00000	0,20	1,00000

Fonte: FGV IBRE

4.40.5.2. *USINAGEM DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES*

Esta atividade consiste no serviço de confecção de concreto sobre equipamento fôrma-trilho.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 m³/m³**.

4.40.6. *PRODUÇÃO DA EQUIPE*

A atividade é exercida pelo seguinte equipamento:

- equipamento fôrma-trilho.

A produtividade do serviço está associada ao desempenho da central de concreto (líder exclusivo).

4.40.6.1. *EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.40.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho está discriminada na Tabela 403.

TABELA 394 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aditivo de cura para concreto	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia e brita comerciais	RO-6135	Carga, manobra e descarga de concreto de cimento em caminhão basculante de 7 m³ - carga em central de concreto de 150 m³/h e descarga em vibroacabadora
Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia extraída e brita produzida		

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 404.

TABELA 395 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1774	Aditivo de cura para concreto	0,00100 t/kg
RO-01070	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	2,40000 t/m³
RO-01071	Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga de todos os materiais, exceto o transporte até a central de concreto)	2,40000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.40.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 404.

4.40.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de pavimento de concreto com equipamento de fôrma-trilho estão discriminadas na Tabela 405.

TABELA 396 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aditivo de cura para concreto	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Usinagem em central de concreto de 150 m ³ /h para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia e brita comerciais	RO-22606	Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m ³ - rodovia em leito natural
Usinagem em central de concreto de 150 m ³ /h para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia extraída e brita produzida	RO-22607	Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-22608	Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.40.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume da mistura efetivamente aplicada na pista.

4.40.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.40.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.41. PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

O presente subgrupo pode ser apresentado de forma análoga ao subgrupo apresentado na seção anterior - 4.40 - Pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho. Salienta-se que a diferenciação disposta ao serviço em epígrafe se refere à utilização da régua vibratória e do vibrador de imersão. A Figura 20 ilustra o serviço descrito.

Figura 20 - Lançamento do concreto na execução de pavimento rígido com equipamento de pequeno porte



Fonte: ABCP, 1998

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.41.1. RESUMO

As informações do subgrupo de pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte estão sintetizadas na Tabela 397, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 397 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

Definição	Execução de pavimento em concreto com equipamento de pequeno porte, empregando régua vibratória e vibrador de imersão.
Mão de obra	▪ 2 pedreiros ▪ 8 serventes
Equipamentos	▪ Régua vibratória dupla com 4 m ▪ Vibrador de imersão para concreto
Materiais	▪ Aditivo de cura para concreto
Atividades auxiliares	▪ Concreto fctm, k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h
Transporte	▪ Caminhão basculante de 7 m³ ▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.41.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, adotou-se o dispositivo DNIT 047/2004-ES: *Pavimento rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de pequeno porte - Especificação de serviço* (DNIT, 2004), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a produção do concreto em central gravimétrica, dosadora ou misturadora;
- transportar, desde a central até a pista, o material, por meio de caminhão betoneira;
- assentar as formas à camada subjacentes e fixadas com ponteiros de aço, no máximo, a cada metro;
- lançar o concreto, lateralmente à Faixa A-25 executar;
- distribuir, espalhar e homogeneizar o concreto, pela mão de obra, com auxílio de ferramentas manuais ou máquina;
- adensar o concreto, empregando-se vibradores de imersão e régua vibratória.
- realizar a cura.

Salienta-se que, na produção do concreto, a pesagem dos agregados deve ser feita por pesagem acumulada e a massa de cimento em balança exclusiva.

Cabe validar que as barras de ligação e de transferência nas juntas em pavimento de concreto não são obrigatoriamente necessárias, assim, podendo o pavimento ser armado ou não. Portanto, a mão de obra e insumos atribuídos ao devido serviço não são contemplados nas composições de custos do subgrupo em epígrafe, cabendo ao orçamentista considerá-los separadamente.

Cumprir informar ainda que a cura não consta remunerada nas composições de custos unitárias do serviço, uma vez que depende de critérios estabelecidos em projeto e particularidades de cada obra. Portanto, cabe ao orçamentista avaliar e incluir o referido serviço como item de planilha.

4.41.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte estão apresentados na Tabela 398.

TABELA 398 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1555	Régua vibratória dupla com 4 m	Realizar o acabamento, com deslizamento sobre o concreto e adensamento da superfície.
EQRO-1575	Vibrador de imersão para concreto	Realizar o adensamento do concreto.

Fonte: FGV IBRE

4.41.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 399.

TABELA 399 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO-PORTE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	2	Executar as juntas, colocar as barras e realizar os arremates finais.
MORO-1678	Servente	8	Auxiliar no espalhamento, lançamento e adensamento do concreto, e realizar a aplicação do aditivo de cura do concreto.

Fonte: FGV IBRE

4.41.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte estão resumidas na Tabela 400.

TABELA 400 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00483	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento da areia e da brita, exclui o transporte do cimento da areia e da brita)	m ³
MATRO-1774	Aditivo de cura para concreto	kg
RO-00993	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m ³ /h com fctm,k = 4,5 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga e transporte da areia e brita, exclui o lançamento do concreto)	m ³
RO-00484	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento da areia e da brita, exclui o transporte do cimento da areia e da brita)	m ³
MATRO-1774	Aditivo de cura para concreto	kg

TABELA 401 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00994	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m ³ /h com fctm,k = 4,5 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga e transporte da areia e brita, exclui o lançamento do concreto)	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.41.5.1. ADITIVO DE CURA PARA CONCRETO

Este insumo consiste no material a base de emulsão de hidrocarbonetos parafínicos, para proporcionar um processo de cura sem interrupção e proteção do concreto contra os efeitos da desidratação provocada pelo calor e pelo vento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = T_a \times \frac{V}{e}$$

em que:

Q representa o consumo do aditivo de cura para concreto, em quilogramas por metro cúbico;

T_a representa a taxa de aplicação do insumo, em quilogramas por metro quadrado;

V representa o volume referencial do pavimento, em metros cúbicos;

e representa a espessura da camada de concreto, em metros.

A Tabela 402 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo do consumo do referido material.

TABELA 402 - CONSUMO DE ADITIVO DE CURA PARA CONCRETO

Taxa de aplicação - T _a (kg/m ²)	Volume referencial - V (m ³)	Espessura - e (m)	Consumo - Q (kg/m ³)
0,2000	1,00000	0,20	1,00000

Fonte: FGV IBRE

4.41.5.2. CONCRETO FCTM, K = 4,5 MPa - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H

Esta atividade consiste no serviço de confecção de concreto necessário na execução do pavimento.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 m³/m³**.

4.41.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida de forma conjunta pelos seguintes equipamentos:

- régua vibratória dupla: líder de equipe;
- vibrador de imersão para concreto

4.41.6.1. RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA COM 4M

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por hora;
F_e representa o fator de eficiência.

4.41.6.2. VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO

O vibrador de imersão para concreto é utilizado em conjunto com a régua e, portanto, é atribuída a mesma utilização operativa da régua vibratória dupla com 4 metros.

4.41.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte está discriminada na Tabela 403.

TABELA 403 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aditivo de cura para concreto	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia e brita comerciais	RO-00852	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira de 8 m³ - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre
Usinagem em central de concreto de 150 m³/h para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia extraída e brita produzida		

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 404.

TABELA 404 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1774	Aditivo de cura para concreto	0,00100 t/kg
RO-00993	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m ³ /h com fctm, k = 4,5 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga e transporte da areia e brita, exclui o lançamento do concreto)	2,40000 t/m ³
RO-00994	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m ³ /h com fctm, k = 4,5 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga e transporte da areia e brita, exclui o lançamento do concreto)	2,40000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.41.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 404.

4.41.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho estão discriminadas na Tabela 405.

TABELA 405 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aditivo de cura para concreto	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m ³ /h com fctm, k = 4,5 MPa - areia e brita comerciais Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m ³ /h com fctm, k = 4,5 MPa - areia extraída e brita produzida	RO-00882	Transporte com caminhão betoneira de 8 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00883	Transporte com caminhão betoneira de 8 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00884	Transporte com caminhão betoneira de 8 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.41.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume da mistura efetivamente aplicada na pista.

4.41.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.41.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.42. SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO

O pavimento de concreto simples se descreve pela constituição de placas de concreto de cimento Portland, eventualmente armadas com armadura sem função estrutural, conforme supracitado. Assim, o respectivo pavimento possui juntas que devem ser serradas em conformidade às especificações normativas, em consonância às posições dispostas em projeto.

Outrossim, de acordo com os normativos vigentes, apresentados em sequência, deve-se executar uma junta transversal de construção por meio de corte no concreto em extensão devidamente compactada, com face vertical.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.42.1. RESUMO

As informações do subgrupo de serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio estão sintetizadas na Tabela 406, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 406 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO

Definição	Execução de juntas em pavimento de concreto, com corte, limpeza e selagem a frio.
------------------	---

TABELA 406 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO (2/2)

Mão de obra	▪ 2 pedreiros ▪ 8 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l ▪ Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) ▪ Serra para corte de concreto e asfalto
Materiais	▪ Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 10,0 mm ▪ Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm ▪ Selante elástico à base de poliuretano e asfalto
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.42.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio, adotou-se os seguintes dispositivos para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade:

- DNIT 047/2004-ES: Pavimento rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de pequeno porte - Especificação de serviço (DNIT, 2004);
- DNIT 048/2004-ES: Pavimento rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de fôrma-trilho - Especificação de serviço (DNIT, 2004);
- DNIT 049/2013-ES: Pavimento rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de fôrmas deslizantes - Especificação de serviço (DNIT, 2013a);
- DNIT 059/2004-ES: Pavimento rígido - Pavimento de concreto de cimento Portland, compactado com rolo - Especificação de Serviço (DNIT, 2004).

Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar uma ranhura de 6,00 mm, sendo constituída de duas ranhuras consecutivas de 3,00 mm, por meio da serra para corte;
- remover as partes soltas do concreto com uso de ferramentas manuais e limpar as ranhuras com a utilização do compressor a ar comprimido;
- preencher a abertura com o cordão de polietileno expandido;
- aplicar o selante elástico a base de poliuretano e asfalto.

4.42.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio estão apresentados na Tabela 407.

TABELA 407 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1599	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l	Armazenar e transportar a água necessária para a execução do serviço.
EQRO-1512	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM)	Fornecer ar comprimido para limpeza das ranhuras.
EQRO-1561	Serra para corte de concreto e asfalto	Realizar os cortes para juntas de dilatação no pavimento.

Fonte: FGV IBRE

4.42.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 408.

TABELA 408 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO-PORTE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	2	Realizar a aplicação do selante e colocação do cordão de polietileno.
MORO-1678	Servente	8	Realizar a operação da serra para corte, auxiliar na aplicação do selante e cordão de polietileno e realizar a limpeza.

Fonte: FGV IBRE

4.42.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio estão resumidas na Tabela 409.

TABELA 409 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1798	Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 10,0 mm	m
MATRO-1808	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	un
MATRO-1846	Selante elástico à base de poliuretano e asfalto	kg

Fonte: FGV IBRE

4.42.5.1. CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 10,0 MM

Este insumo consiste no material usado como material de suporte do selante das juntas de dilatação.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 m/m**.

4.42.5.2. DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM

Este insumo consiste no componente acoplado à serra para execução de cortes em pavimento de concreto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo do disco, em unidades por metro;

C representa o comprimento de corte, em metros por metro;

V_u representa a vida útil referencial, em metros por unidade.

A Tabela 410 apresenta os parâmetros referenciais adotados para o cálculo do consumo do referido material.

TABELA 410 - CONSUMO DE DISCO DE CORTE		
Comprimento de corte - C (m/m)	Vida útil - V_u (m/un)	Consumo - Q (un/m)
2,00	300,00	0,00667

Fonte: FGV IBRE

4.42.5.3. SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO E ASFALTO

Este insumo consiste no material com propriedade selante utilizado no preenchimento das juntas em pavimento de concreto. Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = H \times L \times \rho$$

em que:

Q representa o consumo, em quilogramas por metro;

H representa a profundidade de selante, em metros;

L representa a largura, em metros;

ρ representa a massa específica do selante, em quilogramas por metro cúbico.

A Tabela 411 apresenta os parâmetros referenciais adotados para o cálculo do consumo do referido material.

TABELA 411 - CONSUMO DE SELANTE ELÁSTICO			
Profundidade do selante - H (m)	Largura - L (m)	Massa específica do selante - ρ (kg/m ³)	Consumo - Q (kg/m)
0,012	0,006	1100,00000	0,07920

Fonte: FGV IBRE

4.42.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- serra para corte de concreto e asfalto: líder de equipe;
- compressor de ar portátil;
- caminhão tanque.

4.42.6.1. SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{v \times F_e}{Q}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;
v representa a velocidade de operação, em metros por hora;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa a quantidade de passadas da serra.

O caminhão tanque opera em conjunto à serra de corte, sendo atribuída de forma análoga a mesma utilização operativa da serra na atividade.

4.42.6.2. COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em metros;
F_e representa o fator de eficiência;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.42.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio está discriminada na Tabela 412.

TABELA 412 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Selante elástico à base de poliuretano e asfalto	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 413.

TABELA 413 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1846	Selante elástico à base de poliuretano e asfalto	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.42.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 413.

4.42.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio estão discriminadas na Tabela 414.

TABELA 414 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Selante elástico à base de poliuretano e asfalto	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.42.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de serragem de juntas deve ser medido em metros, em função do comprimento de juntas efetivamente executadas.

4.42.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.42.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.43. LONA PLÁSTICA PARA PAVIMENTO

A lona plástica é amplamente utilizada na construção civil, sobretudo na execução de pavimentos, utilizada como camada de separação entre a placa de concreto e as demais estruturas do pavimento, além de atuar na proteção das armaduras contra processos corrosivos.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.43.1. RESUMO

As informações do subgrupo de lona plástica para pavimento estão sintetizadas na Tabela 415, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 415 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE LONA PLÁSTICA PARA PAVIMENTO

Definição	Aplicação de lona plástica em pavimento para isolamento e proteção.
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	-
Materiais	▪ Lona plástica - E =
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.43.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- desenrolar e instalar a lona plástica entre as superfícies da sub-base e do pavimento de concreto;

4.43.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.43.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 416.

TABELA 416 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE LONA PLÁSTICA PARA PAVIMENTO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Desenrolar e instalar a lona sobre a camada.

Fonte: FGV IBRE

4.43.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de lona plástica para pavimento está resumido na Tabela 417.

TABELA 417 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1816	Lona plástica - E = 200 micras	m ²

Fonte: FGV IBRE

4.43.5.1. LONA PLÁSTICA - E = 200 MICRAS

Este insumo consiste no material usado como película isolante e impermeabilizante.

O consumo referencial adotado é de **1,10000 m²/un**, considerando uma perda de 10,00% devido a sobreposição de camadas do material.

4.43.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, a partir de serviços similares do SICRO (e.g., instalação de geogrelha) (DNIT, 2024) e igual a **520,00 m²/h**.

4.43.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de lona plástica para pavimento está discriminada na Tabela 418.

TABELA 418 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE LONA PLÁSTICA PARA PAVIMENTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Lona plástica - E = 200 micras	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 419.

TABELA 419 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LONA PLÁSTICA PARA PAVIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1816	Lona plástica - E = 200 micras	0,00006 t/m ²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.43.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 419.

4.43.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de lona plástica para pavimento estão discriminadas na Tabela 420.

TABELA 420 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE LONA PLÁSTICA PARA PAVIMENTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Lona plástica - E = 200 micras	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.43.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de lona plástica para pavimento deve ser medido em metros quadrados, em função da área instalada de lona relativa à superfície do pavimento a ser executado posteriormente.

4.43.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de lona plástica para pavimento, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.43.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.44. CURA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO ROLADO

A pintura de cura consiste na aplicação de uma camada de ligante asfáltico sobre superfícies tratadas com cimento Portland ou cal hidratada. Esse procedimento contribui para a aderência entre a camada tratada e a futura camada asfáltica de revestimento. Pode ser utilizada em bases de solo-cimento, solo melhorado com cimento, solo-cal, solo-cal-cimento, solo melhorado com cal, cascalho cal, cascalho-cal-cimento e brita graduada tratada com cimento.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.44.1. RESUMO

As informações do subgrupo de cura para pavimento de concreto rolado estão sintetizadas na Tabela 421, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 421 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE SERRAGEM DE CURA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO ROLADO	
Definição	Procedimento destinado a manter a umidade adequada no concreto recém-executado, garantindo o desenvolvimento das reações de hidratação do cimento, o ganho de resistência mecânica e a durabilidade do pavimento.
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l ▪ Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l
Materiais	▪ Emulsão asfáltica - RM-1C
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.44.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de cura para pavimento de concreto rolado, adotou-se o dispositivo DNIT 056/2013-ES: *Pavimento rígido - Sub-base de concreto de cimento Portland compactado com rolo - Especificação de serviço* (DNIT, 2013b), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- aplicar, sobre a superfície isenta de pó, a camada de emulsão, empregando-se o distribuidor de asfalto.

4.44.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de cura para pavimento de concreto rolado estão apresentados na Tabela 422.

TABELA 422 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CURA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO ROLADO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1601	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l	Transportar e distribuir o material betuminoso.
EQRO-1564	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Armazenar o material betuminoso.

Fonte: FGV IBRE

4.44.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.44.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de cura para pavimento de concreto rolado está resumido na Tabela 423.

TABELA 423 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1883	Emulsão asfáltica - RM-1C	t

Fonte: FGV IBRE

4.44.5.1. EMULSÃO ASFÁLTICA - RM-1C

Este insumo consiste em um dos materiais utilizados para a realização da pintura de cura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{T_a}{1000}$$

em que:

Q representa o consumo de emulsão, em toneladas por metro quadrado;

T_a representa a taxa de aplicação média de emulsão, em litros por metro quadrado;

A Tabela 424 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo do consumo do referido material.

TABELA 424 - CONSUMO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RM-1C	
Taxa de aplicação média - T _a (l/m ²)	Consumo - Q (t/m ²)
1,1500	0,00115

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros estão dentro dos limites estabelecidos em norma (DNIT, 2013b).

4.44.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- caminhão tanque distribuidor de asfalto: líder de equipe;
- tanque de estocagem de asfalto.

4.44.6.1. CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

A produção horária do caminhão tanque distribuidor de asfalto é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro quadrado;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

O caminhão tanque distribuidor de asfalto e o tanque de estocagem operam em conjunto, sendo atribuído ao tanque de estocagem a mesma utilização produtiva do caminhão tanque distribuidor de asfalto.

4.44.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.44.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.44.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de cura para pavimento de concreto rolado deve ser medido em metros quadrados, em função da área efetivamente executada em pista.

4.44.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de cura para pavimento de concreto rolado, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.44.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.45. BASE E/OU SUB-BASE COM ADIÇÃO DE CIMENTO EXECUTADA COM RECICLADORA

Além de desempenhar uma mistura e homogeneização de qualidade, as recicladoras permitem a redução do número de equipamentos na obra, além de diminuição no transporte de materiais, rapidez na execução e, por consequência, maior produtividade (CIBER, 2016). A redução na quantidade de operações de transporte resulta na diminuição do número de caminhões na obra e, consequentemente, em menores gastos com combustíveis e emissão de gases de efeito estufa.

A Figura 21 ilustra a execução de camada do pavimento com estabilização química, cuja homogeneização é realizada por recicladora.

Figura 21 - Execução de camada do pavimento com cimento - homogeneização por recicladora



Fonte: LRRB, 2016

Em decorrência do êxito e da recorrência na adoção de recicladoras para executar camadas de base e sub-base de pavimentos rodoviários em Minas Gerais, torna-se necessário que o sistema de custos referencial do DER-MG contemple composições de custos alusivas ao referido serviço.

A solução com recicladora pode resultar em menores custos com transportes de insumos, haja vista que os caminhões somente deverão se deslocar entre a ocorrência dos materiais (*i.e.*, jazida de solos) e a pista. Por outro lado, orçamentos que venham a adotar a solução com usina de solos devem prever os deslocamentos desde a jazida até a usina, acrescentando-se, por fim, o trajeto da usina à pista.

Salienta-se que a definição do equipamento líder empregado na homogeneização dos materiais (*e.g.* usina de solos, recicladora, motoniveladora, trator e grade) deve ser avaliada pelo engenheiro orçamentista, juntamente à equipe de projeto, dadas as condições de contorno do empreendimento a ser executado.

É importante observar que as camadas executadas com a adição de cimento requerem cuidados especiais, tais como atenção ao tempo de mistura e de compactação, resultando numa menor quantidade de falhas construtivas quando executada com a recicladora.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.45.1. RESUMO

As informações do subgrupo de base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora estão sintetizadas na Tabela 425, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 425 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE E/OU SUB-BASE COM ADIÇÃO DE CIMENTO EXECUTADA COM RECICLADORA

Definição	Base e/ou sub-base estabilizada com cimento, executada por recicladora, para redução do número de máquinas em campo e economia com transporte de insumos.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³ ▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Motoniveladora ▪ Recicladora a frio ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t
Materiais	▪ Cimento Portland CP II - 32 - a granel ▪ Dente de corte para recicladora ▪ Porta dente de corte
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.45.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de Base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora, adotou-se os seguintes dispositivos para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade:

- DNIT 140/2022-ES: *Pavimentação – Sub-base de solo melhorado com cimento – Especificação de serviço* (DNIT, 2022d);
- DNIT 142/2022-ES: *Pavimentação – Base de solo melhorado com cimento – Especificação de serviço* (DNIT, 2022a);
- DNIT 143/2022-ES: *Pavimentação – Base de solo-cimento – Especificação de serviço* (DNIT, 2022c).

Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- distribuir na pista o material que entra na composição da mistura em maior quantidade, nesse caso, o solo;
- espalhar o solo com a atuação da motoniveladora;
- espalhar o cimento Portland sobre a superfície, na taxa indicada no projeto da mistura, empregando-se o caminhão distribuidor de cimento;
- homogeneizar a seção e espessura de corte indicadas em projeto, por meio do caminhão tanque distribuidor de água devidamente conectado à recicladora;
- realizar a pré-compactação, a fim de confinar a mistura e evitar perdas de umidade à medida que a recicladora avança.

- conformar os perfis transversais e longitudinais da camada por meio de motoniveladora;
- realizar a pintura de proteção da camada de base executada (i.e., pintura de cura).

Previamente à compactação propriamente dita, deve-se definir o trem de compactadores de forma experimental, a fim de definir a combinação ideal dos tipos de equipamentos que irão otimizar o número de passadas e alcançar o grau de compactação desejado (i.e., energia modificada, normal ou intermediária).

As modelagens dos custos dos serviços em epígrafe preveem a compactação sendo realizada por meio de rolo compactador pé de carneiro e rolo pneumático.

Destaca-se que os serviços referentes à pintura de cura não são remunerados nas composições de custos do presente subgrupo, sendo necessária sua inclusão como item de planilha.

4.45.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de Base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora estão apresentados na Tabela 426.

TABELA 426 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BASE E/OU SUB-BASE COM ADIÇÃO DE CIMENTO EXECUTADA COM RECICLADORA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1596	Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m ³	Distribuir o cimento na pista.
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar e armazenar a água para umedecimento da camada.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularizar e espalhar o material na pista.
EQRO-1554	Recicladora a frio	Executar a estabilização de solos e de reciclagem a frio.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e selamento da camada.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Compactar a camada de solo.

Fonte: FGV IBRE

4.45.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 427.

TABELA 427 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE BASE E/OU SUB-BASE COM ADIÇÃO DE CIMENTO EXECUTADA COM RECICLADORA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.45.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora estão resumidas na Tabela 428.

TABELA 428 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.45.5.1. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - A GRANEL

Este insumo consiste no material utilizado para execução do solo-cimento ou solo melhorado com cimento, para execução de base ou sub-base.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = 1000 \times M \times \%_c$$

em que:

Q representa o consumo de cimento, em quilogramas por metro cúbico;
M representa a massa referencial da mistura, em toneladas por metro cúbico;
%_c representa a proporção do cimento na mistura.

Salienta-se que o solo é remunerado no serviço por meio da atividade auxiliar de escavação e carga de material.

A Tabela 429 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 429 - CONSUMO DE CIMENTO EM CADA MISTURA

Mistura	Massa específica mistura - M (t/m³)	Proporção cimento - % _c (%)	Consumo - Q (kg/m³)
Solo-cimento	2,06300	7,00	144,41000
Solo melhorado com cimento	2,06300	3,00	61,89000

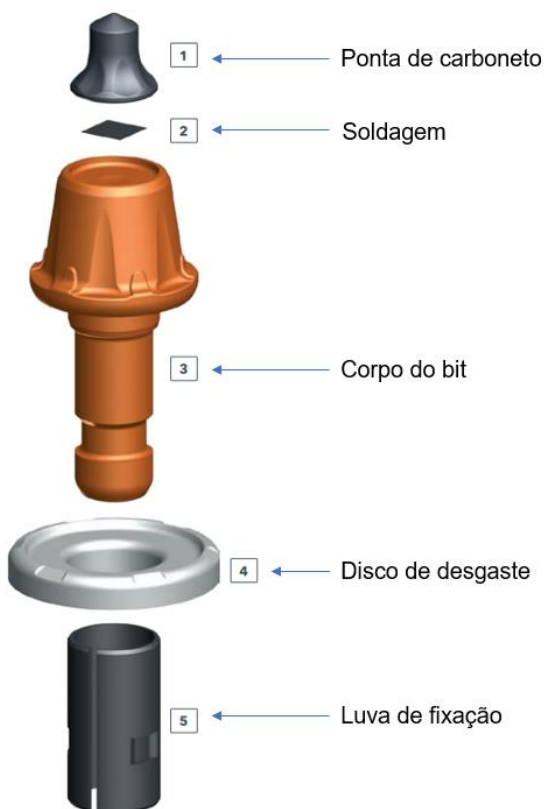
Fonte: FGV IBRE

4.45.5.2. DENTE DE CORTE PARA RECICLADORA

Este insumo consiste no consumível empregado tanto em recicladoras como em fresadoras, sendo responsáveis pelo ataque à superfície a ser fresada (*i.e.*, *bits*), reciclada ou homogeneizada.

Considerando-se a alta abrasividade nas operações em que são aplicados, os dentes de corte são constituídos pelos itens indicados na Figura 22.

Figura 22 - Componentes de um bit



Fonte: Wirtgen, 2017

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{V_u \times L_o \times e}$$

em que:

Q representa o consumo de dente de corte para recicladora, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de dentes de corte, em unidades;

V_u representa a vida útil referencial, em metros;

L_o representa a largura de operação, em metros;

e_r representa a espessura, em metros.

A Tabela 430 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 430 - CONSUMO DE DENTE DE CORTE				
Quantidade de dentes de corte - Q_t (un)	Vida útil - V_u (m)	Largura de operação - L_o (m)	Espessura - e_r (m)	Consumo - Q (un/m ³)
170	5000,00	2,40	0,20	0,07083

Fonte: FGV IBRE

4.45.5.3. PORTA DENTE DE CORTE

Este insumo (*i.e.*, porta-bit) consiste no necessário ao acoplamento do *bit* ao suporte conectado ao tambor de corte e mistura da recicladora.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de porta dente de corte, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de porta dente de corte, em unidades;

P representa a produtividade do serviço, em metros cúbicos por hora;

V_u representa a vida útil, em horas.

A Tabela 431 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 431 - CONSUMO DE PORTA DENTE DE CORTE			
Quantidade - Q_t (un)	Produtividade - P (m ³ /h)	Vida útil - V_u (h)	Consumo - Q (un/m ³)
170	150,10	2400	0,00047

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que as manutenções preventivas e corretivas realizadas no suporte dos porta-dentes (*i.e.*, base soldada ao tambor de corte) são remuneradas no custo horário do equipamento, por meio do coeficiente de manutenção “k”.

4.45.5.4. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Esta atividade consiste no serviço de escavação e carga de material de jazida para as composições de custos do presente subgrupo.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \left(\frac{M \times \%_s}{F_{cv}} \right)$$

em que:

Q representa o consumo de solo, em metros cúbicos por metro cúbico;
M representa a massa referencial de mistura, em toneladas por metro cúbico;
%_s representa a proporção de solo na mistura;
F_{cv} representa a massa específica solta do solo, em toneladas por metro cúbico.

A proporção de solo em cada caso é:

- Solo-cimento: 93%
- Solo melhorado com cimento: 97%

A Tabela 432 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 432 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (SOLO) EM CADA MISTURA				
Mistura	Massa específica mistura - M (t/m³)	Proporção de solo - % _c (%)	Massa específica do solo - F _{cvr} (t)	Consumo - Q (m³/m³)
Solo-cimento	2,06300	93,00	1,87500	1,02325
Solo melhorado com cimento	2,06300	97,00	1,87500	1,06726

Fonte: FGV IBRE

4.45.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- Recicladora a frio: líder de equipe;
- Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³
- Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l
- Motoniveladora
- Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t
- Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t

4.45.6.1. *RECICLADORA A FRIO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência.

4.45.6.2. *CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO E CAL*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.45.6.3. *CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.45.6.4. MOTONIVELADORA

A produção horária da motoniveladora é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.45.6.5. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.45.6.6. *ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.45.7. *OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)*

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de Base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora está discriminada na Tabela 433.

TABELA 433 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BASE E/OU SUB-BASE COM ADIÇÃO DE CIMENTO EXECUTADA COM RECICLADORA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP-II - 32 - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	RO-00834	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com escavadeira de 0,80 m³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 434.

TABELA 434 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE BASE E/OU SUB-BASE COM ADIÇÃO DE CIMENTO EXECUTADA COM RECICLADORA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	1,40000 t/m ³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	1,87500 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.45.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 434.

4.45.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora estão discriminadas na Tabela 435.

TABELA 435 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BASE E/OU SUB-BASE COM ADIÇÃO DE CIMENTO EXECUTADA COM RECICLADORA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Cimento Portland CP II - 32 - a granel	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.45.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume executado na pista.

4.45.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.45.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.46. BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO (ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE) EXECUTADA COM RECICLADORA

De maneira análoga ao subgrupo apresentado na seção anterior - 4.45 - Base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora, esta seção trata dos casos de sub-base e base de solo agregado.

Em decorrência do êxito e da recorrência na adoção de recicladoras para executar camadas de base e sub-base de pavimentos rodoviários em Minas Gerais, torna-se necessário que o sistema de custos referencial do DER-MG contemple composições de custos alusivas ao referido serviço.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.46.1. RESUMO

As informações do subgrupo de base e sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) executada com recicladora estão sintetizadas na Tabela 436, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 436 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO (ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE) EXECUTADA COM RECICLADORA	
Definição	Base e sub-base de solo-agregado, estabilizado granulometricamente e executado com recicladora.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido ▪ Motoniveladora ▪ Recicladora a frio ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t

TABELA 436 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO (ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE) EXECUTADA COM RECICLADORA [2/2]

Materiais	▪ Areia média lavada ▪ Bica corrida ▪ Brita 1 ▪ Escória de aciaria ▪ Dente de corte para recicladora ▪ Porta dente de corte
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.46.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de Base e sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) executada com recicladora, adotou-se os seguintes dispositivos para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade:

- DNIT 139/2010-ES: *Pavimentação - Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço* (DNIT, 2010a);
- DNIT 141/2022-ES: *Pavimentação - Base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço* (DNIT, 2010f);
- DNIT 114/2009-ES: *Pavimentação rodoviária - Sub-base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA - Especificação de serviço* (DNIT, 2009a);
- DNIT 115/2009-ES: *Pavimentação rodoviária - Base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA - Especificação de serviço* (DNIT, 2009b);

Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- distribuir na pista o material oriundo de jazida;
- espalhar o solo (e a areia, no caso de solo-areia) com a atuação da motoniveladora;
- espalhar o agregado sobre a superfície, na taxa indicada no projeto da mistura, empregando-se o caminhão distribuidor de cimento;
- homogeneizar a seção e espessura de corte indicadas em projeto, por meio do caminhão tanque distribuidor de água devidamente conectado à recicladora;
- realizar a pré-compactação, empregando-se o rolo pé de carneiro, a fim de confinar a mistura e evitar perdas de umidade à medida que a recicladora avança.
- conformar os perfis transversais e longitudinais da camada por meio de motoniveladora;

Previamente à compactação propriamente dita, deve-se definir o trem de compactadores de forma experimental, a fim de definir a combinação ideal dos tipos de equipamentos que irão otimizar o número de passadas e alcançar o grau de compactação desejado (*i.e.*, energia modificada ou intermediária).

As modelagens dos custos dos serviços em epígrafe preveem a compactação sendo realizada por meio de rolo compactador pé de carneiro e rolo pneumático.

4.46.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de Base e sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) executada com recicladora estão apresentados na Tabela 437.

TABELA 437 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO (ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE) EXECUTADA COM RECICLADORA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW	Realizar a dosagem e distribuição dos agregados.
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar e armazenar a água para umedecimento da camada.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularizar e espalhar o material na pista.
EQRO-1554	Recicladora a frio	Executar a estabilização de solos e de reciclagem a frio.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e selamento da camada.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Compactar a camada de solo.

Fonte: FGV IBRE

4.46.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 438.

TABELA 438 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO (ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE) EXECUTADA COM RECICLADORA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.46.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Base e sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) executada com recicladora estão resumidas na Tabela 439.

TABELA 439 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00333	Base estabilizada granulometricamente executada com recicladora com mistura solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)	m ³
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m ³
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³
RO-00334	Base estabilizada granulometricamente executada com recicladora com mistura solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m ³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m ³
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³
RO-00359	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista e executada com recicladora, de solo escória de aciaria (50%-50%), com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da escória, exclui o transporte)	m ³
MATRO-1784	Bica corrida	m ³
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³
RO-00358	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista e executada com recicladora, de solo escória de aciaria (50%-50%), com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da escória de aciaria, exclui o transporte)	m ³
MATRO-1811	Escória de aciaria	m ³
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³

TABELA 439 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00314	Sub-base estabilizada granulometricamente, executada com recicladora, com mistura solo areia (50% - 50%), com material de jazida e areia comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)	m³
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-00315	Sub-base estabilizada granulometricamente, executada com recicladora, com mistura solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da areia, exclui o transporte)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.46.5.1. DOSAGEM DOS AGREGADOS

Estes insumos consistem nos materiais utilizados na mistura utilizada para compor a base e sub-base estabilizada granulometricamente.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \left(\frac{M \times \%_{ag}}{F_{cv}} \right)$$

em que:

Q representa o consumo por agregado, em metros cúbicos por tonelada;

M representa a massa referencial de mistura, em tonelada;

%_{ag} representa a proporção em massa do agregado na faixa granulométrica, quando comparado com o segundo agregado da mistura;

F_{cv} representa a massa específica solta do agregado, em toneladas por metro cúbico.

Os consumos de cada insumo, para cada mistura, estão apresentados a seguir.

a) Areia média lavada

A Tabela 440 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo de cada insumo.

TABELA 440 - CONSUMO DOS INSUMOS - SOLO-AREIA				
Material	Massa específica mistura - M (t/m ³)	Porcentagem em massa - % _{ag} (%)	Massa específica solta agregado (t/m ³)	Consumo - Q (m ³ /m ³)
Areia média	2,06300	50,0	1,50000	0,68767

Obs: (*) O solo será remunerado no serviço por meio da atividade auxiliar de escavação e carga de material que será apresentado posteriormente.

Fonte: FGV IBRE

b) Bica corrida

A Tabela 441 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo de cada insumo.

TABELA 441 - CONSUMO DOS INSUMOS - SOLO-BICA CORRIDA				
Material	Massa específica mistura - M (t/m ³)	Porcentagem em massa - % _{ag} (%)	Massa específica solta agregado (t/m ³)	Consumo - Q (m ³ /m ³)
Bica corrida	2,06300	70,0	1,50000	0,96273

Obs: (*) O solo será remunerado no serviço por meio da atividade auxiliar de escavação e carga de material que será apresentado posteriormente.

Fonte: FGV IBRE

c) Brita 1

A Tabela 442 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo de cada insumo.

TABELA 442 - CONSUMO DOS INSUMOS - SOLO-BRITA				
Material	Massa específica mistura - M (t/m ³)	Porcentagem em massa - % _{ag} (%)	Massa específica solta agregado (t/m ³)	Consumo - Q (m ³ /m ³)
Brita 1	2,06300	70,00	1,500	0,96273

Obs: (*) O solo será remunerado no serviço por meio da atividade auxiliar de escavação e carga de material que será apresentado posteriormente.

Fonte: FGV IBRE

d) Escória de aciaria

A Tabela 443 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo de cada insumo.

TABELA 443 - CONSUMO DOS INSUMOS - ESCÓRIA DE ACIARIA

Material	Massa específica mistura - M (t/m³)	Porcentagem em massa - % _{ag} (%)	Massa específica solta agregado (t/m³)	Consumo - Q (m³/m³)
Escória de aciaria	2,06300	50,0	1,50000	0,68767

Obs: (*) O solo será remunerado no serviço por meio da atividade auxiliar de escavação e carga de material que será apresentado posteriormente.

Fonte: FGV IBRE

4.46.5.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Esta atividade consiste no serviço de escavação e carga de material de jazida para as composições de custos do presente subgrupo.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \left(\frac{M \times \%_s}{F_{cv}} \right)$$

em que:

Q representa o consumo de solo, em metros cúbicos por metro cúbico;

M representa a massa referencial de mistura, em toneladas por metro cúbico;

%_s representa a proporção de solo na mistura;

F_{cv} representa a massa específica solta do solo, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 444 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 444 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (SOLO) EM CADA MISTURA

Mistura	Massa específica mistura - M (t/m³)	Proporção de solo - % _s (%)	Massa específica do solo - F _{cvr} (t)	Consumo - Q (m³/m³)
Solo*-areia	2,06300	50,0	1,875	0,55013
Solo-bica corrida	2,06300	30,0	1,875	0,33008
Solo-brita	2,06300	30,0	1,875	0,33008
Escória de aciaria	2,06300	50,0	1,875	0,55013

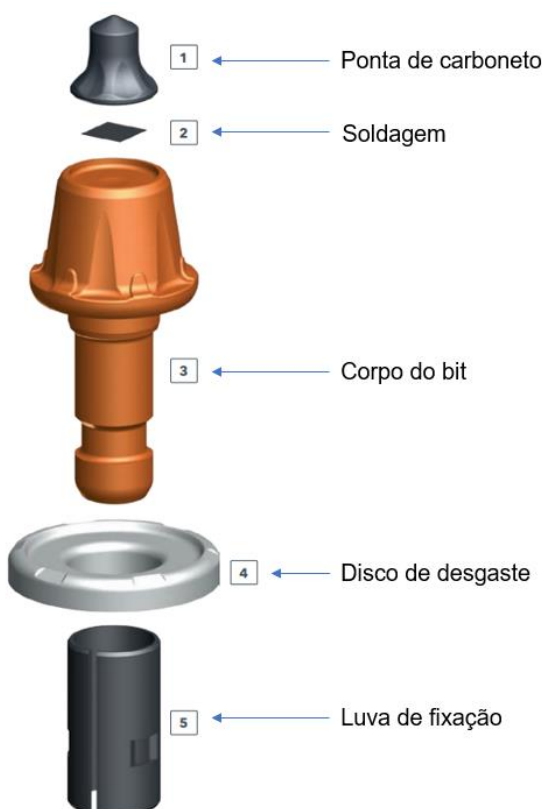
Fonte: FGV IBRE

4.46.5.3. DENTE DE CORTE PARA RECICLADORA

Este insumo consiste no consumível empregado tanto em recicladoras como em fresadoras, sendo responsáveis pelo ataque à superfície a ser fresada (*i.e.*, *bits*), reciclada ou homogeneizada.

Considerando-se a alta abrasividade nas operações em que são aplicados, os dentes de corte são constituídos pelos itens indicados na Figura 23.

Figura 23 - Componentes de um bit



Fonte: Wirtgen, 2017

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{V_u \times L_o \times e}$$

em que:

Q representa o consumo de dente de corte para recicladora, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de dentes de corte, em unidades;

V_u representa a vida útil referencial, em metros;

L_o representa a largura de operação, em metros;

e representa a espessura, em metros.

A Tabela 445 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 445 - CONSUMO DE DENTE DE CORTE				
Quantidade de dentes de corte - Q_t (un)	Vida útil - V_u (m)	Largura de operação - L_o (m)	Espessura - e_r (m)	Consumo - Q (un/m ³)
170	5000,00	2,40	0,20	0,07083

Fonte: FGV IBRE

4.46.5.4. PORTA DENTE DE CORTE

Este insumo (*i.e.*, porta-bit) consiste no necessário ao acoplamento do *bit* ao suporte conectado ao tambor de corte e mistura da recicladora.

O consumo de porta dente de corte é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_t}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de porta dente de corte, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de porta dente de corte, em unidades;

P representa a produtividade do serviço, em metros cúbicos por hora;

V_u representa a vida útil, em horas.

A Tabela 446 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 446 - CONSUMO DE PORTA DENTE DE CORTE			
Quantidade - Q_t (un)	Produtividade - P (m³/h)	Vida útil - V_u (h)	Consumo - Q (un/m³)
170	150,10	2400	0,00047

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que as manutenções preventivas e corretivas realizadas no suporte dos porta-dentes (*i.e.*, base soldada ao tambor de corte) são remuneradas no custo horário do equipamento, por meio do coeficiente de manutenção “k”.

4.46.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- Recicladora a frio: líder de equipe;
- Distribuidor de agregados autopropelido
- Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l
- Motoniveladora
- Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t
- Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t

4.46.6.1. RECICLADORA A FRIO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.46.6.2. DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.46.6.3. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em litros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.46.6.4. MOTONIVELADORA

A produção horária da motoniveladora é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.46.6.5. *ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.46.6.6. *ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.46.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de Base e sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) executada com recicladora está discriminada na Tabela 447.

TABELA 447 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO (ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE) EXECUTADA COM RECICLADORA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Bica corrida Brita 1	RO-00828	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido
Escória de aciaria	RO-00831	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor autopropelido
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	RO-00834	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com escavadeira de 1,40 m³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 448.

TABELA 448 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO (ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE) EXECUTADA COM RECICLADORA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1784	Bica corrida	1,50000 t/m ³
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m ³
MATRO-1811	Escória de aciaria	1,50000 t/m ³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	1,87500 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.46.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 448.

4.46.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Base e sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) executada com recicladora estão discriminadas na Tabela 449.

TABELA 449 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-AGREGADO (ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE) EXECUTADA COM RECICLADORA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Bica corrida Brita 1 Escória de aciaria Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.46.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de base e sub-base de solo-agregado com mistura na pista com recicladora devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume executado na pista.

4.46.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Base e sub-base de solo-agregado (estabilizado granulometricamente) executada com recicladora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.46.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.47. BASE E SUB-BASE COM MISTURA ENTRE SOLOS EXECUTADA COM RECICLADORA

Em decorrência do êxito e da recorrência na adoção de recicladoras para executar camadas de base e sub-base de pavimentos rodoviários em Minas Gerais, torna-se necessário que o sistema de custos referencial do DER-MG contemple composições de custos alusivas ao referido serviço, considerando a possibilidade de executar camadas granulares com mistura entre solos por meio de recicladora.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.47.1. RESUMO

As informações do subgrupo de base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora estão sintetizadas na Tabela 450, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 450 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE E SUB-BASE COM MISTURA ENTRE SOLOS EXECUTADA COM RECICLADORA

Definição	Base e sub-base constituída por mistura de solos, executada com recicladora.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Motoniveladora ▪ Recicladora a frio ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t
Materiais	▪ Dente de corte para recicladora ▪ Porta dente de corte
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica

TABELA 450 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE E SUB-BASE COM MISTURA ENTRE SOLOS EXECUTADA COM RECICLADORA (2/2)

Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.47.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir

- distribuir na pista o material oriundo de jazida;
- espalhar o solo (e a areia, no caso de solo-areia) com a atuação da motoniveladora;
- homogeneizar a seção e espessura de corte indicadas em projeto, por meio do caminhão tanque distribuidor de água devidamente conectado à recicladora;
- realizar a pré-compactação, empregando-se o rolo pé de carneiro, a fim de confinar a mistura e evitar perdas de umidade à medida que a recicladora avança.
- conformar os perfis transversais e longitudinais da camada por meio de motoniveladora;

Previamente à compactação propriamente dita, deve-se definir o trem de compactadores de forma experimental, a fim de definir a combinação ideal dos tipos de equipamentos que irão otimizar o número de passadas e alcançar o grau de compactação desejado (*i.e.*, energia modificada ou intermediária).

As modelagens dos custos dos serviços em epígrafe preveem a compactação sendo realizada por meio de rolo compactador pé de carneiro e rolo pneumático. Salienta-se, ainda, que o rolo pé de carneiro empregado na compactação propriamente dita não é o mesmo utilizado na pré-compactação, resultando na necessidade de a composição de custos empregar duas unidades do referido equipamento.

4.47.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de Base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora estão apresentados na Tabela 451.

TABELA 451 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BASE E SUB-BASE COM MISTURA ENTRE SOLOS EXECUTADA COM RECICLADORA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar e armazenar a água para umedecimento da camada.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularizar e espalhar o material na pista.
EQRO-1554	Recicladora a frio	Executar a estabilização de solos e de reciclagem a frio.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e selamento da camada.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Compactar a camada de solo.

Fonte: FGV IBRE

4.47.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 452.

TABELA 452 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE BASE E SUB-BASE COM MISTURA ENTRE SOLOS EXECUTADA COM RECICLADORA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.47.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora estão resumidas na Tabela 453.

TABELA 453 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.47.5.1. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Esta atividade consiste no serviço de escavação e carga de material de jazida para as composições de custos do presente subgrupo.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \left(\frac{M}{F_{cv}} \right)$$

em que:

Q representa o consumo de solo, em metros cúbicos por metro cúbico;

M representa a massa específica compactada da mistura, em toneladas por metro cúbico;

F_{cv} representa a massa específica do solo, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 454 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 454 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (SOLO) EM CADA MISTURA			
Material	Massa específica mistura - M (t/m³)	Massa específica do solo - F _{cvr} (t/m³)	Consumo - Q (m³/m³)
Solo	2,06300	1,875	1,10027

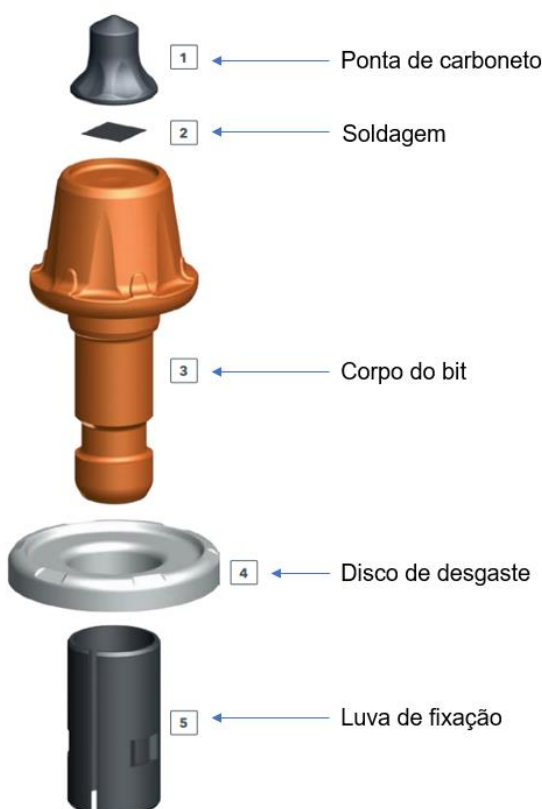
Fonte: FGV IBRE

4.47.5.2. DENTE DE CORTE PARA RECICLADORA

Este insumo consiste no consumível empregado tanto em recicladoras como em fresadoras, sendo responsáveis pelo ataque à superfície a ser fresada (*i.e.*, *bits*), reciclada ou homogeneizada.

Considerando-se a alta abrasividade nas operações em que são aplicados, os dentes de corte são constituídos pelos itens indicados na Figura 24.

Figura 24 - Componentes de um bit



Fonte: Wirtgen, 2017

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{V_u \times L_o \times e}$$

em que:

Q representa o consumo de dente de corte para recicladora, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de dentes de corte, em unidades;

V_u representa a vida útil referencial, em metros;

L_o representa a largura de operação, em metros;

e representa a espessura, em metros.

A Tabela 455 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 455 - CONSUMO DE DENTE DE CORTE				
Quantidade de dentes de corte - Q_t (un)	Vida útil - V_u (m)	Largura de operação - L_o (m)	Espessura - e_r (m)	Consumo - Q (un/m³)
170	5000,00	2,40	0,20	0,07083

Fonte: FGV IBRE

4.47.5.3. PORTA DENTE DE CORTE

Este insumo (*i.e.*, porta-bit) consiste no necessário ao acoplamento do *bit* ao suporte conectado ao tambor de corte e mistura da recicladora.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de porta dente de corte, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de porta dente de corte, em unidades;

P representa a produtividade do serviço, em metros cúbicos por hora;

V_u representa a vida útil, em horas.

A Tabela 456 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 456 - CONSUMO DE PORTA DENTE DE CORTE			
Quantidade - Q_t (un)	Produtividade - P (m ³ /h)	Vida útil - V_u (h)	Consumo - Q (un/m ³)
170	150,10	2400	0,00047

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que as manutenções preventivas e corretivas realizadas no suporte dos porta-dentes (*i.e.*, base soldada ao tambor de corte) são remuneradas no custo horário do equipamento, por meio do coeficiente de manutenção “k”.

4.47.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- Recicladora a frio: líder de equipe;
- Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l
- Motoniveladora
- Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t
- Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t

4.47.6.1. RECICLADORA A FRIO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.47.6.2. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em litros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.47.6.3. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
D representa a distância, em metros;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil da lâmina, em metros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.47.6.4. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.47.6.5. ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.47.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de Base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora está discriminada na Tabela 457.

TABELA 457 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BASE E SUB-BASE COM MISTURA ENTRE SOLOS EXECUTADA COM RECICLADORA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	RO-00834	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com escavadeira de 1,40 m³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 458.

TABELA 458 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE BASE E SUB-BASE COM MISTURA ENTRE SOLOS EXECUTADA COM RECICLADORA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	1,87500 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.47.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 458.

4.47.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora estão discriminadas na Tabela 459.

TABELA 459 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BASE E SUB-BASE COM MISTURA ENTRE SOLOS EXECUTADA COM RECICLADORA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.47.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume executado na pista.

4.47.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.47.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.48. BASE E SUB-BASE DE SOLO-BRITA-CIMENTO EXECUTADA COM RECICLADORA

De maneira análoga ao subgrupo apresentado na seção anterior - 4.45 - Base e/ou sub-base com adição de cimento executada com recicladora, esta seção trata dos casos de sub-base e base de solo agregado.

Em decorrência do êxito e da recorrência na adoção de recicladoras para executar camadas de base e sub-base de pavimentos rodoviários em Minas Gerais, torna-se necessário que o sistema de custos referencial do DER-MG contemple composições de custos alusivas ao referido serviço. Para o caso de base e sub-base de solo-brita-cimento, é adotado a proporção de 29,10% de solo, 67,90% de brita e 3% de cimento.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.48.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Base e sub-base de solo-brita-cimento executada com recicladora estão sintetizadas na Tabela 460, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 460 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-BRITA-CIMENTO EXECUTADA COM RECICLADORA

Definição	Base e sub-base de solo-brita-cimento, executada com recicladora.
Mão de obra	▪ 1 servente

TABELA 460 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-BRITA-CIMENTO EXECUTADA COM RECICLADORA (2/2)

Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido ▪ Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³ ▪ Motoniveladora ▪ Recicladora a frio ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t
Materiais	▪ Brita 1 ▪ Cimento Portland CP II - 32 - a granel ▪ Dente de corte para recicladora ▪ Porta dente de corte
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.48.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir

- distribuir na pista o material oriundo de jazida;
- espalhar o solo com a atuação da motoniveladora;
- espalhar o agregado, na taxa indicada em projeto, empregando-se o distribuidor de agregados;
- espalhar o cimento Portland sobre a superfície, na taxa indicada no projeto, empregando-se o caminhão distribuidor de cimento
- homogeneizar a seção e espessura de corte indicadas em projeto, por meio do caminhão tanque distribuidor de água devidamente conectado à recicladora;
- realizar a pré-compactação, empregando-se o rolo pé de carneiro, a fim de confinar a mistura e evitar perdas de umidade à medida que a recicladora avança.
- conformar os perfis transversais e longitudinais da camada por meio de motoniveladora;
- realizar a pintura de proteção da camada de base executada (*i.e.*, pintura de cura).

Previamente à compactação propriamente dita, deve-se definir o trem de compactadores de forma experimental, a fim de definir a combinação ideal dos tipos de equipamentos que irão otimizar o número de passadas e alcançar o grau de compactação desejado (*i.e.*, intermediária).

As modelagens dos custos dos serviços em epígrafe preveem a compactação sendo realizada por meio de rolo compactador pé de carneiro e rolo pneumático. Salienta-

se, ainda, que o rolo pé de carneiro empregado na compactação propriamente dita não é o mesmo utilizado na pré-compactação, resultando na necessidade de a composição de custos empregar duas unidades do referido equipamento.

Destaca-se que os serviços referentes à pintura de cura não são remunerados nas composições de custos do presente subgrupo, sendo necessária sua inclusão como item de planilha.

4.48.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de Base e sub-base de solo-brita-cimento executada com recicladora estão apresentados na Tabela 461.

TABELA 461 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-BRITA-CIMENTO EXECUTADA COM RECICLADORA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW	Realizar a dosagem e distribuição dos agregados.
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar e armazenar a água para umedecimento da camada.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularizar e espalhar o material na pista.
EQRO-1554	Recicladora a frio	Executar a estabilização de solos e de reciclagem a frio.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e selamento da camada.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Compactar a camada de solo.

Fonte: FGV IBRE

4.48.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 462.

TABELA 462 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-BRITA-CIMENTO EXECUTADA COM RECICLADORA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.48.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Base e sub-base de solo-brita-cimento executada com recicladora estão resumidas na Tabela 463.

TABELA 463 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00360	Base ou sub-base estabilizada química e granulometricamente, com mistura na pista e executada com recicladora, de solo brita (29,10% - 67,90%) com 3% de cimento, com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita e do cimento, exclui o transporte)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.48.5.1. BRITA 1

Este insumo consiste no material utilizado na mistura que forma a base e sub-base de solo-brita-cimento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \left(\frac{M \times \%_{ag}}{F_{cv}} \right)$$

em que:

Q representa o consumo por agregado, em metros cúbicos por metro cúbico;

M representa a massa referencial de mistura, em tonelada;

%_{ag} representa a proporção do agregado na faixa granulométrica, quando comparado com o segundo agregado da mistura;

F_{cv} representa a massa específica solta do agregado, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 464 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 464 - CONSUMO DE BRITA 1

Material	Massa específica mistura - M (t/m³)	Porcentagem em massa - % _{ag} (%)	Massa específica solta agregado (t/m³)	Consumo efetivo - Q (m³/m³)
Brita 1	2,06300	67,90	1,500	0,93523

Obs: (*) O solo será remunerado no serviço por meio da atividade auxiliar de escavação e carga de material que será apresentado posteriormente.

Fonte: FGV IBRE

4.48.5.2. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - A GRANEL

Este insumo consiste no material utilizado para execução do solo-cimento ou solo melhorado com cimento, para execução de base ou sub-base.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = 1000 \times M \times \%_c$$

em que:

Q representa o consumo de cimento, em quilogramas por metro cúbico;

M representa a massa referencial da mistura, em toneladas por metro cúbico;

%_c representa a proporção do cimento na mistura;

A Tabela 465 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 465 - CONSUMO DE CIMENTO EM CADA MISTURA

Mistura	Massa específica mistura - M (t/m³)	Proporção cimento - % _c (%)	Consumo - Q (kg/m³)
Solo-brita-cimento	2,06300	3,00	61,89000

Fonte: FGV IBRE

4.48.5.3. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Esta atividade consiste no serviço de escavação e carga de material de jazida para as composições de custos do presente subgrupo.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \left(\frac{M \times \%_s}{F_{cv}} \right)$$

em que:

Q representa o consumo de solo, em metros cúbicos por metro cúbico;

M representa a massa referencial de mistura, em toneladas por metro cúbico;

%_s representa a proporção de solo na mistura;

F_{cv} representa a massa específica solta do solo, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 466 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 466 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (SOLO) EM CADA MISTURA				
Material	Massa específica mistura - M (t/m ³)	Proporção em massa- % _s (%)	Massa específica do solo - F _{cvr} (t)	Consumo - Q (m ³ /m ³)
Solo	2,06300	29,10	1,875	0,32018

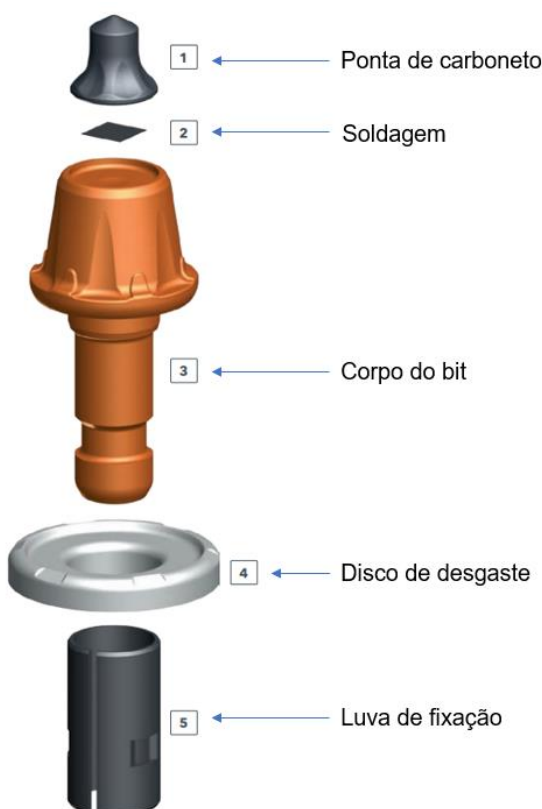
Fonte: FGV IBRE

4.48.5.4. DENTE DE CORTE PARA RECICLADORA

Este insumo consiste no consumível empregado tanto em recicladoras como em fresadoras, sendo responsáveis pelo ataque à superfície a ser fresada (*i.e.*, *bits*), reciclada ou homogeneizada.

Considerando-se a alta abrasividade nas operações em que são aplicados, os dentes de corte são constituídos pelos itens indicados na Figura 25.

Figura 25 - Componentes de um bit



Fonte: Wirtgen, 2017

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{V_u \times L_o \times e}$$

em que:

Q representa o consumo de dente de corte para recicladora, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de dentes de corte, em unidades;

V_u representa a vida útil referencial, em metros;

L_o representa a largura de operação, em metros;

e representa a espessura, em metros.

A Tabela 467 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 467 - CONSUMO DE DENTE DE CORTE				
Quantidade de dentes de corte - Q_t (un)	Vida útil - V_u (m)	Largura de operação - L_o (m)	Espessura - e_r (m)	Consumo - Q (un/m³)
170	5000,00	2,40	0,20	0,07083

Fonte: FGV IBRE

4.48.5.5. PORTA DENTE DE CORTE

Este insumo (*i.e.*, porta-bit) consiste no necessário ao acoplamento do *bit* ao suporte conectado ao tambor de corte e mistura da recicladora.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de porta dente de corte, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de porta dente de corte, em unidades;

P representa a produtividade do serviço, em metros cúbicos por hora;

V_u representa a vida útil, em horas.

A Tabela 468 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 468 - CONSUMO DE PORTA DENTE DE CORTE			
Quantidade - Q_t (un)	Produtividade - P (m ³ /h)	Vida útil - V_u (h)	Consumo - Q (un/m ³)
170	150,10	2400	0,00047

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que as manutenções preventivas e corretivas realizadas no suporte dos porta-dentes (*i.e.*, base soldada ao tambor de corte) são remuneradas no custo horário do equipamento, por meio do coeficiente de manutenção “k”.

4.48.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- recicladora a frio: líder de equipe;
- distribuidor de agregados autopropelido
- caminhão distribuidor de cimento e cal
- caminhão tanque com capacidade de 10.000 l
- motoniveladora
- rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t

4.48.6.1. RECICLADORA A FRIO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.48.6.2. DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.48.6.3. CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO E CAL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em litros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.48.6.4. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.48.6.5. MOTONIVELADORA

A produção horária da motoniveladora é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.48.6.6. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.48.6.7. *ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

- P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
- e representa a espessura da camada, em metros;
- L representa a largura útil, em metros;
- v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
- F_e representa o fator de eficiência;
- Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.48.7. *OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)*

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de Base e sub-base de solo-brita-cimento executada com recicladora está discriminada na Tabela 469.

TABELA 469 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-BRITA-CIMENTO EXECUTADA COM RECICLADORA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 1	RO-00828	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropeleido
Cimento Portland CP-II - 32 - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m ³

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 470.

TABELA 470 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-BRITA-CIMENTO EXECUTADA COM RECICLADORA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m ³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	1,40000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.48.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 470.

4.48.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Base e sub-base de solo-brita-cimento executada com recicladora estão discriminadas na Tabela 471.

TABELA 471 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BASE E SUB-BASE DE SOLO-BRITA-CIMENTO EXECUTADA COM RECICLADORA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 1	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Cimento Portland CP II - 32 - a granel	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.48.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de base e sub-base de solo-brita-cimento executada com recicladora devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume executado na pista.

4.48.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Base e sub-base de solo-brita-cimento executada com recicladora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.48.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.49. LAMA ASFÁLTICA

A lama asfáltica consiste na associação de agregado mineral, material de enchimento (filler), emulsão asfáltica e água, com consistência fluida, uniformemente espalhada sobre uma superfície previamente preparada (DNIT, 2010i). É empregada na manutenção de pavimentos, principalmente em revestimentos com desgaste superficial e/ou pequeno grau de trincamento (Bernucci *et al*, 2022).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.49.1. RESUMO

As informações do subgrupo de lama asfáltica estão sintetizadas na Tabela 472, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 472 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE LAMA ASFÁLTICA	
Definição	Camada de mistura betuminosa aplicada a frio, utilizada para impermeabilização, selagem e manutenção do pavimento.
Mão de obra	▪ 10 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ ▪ Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l ▪ Usina móvel de lama asfáltica ou Microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³
Materiais	▪ Areia média lavada ▪ Brita 0 ou pedrisco ▪ Brita 1 ▪ Pó de pedra ▪ Emulsão asfáltica ▪ Filler calcário
Atividades auxiliares	▪ Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte) ▪ Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m³ ▪ Caminhão carroceria de 9 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.49.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de Lama asfáltica, adotou-se o dispositivo DNIT 150/2010-ES: *Pavimentação asfáltica - Lama asfáltica - Especificação de serviço* (DNIT, 2010), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- adicionar, com a superfície isenta de pó, o material britado no silo da usina móvel;
- adicionar água e o filler ao misturador, em dosagem definida, e realizar a mistura dos materiais;
- adicionar a emulsão asfáltica especificada à mistura;
- espalhar, de forma contínua e homogênea, a mistura asfáltica sobre a superfície de trabalho.

4.49.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de Lama asfáltica estão apresentados na Tabela 473.

TABELA 473 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar e armazenar a água para umedecimento da camada.
EQRO-1607	Usina móvel de lama asfáltica ou Microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³	Executar o serviço de lama asfáltica.
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m	Realizar a carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1564	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l.	Realizar o armazenamento de material betuminoso.

Fonte: FGV IBRE

4.49.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 474.

TABELA 474 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE LAMA ASFÁLTICA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	10	Auxiliar no abastecimento de insumos da usina móvel e na distribuição da mistura, garantindo o suporte às etapas de produção e aplicação do serviço

Fonte: FGV IBRE

4.49.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Lama asfáltica estão resumidas na Tabela 475.

TABELA 475 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00392	Lama asfáltica com espessura de 0,3 cm - faixa I - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1882	Emulsão asfáltica - RL-1C	t
MATRO-1812	Filler calcário	kg
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-00391	Lama asfáltica com espessura de 0,3 cm - faixa I - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1882	Emulsão asfáltica - RL-1C	t
MATRO-1812	Filler calcário	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00394	Lama asfáltica com espessura de 0,6 cm - faixa II - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m³
MATRO-1882	Emulsão asfáltica - RL-1C	t
MATRO-1812	Filler calcário	kg
MATRO-1839	Pó de Pedra	m³
RO-00393	Lama asfáltica com espessura de 0,6 cm - faixa II - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1882	Emulsão asfáltica - RL-1C	t
MATRO-1812	Filler calcário	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

TABELA 475 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00396	Lama asfáltica com espessura de 0,9 cm - faixa III - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m ³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m ³
MATRO-1882	Emulsão asfáltica - RL-1C	t
MATRO-1812	Filler calcário	kg
MATRO-1839	Pó de Pedra	m ³
RO-00395	Lama asfáltica com espessura de 0,9 cm - faixa III - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1882	Emulsão asfáltica - RL-1C	t
MATRO-1812	Filler calcário	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-00398	Lama asfáltica com espessura de 1,2 cm - faixa IV - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1780	Areia média lavada (posto jazida)	m ³
MATRO-1786	Brita 0 Ou Pedrisco (posto jazida)	m ³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m ³
MATRO-1882	Emulsão asfáltica - RL-1C	t
MATRO-1812	Filler calcário	kg
MATRO-1839	Pó de Pedra	m ³
RO-00397	Lama asfáltica com espessura de 1,2 cm - faixa IV - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1812	Filler calcário	kg
MATRO-1882	Emulsão asfáltica - RL-1C	t
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.49.5.1. EMULSÃO ASFÁLTICA

Este insumo consiste no ligante utilizado para formação da lama asfáltica.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{T_a \times T_x}{1000 \times \varphi}$$

em que:

Q representa o consumo de emulsão, em toneladas por metro quadrado;
T_a representa a taxa de aplicação média em massa para a faixa especificada, em quilogramas por metro quadrado;
T_x representa a taxa média de asfalto residual sobre a massa de agregados, em porcentagem;
φ representa o teor de asfalto residual da emulsão, em porcentagem.

O consumo do referido insumo está apresentado a seguir, na seção 4.49.5.3, para cada faixa.

4.49.5.2. FILLER CALCÁRIO

Este insumo consiste no material de enchimento para execução para os serviços de lama asfáltica.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = T_a \times T_x$$

em que:

Q representa o consumo de filler calcário, em quilogramas por metro quadrado;
T_x representa a taxa média de adição de filler calcário, em porcentagem;
T_a representa a taxa de aplicação média de agregados em massa para a faixa especificada, em quilogramas por metro quadrado.

O consumo do referido insumo está apresentado a seguir, na seção 4.49.5.3, para cada faixa.

4.49.5.3. DOSAGEM DOS AGREGADOS

No que tange à composição granulométrica da mistura de agregados para lama asfáltica, observa-se 4 (quatro) faixas granulométricas, conforme apresentado na Tabela 476.

TABELA 476 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DA MISTURA DE AGREGADOS - LAMA ASFÁLTICA

Abertura (mm)	% passante - Faixa I	% passante - Faixa II	% passante - Faixa III	% passante - Faixa IV	Tolerâncias (%)
12,500	-	-	-	100	± 7
9,500	-	100	100	85-100	± 5
4,750	-	85-100	70-90	60-87	± 5
2,360	100	65-90	45-70	40-60	± 5
1,180	65-90	45-70	28-50	28-45	± 5
0,600	40-60	30-50	19-34	19-34	± 5
0,330	24-42	18-30	12-25	14-25	± 5
0,150	15-30	10-21	7-18	8-17	± 3
0,074	10-20	5-15	5-15	4-8	± 2

Fonte: DER-PR, 2005

As taxas referenciais adotadas para aplicação de agregados e ligantes asfálticos estão apresentadas na Tabela 477.

TABELA 477 - TAXAS REFERENCIAIS PARA APLICAÇÃO DE AGREGADOS E LIGANTE ASFÁLTICO

Material	Unidade	Limites - Faixa I	Limites - Faixa II	Limites - Faixa III	Limites - Faixa IV
Teor da emulsão	% em peso do agregado seco	16-20	14-18	12-16	8-12
Filler	% em peso do agregado seco	0-2	0-2	0-2	0-2
Taxa de aplicação do agregado	kg/m²	2,0-5,5	5,5-8,0	8-13	16-25
Água de molhagem	% em peso do agregado seco	10-14	7-10	7-10	5-8

Fonte: DER-PR, 2005

a) Faixa I

A Tabela 478 composição granulométrica de lama asfáltica dimensionada na faixa I é definida conforme apresentado na Tabela 478.

TABELA 478 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA - LAMA ASFÁLTICA - FAIXA I

Material	Abertura (mm)	% Mínima retida, em massa	% Máxima retida, em massa	% Média retida, em massa
Brita 1	12,500	-	-	-
	9,500	-	-	-
Brita 0 ou pedrisco	4,750	-	-	-
Areia	2,360	0,00	0,00	0,00

TABELA 479 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA - LAMA ASFÁLTICA - FAIXA I **TABELA 478 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA - LAMA ASFÁLTICA - FAIXA I (2/2)**

Material	Abertura (mm)	% Mínima retida, em massa	% Máxima retida, em massa	% Média retida, em massa
	1,180	35,00	10,00	22,50
	0,600	25,00	30,00	27,50
	0,330	16,00	18,00	17,00
	0,150	9,00	12,00	10,50
	0,075	5,00	10,00	7,50
Emulsão asfáltica	-	16,00	20,00	18,00
Filler	-	0,00	2,00	1,00

Fonte: DER-PR, 2005

A Tabela 480 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para a referida faixa.

TABELA 480 - CONSUMO DOS INSUMOS - LAMA ASFÁLTICA - FAIXA I

Material	Porcentagem em massa de agregado (%)	Taxa de aplicação média (kg/m²)	Consumo (kg/m²)	Massa (t/m²)	Massa específica (t/m³)	Consumo	Unidade
Areia média lavada	40,76	3,75	1,52868	0,00153	1,500	0,00102	m³/m²
Pó de pedra	58,24		2,18382	0,00218	1,500	0,00145	m³/m²
Emulsão asfáltica	-		-	0,00113	-	0,00113	t/m²
Filler	1,00		0,03750	0,00004	-	0,03750	kg/m²

Fonte: FGV IBRE

b) Faixa II

A Tabela 481 composição granulométrica de lama asfáltica dimensionada na faixa II é definida conforme apresentado na Tabela 481.

TABELA 481 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA - LAMA ASFÁLTICA - FAIXA II

Material	Abertura (mm)	% Mínima retida, em massa	% Máxima retida, em massa	% Média retida, em massa
Brita 1	12,500	-	-	-
	9,500	0,00	0,00	0,00
Brita 0 ou pedrisco	4,750	15,00	0,00	7,50

TABELA 481 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA - LAMA ASFÁLTICA - FAIXA II (2/2)

Material	Abertura (mm)	% Mínima retida, em massa	% Máxima retida, em massa	% Média retida, em massa
Areia	2,360	20,00	10,00	15,00
	1,180	20,00	20,00	20,00
	0,600	15,00	20,00	17,50
	0,330	12,00	20,00	16,00
	0,150	8,00	9,00	8,50
	0,075	5,00	6,00	5,50
Emulsão asfáltica	-	14,00	18,00	16,00
Filler	-	0,00	2,00	1,00

Fonte: DER-PR, 2005

A Tabela 482 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para a referida faixa.

TABELA 482 - CONSUMO DOS INSUMOS - LAMA ASFÁLTICA - FAIXA II

Material	Porcentagem em massa de agregado (%)	Taxa de aplicação média (kg/m²)	Consumo (kg/m²)	Massa (t/m²)	Massa específica (t/m³)	Consumo	Unidade
Areia média lavada	33,00	6,75	2,22750	0,00222	1,500	0,00148	m³/m²
Brita 0 ou pedrisco	8,25		0,55688	0,00056	1,500	0,00037	m³/m²
Pó de pedra	57,75		3,89812	0,00390	1,500	0,00260	m³/m²
Emulsão asfáltica	-		-	0,00180	-	0,00180	t/m²
Filler	1,00		0,06750	0,00007	-	0,06750	kg/m²

Fonte: FGV IBRE

c) Faixa III

A Tabela 483 composição granulométrica de lama asfáltica dimensionada na faixa III é definida conforme apresentado na Tabela 483.

TABELA 483 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA - LAMA ASFÁLTICA - FAIXA III

Material	Abertura (mm)	% Mínima retida, em massa	% Máxima retida, em massa	% Média retida, em massa
Brita 1	12,500	-	-	-
	9,500	0,00	0,00	0,00

TABELA 483 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA - LAMA ASFÁLTICA - FAIXA III (2/2)

Material	Abertura (mm)	% Mínima retida, em massa	% Máxima retida, em massa	% Média retida, em massa
Brita 0 ou pedrisco	4,750	30,00	10,00	20,00
Areia	2,360	25,00	20,00	22,50
	1,180	17,00	20,0	18,50
	0,600	9,00	16,00	12,50
	0,330	7,00	9,00	8,00
	0,150	5,00	7,00	6,00
	0,075	2,00	3,00	2,50
Emulsão asfáltica	-	12,00	16,00	14,00
Filler	-	0,00	2,00	1,00

Fonte: DER-PR, 2005

A Tabela 484 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para a referida faixa.

TABELA 484 - CONSUMO DOS INSUMOS - LAMA ASFÁLTICA - FAIXA III

Material	Porcentagem em massa de agregado (%)	Taxa de aplicação média (kg/m²)	Consumo (kg/m²)	Massa (t/m²)	Massa específica (t/m³)	Consumo	Unidade
Areia média lavada	18,15	10,50	1,90575	0,00190	1,500	0,00127	m³/m²
Brita 0 ou pedrisco	22,00		2,31000	0,00231	1,500	0,00154	m³/m²
Pó de pedra	55,85		6,17925	0,00618	1,500	0,00411	m³/m²
Emulsão asfáltica	-		-	0,00245	-	0,00245	t/m²
Filler	1,00		0,10500	0,00011	-	0,10500	kg/m²

Fonte: FGV IBRE

d) Faixa IV

A Tabela 485 composição granulométrica de lama asfáltica dimensionada na faixa IV é definida conforme apresentado na Tabela 485.

TABELA 485 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA - LAMA ASFÁLTICA - FAIXA IV

Material	Abertura (mm)	% Mínima retida, em massa	% Máxima retida, em massa	% Média retida, em massa
Brita 1	12,500	0,00	0,00	0,00

TABELA 486 - COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA - LAMA ASFÁLTICA - FAIXA IV (2/2)

Material	Abertura (mm)	% Mínima retida, em massa	% Máxima retida, em massa	% Média retida, em massa
Brita 1	9,500	15,00	0,00	7,50
Brita 0 ou pedrisco	4,750	25,00	13,00	19,00
Areia	2,360	20,00	27,00	23,50
	1,180	12,00	15,00	13,50
	0,600	9,00	11,00	10,00
	0,330	5,00	9,00	7,00
	0,150	6,00	8,00	7,00
	0,075	4,00	9,00	6,50
Emulsão asfáltica	-	8,00	12,00	10,00
Filler	-	0,00	2,00	1,00

Fonte: DER-PR, 2005

A Tabela 487 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para a referida faixa.

TABELA 487 - CONSUMO DOS INSUMOS - LAMA ASFÁLTICA - FAIXA IV

Material	Porcentagem em massa de agregado (%)	Taxa de aplicação média (kg/m²)	Consumo (kg/m²)	Massa (t/m²)	Massa específica (t/m³)	Consumo	Unidade
Areia média lavada	21,59	10,50	4,2604	0,00442	1,500	0,00295	m³/m²
Brita 0 ou pedrisco	20,01		4,10218	0,00410	1,500	0,00273	m³/m²
Brita 1	7,90		1,61928	0,00162	1,500	0,00107	m³/m²
Pó de pedra	49,50		10,14750	0,01015	1,500	0,00677	m³/m²
Emulsão asfáltica	-		-	0,00342	-	0,00342	t/m²
Filler	1,00		0,20500	0,00021	-	0,20500	kg/m²

Fonte: FGV IBRE

4.49.5.4. BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço que remunera a brita produzida nas composições de custos que utilizam agregados produzidos.

O consumo da referida atividade corresponde a soma do consumo de britas e pó de pedra, em cada caso aplicável.

A Tabela 488 apresenta os consumos da respectiva atividade em cada faixa.

TABELA 488 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA - POR FAIXA				
Faixa	Brita 0 ou pedrisco	Brita 1	Pó de pedra	Consumo (m³/m²)
Faixa I	-	-	0,00145	0,00145
Faixa II	0,00037	-	0,00260	0,00297
Faixa III	0,00154	-	0,00411	0,00565
Faixa IV	0,00273	0,00107	0,00677	0,01057

Fonte: FGV IBRE

4.49.5.5. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço que remunera a areia extraída nas composições de custos que utiliza areia extraída.

O consumo da referida atividade corresponde ao consumo da areia média lavada, em cada caso aplicável.

A Tabela 489 apresenta os consumos da respectiva atividade em cada faixa.

TABELA 489 - CONSUMO DE AREIA EXTRAÍDA - POR FAIXA				
Material	Faixa I (m³/m²)	Faixa II (m³/m²)	Faixa III (m³/m²)	Faixa IV (m³/m²)
Areia extraída	0,00102	0,00148	0,00127	0,00295

Fonte: FGV IBRE

4.49.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- usina móvel para lama asfáltica e microrrevestimento: líder de equipe;
- caminhão tanque;
- carregadeira de pneus;
- tanque de estocagem de asfalto.

4.49.6.1. USINA MÓVEL PARA LAMA ASFÁLTICA E MICRORREVESTIMENTO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;
 C_{ap} representa a capacidade, em quilogramas;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q representa o consumo, em quilogramas por metro quadrado;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.49.6.2. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;
 C_{ap} representa a capacidade, em litros;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q representa o consumo, em litros por metro quadrado;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.49.6.3. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

A produção horária da usina é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da carregadeira de pneus, em metros cúbicos;
 F_{ca} representa o fator de carga;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, metros cúbicos por metro quadrado;
 T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.49.6.4. TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L

São empregadas duas unidades de tanque de estocagem de asfalto para os serviços com uso de material asfáltico, sendo atribuída a utilização produtiva integral na atividade.

4.49.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de Lama asfáltica está discriminada na Tabela 490.

TABELA 490 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE LAMA ASFÁLTICA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Filler calcário	RO-00859	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais
Areia média lavada Brita 0 ou pedrisco Brita 1 Pó de pedra	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 491.

TABELA 491 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE LAMA ASFÁLTICA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m³
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	1,50000 t/m³
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m³
MATRO-1812	Filler calcário	0,00100 t/kg
MATRO-1839	Pó de pedra	1,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.49.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 491.

4.49.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Lama asfáltica estão discriminadas na Tabela 492.

TABELA 492 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA ASFÁLTICA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Filler calcário	RO-00897	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural
	RO-00898	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00899	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada
Areia média lavada Brita 0 ou pedrisco Brita 1 Pó de pedra Areia extraída com draga de sucção tipo bomba Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.49.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de lama asfáltica devem ser medidos em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.49.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Lama asfáltica, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.49.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.50. MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO

O Microrrevestimento Asfáltico a Frio (MRAF) é uma técnica que utiliza emulsões asfálticas modificadas por polímero em sua composição para aumentar a sua vida útil e por utilizar o mesmo princípio e concepção, esta técnica pode ser considerada uma evolução das lamas asfálticas (Bernucci *et al*, 2022).

O MRAF consiste na associação de agregados, material de enchimento (*i.e., filler*), emulsão asfáltica de ruptura controlada modificada por polímero elastomérico, água e aditivos, com consistência fluida, uniformemente espalhada sobre uma superfície preparada e sua aplicação deve ser realizada por meio de usina móvel (DNIT, 2018).

Figura 26 - Aplicação do MRAF diretamente sobre a pista.



Fonte: Engenharia Rodoviária, 2022

Contudo, a usina móvel não realiza a mistura dos agregados carregados no silo, o que culmina na necessidade de criação de composições de custos que remunerem a usinagem dos agregados previamente.

Dado o exposto, as composições de custos do subgrupo em epígrafe remuneram a mistura dos agregados, emulsão e material de enchimento por meio usina móvel.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.50.1. RESUMO

As informações do subgrupo de microrrevestimento asfáltico a frio com emulsão modificada com polímero estão sintetizadas na Tabela 493, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 493 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO	
Definição	Serviço de recapeamento superficial aplicado em pista, composto por mistura de emulsão asfáltica polimérica, agregados e aditivo.
Mão de obra	▪ 10 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ ▪ Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l ▪ Usina móvel de lama asfáltica ou Microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³
Materiais	▪ Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E ▪

TABELA 494 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO (2/2)

Atividades auxiliares	▪ Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m ³ ▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.50.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de Microrrevestimento asfáltico a frio com emulsão modificada com polímero, adotou-se o dispositivo DNIT 035/2018-ES: *Pavimentação asfáltica - Microrrevestimento asfáltico - Especificação de Serviço* (DNIT, 2018), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- adicionar, com a superfície isenta de pó, o material britado no silo da usina móvel;
- adicionar água e o filler ao misturador, em dosagem definida, e realizar a mistura dos materiais;
- adicionar a emulsão asfáltica modificada por polímero elastomérico especificada à mistura;
- espalhar, de forma contínua e homogênea, a mistura asfáltica sobre a superfície de trabalho.

4.50.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de Microrrevestimento asfáltico a frio estão apresentados na Tabela 495.

TABELA 495 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar e armazenar a água para umedecimento da camada.
EQRO-1607	Usina móvel de lama asfáltica ou Microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m ³	Executar o serviço de microrrevestimento asfáltico a frio.
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m	Realizar a carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1564	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l.	Realizar o armazenamento de material betuminoso.

Fonte: FGV IBRE

4.50.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 496.

TABELA 496 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	10	Auxiliar nas etapas de abastecimento de insumos e na distribuição do microrrevestimento, garantindo o suporte operacional necessário ao funcionamento da usina móvel e à execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.50.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Microrrevestimento asfáltico a frio estão resumidas na Tabela 497.

TABELA 497 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00402	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m ²
MATRO-1812	Filler calcário	kg
MATRO-1885	Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E	t
RO-01017	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-00401	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m ²
MATRO-1885	Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E	t
MATRO-1812	Filler calcário	kg
RO-01018	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	m ³

TABELA 498 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00406	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1812	Filler calcário	kg
MATRO-1885	Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E	t
RO-01017	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	m³
RO-00405	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1812	Filler calcário	kg
MATRO-1885	Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E	t
RO-01018	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t
RO-00410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1812	Filler calcário	kg
MATRO-1885	Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E	t
RO-01019	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	m³
RO-00409	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m²
MATRO-1812	Filler calcário	kg
MATRO-1885	Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E	t
RO-01020	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	t

Fonte: FGV IBRE

4.50.5.1. EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E

Este insumo consiste no ligante utilizado para formação da microrrevestimento asfáltico a frio.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{T_a \times T_x}{1000 \times \phi}$$

em que:

Q representa o consumo de emulsão, em toneladas por metro quadrado;

T_a representa a taxa de aplicação média em massa para a faixa especificada, em quilogramas por metro quadrado;

T_x representa a taxa média de asfalto residual sobre a massa de agregados, em porcentagem;

φ representa o teor de asfalto residual da emulsão, em porcentagem.

O teor de emulsão equivale ao percentual médio de asfalto residual empregado na mistura, conforme apresentado na Tabela 499.

TABELA 499 - TAXAS DE APLICAÇÃO - MICRORREVESTIMENTO A FRIO - EMULSÃO				
Material	Faixa granulométrica	Taxa Inferior (%)	Taxa Superior (%)	Taxa média de aplicação - T _a (%)
Asfalto residual	Faixa I	7,5	13,5	10,50
	Faixa II	6,5	12,0	9,25
	Faixa III	5,5	7,5	6,50

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 500 apresenta os parâmetros referenciais adotados para o cálculo dos consumos para cada caso.

TABELA 500 - CONSUMOS DE EMULSÃO EM SERVIÇOS DE MICRORREVESTIMENTO A FRIO					
Espessura (cm)	Volume de Agregados (m ³ /m ²)	Massa Específica Agregado (kg/m ³)	Taxa média de aplicação - T _a (%)	Teor de asfalto residual - T _x (%)	Consumo de emulsão - Q (t/m ²)
0,80	0,00800	1.500	10,50	62,00	0,00179
1,50	0,01500	1.500	9,25	62,00	0,00336
2,00	0,02000	1.500	6,50	62,00	0,00315

Fonte: FGV IBRE

4.50.5.2. FILLER CALCÁRIO

Este insumo consiste no material de enchimento para execução para os serviços de microrrevestimento asfáltico a frio.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = T_x \times M$$

em que:

Q representa o consumo de filler calcário, em quilogramas por metro quadrado;

T_x representa a taxa média de adição de filler calcário, em porcentagem;

M representa a massa de agregados, em quilogramas por metro quadrado.

A massa dos agregados (M) é determinada a partir da multiplicação do volume de agregados presente em 1,0000 m² de microrrevestimento pela massa específica dos materiais. A Tabela 501 apresenta os parâmetros referenciais adotados para o cálculo dos consumos para cada caso.

TABELA 501 - CONSUMO DE FILLER CALCÁRIO NOS SERVIÇOS DE MICRORREVESTIMENTO A FRIO				
Espessura (cm)	Volume de agregados (m ³ /m ²)	Massa específica agregado (kg/m ³)	Taxa média de adição de cal - T _x (%)	Consumo - Q (kg/m ²)
0,80	0,00800	1.500	1,50	0,18000
1,50	0,01500	1.500	1,50	0,33750
2,00	0,02000	1.500	1,50	0,45000

Fonte: FGV IBRE

4.50.5.3. USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO

Esta atividade consiste no serviço de usinagem em usina PMF de 60 t/h da mistura necessária para a execução do MRAF.

Em função do critério de medição, o consumo da atividade auxiliar de usinagem de agregados para microrrevestimento a frio é dado em função da espessura a ser aplicada e depende da massa de agregados a ser usinada.

A Tabela 502 apresenta os consumos para cada espessura.

TABELA 502 - CONSUMOS DE USINAGEM EM SERVIÇO DE MICRORREVESTIMENTO A FRIO	
Espessura (cm)	Consumo - Q (t/m ²)
0,80	0,01200
1,50	0,02250
2,00	0,03000

Fonte: FGV IBRE

4.50.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- usina móvel para microrrevestimento asfáltico a frio e microrrevestimento: líder de equipe;
- caminhão tanque;

- carregadeira de pneus;
- tanque de estocagem de asfalto.

4.50.6.1. USINA MÓVEL PARA MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO E MICRORREVESTIMENTO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em quilogramas;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em quilogramas por metro quadrado;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.50.6.2. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro quadrado;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.50.6.3. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da carregadeira de pneus, em metros cúbicos;
 F_{ca} representa o fator de carga;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, metros cúbicos por metro quadrado;
 T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.50.6.4. TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L

São empregadas duas unidades de tanque de estocagem de asfalto para os serviços com uso de material asfáltico, sendo atribuída a utilização produtiva integral na atividade.

4.50.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de Microrrevestimento asfáltico a frio está discriminada na Tabela 503.

TABELA 503 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Filler calcário	RO-00859	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais
Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio	RO-00835	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 504.

TABELA 504 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1812	Filler calcário	0,00100 t/kg
RO-01017	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	1,50000 t/m³
RO-01018	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	1,50000 t/m³
RO-01019	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	1,50000 t/m³
RO-01020	Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos agregados, exclui o transporte até a usina de PMF)	1,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.50.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 504.

4.50.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Microrrevestimento asfáltico a frio estão discriminadas na Tabela 505.

TABELA 505 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Filler calcário	RO-00897	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural
	RO-00898	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00899	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada
Usinagem em usina de PMF de 60 t/h de agregados para microrrevestimento a frio	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.50.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de microrrevestimento asfáltico a frio devem ser medidos em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.50.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Microrrevestimento asfáltico a frio, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.50.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.51. FRESAGEM À FRIO

Denomina-se fresagem a frio a operação em que é realizado o corte ou desbaste de uma ou mais camadas do pavimento asfáltico, por processo mecânico a frio (DNIT, 2011).

Na fresagem do pavimento a frio, a execução do serviço é realizada na temperatura ambiente, sem o pré-aquecimento do pavimento.

De acordo com os normativos vigentes, as modalidades de aplicação da fresagem são a fresagem contínua, fresagem descontínua, fresagem em cunha, fresagem para correção e fresagem de arremate (DNIT, 2011). Em alinhamento ao escopo de serviços do DER-MG, o SICOR-MG dispõe de composições de custos unitárias referenciais para fresagem contínua e descontínua, nas espessuras de 2,00 a 5,00 cm.

Nesse contexto, a fresagem contínua consiste na execução da fresagem na largura total da pista com a utilização predominante de equipamento de grande porte, podendo ser empregados equipamentos de pequeno e médio porte para acabamentos, em áreas limitadas por canteiros, dispositivos de drenagem e outros (DNIT, 2011).

No que concerne a fresagem descontínua, refere-se àquela aplicada em áreas descontínuas, de comprimentos e larguras variáveis, podendo atingir a largura total

de uma ou mais faixas de tráfego. Nas intervenções em remendos menores são indicados equipamentos de pequeno e médio porte (DNIT, 2011).

A classificação quanto ao tipo de fresagem (*i.e.*, contínua ou descontínua) no âmbito dos serviços do DER-MG segue as disposições da Resolução nº 10, de 05 de maio de 2021, do DNIT, a saber:

1. o percentual da área a ser fresada para cada segmento homogêneo é obtido considerando-se os seguintes tipos de defeitos na superfície do pavimento, levantados em campo: trincas FC-2 e FC-3, remendos - R e panelas - P, sendo possível considerar também outros tipos de defeitos, como escorregamento de massa, ondulação, afundamentos localizados e trilhas de roda na determinação do percentual de fresagem;
2. a composição de fresagem descontínua deve ser considerada para segmentos homogêneos com área a ser fresada menor ou igual a 25% (vinte e cinco por cento); e
3. a composição de fresagem contínua será considerada para segmentos homogêneos com área a ser fresada maior que 25% (vinte e cinco por cento).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.51.1. RESUMO

As informações do subgrupo de fresagem estão sintetizadas na Tabela 506, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 506 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FRESAGEM	
Definição	Processo mecânico de remoção controlada de camadas do revestimento asfáltico, executado sem aquecimento, visando corrigir irregularidades, restaurar o nível da pista ou preparar a superfície para novo recapeamento.
Mão de obra	▪ Contínua: - 5 serventes ▪ Descontínua: - 3 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Fresadora a frio ▪ Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m ▪ Soprador de ar costal
Materiais	▪ Dente de corte para recicladora ▪ Porta dente de corte
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.51.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de fresagem à frio, adotou-se o dispositivo DNIT 159/2011-ES: *Pavimentos asfálticos – Fresagem a frio – Especificação de serviço* (DNIT, 2011) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a limpeza da superfície a ser fresada;
- realizar o processo de fresagem, empregando-se a fresadora a frio, elevando o material fresado para caminhão basculante;
- realizar a limpeza mecânica e manual, empregando o soprador de ar costal e vassoura mecânica.

Salienta-se que no decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento contínuo de água para resfriamento dos dentes da fresadora.

4.51.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de Base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora estão apresentados na Tabela 507.

TABELA 507 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FRESAGEM		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar e armazenar a água para umedecimento da camada.
EQRO-1520	Fresadora a frio	Realizar o desbaste da capa asfáltica do pavimento.
EQRO-1547	Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m	Coletar o material varrido durante a operação de fresagem.
EQRO-1562	Soprador de ar costal	Varrer os resíduos oriundos do processo de fresagem e outros.

Fonte: FGV IBRE

4.51.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 508.

TABELA 508 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE FRESAGEM À FRIO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade		Finalidade
		Contínua	Descontínua	
MORO-1678	Servente	5	3	Auxiliar na execução do serviço, operação do soprador de ar, limpeza por meio de ferramentas manuais e auxiliar na coordenação dos caminhões basculantes junto à fresadora.

Fonte: FGV IBRE

4.51.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de fresagem à frio estão resumidas na Tabela 509.

TABELA 509 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1802	Dente de corte para fresadora de 455 kW	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
MATRO-24507	Revestimento asfáltico retirado da pista	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.51.5.1. DENTE DE CORTE PARA RECICLADORA

Este insumo consiste no consumível empregado na fresadora à frio para corte (i.e., *bit*) do pavimento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{V_u \times L_o \times e}$$

em que:

Q representa o consumo de dente de corte, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade referencial de dentes de corte, em unidades;

V_u representa a vida útil referencial, em metros;

L_o representa a largura de operação, em metros;

e representa a espessura, em metros.

A Tabela 510 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 510 - CONSUMO DE DENTE DE CORTE				
Quantidade de bits - Q_t (un)	Vida útil - V_u (m)	Largura de operação - L_o (m)	Espessura - e_r (m)	Consumo - Q (un/m ³)
162	2500,00	2,00	0,02	1,62000
			0,03	1,08000
			0,04	0,81000
			0,05	0,64800

Fonte: FGV IBRE

4.51.5.2. PORTA DENTE DE CORTE

Este insumo (*i.e.*, porta-bit) consiste no necessário ao acoplamento do *bit* ao suporte conectado ao tambor de corte e mistura da recicladora ou fresadora.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de porta dente de corte, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de porta dente de corte, em unidades;

P representa a produtividade do serviço, em metros cúbicos por hora;

V_u representa a vida útil, em horas.

A produtividade do serviço de fresagem contínua e descontínua é variável em função do tipo e espessura de fresagem. A Tabela 511 apresenta a produtividade adotada para cada caso.

TABELA 511 - PRODUTIVIDADE POR TIPO DE FRESAGEM E ESPESSURA PARA CÁLCULO DE PORTA BITS		
Espessura (m)	Produtividade - Contínua (m ³ h)	Produtividade - Descontínua (m ³ h)
0,02	49,58	24,49
0,03	68,60	33,89
0,04	84,38	41,68
0,05	97,26	48,04

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 512 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 512 - CONSUMO DE PORTA DENTE DE CORTE

Tipo de fresagem	Espessura (m)	Quantidade - Qt (un)	Produtividade - P (m³/h)	Vida útil - V _u (h)	Consumo - Q (un/m³)
Contínua	0,02	162	49,58	1200	0,00272
	0,03	162	68,60	1200	0,00197
	0,04	162	84,38	1200	0,00160
	0,05	162	97,26	1200	0,00139
Descontínua	0,02	162	24,49	1200	0,00551
	0,03	162	33,89	1200	0,00398
	0,04	162	41,68	1200	0,00324
	0,05	162	48,04	1200	0,00281

Fonte: FGV IBRE

4.51.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- fresadora a frio: líder de equipe;
- caminhão tanque com capacidade de 10.000 l;
- minicarregadeira de pneus com vassoura;
- soprador de ar costal.

4.51.6.1. FRESADORA A FRIO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.51.6.2. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.51.6.3. MINICARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times L \times v \times F_e}{Q_p \times F_{cv}}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas;

F_{cv} representa o fator de conversão, equivalente ao inverso da espessura, em m⁻¹.

4.51.6.4. SOPRADOR DE AR COSTAL

É atribuída a utilização operativa integral na atividade para o soprador de ar, sendo empregadas as seguintes quantidades:

- fresagem contínua: duas unidades;
- fresagem descontínua: uma unidade.

4.51.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de Base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora está discriminada na Tabela 513.

TABELA 513 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE FRESAGEM		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Revestimento asfáltico retirado da pista	RO-6139	Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta - espessura de 2,0 cm em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com fresadora e descarga livre

TABELA 513 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE FRESAGEM (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Revestimento asfáltico retirado da pista	RO-6140	Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta - espessura de 3,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-6141	Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta - espessura de 4,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-6142	Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta - espessura de 5,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-6143	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta - espessura de 2,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-6144	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta - espessura de 3,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-6145	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta - espessura de 4,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-6146	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta - espessura de 5,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 514.

TABELA 514 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE FRESAGEM

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-24507	Revestimento asfáltico retirado da pista	2,40000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.51.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 514.

4.51.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fresagem a frio estão discriminadas na Tabela 515.

TABELA 515 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE FRESAGEM

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Revestimento asfáltico retirado da pista	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.51.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de fresagem de revestimento asfáltico devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume de material fresado para a espessura correspondente no projeto, medido na pista.

4.51.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Base e sub-base com mistura entre solos executada com recicladora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.51.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.52. RECICLAGEM DE PAVIMENTO "IN SITU" SEM ADIÇÃO

A reciclagem a frio é o termo usado para recuperação e reutilização de materiais de um pavimento existente, sem adição de calor (Wirtgen, 2012).

Nesse contexto, a reciclagem profunda in situ é um processo automatizado, no qual o revestimento asfáltico existente e parte do material subjacente são simultaneamente triturados e homogeneizados com o objetivo de serem reutilizados como uma nova camada de base estabilizada e homogênea, capaz de proporcionar ao pavimento novo ciclo de vida útil (Oliveira, 2003). A Figura 27 representa uma possível configuração de equipamentos na execução das etapas do serviço descrito.

Figura 27 - Trem de reciclagem simples "in situ" com incorporação de revestimento asfáltico à base



Fonte: Gewehr, 2014

Partindo do entendimento de que a pista existente se caracteriza como uma jazida linear, os materiais in situ podem ser empregados na estabilização da camada reciclada, desde que a granulometria dos materiais da capa asfáltica e da camada de base estejam nas faixas granulométricas estabelecidas em norma.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.52.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Reciclagem de pavimento "in situ" sem adição estão sintetizadas na Tabela 516, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 516 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO "IN SITU" SEM ADIÇÃO	
Definição	Técnica de reaproveitamento do revestimento e/ou base existente, realizada no próprio local, por meio da escarificação e homogeneização dos materiais, sem adição de novos insumos, para restabelecer a capacidade estrutural da camada.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Motoniveladora ▪ Recicladora a frio ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t
Materiais	▪ Dente de corte para recicladora ▪ Porta dente de corte
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.52.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- realizar a operação de reciclagem na seção e espessura de corte indicadas em projeto, com o caminhão tanque devidamente conectado à recicladora;
- realizar a pré-compactação, empregando-se o rolo pé de carneiro, a fim de confinar a mistura e evitar perdas de umidade à medida que a recicladora avança;
- conformar os perfis transversais e longitudinais da camada por meio de motoniveladora;
- realizar a compactação propriamente dita, por meio de rolos compactadores.

Previamente à compactação propriamente dita, deve-se definir o trem de compactadores de forma experimental, a fim de definir a combinação ideal dos tipos de equipamentos que irão otimizar o número de passadas e alcançar o grau de compactação desejado (*i.e.*, modificada).

As modelagens dos custos dos serviços em epígrafe preveem a compactação sendo realizada por meio de rolo compactador pé de carneiro e rolo pneumático. Salienta-se, ainda, que o rolo pé de carneiro empregado na compactação propriamente dita não é o mesmo utilizado na pré-compactação, resultando na necessidade de a composição de custos empregar duas unidades do referido equipamento.

Considera-se, ainda, um segundo caminhão tanque, auxiliando nas operações de umedecimento da camada.

4.52.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de Reciclagem de pavimento “in situ” sem adição estão apresentados na Tabela 517.

TABELA 517 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” SEM ADIÇÃO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar e armazenar a água para umedecimento da camada.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularizar e espalhar o material na pista.
EQRO-1554	Recicladora a frio	Executar a estabilização do solo e reciclagem a frio.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e selamento da camada compactada.
EQRO-1559	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t	Realizar a compactação da camada do pavimento.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a pré-compactação da camada.

Fonte: FGV IBRE

4.52.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 518.

TABELA 518 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” SEM ADIÇÃO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.52.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Reciclagem de pavimento “in situ” sem adição estão resumidas na Tabela 519.

TABELA 519 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00361	Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base - compactado na energia modificada	m ³
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un

Fonte: FGV IBRE

4.52.5.1. DENTE DE CORTE PARA RECICLADORA

Este insumo consiste no consumível empregado tanto em recicladoras como em fresadoras, sendo responsáveis pelo ataque à superfície a ser fresada (*i.e.*, *bits*), reciclada ou homogeneizada.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{V_u \times L_o \times e}$$

em que:

Q representa o consumo de dente de corte para recicladora, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de dentes de corte, em unidades;

V_u representa a vida útil referencial, em metros;

L_o representa a largura de operação, em metros;

e representa a espessura, em metros.

A Tabela 520 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 520 - CONSUMO DE DENTE DE CORTE				
Quantidade de dentes de corte - Q_t (un)	Vida útil - V_u (m)	Largura de operação - L_o (m)	Espessura - e_r (m)	Consumo - Q (un/m ³)
170	2500,00	2,40	0,20	0,14167

Fonte: FGV IBRE

4.52.5.2. PORTA DENTE DE CORTE

Este insumo (i.e., porta-bit) consiste no necessário ao acoplamento do *bit* ao suporte conectado ao tambor de corte e mistura da recicladora.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de porta dente de corte, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de porta dente de corte, em unidades;

P representa a produtividade do serviço, em metros cúbicos por hora;

V_u representa a vida útil, em horas.

A Tabela 521 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 521 - CONSUMO DE PORTA DENTE DE CORTE			
Quantidade - Q_t (un)	Produtividade - P (m ³ /h)	Vida útil - V_u (h)	Consumo - Q (un/m ³)
170	83,27	1200	0,00170

Fonte: FGV IBRE

4.52.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- recicladora a frio: líder de equipe;
- caminhão tanque com capacidade de 10.000 l
- motoniveladora
- rolo compactador de pneus autopropelido
- rolo compactador liso vibratório autopropelido
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus

4.52.6.1. *RECICLADORA A FRIO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência.

4.52.6.2. *CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.52.6.3. *MOTONIVELADORA*

A produção horária da motoniveladora é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
D representa a distância, em metros;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil da lâmina, em metros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.52.6.4. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.52.6.5. ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.52.6.6. *ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS*

O rolo pé de carneiro é empregado somente na etapa de pré-compactação, a fim de confinar a mistura reciclada e evitar perdas de umidade à medida que a recicladora avança. Desse modo, em decorrência desse equipamento acompanhar a recicladora (i.e., líder da equipe), foi atribuída a utilização produtiva integral para o rolo pé de carneiro.

4.52.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.52.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.52.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de reciclagem de pavimento “in situ” sem adição de material devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume executado na pista.

4.52.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Reciclagem de pavimento “in situ” sem adição, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.52.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.53. RECICLAGEM DE PAVIMENTO "IN SITU" COM ADIÇÃO DE CIMENTO

A reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento consiste no processo de reconstrução parcial da estrutura do pavimento, utilizando-se materiais existentes na estrutura do pavimento, cimento Portland e água (DNIT, 2013d). Desse modo, o serviço em epígrafe considera a reciclagem da camada de base através da estabilização química.

A estabilização química é um processo em que são adicionados agentes aglomerantes, tais como cimento Portland, cal, cinza volante, cloreto de cálcio ou a mistura desses produtos, para aumentar a resistência do material reciclado através da coesão das partículas (Oliveira, 2003).

Portanto, a reciclagem com cimento permite reconstruir parcialmente a estrutura do pavimento degradado e aumentar sua capacidade de suporte para o tráfego que deverá suportar (Paiva e Oliveira, 2017).

Observa-se que as taxas de cimento utilizadas em obras de reciclagem no Brasil variam de 3% a 4% em peso na mistura. Esses baixos teores são empregados para mitigar os efeitos negativos da retração do cimento e da rigidez exacerbada (Oliveira, 2011).

No âmbito do escopo de serviços do DER-MG, adotar-se-á o percentual de adição igual a 3%. Nesse sentido, caso as soluções de projeto indiquem teores diferentes de 3%, torna-se necessário que o engenheiro orçamentista proceda com a adequação no modelo de custos apresentado nesta seção.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.53.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento estão sintetizadas na Tabela 522, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 522 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE CIMENTO	
Definição	Reaproveitamento do revestimento existente, por meio de sua pulverização e homogeneização na própria pista, com adição de cimento para estabilização e melhoria das propriedades estruturais da camada.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Caminhão tanque distribuidor de cimento e cal ▪ Motoniveladora ▪ Recicladora a frio ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t
Materiais	▪ Cimento Portland CP II - 32 - a granel ▪ Dente de corte para recicladora ▪ Porta dente de corte
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão silo 30 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.53.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento, adotou-se o dispositivo DNIT 167/2013 - ES: *Pavimentação - Reciclagem profunda de pavimentos “in situ” com adição de*

cimento Portland – Especificação de Serviço (DNIT, 2013d) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- espalhar o cimento Portland sobre a superfície a ser reciclada, na taxa indicada no projeto da mistura, empregando-se o caminhão distribuidor de cimento;
- realizar a operação de reciclagem na seção e espessura de corte indicadas em projeto, com o caminhão tanque devidamente conectado à recicladora;
- realizar a pré-compactação, empregando-se o rolo pé de carneiro, a fim de confinar a mistura e evitar perdas de umidade à medida que a recicladora avança;
- conformar os perfis transversais e longitudinais da camada por meio de motoniveladora;
- realizar a compactação propriamente dita, por meio de rolos compactadores;
- realizar a pintura de proteção da camada de base reciclada (i.e., pintura de cura).

Previamente à compactação propriamente dita, deve-se definir o trem de compactadores de forma experimental, a fim de definir a combinação ideal dos tipos de equipamentos que irão otimizar o número de passadas e alcançar o grau de compactação desejado (i.e., modificada).

As modelagens dos custos dos serviços em epígrafe preveem a compactação sendo realizada por meio de rolo compactador de tambor único e rolo pneumático. Considera-se, ainda, um segundo caminhão tanque, auxiliando nas operações de umedecimento da camada.

Destaca-se que os serviços referentes à pintura de cura não são remunerados nas composições de custos do presente subgrupo, sendo necessária sua inclusão como item de planilha.

4.53.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento estão apresentados na Tabela 523.

TABELA 523 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE CIMENTO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar e armazenar a água para umedecimento da camada.
EQRO-1596	Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m ³	Realizar a distribuição do cimento e da cal na pista.

TABELA 523 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE CIMENTO (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularizar e espalhar o material na pista.
EQRO-1554	Recicladora a frio	Executar a estabilização do solo e reciclagem a frio.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e selamento da camada compactada.
EQRO-1559	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t	Realizar a compactação da camada do pavimento.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a pré-compactação da camada.

Fonte: FGV IBRE

4.53.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 524.

TABELA 524 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.53.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento estão resumidas na Tabela 525.

TABELA 525 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00362	Reciclagem com adição de 3% cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base - compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte)	m ³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un

Fonte: FGV IBRE

4.53.5.1. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - A GRANEL

Este insumo consiste no material utilizado para adição a mistura que compõe o pavimento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = 1000 \times M \times \%_c$$

em que:

Q representa o consumo de cimento, em quilogramas por metro cúbico;
M representa a massa referencial da mistura, em toneladas por metro cúbico;
%_c representa a proporção do cimento na mistura;

A Tabela 526 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 526 - CONSUMO DE CIMENTO PORTLAND		
Massa específica mistura - M (t/m ³)	Proporção cimento - % _c (%)	Consumo - Q (kg/m ³)
2,20000	3,00	66,00000

Fonte: FGV IBRE

4.53.5.2. DENTE DE CORTE PARA RECICLADORA

Este insumo consiste no consumível empregado tanto em recicladoras como em fresadoras, sendo responsáveis pelo ataque à superfície a ser fresada (i.e., *bits*), reciclada ou homogeneizada.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{V_u \times L_o \times e}$$

em que:

Q representa o consumo de dente de corte para recicladora, em unidades por metro cúbico;
Q_t representa a quantidade de dentes de corte, em unidades;
V_u representa a vida útil referencial, em metros;
L_o representa a largura de operação, em metros;
e representa a espessura, em metros.

A Tabela 527 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 527 - CONSUMO DE DENTE DE CORTE				
Quantidade de dentes de corte - Q_t (un)	Vida útil - V_u (m)	Largura de operação - L_o (m)	Espessura - e_r (m)	Consumo - Q (un/m ³)
170	2500,00	2,40	0,20	0,14167

Fonte: FGV IBRE

4.53.5.3. PORTA DENTE DE CORTE

Este insumo (*i.e.*, porta-bit) consiste no necessário ao acoplamento do *bit* ao suporte conectado ao tambor de corte e mistura da recicladora.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de porta dente de corte, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de porta dente de corte, em unidades;

P representa a produtividade do serviço, em metros cúbicos por hora;

V_u representa a vida útil, em horas.

A Tabela 528 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 528 - CONSUMO DE PORTA DENTE DE CORTE			
Quantidade - Q_t (un)	Produtividade - P (m ³ /h)	Vida útil - V_u (h)	Consumo - Q (un/m ³)
170	83,27	1200	0,00170

Fonte: FGV IBRE

4.53.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- recicladora a frio: líder de equipe;
- caminhão distribuidor de cimento e cal;
- caminhão tanque com capacidade de 10.000 l;
- motoniveladora;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- rolo compactador liso vibratório autopropelido;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus;

4.53.6.1. RECICLADORA A FRIO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência.

4.53.6.2. CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO E CAL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.53.6.3. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.53.6.4. MOTONIVELADORA

A produção horária da motoniveladora é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.53.6.5. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.53.6.6. ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.53.6.7. *ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS*

O rolo pé de carneiro é empregado somente na etapa de pré-compactação, a fim de confinar a mistura reciclada e evitar perdas de umidade à medida que a recicladora avança. Desse modo, em decorrência desse equipamento acompanhar a recicladora (i.e., líder da equipe), foi atribuída a utilização produtiva integral para o rolo pé de carneiro.

4.53.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento está discriminada na Tabela 529.

TABELA 529 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE CIMENTO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP-II - 32 - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m ³

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 530.

TABELA 530 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE CIMENTO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	1,40000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.53.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 530.

4.53.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento estão discriminadas na Tabela 531.

TABELA 531 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE CIMENTO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP II - 32 - a granel	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.53.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento de material devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume executado na pista.

4.53.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.53.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.54. RECICLAGEM DE PAVIMENTO "IN SITU" COM ADIÇÃO DE BRITA

O serviço de reciclagem de pavimento "in situ" com adição de brita consiste em uma estabilização granulométrica, na qual o novo agregado é misturado ao material oriundo da combinação da "capa + base", se adequando à granulometria especificada no projeto.

Salienta-se que o percentual de brita em relação à massa da mistura final varia em função das condições locais do pavimento, as quais podem mudar substancialmente entre segmentos homogêneos de um mesmo projeto. No âmbito do escopo de serviços do DER-MG, empregar-se-á a taxa referencial de 25% de brita.

Desse modo, caso as soluções de projeto indiquem percentuais de brita diferentes de 25%, torna-se necessário que o engenheiro orçamentista proceda com a adequação no modelo de custos a partir da memória de cálculo apresentada a seguir.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.54.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Reciclagem de pavimento "in situ" com adição de brita estão sintetizadas na Tabela 532, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 532 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO "IN SITU" COM ADIÇÃO DE BRITA	
Definição	Reaproveitamento do revestimento existente, realizado na própria pista, com incorporação de brita para correção granulométrica e aumento da capacidade estrutural da camada.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido ▪ Motoniveladora ▪ Recicladora a frio ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t
Materiais	▪ Brita 1 ▪ Dente de corte para recicladora ▪ Porta dente de corte
Atividades auxiliares	▪ Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)
Transporte	Caminhão basculante 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.54.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- espalhar a brita sobre a superfície a ser reciclada, na taxa indicada no projeto da mistura, empregando-se o caminhão distribuidor de agregados autopropelido;
- realizar a operação de reciclagem na seção e espessura de corte indicadas em projeto, com o caminhão tanque devidamente conectado à recicladora;
- realizar a pré-compactação, empregando-se o rolo pé de carneiro, a fim de confinar a mistura e evitar perdas de umidade à medida que a recicladora avança;
- conformar os perfis transversais e longitudinais da camada por meio de motoniveladora;
- realizar a compactação propriamente dita, por meio de rolos compactadores.

Previamente à compactação propriamente dita, deve-se definir o trem de compactadores de forma experimental, a fim de definir a combinação ideal dos tipos de equipamentos que irão otimizar o número de passadas e alcançar o grau de compactação desejado (*i.e.*, modificada).

As modelagens dos custos dos serviços em epígrafe preveem a compactação sendo realizada por meio de rolo compactador de tambor único e rolo pneumático. Considera-se, ainda, um segundo caminhão tanque, auxiliando nas operações de umedecimento da camada.

4.54.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita estão apresentados na Tabela 533.

TABELA 533 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE BRITA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar e armazenar a água para umedecimento da camada.
EQRO-1514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido	Realizar a distribuição da brita na pista.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularizar e espalhar o material na pista.
EQRO-1554	Recicladora a frio	Executar a estabilização do solo e reciclagem a frio.

TABELA 533 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE BRITA (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e selamento da camada compactada.
EQRO-1559	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t	Realizar a compactação da camada do pavimento.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a pré-compactação da camada.

Fonte: FGV IBRE

4.54.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 534.

TABELA 534 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE BRITA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.54.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita estão resumidas na Tabela 535.

TABELA 535 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00364	Reciclagem com adição de 25% de brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base - compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m ³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m ³
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-00363	Reciclagem com adição de 25% de brita produzida e incorporação do revestimento asfáltico à base - compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m ³
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un

TABELA 535 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.54.5.1. *BRITA 1*

Este insumo consiste no material utilizado para adição à mistura na execução da reciclagem do pavimento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{M \times \%_b}{\rho_a}$$

em que:

Q representa o consumo de brita, em metros cúbicos por metro cúbico;
M representa a massa referencial da mistura, em toneladas por metro cúbico;
%_b representa o percentual de brita em relação à massa da mistura final;
ρ_a representa a massa específica da brita solta, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 536 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 536 - CONSUMO DE BRITA 1

Massa específica mistura - M (t/m³)	Proporção de brita - % _b (%)	Massa específica solta agregado - ρ _a (t/m³)	Consumo - Q (m³/m³)
2,20000	25,00	1,50000	0,36667

Fonte: FGV IBRE

4.54.5.2. *BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)*

Esta atividade consiste no serviço que remunera a brita produzida na composição de custos que utiliza a brita obtida a partir de produção em central de britagem.

O consumo da referida atividade corresponde ao consumo de brita 1, calculado conforme a seção anterior (i.e., 4.54.5.1).

A Tabela 537 apresenta o consumo da respectiva atividade.

TABELA 537 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo (m³/m³)
RO-00363	Reciclagem com adição de 25% de brita produzida e incorporação do revestimento asfáltico à base - compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	0,36667

Fonte: FGV IBRE

4.54.5.3. DENTE DE CORTE PARA RECICLADORA

Este insumo consiste no consumível empregado tanto em recicladoras como em fresadoras, sendo responsáveis pelo ataque à superfície a ser fresada (*i.e.*, *bits*), reciclada ou homogeneizada.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{V_u \times L_o \times e}$$

em que:

Q representa o consumo de dente de corte para recicladora, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de dentes de corte, em unidades;

V_u representa a vida útil referencial, em metros;

L_o representa a largura de operação, em metros;

e representa a espessura, em metros.

A Tabela 538 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 538 - CONSUMO DE DENTE DE CORTE

Quantidade de dentes de corte - Q_t (un)	Vida útil - V_u (m)	Largura de operação - L_o (m)	Espessura - e_r (m)	Consumo - Q (un/m³)
170	2500,00	2,40	0,20	0,14167

Fonte: FGV IBRE

4.54.5.4. PORTA DENTE DE CORTE

Este insumo (*i.e.*, porta-bit) consiste no necessário ao acoplamento do *bit* ao suporte conectado ao tambor de corte e mistura da recicladora.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de porta dente de corte, em unidades por metro cúbico;
 Q_t representa a quantidade de porta dente de corte, em unidades;
P representa a produtividade do serviço, em metros cúbicos por hora;
 V_u representa a vida útil, em horas.

A Tabela 539 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 539 - CONSUMO DE PORTA DENTE DE CORTE			
Quantidade - Q_t (un)	Produtividade - P (m³/h)	Vida útil - V_u (h)	Consumo - Q (un/m³)
170	83,27	1200	0,00170

Fonte: FGV IBRE

4.54.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- recicladora a frio: líder de equipe;
- caminhão distribuidor de cimento e cal;
- caminhão tanque com capacidade de 10.000 l;
- motoniveladora;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- rolo compactador liso vibratório autopropelido;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus;

4.54.6.1. REICLADORA A FRIO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;
 F_e representa o fator de eficiência.

4.54.6.2. DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.54.6.3. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em litros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.54.6.4. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
D representa a distância, em metros;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil da lâmina, em metros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.54.6.5. *ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.54.6.6. *ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.54.6.7. *ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS*

O rolo pé de carneiro é empregado somente na etapa de pré-compactação, a fim de confinar a mistura reciclada e evitar perdas de umidade à medida que a recicladora avança. Desse modo, em decorrência desse equipamento acompanhar a recicladora (i.e., líder da equipe), foi atribuída a utilização produtiva integral para o rolo pé de carneiro.

4.54.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita está discriminada na Tabela 540.

TABELA 540 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE BRITA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 1	RO-00828	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido
Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	RO-00831	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor autopropelido

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 541.

TABELA 541 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE BRITA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.54.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 541.

4.54.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita estão discriminadas na Tabela 542.

TABELA 542 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE BRITA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 1 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.54.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento de material devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume executado na pista.

4.54.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.54.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.55. RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE BRITA E CIMENTO

Para melhorar o desempenho da camada reciclada poderá ser feita uma combinação entre mais de um tipo de estabilização, denominada estabilização combinada (Oliveira, 2003).

Nesse sentido, observa-se a representatividade de soluções de projeto que se utilizam tanto da estabilização granulométrica (e.g. adição de brita) como da estabilização química (e.g. adição de cimento). Nesse serviço a adição de brita visa corrigir a granulometria da camada de base, ao passo que o cimento tem por objetivo precípua aumentar a coesão entre as partículas.

Os percentuais de brita e cimento devem variar em função do projeto. No âmbito do escopo de serviços do DER-MG, empregar-se-á a taxa de 25% de brita e o teor de cimento de 3%.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.55.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita e cimento estão sintetizadas na Tabela 543, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 543 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE BRITA E CIMENTO	
Definição	Reaproveitamento do revestimento existente, realizado na própria pista, com incorporação de brita para correção granulométrica e aumento da capacidade estrutural da camada.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido ▪ Motoniveladora ▪ Recicladora a frio ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t
Materiais	▪ Cimento Portland CP II - 32 - a granel ▪ Brita 1 ▪ Dente de corte para recicladora
Atividades auxiliares	▪ Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)
Transporte	▪ Caminhão basculante 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.55.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita e cimento, adotou-se o dispositivo DNIT 167/2013 - ES: *Pavimentação - Reciclagem profunda de pavimentos “in situ” com adição de cimento Portland – Especificação de Serviço* (DNIT, 2013d) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- espalhar a brita sobre a superfície a ser reciclada, na taxa indicada no projeto da mistura, empregando-se o distribuidor de agregados autopropelido;
- espalhar o cimento sobre a superfície a ser reciclada, na taxa indicada no projeto da mistura, empregando-se o caminhão distribuidor de cimento;
- realizar a operação de reciclagem na seção e espessura de corte indicadas em projeto, com o caminhão tanque devidamente conectado à recicladora;
- realizar a pré-compactação, empregando-se o rolo pé de carneiro, a fim de confinar a mistura e evitar perdas de umidade à medida que a recicladora avança;
- conformar os perfis transversais e longitudinais da camada por meio de motoniveladora;
- realizar a compactação propriamente dita, por meio de rolos compactadores;
- realizar a pintura de proteção da camada de base executada (i.e., pintura de cura).

Previamente à compactação propriamente dita, deve-se definir o trem de compactadores de forma experimental, a fim de definir a combinação ideal dos tipos de equipamentos que irão otimizar o número de passadas e alcançar o grau de compactação desejado (i.e., modificada).

As modelagens dos custos dos serviços em epígrafe preveem a compactação sendo realizada por meio de rolo compactador de tambor único e rolo pneumático. Considera-se, ainda, um segundo caminhão tanque, auxiliando nas operações de umedecimento da camada.

Destaca-se que os serviços referentes à pintura de cura não são remunerados nas composições de custos do presente subgrupo, sendo necessária sua inclusão como item de planilha.

4.55.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita e cimento estão apresentados na Tabela 544.

TABELA 544 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE BRITA E CIMENTO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar e armazenar a água para umedecimento da camada.

TABELA 544 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE BRITA E CIMENTO (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido	Realizar a distribuição da brita na pista.
EQRO-1596	Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³	Realizar a distribuição do cimento e da cal na pista.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularizar e espalhar o material na pista.
EQRO-1554	Recicladora a frio	Executar a estabilização do solo e reciclagem a frio.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e selamento da camada compactada.
EQRO-1559	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t	Realizar a compactação da camada do pavimento.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a pré-compactação da camada.

Fonte: FGV IBRE

4.55.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 545.

TABELA 545 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE BRITA E CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.55.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita e cimento estão resumidas na Tabela 546.

TABELA 546 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00366	Reciclagem com adição de 25% de brita comercial, 3% de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base - compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita e do cimento, exclui o transporte)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³

TABELA 546 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-00365	Reciclagem com adição de 25% de brita produzida, 3% de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base - compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita e do cimento, exclui o transporte)	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.55.5.1. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - A GRANEL

Este insumo consiste no material utilizado para adição a mistura que compõe o pavimento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = 1000 \times M \times \%_c$$

em que:

Q representa o consumo de cimento, em quilogramas por metro cúbico;
M representa a massa referencial da mistura, em toneladas por metro cúbico;
%_c representa a proporção do cimento na mistura;

A Tabela 547 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 547 - CONSUMO DE CIMENTO PORTLAND

Massa específica mistura - M (t/m³)	Proporção cimento - % _c (%)	Consumo - Q (kg/m³)
2,20000	3,00	66,00000

Fonte: FGV IBRE

4.55.5.2. BRITA 1

Este insumo consiste no material utilizado para adição à mistura na execução da reciclagem do pavimento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{M \times \%_b}{\rho_a}$$

em que:

Q representa o consumo de brita, em metros cúbicos por metro cúbico;
M representa a massa referencial da mistura, em toneladas por metro cúbico;
%_b representa o percentual de brita em relação à massa da mistura final;
ρ_a representa a massa específica da brita solta, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 548 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 548 - CONSUMO DE BRITA 1			
Massa específica mistura - M (t/m³)	Proporção de brita - % _b (%)	Massa específica solta agregado - ρ _a (t/m³)	Consumo - Q (m³/m³)
2,20000	25,00	1,50000	0,36667

Fonte: FGV IBRE

4.55.5.3. BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço que remunera a brita produzida na composição de custos que utiliza a brita obtida a partir de produção em central de britagem.

O consumo da referida atividade corresponde ao consumo de brita 1, calculado conforme a seção anterior (i.e., 4.55.5.2).

A Tabela 549 apresenta o consumo da respectiva atividade.

TABELA 549 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA		
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo (m³/m³)
RO-00363	Reciclagem com adição de 25% de brita produzida e incorporação do revestimento asfáltico à base - compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	0,36667

Fonte: FGV IBRE

4.55.5.4. DENTE DE CORTE PARA RECICLADORA

Este insumo consiste no consumível empregado tanto em recicladoras como em fresadoras, sendo responsáveis pelo ataque à superfície a ser fresada (i.e., bits), reciclada ou homogeneizada.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{V_u \times L_o \times e}$$

em que:

Q representa o consumo de dente de corte para recicladora, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de dentes de corte, em unidades;

V_u representa a vida útil referencial, em metros;

L_o representa a largura de operação, em metros;

e representa a espessura, em metros.

A Tabela 550 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 550 - CONSUMO DE DENTE DE CORTE				
Quantidade de dentes de corte - Q_t (un)	Vida útil - V_u (m)	Largura de operação - L_o (m)	Espessura - e_r (m)	Consumo - Q (un/m ³)
170	2500,00	2,40	0,20	0,14167

Fonte: FGV IBRE

4.55.5.5. PORTA DENTE DE CORTE

Este insumo (i.e., porta-bit) consiste no necessário ao acoplamento do *bit* ao suporte conectado ao tambor de corte e mistura da recicladora.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de porta dente de corte, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de porta dente de corte, em unidades;

P representa a produtividade do serviço, em metros cúbicos por hora;

V_u representa a vida útil, em horas.

A Tabela 551 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 551 - CONSUMO DE PORTA DENTE DE CORTE			
Quantidade - Q_t (un)	Produtividade - P (m ³ /h)	Vida útil - V_u (h)	Consumo - Q (un/m ³)
170	83,27	1200	0,00170

Fonte: FGV IBRE

4.55.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- recicladora a frio: líder de equipe;
- caminhão distribuidor de cimento e cal;
- caminhão tanque com capacidade de 10.000 l;
- motoniveladora;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- rolo compactador liso vibratório autopropelido;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus;

4.55.6.1. RECICLADORA A FRIO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência.

4.55.6.2. DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência.

4.55.6.3. CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO E CAL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.55.6.4. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.55.6.5. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.55.6.6. *ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.55.6.7. *ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.55.6.8. *ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS*

O rolo pé de carneiro é empregado somente na etapa de pré-compactação, a fim de confinar a mistura reciclada e evitar perdas de umidade à medida que a recicladora avança. Desse modo, em decorrência desse equipamento acompanhar a recicladora (i.e., líder da equipe), foi atribuída a utilização produtiva integral para o rolo pé de carneiro.

4.55.7. *OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)*

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita está discriminada na Tabela 552.

TABELA 552 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE BRITA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 1	RO-00828	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido
Cimento Portland CP-II - 32 - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m ³
Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h	RO-00831	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga em distribuidor autopropelido

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 553.

TABELA 553 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE BRITA E CIMENTO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m ³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	1,40000 t/m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.55.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 553.

4.55.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita estão discriminadas na Tabela 554.

TABELA 554 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE BRITA E CIMENTO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 1 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Cimento Portland CP II - 32 - a granel	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.55.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita e cimento devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume executado na pista.

4.55.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Reciclagem de pavimento “in situ” com adição de cimento, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.55.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.56. REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE CIMENTO

A reestabilização da camada de base com adição de cimento consiste na recuperação de trechos de pavimento que apresentam perda de resistência ou deformações, por meio da homogeneização do material existente e da incorporação de cimento como agente estabilizante.

Esse procedimento envolve operações a serem executadas nas camadas granulares. Isso ocorre exatamente quando se constata que os danos na rodovia não mais se restringem ao revestimento asfáltico (Pessoa J. E, 2014).

O Art. 18. da Resolução nº 10, de 05 de maio de 2021, a qual estabelece os procedimentos a serem utilizados na elaboração de projetos e execução dos serviços do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária (CREMA), apresenta o seguinte (DNIT, 2021):

x) reestabilização de base para reestruturação e recomposição da base, podendo ser realizada com ou sem adição de material ou com incorporação de material fresado oriundo do revestimento existente, de pedra britada, de material de jazida, de cimento ou outro;

Dada a possibilidade de incorporação de material, a adição de cimento tem como objetivo a melhoria do solo quanto aos seus limites de consistência, à sua sensibilidade à água e à sua resistência ao cisalhamento. De forma similar à reciclagem de camada de base com adição de cimento, adotar-se-á o teor de 3,00%.

Salienta-se que o uso de cimento e misturas de cimento deve se limitar ao tratamento de materiais com um Índice de Plasticidade (IP) inferior a 10 (Wirtgen, 2012).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.56.1. RESUMO

As informações do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição cimento estão sintetizadas na Tabela 555, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 555 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO CIMENTO	
Definição	Processo de recuperação da base do pavimento, incorporando cimento ao material existente para aumentar sua resistência e durabilidade.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Caminhão distribuidor de cimento e cal ▪ Motoniveladora ▪ Recicladora a frio ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t

TABELA 555 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO CIMENTO (2/2)

Materiais	▪ Cimento Portland CP II - 32 - a granel ▪ Dente de corte para recicladora ▪ Porta dente de corte
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão silo 30 m³ ▪
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.56.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de reestabilização de camada de base com adição de cimento, adotou-se o dispositivo DNIT 167/2013 - ES: *Pavimentação - Reciclagem profunda de pavimentos “in situ” com adição de cimento Portland – Especificação de Serviço* (DNIT, 2013d) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- espalhar o cimento sobre a superfície a ser reciclada, na taxa indicada no projeto da mistura, empregando-se o caminhão distribuidor de cimento;
- realizar a operação de reciclagem na seção e espessura de corte indicadas em projeto, com o caminhão tanque devidamente conectado à recicladora;
- realizar a pré-compactação, empregando-se o rolo pé de carneiro, a fim de confinar a mistura e evitar perdas de umidade à medida que a recicladora avança;
- conformar os perfis transversais e longitudinais da camada por meio de motoniveladora;
- realizar a compactação propriamente dita, por meio de rolos compactadores;
- realizar a pintura de proteção da camada de base executada (i.e., pintura de cura).

Previamente à compactação propriamente dita, deve-se definir o trem de compactadores de forma experimental, a fim de definir a combinação ideal dos tipos de equipamentos que irão otimizar o número de passadas e alcançar o grau de compactação desejado (i.e., modificada).

As modelagens dos custos dos serviços em epígrafe preveem a compactação sendo realizada por meio de rolo compactador pé de carneiro e rolo pneumático. Salienta-se, ainda, que o rolo pé de carneiro empregado na compactação propriamente dita

não é o mesmo utilizado na pré-compactação, resultando na necessidade de a composição de custos empregar duas unidades do referido equipamento.

Considera-se, ainda, um segundo caminhão tanque, auxiliando nas operações de umedecimento da camada.

Destaca-se que os serviços referentes à pintura de cura não são remunerados nas composições de custos do presente subgrupo, sendo necessária sua inclusão como item de planilha.

4.56.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de reestabilização de camada de base com adição cimento estão apresentados na Tabela 556.

TABELA 556 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO CIMENTO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar e armazenar a água para umedecimento da camada.
EQRO-1596	Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³	Realizar a distribuição do cimento na pista.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularizar e espalhar o material na pista.
EQRO-1554	Recicladora a frio	Executar a estabilização do solo e reciclagem a frio.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e selamento da camada compactada.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a pré-compactação da camada.

Fonte: FGV IBRE

4.56.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 557.

TABELA 557 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO CIMENTO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.56.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de reestabilização de camada de base com adição cimento estão resumidas na Tabela 558.

TABELA 558 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00369	Reestabilização, executada com recicladora, de camada de base com adição de 3% de cimento - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte)	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un

Fonte: FGV IBRE

4.56.5.1. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - A GRANEL

Este insumo consiste no material utilizado para adição a mistura que compõe o pavimento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = 1000 \times M \times \%_c$$

em que:

Q representa o consumo de cimento, em quilogramas por metro cúbico;
M representa a massa referencial da mistura, em toneladas por metro cúbico;
%_c representa a proporção do cimento na mistura;

A Tabela 559 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 559 - CONSUMO DE CIMENTO PORTLAND		
Massa específica mistura - M (t/m³)	Proporção cimento - % _c (%)	Consumo - Q (kg/m³)
2,06300	3,00	61,89000

Fonte: FGV IBRE

4.56.5.2. DENTE DE CORTE PARA RECICLADORA

Este insumo consiste no consumível empregado tanto em recicladoras como em fresadoras, sendo responsáveis pelo ataque à superfície a ser fresada (i.e., bits), reciclada ou homogeneizada.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{V_u \times L_o \times e}$$

em que:

Q representa o consumo de dente de corte para recicladora, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de dentes de corte, em unidades;

V_u representa a vida útil referencial, em metros;

L_o representa a largura de operação, em metros;

e representa a espessura, em metros.

A Tabela 560 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 560 - CONSUMO DE DENTE DE CORTE				
Quantidade de dentes de corte - Q_t (un)	Vida útil - V_u (m)	Largura de operação - L_o (m)	Espessura - e_r (m)	Consumo - Q (un/m ³)
170	5000,00	2,40	0,20	0,07083

Fonte: FGV IBRE

4.56.5.3. PORTA DENTE DE CORTE

Este insumo (i.e., porta-bit) consiste no necessário ao acoplamento do *bit* ao suporte conectado ao tambor de corte e mistura da recicladora.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de porta dente de corte, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de porta dente de corte, em unidades;

P representa a produtividade do serviço, em metros cúbicos por hora;

V_u representa a vida útil, em horas.

A Tabela 561 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 561 - CONSUMO DE PORTA DENTE DE CORTE			
Quantidade - Q_t (un)	Produtividade - P (m ³ /h)	Vida útil - V_u (h)	Consumo - Q (un/m ³)
170	109,56	2400	0,00065

Fonte: FGV IBRE

4.56.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- recicladora a frio: líder de equipe;
- caminhão distribuidor de cimento e cal;
- caminhão tanque com capacidade de 10.000 l;
- motoniveladora;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- rolo compactador liso vibratório autopropelido;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus;

4.56.6.1. RECICLADORA A FRIO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência.

4.56.6.2. DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência.

4.56.6.3. CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO E CAL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.56.6.4. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.56.6.5. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.56.6.6. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.56.6.7. ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.56.6.8. ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

O rolo pé de carneiro é empregado também na etapa de pré-compactação, a fim de confinar a mistura reciclada e evitar perdas de umidade à medida que a recicladora avança. Desse modo, em decorrência desse equipamento acompanhar a recicladora (i.e., líder da equipe), foram apropriadas duas unidades na patrulha mecânica, uma delas (a que acompanha a recicladora) com utilização produtiva integral.

4.56.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de reciclagem de pavimento “in situ” com adição de brita está discriminada na Tabela 562.

TABELA 562 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO CIMENTO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP-II - 32 - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m ³

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 563.

TABELA 563 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBLEITO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO CIMENTO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	1,40000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.56.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 563.

4.56.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de reestabilização de camada de base com adição cimento estão discriminadas na Tabela 564.

TABELA 564 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO CIMENTO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP II - 32 - a granel	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.56.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de reestabilização de base com adição de cimento devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

4.56.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição cimento, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.56.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.57. REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE AGREGADO

O presente subgrupo contempla os serviços em que as reestabilização ocorre granulometricamente, ou seja, com adição de agregado.

No âmbito da reestabilização granulométrica de camada de base nos serviços do DER-MG, adotar-se-á o percentual de brita similar às composições de custos de solo-brita, equivalente a 30%. Contudo, caso as soluções de projeto indiquem percentuais de brita diferentes desse percentual, torna-se necessário que o engenheiro orçamentista proceda com a adequação no modelo de custos a partir da memória de cálculo apresentada a seguir.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.57.1. RESUMO

As informações do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de agregado estão sintetizadas na Tabela 565, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 565 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE AGREGADO	
Definição	Processo de reaproveitamento da base existente, com homogeneização e incorporação de agregado mineral, visando restabelecer a granulometria e a capacidade de suporte da camada.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido ▪ Motoniveladora ▪ Recicladora a frio ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t
Materiais	▪ Brita 1 ▪ Dente de corte para recicladora ▪ Porta dente de corte
Atividades auxiliares	▪ Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)
Transporte	Caminhão basculante 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.57.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- espalhar a brita sobre a superfície a ser reciclada, na taxa indicada no projeto da mistura, empregando-se o caminhão distribuidor de agregados autopropelido;
- realizar a operação de reciclagem na seção e espessura de corte indicadas em projeto, com o caminhão tanque devidamente conectado à recicladora;
- realizar a pré-compactação, empregando-se o rolo pé de carneiro, a fim de confinar a mistura e evitar perdas de umidade à medida que a recicladora avança;
- conformar os perfis transversais e longitudinais da camada por meio de motoniveladora;
- realizar a compactação propriamente dita, por meio de rolos compactadores.

Previamente à compactação propriamente dita, deve-se definir o trem de compactadores de forma experimental, a fim de definir a combinação ideal dos tipos de equipamentos que irão otimizar o número de passadas e alcançar o grau de compactação desejado (*i.e.*, modificada).

As modelagens dos custos dos serviços em epígrafe preveem a compactação sendo realizada por meio de rolo compactador de tambor único e rolo pneumático. Considera-se, ainda, um segundo caminhão tanque, auxiliando nas operações de umedecimento da camada.

4.57.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de reestabilização de camada de base com adição de agregado brita estão apresentados na Tabela 566.

TABELA 566 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE AGREGADO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar e armazenar a água para umedecimento da camada.
EQRO-1514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido	Realizar a distribuição da brita na pista.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularizar e espalhar o material na pista.
EQRO-1554	Recicladora a frio	Executar a estabilização do solo e reciclagem a frio.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e selamento da camada compactada.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a pré-compactação da camada.

Fonte: FGV IBRE

4.57.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 567.

TABELA 567 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE AGREGADO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.57.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de reestabilização de camada de base com adição de agregado estão resumidas na Tabela 568.

TABELA 568 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00371	Reestabilização, executada com recicladora, de camada de base com adição de 30% de brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m³
MATRO-1787	Brita 1 (posto jazida)	m³
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-00370	Reestabilização, executada com recicladora, de camada de base com adição de 30% de brita produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	m³
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.57.5.1. BRITA 1

Este insumo consiste no material utilizado para adição à mistura na execução da reciclagem do pavimento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{M \times \%_b}{\rho_a}$$

em que:

Q representa o consumo de brita, em metros cúbicos por metro cúbico;
M representa a massa referencial da mistura, em toneladas por metro cúbico;
%_b representa o percentual de brita em relação à massa da mistura final;
ρ_a representa a massa específica da brita solta, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 569 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 569 - CONSUMO DE BRITA 1			
Massa específica mistura - M (t/m ³)	Proporção de brita - % _b (%)	Massa específica solta agregado - ρ _a (t/m ³)	Consumo - Q (m ³ /m ³)
2,20000	30,00	1,50000	0,41260

Fonte: FGV IBRE

4.57.5.2. BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

Esta atividade consiste no serviço que remunera a brita produzida na composição de custos que utiliza a brita obtida a partir de produção em central de britagem.

O consumo da referida atividade corresponde ao consumo de brita 1, calculado conforme a seção anterior (i.e., 4.57.5.1).

A Tabela 570 apresenta o consumo da respectiva atividade.

TABELA 570 - CONSUMO DE BRITA PRODUZIDA		
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo (m ³ /m ³)
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	0,41260

Fonte: FGV IBRE

4.57.5.3. DENTE DE CORTE PARA RECICLADORA

Este insumo consiste no consumível empregado tanto em recicladoras como em fresadoras, sendo responsáveis pelo ataque à superfície a ser fresada (i.e., *bits*), reciclada ou homogeneizada.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{V_u \times L_o \times e}$$

em que:

Q representa o consumo de dente de corte para recicladora, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de dentes de corte, em unidades;

V_u representa a vida útil referencial, em metros;

L_o representa a largura de operação, em metros;

e_r representa a espessura, em metros.

A Tabela 571 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 571 - CONSUMO DE DENTE DE CORTE				
Quantidade de dentes de corte - Q_t (un)	Vida útil - V_u (m)	Largura de operação - L_o (m)	Espessura - e_r (m)	Consumo - Q (un/m ³)
170	5000,00	2,40	0,20	0,07083

Fonte: FGV IBRE

4.57.5.4. PORTA DENTE DE CORTE

Este insumo (i.e., porta-bit) consiste no necessário ao acoplamento do *bit* ao suporte conectado ao tambor de corte e mistura da recicladora.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de porta dente de corte, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de porta dente de corte, em unidades;

P representa a produtividade do serviço, em metros cúbicos por hora;

V_u representa a vida útil, em horas.

A Tabela 572 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 572 - CONSUMO DE PORTA DENTE DE CORTE			
Quantidade - Q_t (un)	Produtividade - P (m ³ /h)	Vida útil - V_u (h)	Consumo - Q (un/m ³)
170	109,56	2400	0,00065

Fonte: FGV IBRE

4.57.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- recicladora a frio: líder de equipe;
- distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido;
- caminhão tanque com capacidade de 10.000 l;
- motoniveladora;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.

4.57.6.1. REICLADORA A FRIO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.57.6.2. DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.57.6.3. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

O caminhão tanque também é empregado acoplado à recicladora, além de um segundo caminhão tanque para umedecimento da camada para compactação. Desse modo, em decorrência desse equipamento acompanhar a recicladora (*i.e.*, líder da equipe), foram apropriadas duas unidades na patrulha mecânica, uma delas (a que acompanha a recicladora) com utilização produtiva integral.

4.57.6.4. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.57.6.5. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.57.6.6. *ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

O rolo pé de carneiro é empregado também na etapa de pré-compactação, a fim de confinar a mistura reciclada e evitar perdas de umidade à medida que a recicladora avança. Desse modo, em decorrência desse equipamento acompanhar a recicladora (i.e., líder da equipe), foram apropriadas duas unidades na patrulha mecânica, uma delas (a que acompanha a recicladora) com utilização produtiva integral.

4.57.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de agregado está discriminada na Tabela 573.

TABELA 573 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE AGREGADO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 1	RO-00828	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido
Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	RO-00831	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor autopropelido

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 574.

TABELA 574 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE AGREGADO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	1,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.57.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 574.

4.57.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de agregado estão discriminadas na Tabela 575.

TABELA 575 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE AGREGADO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 1 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.57.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de reestabilização de base com adição de agregado devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

4.57.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de agregado, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.57.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.58. REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO

O Art. 18. da Resolução nº 10, de 05 de maio de 2021, a qual estabelece os procedimentos a serem utilizados na elaboração de projetos e execução dos serviços do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária (CREMA), apresenta o seguinte (DNIT, 2021):

x) reestabilização de base para reestruturação e recomposição da base, podendo ser realizada com ou sem adição de material ou com incorporação de material fresado oriundo do revestimento existente, de pedra britada, de material de jazida, de cimento ou outro;

Dada essa possibilidade, ao se reestabilizar a base de uma rodovia que já possui revestimento asfáltico, ainda que danificado, o projeto pode especificar incorporar ou não esse revestimento à camada de base a ser reexecutada. Essa decisão deve ser amparada por critérios técnicos (e. g., granulometria) e econômicos (Pessoa J. E, 2014).

Salienta-se que, diferentemente da reciclagem, a qual realiza a fresagem e concomitantemente incorpora o material asfáltico na camada de base, o tipo de reestabilização em epígrafe prevê que o material asfáltico é obtido a partir de uma fresagem prévia, executada pela fresadora.

À face do exposto, o serviço em epígrafe deve ser empregado na hipótese de:

- a camada de base prever a incorporação de material asfáltico fresado em trechos diferentes da frente de serviço em execução; e
- impossibilidade de execução do serviço com a recicladora, dadas as condições de contorno.

No âmbito do escopo de serviços do DER-MG, adotar-se-á uma taxa referencial de 30% de adição de material fresado para o serviço em questão.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.58.1. RESUMO

As informações do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material fresado estão sintetizadas na Tabela 576, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 576 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO	
Definição	Recuperação da base existente por meio da mistura e homogeneização com material fresado de revestimento asfáltico, restabelecendo a granulometria e a resistência da camada.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") ▪ Motoniveladora ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t ▪ Trator agrícola sobre pneus
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão basculante 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.58.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- escarificar a camada de base por meio de motoniveladora;
- descarregar o material fresado na pista por meio de caminhão basculante;
- espalhar o material fresado sobre a superfície a ser reestabilizada, na taxa indicada no projeto da mistura, empregando-se a motoniveladora;
- realizar a homogeneização do material fresado, por meio do trator com grade de discos;
- corrigir o teor de umidade do material por meio do caminhão tanque;
- realizar a pré-compactação, empregando-se o rolo pé de carneiro;
- conformar os perfis transversais e longitudinais da camada por meio de motoniveladora;

- realizar a compactação propriamente dita, por meio do rolo pé de carneiro e de pneus.

4.58.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de reestabilização de camada de base com adição de material fresado estão apresentados na Tabela 577.

TABELA 577 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar e armazenar a água para umedecimento da camada.
EQRO-1525	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Espalhamento e mistura de solos ou outros agregados.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularizar e espalhar o material na pista.
EQRO-1567	Trator agrícola sobre pneus	Tracionar a grade de discos na execução do reforço do subleito.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e selamento da camada compactada.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a pré-compactação da camada.

Fonte: FGV IBRE

4.58.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 578.

TABELA 578 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.58.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.58.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- motoniveladora: líder de equipe;
- caminhão tanque com capacidade de 10.000 l;
- grade de discos rebocável;
- trator agrícola;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus;

4.58.6.1. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.58.6.2. TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE DE DISCOS REBOCÁVEL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do trator agrícola.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.58.6.3. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

Salienta-se que são empregadas duas unidades do referido equipamento.

4.58.6.4. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

Salienta-se que são empregadas duas unidades do referido equipamento.

4.58.6.5. ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que são empregadas duas unidades do referido equipamento.

4.58.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material fresado está discriminada na Tabela 579.

TABELA 579 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material fresado	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 580.

TABELA 580 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-24508	Material fresado	1,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que, para o serviço em questão, o material fresado, proveniente da própria pista e reaproveitado na composição da mistura, não é considerado como insumo de

custo na seção de materiais e atividades auxiliares, sendo utilizado exclusivamente para fins de cálculo do transporte. Para efeito de quantificação, adota-se a participação de 30% em massa do material fresado em relação à massa total da mistura, o que corresponde a um consumo volumétrico de 0,44000 m³/m³, considerando a massa específica da mistura e do material. A conversão para unidade de transporte é realizada a partir da massa específica de 1,50000 t/m³, conforme apresentado na Tabela 580.

4.58.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material fresado estão discriminadas na Tabela 581.

TABELA 581 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material fresado	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.58.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de reestabilização de base com adição de material fresado devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

4.58.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material fresado, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.58.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.59. REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO EXECUTADA COM RECICLADORA

O Art. 18. da Resolução nº 10, de 05 de maio de 2021, a qual estabelece os procedimentos a serem utilizados na elaboração de projetos e execução dos serviços do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária (CREMA), apresenta o seguinte (DNIT, 2021):

x) reestabilização de base para reestruturação e recomposição da base, podendo ser realizada com ou sem adição de material ou com incorporação de material fresado oriundo do revestimento existente, de pedra britada, de material de jazida, de cimento ou outro;

Dada essa possibilidade, ao se reestabilizar a base de uma rodovia que já possui revestimento asfáltico, ainda que danificado, o projeto pode especificar incorporar ou não esse revestimento à camada de base a ser reexecutada. Essa decisão deve ser amparada por critérios técnicos (e. g., granulometria) e econômicos (Pessoa J. E, 2014). O SICOR-MG prevê a possibilidade desse serviço ser executado também com a recicladora a frio.

Salienta-se que, diferentemente da reciclagem, a qual realiza a fresagem e concomitantemente incorpora o material asfáltico na camada de base, o tipo de reestabilização em epígrafe prevê que o material asfáltico é obtido a partir de uma fresagem prévia, executada pela fresadora.

À face do exposto, o serviço em epígrafe deve ser empregado na hipótese de:

- a camada de base prever a incorporação de material asfáltico fresado em trechos diferentes da frente de serviço em execução; e
- impossibilidade de execução do serviço com a recicladora, dadas as condições de contorno.

No âmbito do escopo de serviços do DER-MG, adotar-se-á uma taxa referencial de 30% de adição de material fresado para o serviço em questão.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.59.1. RESUMO

As informações do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material fresado executada com recicladora estão sintetizadas na Tabela 582, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 582 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO EXECUTADA COM RECICLADORA

Definição	Recuperação da base existente por meio da mistura e homogeneização com material fresado de revestimento asfáltico, por meio de recicladora a frio, restabelecendo a granulometria e a resistência da camada.
------------------	--

TABELA 582 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO EXECUTADA COM RECICLADORA (2/2)

Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Recicladora a frio ▪ Motoniveladora ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão basculante 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.59.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- espalhar o material fresado sobre a superfície a ser reestabilizada, na taxa indicada no projeto da mistura, empregando-se a motoniveladora;
- realizar a operação de reestabilização na seção e espessura de corte indicadas em projeto, com o caminhão tanque devidamente conectado à recicladora;
- realizar a pré-compactação, empregando-se o rolo pé de carneiro;
- conformar os perfis transversais e longitudinais da camada por meio de motoniveladora;
- realizar a homogeneização do material fresado, por meio do trator com grade de discos;
- realizar a compactação propriamente dita, por meio do rolo pé de carneiro e de pneus.

Previamente à compactação propriamente dita, deve-se definir o trem de compactadores de forma experimental, a fim de definir a combinação ideal dos tipos de equipamentos que irão otimizar o número de passadas e alcançar o grau de compactação desejado (*i.e.*, energia modificada).

A modelagem dos custos dos serviços em epígrafe prevê a compactação sendo realizada por meio de rolo compactador pé de carneiro e rolo pneumático. Considera-se, ainda, um segundo caminhão tanque, auxiliando nas operações de umedecimento da camada.

4.59.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de reestabilização de camada de base com adição de material fresado executada com recicladora estão apresentados na Tabela 583.

TABELA 583 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar e armazenar a água para umedecimento da camada.
EQRO-1554	Recicladora a frio	Executar a estabilização do solo e reciclagem a frio.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularizar e espalhar o material na pista.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e selamento da camada compactada.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a pré-compactação da camada.

Fonte: FGV IBRE

4.59.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 584.

TABELA 584 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO EXECUTADA COM REICLADORA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.59.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.59.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- recicladora a frio: líder de equipe;
- motoniveladora;
- caminhão tanque com capacidade de 10.000 l;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.

4.59.6.1. *RECICLADORA A FRIO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.59.6.2. *MOTONIVELADORA*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
D representa a distância, em metros;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil da lâmina, em metros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.59.6.3. *CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

Salienta-se que são empregadas duas unidades do referido equipamento.

4.59.6.4. *ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.59.6.5. *ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que são empregadas duas unidades do referido equipamento.

4.59.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material fresado executada com recicladora está discriminada na Tabela 585.

TABELA 585 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO EXECUTADA COM RECICLADORA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material fresado	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 586.

TABELA 586 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO EXECUTADA COM RECICLADORA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-24508	Material fresado	1,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o volume do material fresado, conforme o critério de medição, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 586.

4.59.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material fresado executada com recicladora estão discriminadas na Tabela 587.

TABELA 587 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO EXECUTADA COM RECICLADORA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material fresado	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.59.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de reestabilização de base com adição de material fresado executada com recicladora devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

4.59.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material fresado executada com recicladora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.59.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.60. REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE SEM ADIÇÃO DE MATERIAL

O Art. 18. da Resolução nº 10, de 05 de maio de 2021, a qual estabelece os procedimentos a serem utilizados na elaboração de projetos e execução dos serviços do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária (CREMA), apresenta o seguinte (DNIT, 2021):

x) reestabilização de base para reestruturação e recomposição da base, podendo ser realizada com ou sem adição de material ou com incorporação de material fresado oriundo do revestimento existente, de pedra britada, de material de jazida, de cimento ou outro;

Quando não há revestimento asfáltico ou de concreto sobre uma determinada base, se tratando de uma estrada de terra, cuja última camada fora executada com material

de qualidade superior, para executar a reestabilização dessa base, é necessário apenas que se escarifique o trecho, o que pode ser realizado por meio da motoniveladora (Pessoa, 2014).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.60.1. RESUMO

As informações do subgrupo de reestabilização de camada de base sem adição de material estão sintetizadas na Tabela 588, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 588 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE SEM ADIÇÃO DE MATERIAL	
Definição	Recuperação da base existente por meio de sua escarificação, homogeneização e compactação, sem incorporação de novos insumos, visando restabelecer suas condições de suporte.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") ▪ Motoniveladora ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t ▪ Trator agrícola sobre pneus
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.60.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- realizar a escarificação da camada de base existente, empregando-se a motoniveladora;
- destorroar e homogeneizar o material escarificado, por meio da grade de discos tracionada pelo trator agrícola;
- conformar os perfis transversais e longitudinais da camada por meio de motoniveladora;
- realizar a compactação do material, na espessura de projeto, por meio do rolo pé de carneiro e de pneus.

4.60.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de reestabilização de camada de base sem adição de material estão apresentados na Tabela 589.

TABELA 589 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE SEM ADIÇÃO DE MATERIAL

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar e armazenar a água para umedecimento da camada.
EQRO-1525	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Espalhamento e mistura de solos ou outros agregados.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularizar e espalhar o material na pista.
EQRO-1567	Trator agrícola sobre pneus	Tracionar a grade de discos na execução do reforço do subleito.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e selamento da camada compactada.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a pré-compactação da camada.

Fonte: FGV IBRE

4.60.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 590.

TABELA 590 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE SEM ADIÇÃO DE MATERIAL

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.60.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.60.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus; líder de equipe;
- motoniveladora;
- caminhão tanque com capacidade de 10.000 l;
- grade de discos rebocável;
- trator agrícola;
- rolo compactador de pneus autopropelido.

4.60.6.1. *ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

4.60.6.2. *MOTONIVELADORA*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
D representa a distância, em metros;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil da lâmina, em metros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.60.6.3. TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE DE DISCOS REBOCÁVEL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do trator agrícola.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.60.6.4. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em litros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

Salienta-se que são empregadas duas unidades do referido equipamento.

4.60.6.5. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.60.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.60.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.60.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de reestabilização de base sem adição de material devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

4.60.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material fresado executada com recicladora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.60.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.61. REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA EXECUTADA COM RECICLADORA

O Art. 18. da Resolução nº 10, de 05 de maio de 2021, a qual estabelece os procedimentos a serem utilizados na elaboração de projetos e execução dos serviços do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária (CREMA), apresenta o seguinte (DNIT, 2021):

x) reestabilização de base para reestruturação e recomposição da base, podendo ser realizada com ou sem adição de material ou com incorporação de material fresado oriundo do revestimento existente, de pedra britada, de material de jazida, de cimento ou outro;

Nesse contexto, esse subgrupo contempla o serviço em que a reestabilização ocorre com adição de material de jazida e é executado por meio de recicladora. No âmbito do escopo de serviços do DER-MG, adotar-se-á uma taxa referencial de 30% de adição de material de jazida para o serviço em questão.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.61.1. RESUMO

As informações do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material de jazida executada com recicladora estão sintetizadas na Tabela 591, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 591 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA EXECUTADA COM RECICLADORA	
Definição	Recuperação da base por meio da escarificação e homogeneização do material existente, com a incorporação controlada de material proveniente de jazida, utilizando recicladora, seguida da compactação.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Recicladora a frio ▪ Motoniveladora ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t
Materiais	▪ Dente de corte para recicladora ▪ Porta dente de corte
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.61.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- espalhar o material sobre a superfície a ser reestabilizada, na taxa indicada no projeto da mistura, empregando-se a motoniveladora;
- realizar a reestabilização na seção e espessura de corte indicadas em projeto, com o caminhão tanque devidamente conectado à recicladora;
- realizar a pré-compactação, empregando-se o rolo pé de carneiro;
- conformar os perfis transversais e longitudinais da camada por meio de motoniveladora;
- realizar a compactação propriamente dita, por meio de rolo compactador pé de carneiro e de pneus.

Previamente à compactação propriamente dita, deve-se definir o trem de compactadores de forma experimental, a fim de definir a combinação ideal dos tipos de equipamentos que irão otimizar o número de passadas e alcançar o grau de compactação desejado (*i.e.*, modificada).

A modelagem dos custos do serviço em epígrafe prevê a compactação sendo realizada por meio de rolo compactador pé de carneiro e rolo pneumático. Considera-se, ainda, um segundo caminhão tanque, auxiliando nas operações de umedecimento da camada.

4.61.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de reestabilização de camada de base com adição de material de jazida executada com recicladora estão apresentados na Tabela 592.

TABELA 592 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA EXECUTADA COM RECICLADORA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Transportar e armazenar a água para umedecimento da camada.
EQRO-1554	Recicladora a frio	Executar a estabilização do solo e reciclagem a frio.
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularizar e espalhar o material na pista.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar o acabamento e selamento da camada compactada.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a pré-compactação da camada.

Fonte: FGV IBRE

4.61.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 593.

TABELA 593 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA EXECUTADA COM RECICLADORA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.61.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de reestabilização de camada de base com adição de material de jazida executada com recicladora estão resumidos na Tabela 594.

TABELA 594 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00368	Reestabilização, executada com recicladora, de camada de base com adição de 30% de material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)	m³
MATRO-1803	Dente de corte para recicladora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.61.5.1. DENTE DE CORTE PARA RECICLADORA

Este insumo consiste no consumível empregado tanto em recicladoras como em fresadoras, sendo responsáveis pelo ataque à superfície a ser fresada (*i.e.*, *bits*), reciclada ou homogeneizada.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{V_u \times L_o \times e}$$

em que:

Q representa o consumo de dente de corte para recicladora, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de dentes de corte, em unidades;

V_u representa a vida útil referencial, em metros;

L_o representa a largura de operação, em metros;

e representa a espessura, em metros.

A Tabela 595 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 595 - CONSUMO DE DENTE DE CORTE				
Quantidade de dentes de corte - Q _t (un)	Vida útil - V _u (m)	Largura de operação - L _o (m)	Espessura - e _r (m)	Consumo - Q (un/m³)
170	5000,00	2,40	0,20	0,07083

Fonte: FGV IBRE

4.61.5.2. PORTA DENTE DE CORTE

Este insumo (*i.e.*, porta-bit) consiste no necessário ao acoplamento do *bit* ao suporte conectado ao tambor de corte e mistura da recicladora.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de porta dente de corte, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de porta dente de corte, em unidades;

P representa a produtividade do serviço, em metros cúbicos por hora;

V_u representa a vida útil, em horas.

A Tabela 596 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 596 - CONSUMO DE PORTA DENTE DE CORTE			
Quantidade - Q_t (un)	Produtividade - P (m ³ /h)	Vida útil - V_u (h)	Consumo - Q (un/m ³)
170	109,56	2400	0,00065

Fonte: FGV IBRE

4.61.5.3. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Esta atividade consiste no serviço de escavação e carga de material de jazida para as composições de custos do presente subgrupo.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \left(\frac{M \times \%_s}{F_{cv}} \right)$$

em que:

Q representa o consumo de solo, em metros cúbicos por metro cúbico;

M representa a massa referencial de mistura, em toneladas por metro cúbico;

$\%_s$ representa a proporção de solo na mistura;

F_{cv} representa a massa específica solta do solo, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 597 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do insumo.

TABELA 597 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (SOLO)

Material	Massa específica mistura - M (t/m ³)	Proporção em massa- % _s (%)	Massa específica do solo - F _{cvr} (t)	Consumo - Q (m ³ /m ³)
Solo	2,06300	30,00	1,875	0,33008

Fonte: FGV IBRE

4.61.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- recicladora a frio: líder de equipe;
- caminhão tanque com capacidade de 10.000 l;
- motoniveladora;
- rolo compactador de pneus autopropelido;
- rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus;

4.61.6.1. REICLADORA A FRIO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = 60 \times e \times L \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência.

4.61.6.2. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em litros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo, em litros por metro cúbicos;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

Salienta-se que são empregadas duas unidades do referido equipamento.

4.61.6.3. MOTONIVELADORA

A produção horária da motoniveladora é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.61.6.4. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.61.6.5. ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

Salienta-se que são empregadas duas unidades do referido equipamento.

4.61.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material de jazida executada com recicladora está discriminada na Tabela 598.

TABELA 598 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA EXECUTADA COM RECICLADORA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	RO-00834	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com escavadeira de 1,40 m³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 599.

TABELA 599 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA EXECUTADA COM RECICLADORA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	1,87500 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.61.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 599.

4.61.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material de jazida executada com recicladora estão discriminadas na Tabela 600.

TABELA 600 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA EXECUTADA COM RECICLADORA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.61.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de reestabilização de base com adição de material de jazida devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

4.61.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de reestabilização de camada de base com adição de material de jazida executada com recicladora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.61.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

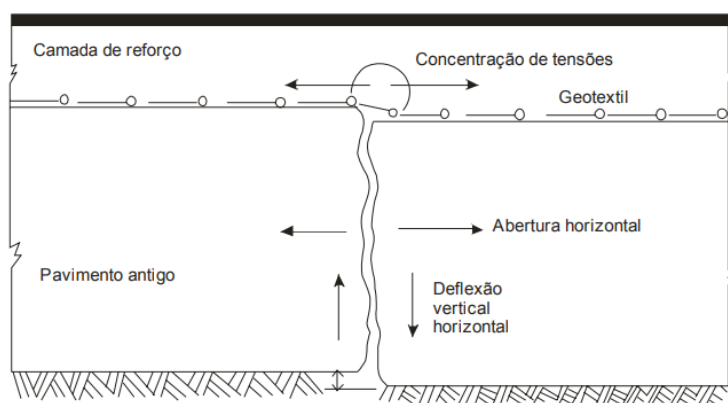
Não se aplica.

4.62. MANTA SINTÉTICA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Os geotêxteis são mantas sintéticas que podem ser tecidas ou não-tecidas e são fabricados com matérias primas como o polipropileno, poliéster, fibra de vidro, nylon ou suas combinações (DNIT, 2006).

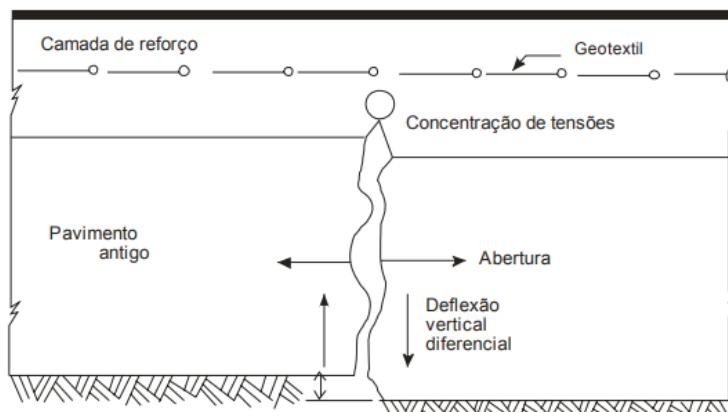
Os geossintéticos conseguem atuar de duas maneiras: desviando as trincas ou convertendo as trincas em microfissuras ao se propagarem. Esses materiais ainda podem ser posicionados diretamente sobre o pavimento trincado existente, antes da camada de reforço, conforme apresentado na Figura 28 ou sobre uma camada de nivelamento do pavimento trincado, conforme Figura 28.

Figura 28 - Geotêxtil sobre o pavimento antigo



Fonte: DNIT, 2006

Figura 29 - Geotêxtil afastado das trincas do pavimento antigo



Fonte: DNIT, 2006

Essa manta, quando introduzida à emulsão asfáltica, absorve e dissipa as tensões provocadas nas trincas existentes, retardando o mecanismo de sua reflexão, o que aumenta a vida útil do novo revestimento. Além de atuar como uma membrana impermeável, impedindo a penetração da água na estrutura do pavimento e no subleito, evitando o bombeamento de finos e o surgimento de deformações permanentes na pista (DNIT, 2017).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.62.1. RESUMO

As informações do subgrupo de manta sintética para recapeamento asfáltico estão sintetizadas na Tabela 601, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 601 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MANTA SINTÉTICA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	
Definição	Material geossintético aplicado como camada intermediária entre o revestimento existente e a nova camada de reforço.
Mão de obra	▪ 6 serventes
Equipamentos	▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t
Materiais	▪ Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carroceria 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.62.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- aplicar o material geotêxtil por meio da mão de obra com auxílio da carregadeira de pneus, que mantém o rolo de geotêxtil elevado;
- aderir a manta sintética à pista por meio de rolo compactador.

4.62.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de manta sintética para recapeamento asfáltico estão apresentados na Tabela 602.

TABELA 602 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE MANTA SINTÉTICA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³	Realizar a carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Realizar a compactação e selamento da camada.

Fonte: FGV IBRE

4.62.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 603.

TABELA 603 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE MANTA SINTÉTICA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	6	Auxiliar na aplicação e adesão do material à pista.

Fonte: FGV IBRE

4.62.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de manta sintética para recapeamento asfáltico estão resumidas na Tabela 604.

TABELA 604 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00384	Manta sintética para recapeamento asfáltico com geotêxtil RT - 09 (Execução, incluindo fornecimento e transporte dos materiais)	m ²
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	m ²

Fonte: FGV IBRE

4.62.5.1. GEOTÊXTEL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9 KN/M

Este insumo consiste na manta sintética fabricada em material geotêxtil não-tecido, utilizada para o serviço de recapeamento asfáltico.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 m²/m²**.

4.62.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- rolo compactador de pneus autopropelido: líder de equipe;
- carregadeira de pneus.

4.62.6.1. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo.

Salienta-se que os parâmetros supracitados são adotados conforme apresentado na seção 3 - Parâmetros Referenciais.

4.62.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

É empregada uma unidade de carregadeira de pneus para auxílio no posicionamento da manta sintética, sendo atribuída a utilização produtiva integral na atividade.

4.62.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de manta sintética para recapeamento asfáltico está discriminada na Tabela 605.

TABELA 605 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE MANTA SINTÉTICA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 606.

TABELA 606 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE MANTA SINTÉTICA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	0,00018 t/m ²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.62.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 606.

4.62.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de manta sintética para recapeamento asfáltico estão discriminadas na Tabela 607.

TABELA 607 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE MANTA SINTÉTICA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.62.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de manta sintética para recapeamento asfáltico deve ser medido em metros quadrados, em função da área efetivamente recapeada.

4.62.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de manta sintética para recapeamento asfáltico, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.62.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.63. GEOGRELHA BIDIRECIONAL

O serviço consiste na instalação de geogrelha bidirecional para reforço estrutural de bases e sub-bases granulares de pavimentos.

A geogrelha tem a finalidade essencial de reforço, tendo aberturas que permitem a interação do meio em que estão confinadas, e formado por elementos resistentes à tração, quando bidirecional possui resistência à tração nas duas direções ortogonais (Aguilar; Vertematti, 2004). A Figura 30 ilustra a execução do serviço descrito.

Figura 30 – Exemplo de aplicação e posicionamento da geogrelha



Fonte: Centurión, Vilela e Marquina, 2020

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.63.1. RESUMO

As informações do subgrupo de geogrelha bidirecional estão sintetizadas na Tabela 608, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 608 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE GEOGRELHA BIDIRECIONAL	
Definição	Estrutura geossintética em forma de malha, com resistência distribuída nas duas direções principais, utilizada para reforço de camadas de solo ou agregados, proporcionando maior estabilidade, controle de deformações e aumento da capacidade de suporte.
Mão de obra	▪ 6 serventes
Equipamentos	-
Materiais	▪ Geogrelha bidirecional em polipropileno extrudado - resistência à tração de 30 kN/m, deformação inferior a 5% e malha de 36 x 34 mm
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carroceria 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.63.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- aplicar e posicionar a geogrelha pela mão de obra.

4.63.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.63.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 609.

TABELA 609 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE GEOGRELHA BIDIRECIONAL			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Desenrolar e posicionar a geogrelha.

Fonte: FGV IBRE

4.63.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de geogrelha bidirecional está resumido na Tabela 610.

TABELA 610 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00282	Geogrelha bidirecional com resistência à tração de 30 kN/m - deformação < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular (Execução, incluindo fornecimento e transporte do material)	m ²
MATRO-1813	Geogrelha bidirecional em polipropileno extrudado - resistência à tração de 30 kN/m, deformação inferior a 5% e malha de 36 x 34 mm	m ²

Fonte: FGV IBRE

4.63.5.1. GEOGRELHA BIDIRECIONAL EM POLIPROPILENO EXTRUDADO - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 30 KN/M, DEFORMAÇÃO INFERIOR A 5% E MALHA DE 36 X 34 MM

Este insumo consiste no material geossintético utilizado para estabilização do solo, além de fornecer maior rigidez, resistência à tração e aumento da capacidade de suporte de carga do solo.

O consumo referencial adotado é de **1,05000 m²/m²**, já incorporado um adicional de 5% em decorrência da sobreposição de camadas e recortes no material.

4.63.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO para o mesmo serviço (DNIT, 2025b), correspondendo a **520,00 m²/h**.

4.63.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de geogrelha bidirecional está discriminada na Tabela 611.

TABELA 611 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE GEOGRELHA BIDIRECIONAL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Geogrelha bidirecional em polipropileno extrudado - resistência à tração de 30 kN/m, deformação inferior a 5% e malha de 36 x 34 mm	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 612.

TABELA 612 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE GEOGRELHA BIDIRECIONAL		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1813	Geogrelha bidirecional em polipropileno extrudado - resistência à tração de 30 kN/m, deformação inferior a 5% e malha de 36 x 34 mm	0,00020 t/m ²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.63.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 612.

4.63.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de geogrelha bidirecional estão discriminadas na Tabela 613.

TABELA 613 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE GEOGRELHA BIDIRECIONAL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Geogrelha bidirecional em polipropileno extrudado - resistência à tração de 30 kN/m, deformação inferior a 5% e malha de 36 x 34 mm	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.63.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de fornecimento e colocação de geogrelha bidirecional devem ser medidos em metros quadrados, em função da área efetivamente aplicada.

4.63.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de geogrelha bidirecional, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.63.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.64. CURA PARA CAMADA RECICLADA

Em relação à pintura de cura para base reciclada, deve ser realizada com a emulsão asfáltica RR-2C (DNIT, 2013d), e atender os critérios estabelecidos em normativos vigentes (DNIT, 2013c).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.64.1. RESUMO

As informações do subgrupo de cura para camada reciclada estão sintetizadas na Tabela 614, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 614 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CURA PARA CAMADA RECICLADA	
Definição	Aplicação de pintura asfáltica sobre camadas granulares executadas ou recicladas com adição de cimento, visando proteger a superfície contra perda de umidade, fissuração precoce e desgaste.
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l ▪ Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l
Materiais	▪ Emulsão asfáltica
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.64.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de cura para camada reciclada, adotou-se os dispositivos DNIT 167/2013-ES: *Pavimentação - Reciclagem profunda de pavimentos “in situ” com adição de cimento Portland - Especificação de Serviço* (DNIT, 2013d) e DNIT EM 165/2013: *Emulsões asfálticas para pavimentação - Especificação de material* (DNIT, 2013b) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- aplicar a camada da emulsão, com a superfície isenta de pó, empregando-se o distribuidor de asfalto.

4.64.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de cura para camada reciclada estão apresentados na Tabela 615.

TABELA 615 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CURA PARA CAMADA RECICLADA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1601	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l	Transportar e distribuir o material betuminoso.
EQRO-1564	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Armazenar o material betuminoso.

Fonte: FGV IBRE

4.64.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.64.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de cura para camada reciclada está resumido na Tabela 616.

TABELA 616 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00489	Cura com pintura asfáltica para camadas granulares executadas ou recicladas com adição de cimento (Execução, incluindo fornecimento e transporte dos materiais)	m ²
MATRO-1890	Emulsão asfáltica - RR-2C	m ²

Fonte: FGV IBRE

4.64.5.1. EMULSÃO ASFÁLTICA

Este insumo consiste no material utilizado como ligante asfáltico para a realização da pintura de cura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{T_a}{1000 \times \varphi}$$

em que:

Q representa o consumo de emulsão, em toneladas por metro quadrado;
 T_a representa a taxa de aplicação média de emulsão da camada, em litros por metro quadrado;
 φ representa o teor de asfalto residual da emulsão, em porcentagem.

A Tabela 617 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo do consumo do referido material.

TABELA 617 - CONSUMO DE EMULSÃO ASFÁLTICA		
Taxa de aplicação média - T_a (l/m ²)	Teor de asfalto residual - φ (%)	Consumo - Q (t/m ²)
0,50	67,00	0,00075

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros estão dentro dos limites estabelecidos em norma (ANP, 2012). Destaca-se que a taxa de aplicação do ligante corresponde ao percentual médio preconizado nos normativos vigentes (DNIT, 2013d).

4.64.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- caminhão tanque distribuidor de asfalto: líder de equipe;
- tanque de estocagem de asfalto.

4.64.6.1. CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

A produção horária do caminhão tanque distribuidor de asfalto é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro quadrado;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

O caminhão tanque distribuidor de asfalto e o tanque de estocagem operam em conjunto, sendo atribuído ao tanque de estocagem a mesma utilização produtiva do caminhão tanque distribuidor de asfalto.

4.64.6.2. TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO

São empregadas duas unidades de tanque de estocagem de asfalto para o desenvolvimento dos serviços, sendo atribuída a utilização operativa integral na atividade.

O caminhão tanque distribuidor de asfalto e o tanque de estocagem operam em conjunto, sendo atribuído ao tanque de estocagem a mesma utilização produtiva na atividade.

4.64.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.64.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.64.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de cura com pintura asfáltica para camadas granulares executadas ou recicladas com adição de cimento deve ser medido em metros quadrados, em função da área efetivamente executada em pista.

4.64.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de cura para camada reciclada, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.64.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). **Resolução ANP Nº 36**. 2012. Disponível em: < <http://www.abeda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/resolucao-anp-n-36-de-13.11.2012-dou-14.11.2012-Especificacoes-das-emulsões-asfálticas-para-pavimentação-e-catínicas.pdf>>. Acesso em: 08 ago. 2022.

AGUIAR, P. R.; VERTEMATTI, J. C. Introdução. In: VERTEMATTI, J. C. (Coord.). **Manual Brasileiro de Geossintéticos**. São Paulo: Edgard Blücher, 2004.

ARMAC. **Conheça 5 tipos de rolo compactador**. In: Armac. Locação de máquinas pesadas e equipamentos. [S.l.]. 11 set. 2021. Disponível em: <https://armac.com.br/blog/maquina/rolos-compactadores/tipos-de-rolo-compactador/>. Acesso em: 15 set. 2022.

ARMAC. **O que é uma motoniveladora?**. In: Armac. Locação de máquinas pesadas e equipamentos. [S.l.]. 11 set. 2019. Disponível em: <https://armac.com.br/blog/maquina/motoniveladoras/o-que-e-uma-motoniveladora/>. Acesso em: 15 set. 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ASFALTO (ABEDA). **Manual básico de emulsões asfálticas. Soluções para pavimentar sua cidade**. Rio de Janeiro: ABEDA, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP). **Construção de pavimentos de concreto simples**. 3.ed. São Paulo: ABCP, 1998. 88p. ilus. (ET-81)
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). ABNT NBR 12264/1991: **Execução de sub-base ou base de brita graduada**. Rio de Janeiro, 1991b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). ABNT NBR 12950/1993: **Execução de imprimação impermeabilizante**. Rio de Janeiro, 1993a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). ABNT NBR 12951/1993: **Execução de imprimação ligante**. Rio de Janeiro, 1993b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). ABNT NBR 14948: **Materiais, execução e desempenho: Microrrevestimento asfálticos a frio modificados por polímero**. Rio de Janeiro, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). ABNT NBR 7211: **Agregados para concreto - Especificação**. Rio de Janeiro, 2019
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6502: **Rochas e solos**. Rio de Janeiro, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 7182: **Solo - Ensaio de Compactação**. Rio de Janeiro, 2016

BERNUCCI, L. B. et al. **Pavimentação Asfáltica: Formação Básica para Engenheiros**. Rio de Janeiro: Petrobras: ABEDA, 2022.

BOMAG MARINI. **Be Tower be Industrious.**, 2022 Disponível em: <https://paves.com.sg/brochures/be-tower-brochure-en.pdf>. Acesso em: nov. 2022.

CATERPILLAR. **Caterpillar Performance Handbook**. 49ª edição, Illinois, U.S.A, Caterpillar, 2019.

CENTURIÓN, Carlos Antônio; VILELA, Augusto Alza; MARQUINA, Miguel Rivera. **Uso de geogrelhas para a redução da espessura de pavimento e melhoramento de subleito em solos de baixa capacidade de suporte na rodovia Iquitos - Nauta**, Nauta. Iquitos, Peru., 2020.

CIBER. Usina de Notícias. CIBER, Porto Alegre, RS: CIBER **Equipamentos Rodoviários** Ltda, ed. 32, ano 2016, 1 nov. 2016.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Manual de metodologia e conceitos de custos de infraestrutura de transportes**. Belo Horizonte: DER-MG, 2026a.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Mapa de Obras**. Belo Horizonte, 2025b

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (DER-SP). **Especificação Técnica: Tratamento anti pó. ET-DE-P00/017 B**. São Paulo: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ. DER/PR ES-P 24/05 - **Pavimentação: Lama asfáltica**. Paraná, 2005a. Disponível em: < https://www.der.pr.gov.br/sites/der/arquivos_restritos/files/documento/2019-10/es-p24-05lamaasfaltica.pdf>. Acesso em: 18 out. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico. Divisão de Capacitação Tecnológica. **Glossário de termos técnicos rodoviários**. – Rio de Janeiro, 1997. 296p. (IPR. Publ., 700).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. **Glossário de Termos Técnicos Rodoviários**. Rio de Janeiro, 1997b

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. **IPR Norma DNER 037/1997** - Especificação de Material: Agregado graúdo para concreto de cimento. Rio de Janeiro: DNER, 1997a. Disponível em: < https://www.der.pr.gov.br/sites/der/arquivos_restritos/files/documento/2019-10/dner-em038-97.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. IPR Norma DNER 069/1997 - Especificação de Material: **Emulsões asfálticas catiônicas**. Rio de

Janeiro: DNER, 1997. Disponível em: <[http://www.niteroi.rj.gov.br/wp-content/uploads/licitacao/sma/2021/ANEXO%2010E%20-%20DNER-EM369-97%20NORMA%20TR%20\(1\).pdf](http://www.niteroi.rj.gov.br/wp-content/uploads/licitacao/sma/2021/ANEXO%2010E%20-%20DNER-EM369-97%20NORMA%20TR%20(1).pdf)>. Acesso em: 31 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. IPR Norma DNER 092/1994 - Método de Ensaio: **Solo - determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia**. Rio de Janeiro: DNER, 1994b. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/metodo-de-ensaio-me/dner_me_092_94.pdf >. Acesso em: 09 set. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. IPR Norma DNER **262/1994** - Especificação de Material: Escórias de aciaria para pavimentos rodoviários. Rio de Janeiro: DNER, 1994. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-material-em/dner_em_262_94-1.pdf >. Acesso em: 04 ago. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. IPR Norma DNER **367/1997** - Especificação de Serviço: Material de enchimento para misturas betuminosas. Rio de Janeiro: DNER, 1997c. Disponível em: < <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-material-em/dner-em367-97.pdf> >. Acesso em: 31 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. IPR Norma DNER 367/1997 - Especificação de Serviço: **Material de enchimento para misturas betuminosas**. Rio de Janeiro: DNER, 1997. Disponível em: < <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-material-em/dner-em367-97.pdf> >. Acesso em: 31 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. IPR Norma DNER 385/1999 - Especificação de Serviço: **Pavimentação - Concreto asfáltico com asfalto polímero**. Rio de Janeiro: DNER, 1999a. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-ES/dner_es_385_99.pdf >. Acesso em: 31 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. IPR Norma DNER **390/1999** - Especificação de Serviço: Pavimentação –pré-misturados a frio com emulsão modificada por polímero. Rio de Janeiro: DNER, 1999b. Disponível em: < <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dner-es390-99.pdf> >. Acesso em: 31 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. IPR Norma DNER 391/1999 - Especificação de Serviço: **Pavimentação - tratamento superficial**

simples com asfalto polímero. Rio de Janeiro: DNER, 1999c. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dner_es_391_99.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. IPR Norma DNER 394/1999 - Especificação de Serviço: **Pavimentação - macadame por penetração com asfalto polímero.** Rio de Janeiro: DNER, 1999c. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dner_es_394_99.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. IPR Norma DNER 395/1999 - Especificação de Serviço: **Pavimentação -pintura de ligação com asfalto polímero.** Rio de Janeiro: DNER, 1999e. Disponível em: < <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dner-es395-99.pdf>>. Acesso em: 31 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR Norma DNIT 445/2023 - Especificação de Serviço: Pavimentação – Tratamento superficial duplo com emulsão asfáltica - Especificação de serviço.** Rio de Janeiro: DNIT, 2023. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_445_2023_es.pdf >. Acesso em: 05 ago. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR Norma DNIT 460/2025 - Especificação de Serviço: Pavimento rígido – Concreto de cimento Portland compactado com rolo - Especificação de serviço.** Rio de Janeiro: DNIT, 2025. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_460_2025_es.pdf >. Acesso em: 05 fev. 2026.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. IPR Norma DNER-ME 162/1994 - **Solo - Ensaio de compactação utilizando amostras trabalhadas.** Rio de Janeiro: DNER, 1994a. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/metodo-de-ensaio-me/dner_me_162_94.pdf>. Acesso em: 15 set. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. DNIT 035/2018 – ES: **Pavimentação asfáltica – Microrrevestimento asfáltico – Especificação de serviço.** Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_035_2018_es.pdf>. Acesso em 18 out. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. DNIT 165/2013 – EM: **Emulsões asfálticas para pavimentação** –Especificação de material. Rio de Janeiro, 2013c. Disponível em: <[http://www.niteroi.rj.gov.br/wp-content/uploads/licitacao/sma/2021/ANEXO%2010G%20-%20dnit_165_2013_em-1%20TR%20\(1\).pdf](http://www.niteroi.rj.gov.br/wp-content/uploads/licitacao/sma/2021/ANEXO%2010G%20-%20dnit_165_2013_em-1%20TR%20(1).pdf)>. Acesso em 18 out. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. DNIT 167/2013 – ES: **Pavimentação – Reciclagem profunda de pavimentos “in situ” com adição de cimento Portland** – Especificação de Serviço. Rio de Janeiro, 2013d. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_167_2013_es.pdf>. Acesso em 18 out. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. DNIT 172/2016 – ME: Solos – **Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas** – Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/metodo-de-ensaio-me/dnit_172_2016_me-1.pdf>. Acesso em 18 out. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR 719. - **Manual de Pavimentação**. 3ª Edição. Rio de Janeiro, 2006b.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR 720 - **Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos**. Rio de Janeiro: DNIT, 2006a. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/720_manual_restauracao_pavimentos_afalticos.pdf>. Acesso em: 18 out. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR IPR Norma DNIT 420/2019 - Especificação de Serviço: **Pavimentação - Sol-cal - adição de cal para estabilização de camada de base** - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2019b. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-ES/dnit420_2019_es.pdf>. Acesso em: 22 set. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR IPR Norma DNIT 421/2019 - Especificação de Serviço: **Pavimentação - Sol-cal - adição de cal para estabilização de camada de sub-base** - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2019c. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-ES/dnit_421_2019_es-2.pdf>. Acesso em: 22 set. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 059/2004 - Especificação de Serviço: **Pavimento rígido - Pavimento de**

concreto de cimento Portland, compactado com rolo - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2004c. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-ES/dnit_059_2004_es.pdf >. Acesso em: 29 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR Norma DNIT 143/2022 - Especificação de Serviço:** Pavimentação – Base de solo-cimento – Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2022c. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf >. Acesso em: 05 ago. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR Norma DNIT 129/2011 - Especificação de Material:** Cimento asfáltico de petróleo modificado por polímero elastomérico - Especificação de material. Rio de Janeiro: DNIT, 2011. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-material-em/dnit_129_2011_em.pdf >. Acesso em: 29 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR Norma DNIT 141/2010 - Especificação de Serviço:** Pavimentação – Base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2010f. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2010_es-1.pdf >. Acesso em: 05 ago. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR Norma DNIT 139/2010 - Especificação de Serviço:** Pavimentação – Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2010a. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf >. Acesso em: 05 ago. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR Norma DNIT 141/2022 - Especificação de Serviço: Pavimentação – Base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço.** Rio de Janeiro: DNIT, 2022. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es.pdf >. Acesso em: 05 fev. 2026.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR Norma DNIT 031/2006 - Especificação de Serviço:** Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2006. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2006_es.pdf >. Acesso em: 29 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR Norma DNIT 057/2004 - Especificação de Serviço:** Pavimento rígido – Execução de sub-base melhorada com cimento - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2004a. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_057_2004_es.pdf >. Acesso em: 05 ago. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR Norma DNIT 058/2004 - Especificação de Serviço:** Pavimento rígido – Execução de sub-base de solo-cimento – Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2004b. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_058_2004_es.pdf >. Acesso em: 05 ago. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR Norma DNIT 059/2004 - Especificação de Serviço:** Pavimento rígido - Pavimento de concreto de cimento Portland, compactado com rolo - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2004c. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_059_2004_es.pdf >. Acesso em: 29 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 140/2022 - Especificação de Serviço: **Pavimentação asfáltica - Sub-base de solo melhorado com cimento-** Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2022d. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_140_2022_es.pdf >. Acesso em: 15 set. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 142/2022 - Especificação de Serviço: **Pavimentação asfáltica - Base de solo melhorado com cimento-** Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2022b. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-ES/dnit_142_2022_es.pdf >. Acesso em: 15 set. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 144/2014 - Especificação de Serviço: **Pavimentação - Imprimação com ligante asfáltico** - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2014. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf >. Acesso em: 29 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 049/2013 - Especificação de Serviço: **Pavimento rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de fôrmas deslizantes** - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2013a. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_049_2013_es.pdf >. Acesso em: 29 jul. 2022.

br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico - ES/dnit_049_2013_es.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 056/2013 - Especificação de Serviço: **Pavimento rígido - Sub-base de concreto de cimento Portland compactado com rolo** - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2013b. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico - ES/dnit_056_2013_es.pdf >. Acesso em: 29 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 145/2012 - Especificação de Serviço: **Pavimentação - Pintura de ligação com ligante asfáltico**- Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2012a. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf >. Acesso em: 29 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 146/2012 - Especificação de Serviço: **Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial Simples** - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2012b. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf >. Acesso em: 29 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 150/2010 - Especificação de Serviço: **Pavimentação asfáltica - Lama asfáltica** –Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2010i. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_150_2010-es-1.pdf >. Acesso em: 05 ago. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 128/2010 - Especificação de material: **Emulsões asfálticas catiônicas modificadas por polímeros elastoméricos** – Especificação de material. Rio de Janeiro: DNIT, 2010b. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-material-em/dnit_128_2010_em.pdf >. Acesso em: 05 ago. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 138/2010 - Especificação de Serviço: **Pavimentação - Reforço do subleito** - Especificação de Serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2010e. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico - ES/dnit_138_2010_es-1.pdf >. Acesso em: 09 set. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 149/2010 - Especificação de Serviço: **Pavimentação asfáltica - Macadame betuminoso com ligante asfáltico convencional por penetração** - Especificação de Serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2010h. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit149_2010_es.pdf >. Acesso em: 09 set. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 153/2010 - Especificação de Serviço: **Pavimentação asfáltica - Pré-misturado a frio com emulsão catiônica convencional** - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2010b. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-ES/dnit_153_2010_es-1.pdf >. Acesso em: 29 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 137/2010 - Especificação de Serviço: **Pavimentação - Regularização do subleito** - Especificação de Serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2010c. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-ES/dnit_137_2010_es-1.pdf >. Acesso em: 09 set. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 152/2010 - Especificação de Serviço: **Macadame hidráulico** - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2010g. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-ES/dnit_152_2010_es-1.pdf >. Acesso em: 05 ago. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 105/2009 - Especificação de Serviço: - **Terraplenagem - Caminhos de serviço** - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2009d. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit105_2009_es.pdf >. Acesso em: 04 ago. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 115/2009 - Especificação de Serviço: - **Base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA®** - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2009b. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-ES/dnit_115_2009_es-2.pdf >. Acesso em: 04 ago. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 114/2009 - Especificação de Serviço: **Pavimentação rodoviária - Sub-base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - ACERITA®** - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2009a. Disponível em:

< https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-ES/dnit_114_2009_es.pdf >. Acesso em: 04 ago. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 112/2009 - Especificação de Serviço: **Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico com asfalto-borracha, via úmida, do tipo “Terminal Blending”** - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2009c. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-ES/dnit_112_2009_es.pdf >. Acesso em: 04 ago. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 031/2006 - Especificação de Serviço: **Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico** - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2006c. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-ES/dnit_031_2006_es.pdf >. Acesso em: 29 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 055/2004 - Método de Ensaio: **Pavimento rígido - Prova de carga estática para determinação do coeficiente de recalque de subleito e sub-base em projeto e avaliação de pavimentos** - Método de ensaio. Rio de Janeiro: DNIT, 2004. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/metodo-de-ensaio-me/dnit_055_2004_me.pdf >. Acesso em: 09 set. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 064/2004 - Método de Ensaio: **Pavimento rígido - Determinação da consistência do concreto pelo consistômetro VeBe - Método de ensaio**. Rio de Janeiro: DNIT, 2004. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/metodo-de-ensaio-me/dnit_064_2004_me.pdf>. Acesso em: 09 set. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 057/2004 - Especificação de Serviço: **Pavimento rígido - Execução de sub-base melhorada com cimento** - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2004a. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-ES/dnit_057_2004_es.pdf >. Acesso em: 05 ago. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 058/2004 - Especificação de Serviço: **Pavimento rígido - Execução de sub-base de solo-cimento** - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2004b. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-ES/dnit_058_2004_es.pdf >. Acesso em: 05 ago. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 048/2004 - Especificação de Serviço: **Pavimento rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de fôrma-trilho** - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2004d. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_048_2004_es.pdf >. Acesso em: 29 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. IPR Norma DNIT 047/2004 - Especificação de Serviço: **Pavimento rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de pequeno porte** - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2004e. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_047_2004_es.pdf >. Acesso em: 29 jul. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO: **Caderno Técnico de Pavimentação**. Rio de Janeiro: DNIT, 2025. Disponível em: < <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/sicro/cadernos-tecnicos/pavimentacao> >. Acesso em: 05 fev. 2026.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Manual de Custos e Infraestrutura de Transportes - Volume 01 - Metodologia e Conceitos**. 1ª edição, Rio de Janeiro, 2017a.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 10 - Conteúdo 02 Pavimentação**. 1. ed. Brasília, DF: DNIT, 2017b.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. Norma DNIT 159/2011 - ES: **Pavimentação asfáltica - Fresagem a frio** - Especificação de Serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2011. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_159_2011_es.pdf >. Acesso em: 21 out. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Resolução DNIT Nº 10**. 2021. Disponível em: < <https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-10-2021-dir-ba-085-de-07-05-2021.pdf> >. Acesso em: 20 ago. 2022.

ENGENHARIA RODOVIÁRIA. **Micro Revestimento Asfáltico Usinado à Frio - MRUF**. Disponível em: <http://engenhariarodoviaria.com.br/micro-revestimento-asfaltico-usinado-a-frio-mruf/>. Acesso em: jul. 2022.

GEWEHR, Juliano. **O que é a Reciclagem de Asfalto?** In: Juliano Gewehr. Asfalto de Qualidade. Porto Alegre, 2014. Disponível em:

<<http://asfaltodequalidade.blogspot.com/2014/02/o-que-e-reciclagem-de-asfalto.html>>. Acesso em: 20 out. 2022.

GEWEHR, Juliano. **Tratamento Superficial e Microrrevestimento**. In: Juliano Gewehr. Asfalto de Qualidade. Porto Alegre, 24 nov. 2018. Disponível em: <http://asfaltodequalidade.blogspot.com/2018/11/tratamento-superficial-e-micropavimento.html>. Acesso em: 16 jul. 2022.

GOMES, Luiz Henrique Costa. **Equivalência operacional entre equipamentos defletométricos - estudo de caso em rodovia localizada em Ouro Branco - MG**. Dissertação de mestrado profissional. Núcleo de Geotecnia - NUGEO. 174 p. Orientador: José Leomar Fernandes Júnior. Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. Ouro Preto, outubro de 2012.

LINTEC-IXON. **Usina de Asfalto PMF**. Disponível em: <https://www.lintec-ixon.com.br/pt/produto/usinas-misturadoras-a-frio-1/usina-de-asfalto-pmf>. Acesso em: jul. 2022.

LRRB. **Base Stabilization Guidance and Additive Selection for Pavement Design and Rehabilitation**. Local Road Research Board, [s. l.], dev. 2016

OLIVEIRA, Paulo César Arrieiro de. **Contribuição ao estudo da técnica de reciclagem profunda na recuperação de pavimentos flexíveis** - Campinas, SP: [s.n.], 2003. Disponível em: <<http://repositorio.unicamp.br/Acervo/Detalhe/303068>>. Acesso em: 20 out. 2022.

OLIVEIRA, Paulo César Arrieiro de. **Diretrizes para projetos de reciclagem com adição de brita e cimento**. Campinas: Tecnopav Engenharia, 2011.

PAIVA, Cássio Eduardo Lima de; OLIVEIRA, Paulo César Arrieiro de. **Estudo da estabilização por reciclagem de cascalho laterítico com diferentes tipos de cimento**. Pavimentação, Rio de Janeiro/RJ: Associação Brasileira de Pavimentação, ed. 43, ano 2017, p. 56-78.

PAVEMENT INTERACTIVE. **HMA Batch Plant**. Disponível em: <https://pavementinteractive.org/reference-desk/construction/production/hma-batch-plant/>. Acesso em: jul. 2022.

PESSOA J, Elci. **Manual de obras rodoviárias e pavimentação urbana** [livro eletrônico]: execução e fiscalização I Elci Pessoa -Júnior. -- São Paulo: Pini, 2014.

TRAMAC. **Trator Agrícola com Varredora Coletora VC 2000, VC 2200 e VM 2440**. [S.l.]. Tramac, 2022. Disponível em: <https://tramac.com.br/produtos/tratores+trator-agricola-com-varredora-coletora-vc-2000-vc-2200-e-vm-2440/5/15/2>. Acesso em: 7 out. 2022.

VOGELSANGER. **Uso da cal na pavimentação: para que serve?** In: Vogelsanger. Vogelsanger Britagem. [S.l.]. 7 mai. 2021. Disponível em:

<https://britagemvogelsanger.com.br/asfalto/uso-da-cal-na-pavimentacao-para-que-serve/>. Acesso em: 22 set. 2022.

WIRTGEN. **Parts and More Compact - Bits**. Alemanha, 2017. Disponível em: https://www.wirtgen-group.com/media/01_wirtgen_group/03_broschueren_7/03_customer_support_1/wg_brochure_pam-catalogue_1019_v1_pt.pdf/ Acesso em: 21 out. 2022.

WIRTGEN. **Wirtgen Cold Recycling Technology**. Alemanha, 2012. Disponível em: <<https://grr.chamberlain.contractors/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/2012-cold-recycling-manual.pdf>>. Acesso em: 19 out. 2022.

YODER, E.J.; WITCZAK, M.W. **Principles of pavement design**. 2. ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1975.

